

정책연구 2023-16-02

혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업 (9차년도)

- 제2권 혁신 스타트업의 성장 특성 분석 -

Innovative Startup and Entrepreneurship Ecosystem Monitoring

Vol 2. Analysis of Growth Characteristics of Innovative Startups

김영환 · 김석관 · 성지은 · 이윤준 · 유정민 · 김지은 · 김소담 · 목은지 · 김선우

내 부 저 자

연구책임자	김영환 과학기술정책연구원 연구위원 김선우 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자	김석관 과학기술정책연구원 선임연구위원 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원 이윤준 과학기술정책연구원 연구위원 유정민 과학기술정책연구원 부연구위원 김지은 과학기술정책연구원 연구원 김소담 과학기술정책연구원 연구원 목은지 과학기술정책연구원 선임연구위원

정책연구 2023-16-02

혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업(9차년도) 제2권 혁신 스타트업의 성장 특성 분석

2023년 12월 31일 인쇄
2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 호정씨애플
Tel: 02)2277-4718

ISBN 978-89-6112-927-5 94300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	I
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론: 이론 검토 및 분석의 틀	1
-----------------------------	---

제1절 연구의 목적 및 범위	1
-----------------------	---

제2절 주요 스타트업 성장이론 및 모델	3
-----------------------------	---

1. J-Curve 이론	3
---------------------	---

2. 린스타트업(Lean Startup) 이론	6
---------------------------------	---

3. 스케일업 및 유니콘 이론	9
------------------------	---

4. 주요 스타트업 성장 이론의 의의와 한계	12
--------------------------------	----

제3절 스타트업 성장 트렌드 및 성장 관점의 변화	13
-----------------------------------	----

1. 성장의 기반(Base of Growth) 변화: 플랫폼 비즈니스의 예	14
---	----

2. 성장의 도구(Tool of Growth) 변화: 디지털치료기기의 예	15
--	----

3. 성장의 목적(Purpose of Growth) 변화: 사회혁신기업의 예	16
--	----

Part I. 테마별 스타트업의 성장 특성 분석	19
----------------------------------	----

제2장 플랫폼 비즈니스 분야 스타트업의 성장 특성 분석	21
--------------------------------------	----

제1절 플랫폼 비즈니스의 정의 및 현황	21
-----------------------------	----

1. 플랫폼 비즈니스의 정의 및 특징	21
----------------------------	----

2. 플랫폼 비즈니스의 유형	24
-----------------------	----

3. 국내 플랫폼 비즈니스 현황	25
-------------------------	----

제2절 플랫폼 비즈니스 스타트업 성장 관련 주요 이슈	30
-------------------------------------	----

1. 성장성? 혹은 수익성?	30
-----------------------	----

2. 진흥? 혹은 규제?	32
---------------------	----

제3절 플랫폼 비즈니스 스타트업 성장사례	35
1. 엑스바엑스	36
2. 정육각	40
3. 쿠팡	44
4. 시사점	51
제3장 디지털치료기기 분야 스타트업의 성장 특성 분석	55
제1절 디지털치료기기의 개념 및 현황	55
1. 디지털치료기기의 정의 및 유형	55
2. 디지털치료기기의 국내외 동향	59
3. 디지털치료기기의 가치 및 특성	61
제2절 디지털치료기기 스타트업 성장 관련 주요 이슈	64
1. 기술적 이슈	64
2. 제도적 이슈	66
3. 생태계 이슈	71
제3절 디지털치료기기 스타트업 성장 사례	74
1. 뉴냅스	74
2. 이모코그	79
3. Pear Therapeutics(페어 테라퓨틱스)	83
제4장 사회혁신 분야 스타트업의 성장 특성 분석	89
제1절 사회혁신기업의 개념 및 현황	89
1. 사회혁신기업의 개념	89
2. 사회혁신기업의 현황	94
제2절 사회혁신기업 성장 관련 주요 이슈	98
1. 시스템 전환과 사회혁신기업	98
2. 학습: 사회적 가치와 경제적 가치를 연계하는 비즈니스모델 탐색	99
3. 기대형성 문제	101

4. 네트워크 형성	102
제3절 사회혁신기업의 성장 사례	103
1. 테스트웍스	103
2. 문경미소	115
Part II. 스타트업 성장 요인 및 환경 분석	123
제5장 스타트업 성장을 위한 글로벌화 전략	125
제1절 글로벌화 전략의 개념 및 핵심 전략수단	125
제2절 선도 혁신 스타트업의 글로벌화 성장 사례 조사	128
1. 우아한형제들(해외 M&A)	128
2. 쿠팡(해외 IPO)	130
3. 하이퍼커넥트(해외 M&A)	132
4. 시어스랩(플립-역플립)	134
5. 루이드(플립준비)	136
제6장 스타트업 성장을 위한 제도개선 이슈	138
제1절 스타트업 제도 점검의 필요성과 범위	138
1. 스타트업 제도 점검의 필요성	138
2. 스타트업 제도 점검의 대상	140
제2절 스타트업 제도 점검	142
1. 스톡옵션 제도	142
2. 이사회 제도	150
3. 벤처캐피탈 제도	161
4. 상장 제도	165
제3절 종합 및 개선 과제	176
1. 종합: 스타트업 성장기 제도 점검 결과	176
2. 개선 과제: 새로운 지배구조의 모색	177

제7장 결론: 혁신 스타트업 성장을 위한 정책제언	181
제1절 연구 주요 내용 요약 및 시사점	181
제2절 혁신 스타트업 성장을 위한 정책제언	185
1. 핵심 테마별 특성 기반 혁신 스타트업 성장 지원	185
2. 혁신 스타트업 성장을 위한 제도개선 및 정책 지원	191
참고문헌	197

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction: Theoretical Review and Research Framework · 1

1. Purpose and scope	1
2. Major startup growth theories and models	3
3. Changes in startup growth trends and growth perspectives	13

PART I. Analysis of Growth Characteristics of Startups by Theme 19

Chapter 2. Analysis of Growth Characteristics of Startups in the Platform Business 21

1. Definition and status of platform business	21
2. Key issues related to the growth of platform business startups	30
3. Growth case of platform business startups	35

Chapter 3. Analysis of Growth Characteristics of Startups in the Digital Therapeutics 55

1. Concept and status of digital therapeutics	55
2. Key issues related to the growth of digital therapeutics startups	64
3. Growth case of digital therapeutics startups	74

Chapter 4. Analysis of Growth Characteristics of Startups for Social Innovation 89

1. Concept and status of social innovation companies	89
2. Key issues related to the growth of social innovation companies	98
3. Growth case of social innovation companies	103

PART II. Analysis of Growth Factors and Environment for Startups .. 123

Chapter 5. Globalization Strategy for Startup Growth 125

1. Concept of globalization strategy and key strategic means 125
2. Globalization cases of leading innovative startups 128

Chapter 6. Issues of Institutional Improvement for Startup Growth 138

1. Need to inspect and scope of the institutions for startup growth 138
2. Institutional issues for startup growth 142
3. Summary and improvement tasks 176

**Chapter 7. Conclusion: Policy Suggestions for the Growth of Innovative
Startups 181**

1. Main findings and implications 181
2. Policy suggestions for the growth of innovative startups 185

References 197

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 플랫폼 비즈니스의 정의 관련 선행연구	21
〈표 2-2〉 플랫폼 비즈니스 유형 관련 선행연구	24
〈표 2-3〉 2022년도 국내 유니콘기업 현황	26
〈표 2-4〉 국내 부가통신 사업자 현황	27
〈표 2-5〉 국내 주요 플랫폼 비즈니스 현황	28
〈표 2-6〉 세계 주요국의 디지털플랫폼 관련 규제	34
〈표 2-7〉 엑스바엑스의 주요 재무상황	37
〈표 2-8〉 정육각의 주요 재무상황	41
〈표 2-9〉 쿠팡의 주요 재무상황	45
〈표 2-10〉 쿠팡의 주요 신사업 현황	46
〈표 3-1〉 디지털치료기기 유형	59
〈표 3-2〉 기존 치료제와 디지털치료기기 차이	63
〈표 3-3〉 국내 디지털치료기기 임상시험계획 승인 현황	68
〈표 3-4〉 뉴냅스 기업 개요	74
〈표 3-5〉 이모코그 기업 개요	79
〈표 3-6〉 페어 테라퓨틱스 기업 개요	83
〈표 3-7〉 페어 테라퓨틱스가 확보한 데이터 건수	86
〈표 4-1〉 지역별 마을기업 현황	96
〈표 4-2〉 업종별 마을기업 현황	96
〈표 4-3〉 사회혁신기업 활동의 주요 요소와 패러독스 해결 방식	99
〈표 4-4〉 테스트웍스 산업별 AI 데이터 구축 사례	104
〈표 4-5〉 문경미소 성장 및 활동 내역	118
〈표 5-1〉 선도 스타트업의 글로벌화 성장 사례 현황	127
〈표 5-2〉 우아한형제들 기업 개요	128
〈표 5-3〉 쿠팡 기업 개요	130
〈표 5-4〉 하이퍼커넥트 기업 개요	132

〈표 5-5〉 시어스랩 기업 개요	134
〈표 5-6〉 루이드 기업 개요	136
〈표 6-1〉 한국 스타트업 생태계의 구축 과정	140
〈표 6-2〉 스타트업 제도 현황	141
〈표 6-3〉 벤처특별법과 상법상의 주식매수선택권	142
〈표 6-4〉 주식매수선택권 제도의 도입 및 변화	143
〈표 6-5〉 벤처기업의 스톡옵션 부여 현황('98-'21)	145
〈표 6-6〉 벤처기업 스톡옵션의 행사가액별 분포('17-'21)	146
〈표 6-7〉 벤처기업 스톡옵션의 행사이익과 절세 효과('17-'18)	147
〈표 6-8〉 벤처기업들이 스톡옵션을 활용하지 않는 이유	148
〈표 6-9〉 미국 스타트업 이사회 의석 배분 구조	151
〈표 6-10〉 미국 스타트업 이사회 역할과 책임	153
〈표 6-11〉 미국 스타트업 이사회 단계별 특징과 역할	154
〈표 6-12〉 미국에서 창업자 CEO 교체 트렌드의 변화	156
〈표 6-13〉 벤처캐피탈의 경영지배 관련 규정	162
〈표 6-14〉 한국과 미국의 교수 창업 모델 비교	164
〈표 6-15〉 코스닥 상장 요건 중 경영성과 요건	167
〈표 6-16〉 코스닥 상장 요건 중 벤처기업 특례	169
〈표 6-17〉 코스닥 상장 요건 중 기술성장기업 특례	170
〈표 6-18〉 이익미실현기업 진입요건 관련 조항(테슬라 상장)	172
〈표 6-19〉 코넥스 신속이전상장 특례(제7조 9항)	173
〈표 6-20〉 스타트업 성장기 관련 한국 제도의 점검 결과	176
〈표 6-21〉 창업자 중심 경영과 이사회 중심 경영	178
〈표 7-1〉 테마별 스타트업 성장 관련 이슈 및 사례 분석 시사점 요약	182
〈표 7-2〉 선도 스타트업의 글로벌화 성장 사례 이슈 및 시사점 요약	183
〈표 7-3〉 스타트업 성장기 관련 한국 제도의 점검 결과 요약	184
〈표 7-4〉 혁신 스타트업 성장을 위한 정책제언(요약)	195

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 범위 및 프로세스	2
[그림 1-2] 하워드 러브의 스타트업 J-Curve의 6단계	4
[그림 1-3] 주요 산업별 스타트업 J-Curve 특성	5
[그림 1-4] 스티브 블랭크의 고객개발 4단계	6
[그림 1-5] 에릭 리스의 린스타트업 모델	7
[그림 1-6] 애쉬 모리아의 린 스타트업 캔버스	8
[그림 1-7] 다니엘 아이젠버그의 스케일업 생태계 프레임워크	10
[그림 1-8] 스타트업의 스케일업 및 유니콘기업으로의 성장 과정	11
[그림 1-9] 스타트업 성장모델의 확장 및 다변화	13
[그림 2-1] 여행 플랫폼 야놀자 vs 여기어때	31
[그림 2-2] 온라인 플랫폼 이용 중 부당행위 경험	33
[그림 2-3] 플랫폼 비즈니스 사례연구 분석틀	36
[그림 2-4] 엑스바엑스의 영업이익 추이	39
[그림 2-5] 정육각의 영업이익 추이	43
[그림 2-6] 쿠팡의 국가별 특허 출원 현황	48
[그림 2-7] 쿠팡의 영업이익 추이	49
[그림 2-8] 플랫폼 비즈니스 사례기업들의 재무상태 추이	53
[그림 3-1] 디지털치료기기 범주 및 구분 기준	57
[그림 3-2] 디지털치료기기의 보완재 작동 프로세스 예시	58
[그림 3-3] 디지털치료기기 기업의 글로벌 지역 분포	60
[그림 3-4] 일반적인 신약개발과 디지털치료기기 개발 과정의 차이	62
[그림 3-5] 치료영역별 디지털치료기기 사용	67
[그림 3-6] 의료기술 등재절차 흐름도	69
[그림 3-7] 디지털치료기기 사용 및 보상 흐름도(안)	70
[그림 3-8] 디지털치료기기 분야 VC 성장률	71
[그림 3-9] 뉴냅비전의 임상 시험 결과	76

[그림 3-10] 비비드브레인 제품 사진	77
[그림 3-11] 이모코그의 전주기 치매솔루션 소개	81
[그림 3-12] 페어 테라퓨틱스의 리셋	85
[그림 3-13] 페어 테라퓨틱스의 리셋-O	85
[그림 4-1] 소셜벤처의 기업형태상 위치	91
[그림 4-2] 테스트웍스의 포용적 고용시스템	105
[그림 4-3] 테스트웍스의 전체 직원 고용 및 장애인 직원 고용 현황	105
[그림 4-4] 테스트웍스의 aiworks와 blackolive 개발 체계	107
[그림 4-5] 사회문제 해결을 위한 테스트웍스의 다양한 사업	109
[그림 4-6] 에이아이웍스의 다양한 산업 서비스 제공	111
[그림 4-7] 사회문제 해결을 위한 인공지능데이터셋 구축을 위한 협력 플랫폼	113
[그림 4-8] 문경미소의 설립과 성장	117
[그림 4-9] 문경미소의 도약과 ESG 활동	118
[그림 4-10] 문경 오미자의 성장을 위한 민관협력 지원체계	120
[그림 6-1] 벤처기업 스톡옵션의 부여 대상별 분포('17-'21)	146
[그림 6-2] 한국 벤처기업의 평균 지분 구조	149
[그림 6-3] 미국 스타트업의 CEO 교체 빈도	155
[그림 6-4] 벤처캐피탈의 역할 및 도움 분야(2022)	159
[그림 6-5] 벤처캐피탈의 도움 정도(2022)	159
[그림 6-6] 벤처캐피탈의 역할 및 도움 분야(2020)	160
[그림 6-7] 코스닥의 적자 상장 제도 도입 과정	166

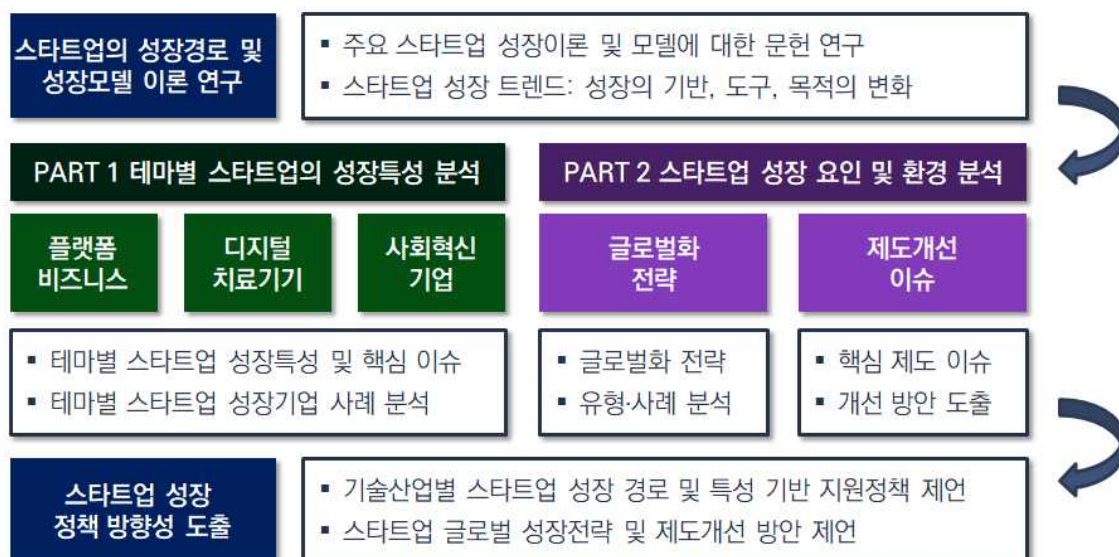
| 요약 |

1. 서론: 이론 검토 및 분석의 틀

□ 연구의 목적 및 범위

- 본 연구는 「혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업(9차년도)」의 심화연구
 - 기술기반 혁신 스타트업들이 산업 분야나 시장 환경에 따라 어떻게 다른 성장 애로를 겪고 특성을 가지는지에 대해 살펴보고, 스타트업들의 성장을 위한 정부 정책지원의 방향성은 무엇인가라는 연구질문에 대한 해답을 얻고자 함
- 본 연구는 크게 PART I과 PART II의 두 부분으로 나누어 수행됨
 - PART I은 성장의 기반, 도구, 목적의 변화 트렌드가 뚜렷하게 반영된 세 가지 테마, 즉, 플랫폼 비즈니스(기반의 변화), 디지털치료기기(도구의 변화), 사회혁신기업(목적의 변화)의 성장 특성을 구체적으로 분석
 - PART II는 스타트업의 성장에 매우 중요한 영향을 미치는 환경 요소인 글로벌화와 제도 이슈에 대해 분석

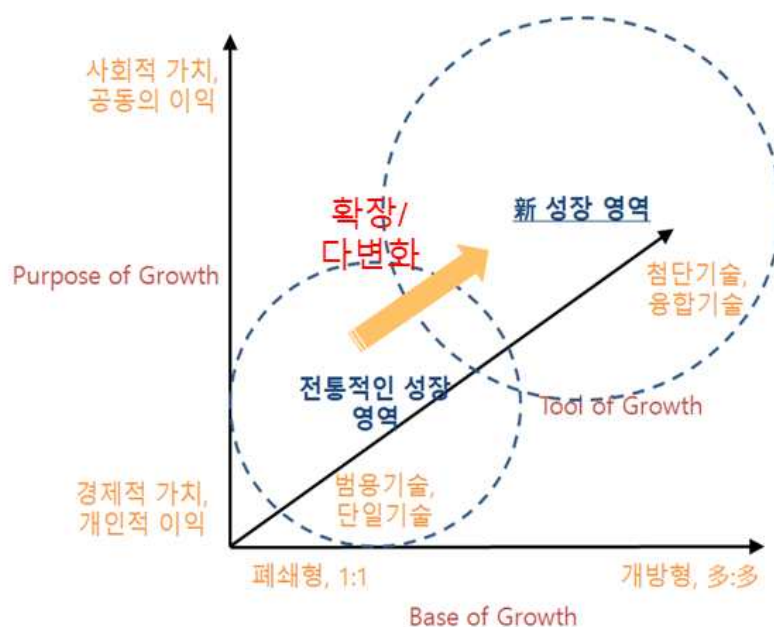
[그림 1] 연구의 범위 및 프로세스



□ 스타트업 성장 트렌드 및 성장 관점의 변화

- 기존 이론의 경우 주로 스타트업의 성장에 대한 일반적인 경로와 방식을 설명하는데 그쳐 기술이나 산업별 혁신(생태계) 특성을 반영하지 못함
 - 기존 기업성장의 개념은 주로 1) 공급자-고객 간 1:1 관계에 기반하여, 2) 특정 분야의 기술 집약 및 고도화를 통해 제품을 개발·생산하고, 3) 이를 시장에 판매함으로써 경제적가치를 창출하고 기업이윤을 극대화하려는 차원에서 규정
- 하지만 최근의 스타트업 성장의 트렌드를 살펴보면 성장의 기반, 도구, 목적의 관점에서 변화(확장과 다변화)가 일어나고 있음
 - 성장의 기반이 기존의 공급자와 고객 간의 폐쇄형 1:1 관계에서 플랫폼을 무대로 한 개방형 다:다 관계로 확장
 - 성장의 도구 측면에서는 범용기술, 단일기술을 활용한 비즈니스모델이 점차 첨단기술, 특히 융합기술을 활용한 비즈니스로 확장
 - 성장의 목적이 단순히 경제적 가치 창출이 아닌 문제해결 관점에서의 사회적 가치 창출로 확대

[그림 2] 스타트업 성장모델의 확장 및 다변화



PART 1. 테마별 스타트업의 성장 특성 분석

2. 플랫폼 비즈니스 분야 스타트업의 성장 특성 분석

□ 플랫폼 비즈니스 특징

- 플랫폼 비즈니스의 주요 특징 3가지는 네트워크 효과, 데이터 활용, 높은 확장성
 - (네트워크 효과) 공급자와 수요자가 증가하면 거래 상품 또는 서비스의 가치가 증대되는 현상으로 플랫폼의 독점으로 흘러갈 수 있음
 - (데이터 활용) 데이터 활용을 통해 경제적 비용을 낮추고 가치를 증대시킴
 - (높은 확장성) 온라인 운영의 특성 상 적은 비용으로도 다른 국가 또는 시장으로 진출 가능하나, 새로운 시장에서는 관련 규제로 어려움을 겪을 수도 있음

□ 플랫폼 비즈니스 스타트업 성장 관련 주요 이슈

- 성장성? 혹은 수익성?
 - 독점적 지위를 확보하는 기업이 최종 승리자가 되는 플랫폼 경제에서는 빠른 성장만이 유일한 것으로 인식 vs. 위워크 등 실패 유니콘 등장으로 투자자들도 이제는 수익성이 중요하다고 강조
 - 아놀자는 M&A 등을 통한 외형 확장에 주력 vs. 여기어때는 수익성과 트래픽 확대에 집중
 - 성장성 혹은 수익성 둘 중 하나만 정답일 수는 없으나, 플랫폼 확장을 최우선 시하는 플랫폼비즈니스 영역에서조차 수익성이 강조되는 것은 의미가 있음
- 진흥? 혹은 규제?
 - 개방성과 유동성이 보장되는 특징으로 향후 10년 간 신규 비즈니스의 70% 이상을 플랫폼 비즈니스가 차지할 것으로 전망 vs. 네트워크 효과 등으로 독·과점 단계에 이르게 되어 불공정 거래 등 발생

- 유럽과 미국을 중심으로 적극적인 규제 도입 추진 vs. 우리나라는 업계와 학계를 중심으로 혁신을 저해한다는 우려 제기로 자율규제 중심으로 전환
- 진흥 혹은 규제 둘 중 하나만 정답일 수는 없으며, 각 국가의 상황 및 정책 기조에 맞춰 최적의 조합을 찾아가는 노력이 필요

□ 플랫폼 비즈니스 스타트업 성장 사례 분석 개요

- 사례 대상은 국내에서 주류를 차지하고 있는 중개거래 온라인 플랫폼 분야에서 성장단계별 3개 기업 선정
 - 엑스바엑스(아기유니콘), 정육각(예비유니콘), 쿠팡(유니콘)
- 성장단계에 따라 성장성과 수익성 확보를 위해 각각의 스타트업들이 내부적으로 무엇을 행하였는지와 그에 따른 결과를 파악하며, 외부적 혹은 환경요인 차원에서 정부의 지원정책이나 규제 등이 성장에 어떠한 영향을 미쳤는지 파악

□ 플랫폼 비즈니스 스타트업 성장사례 분석 결과 및 시사점

- 플랫폼 확장 위주의 성장전략을 구사하는 기업들이 매출 증대에 주력하는 것은 당연하나, 확장에 따른 적자 폭을 얼마나 줄일 수 있느냐가 성공의 관건
 - 네트워크 효과, 규모의 경제 효과 등의 플랫폼 비즈니스 특성상 매출이 급격히 성장하는 특징을 보이며, 그에 못지않게 영업 적자 또한 급격히 증가
 - 적자 폭 확대는 초기 및 성장기 단계에 더 두드러지게 나타남
- 대부분의 플랫폼 비즈니스는 적자로 출발할 수밖에 없는 손익구조를 갖고 있으며, 몸집이 커진다고 해도 쉽게 해소되지 않는 한계를 갖고 있어 이의 해결을 위해 독과점적 지위에 이르게 되면 불공정 행위를 할 유인이 생김
 - 플랫폼 구축 및 확장을 위해 투입되는 광고비 등 영업비용, 저렴한 수수료 및 회비 책정, 새벽배송과 같은 새로운 비즈니스 모델을 실현시키기 위한 물류 단

가 상승 등으로 적자 누적

- 이로 인해 플랫폼 종사자 처우에 따른 갈등, 회비, 수수료의 기습적 인상 등의 갑 횡포, 타 플랫폼 이용 제한과 같은 불공정 거래조건을 부과하는 등 불공정 행위를 할 유인이 생김
- 비용절감을 위해서는 기술개발을 통한 효율화 추구, 핵심 플랫폼 관련 새로운 비즈니스 추진 등 필요
 - 정육각의 AI 기반 자동발주 시스템, 물류센터에 AI 시스템과 로봇기술을 적용하고 있는 쿠팡의 사례와 같이 AI 기술 등을 접목하여 효율화를 추구
 - 수수료를 인상하는 대신 간편결제를 통해 수수료 절감효과를 꾀하거나 OTT서비스와 같은 새로운 효용을 번들로 제공하면서 회비를 인상하는 방안 등
- 성장성-수익성 추구 병행 전략은 적자를 감내할 정도의 투자환경이 만들어지지 않는 경우, 플랫폼 확장이 어려운 경우, 1등 기업보다는 2~3등 기업에 보다 적합
 - 여행플랫폼 기업인 여기어때, 신선식품 새벽배송 플랫폼 기업인 오아시스 등
- 국내 플랫폼 기업들이 경쟁력을 갖기 위해서는 자율규제 등 진흥정책이 우선되어야 하나, 불공정(부당)행위 등이 지속 발생한다면 반드시 규제가 뒤따라야 함

3. 디지털치료기기 분야 스타트업의 성장 특성 분석

□ 디지털치료기기의 개념 및 현황

- 디지털치료기기의 정의 및 유형
 - 디지털치료기기는 디지털 기술과 제약 기술의 융합으로 탄생
 - 고령화, 만성질환 증가, 코로나 등 다양한 사회적 배경으로 주목받기 시작
 - 의료기기 범주에 들어가나 새로운 세대 치료제로 볼 수 있는 신생 융합 분야
 - 주요 목적, 기존 치료와의 관계, 치료 전달 방식 등에 따른 유형 존재
- 디지털치료기기의 국내외 동향

- 디지털치료기기 시장은 급격한 성장을 보이고 있음
- 북미, 유럽 지역을 중심으로 성장, 각 국에서 다양한 지원 정책 마련

○ 디지털치료기기의 가치 및 특성

- 디지털치료기기는 개발자, 환자, 의료진 모두에게 장점을 제공
 - 개발자 : 개발 비용과 시간의 단축, 유통 및 수정 용이
 - 환자 : 주어지는 치료제 옵션이 늘어남을 뜻하며 부작용이 덜 함
 - 의료진 : 환자를 원격으로 관리하기에 용이

□ 디지털치료기기 스타트업 성장 관련 주요 이슈

- 기술적 이슈 : 소프트웨어의 기능 보장과 높은 수준의 보안을 갖춰야 함. 개인 맞춤형 특성을 살릴 수 있도록 데이터 확보 필요
- 제도적 이슈 : 임상 시험계획 및 허가, 보험수가와의 연계 등 디지털치료기기의 시장 진입에 유리한 제도 필요
- 생태계 이슈 : 제약회사의 투자 양상이 두드러짐. 스타트업이 단독으로 하기 힘든 인증 및 규제 대응, 마케팅 측면에 협업이 유리. 의사와 환자가 디지털치료기기를 인지하고 사용할 수 있도록 비용 및 치료 효과 입증 필수적

□ 디지털치료기기 스타트업 성장 사례

- (국내) 뉴냅스
 - 2017년 설립, 신경과 의사가 의료 현장에서의 언맷니즈를 기반으로 창업
 - 국내 기업 중 가장 먼저 확증임상시험계획을 승인 받음
 - VR기반 시야장애 디지털치료기기 개발, 식품의약품안전처 혁신의료기기 지정
 - 유럽 진출의 경우, 심사비에서 부담 발생, 등급체계 이슈 존재

- 국내는 가이드라인 마련 등 혁신 친화적인 제도들이 실험적으로 도입 중
- (국내) 이모코그
 - 2021년 설립, 의사와 상담심리학 교수 등이 공동으로 창업
 - 투자, 고용 측면에서 매우 빠르게 성장
 - 기존의 치료제 시장에서 적절한 치료를 받지 못하였던 경도인지장애를 주요 타겟 질병으로 함
 - 급속한 성장으로 경영상 시행착오를 겪음
 - 해외 시장 준비 과정에서 국내와의 제도적 차이로 인한 어려움 존재
- (해외) 페어 테라퓨틱스
 - 2013년 설립, 세계 최초로 의사 처방 디지털치료기기 출시
 - 약물 중독 치료용(reSET), 오피오이드(아편) 중독 치료용(reSET-O), 불면증 치료용(Somryst) 출시 및 허가 획득
 - 2023년 4월, 미국 파산법에 따라 파산보호 신청 및 주식 거래 정지
 - 핵심 기술은 4개 기업에 분할 매각됨
 - 자금조달 환경 악화, 보험시장 진입, 환자의 낮은 수요 등이 실패의 원인

4. 사회혁신 분야 스타트업의 성장 특성 분석

□ 사회혁신기업의 개념 및 현황

- 사회적 혁신기업은 사회적·공공적 가치를 가장 우선하는 사회적 기업가정신에 기반을 둔 기업
 - 일자리 창출을 최우선 목적으로 하는 사회적기업과 달리 혁신적 방법으로 사회 문제를 해결하고 지속가능한 사회적가치 창출을 목적으로 하는 기업을 지칭
- 다양한 형태의 사회혁신기업이 양적으로 늘어나고 있지만 사회문제 해결 기반의

비즈니스모델 한계에 따른 기업으로서의 지속성과 성장성의 한계가 있음

- 사회혁신기업에 대한 지원 시각에서 벗어나 투자의 관점에서 접근하는 것이 필요하며, 특히 임팩트 투자의 적극적 활용을 모색할 필요가 있음

□ 사회혁신기업 성장 관련 주요 이슈

○ 사회적 도전과제 대응과 시스템 전환을 지향하기 때문에 사회혁신기업의 창업과 성장과정은 기존 영리기업과 다른 양상을 보이며 주요 이슈도 다름

- 특히 새로운 사회·기술시스템에 대한 학습, 새로운 시스템을 지원·지지해주는 네트워크 형성, 새로운 사회·기술시스템을 통한 도전과제 대응과 관련된 기대 관리 활동 수행 필요
- 사회혁신기업 수준에서 본다면 ‘학습’ 활동은 사회문제를 해결하는 사회혁신활동을 기업의 비즈니스로 전환하는, 즉 사회적가치와 경제적가치를 연계하는 비즈니스모델을 실험·개발
- ‘기대관리’는 시스템 전환의 필요성과 함께 이를 실현하기 위해 개발하고 있는 비즈니스모델의 정당성과 그 의미를 알리는 활동
- 사회적가치를 창출하면서 경제적가치를 형성하는 활동을 구체화하는 것은 사회혁신기업의 존재 이유와 관련된 이슈로 창업 초기부터 성장·발전 전 과정에서 항상 고려해야 하는 일종의 패러독스로서 다루어져야 함

○ 성장으로서의 임팩트 심화·규모화

- 사회혁신기업은 사회적가치를 지향하기 때문에 비즈니스를 통한 사회문제 해결 임팩트 심화·규모화(Scale Impact)를 성장의 지표로 설정
- 임팩트의 심화·규모화를 이룩하는 방식은 세 가지의 유형이 있는데, 첫째 조직 자체의 성장, 둘째 다른 조직과의 제휴, 셋째 지식공유 모델

○ 기대형성 문제

- 기대형성은 사회문제 해결을 위한 비즈니스 활동이 실질적으로 문제해결에 기

여할 수 있고 경제적으로도 지속가능하다는 것을 다양한 이해당사자에게 알리고 앞으로 그런 것이 일어날 수 있음을 기대하도록 하는 활동

- 미디어나 담론형성과 관련된 활동이 매우 중요하며, 새로운 비즈니스 모델의 가능성과 의미를 설명하고 그것을 지지하는 분위기 형성이 필요

○ 네트워크 형성

- 사회혁신기업이 비즈니스를 전개할 때 그것을 지원해주는 혁신공동체가 존재하지 않는 경우가 많기 때문에, 사회혁신기업을 위한 조직과 프로그램, 사회혁신기업이 지향하는 시장을 형성하는 활동이 필요

□ 사회혁신기업의 성장 사례

○ (주)테스트웍스

- SW 시험·검증 전문성과 AI 분야 역량을 결합하여 데이터 수집부터 데이터 가공, 검수, 모델 개발 및 검증까지 AI상용화 과정 전체를 원스톱 서비스로 제공
- 포용적 고용 확대 및 환경 분야 기술 개발에 참여, AI 및 ICT 분야 고용을 위한 사회적기업 인증, 청년, 50대 이상의 고연령 인력, 경력단절 여성, 장애인에게 ICT 분야 및 인공지능 분야의 일자리를 제공
- 테스트웍스의 창업과 성장 과정 분석
 - 창업기(2015년~2016년): 인공지능 데이터셋 수집·가공·검수를 원스톱으로 수행할 수 있는 플랫폼으로 에이아이웍스(aiworks) 및 온라인으로 인공지능 데이터셋 가공·관리 솔루션으로서 블랙올리브(blackolive)를 개발
 - 성장기(2017년~2018년): 소프트웨어 테스트 사업의 안정성 확보, 인공지능 데이터 구축 사업 진출로 새로운 비즈니스모델을 형성
 - 도약기(2019년~현재): 기술혁신을 통한 사회적 영향력을 만들어내기 위해 노력 중, 인공지능 데이터셋 품질 검증, 인공지능 모델 검증 서비스 사업 영역으로 사업 범위가 확대

- 성장 특성 및 주요 이슈 분석

- 조직 리더의 기업가정신에 기반을 둔 리더십과 조직 구성원의 팔로워십
- 대기업 근무시 탈북 청소년 멘토링 등의 경험을 통해 STEM 분야의 성별, 계층 간의 기회 불균등의 사회적 문제를 기술적 혁신으로 극복하는 것을 목표
- 조직 정책 및 시장 환경의 변화(네트워크로 연결되는 사회로 변화됨에 따라, 신규 웹 및 앱의 서비스에 대한 테스트 수요가 증가)
- 사회적 연계 협력 및 정책적인 지원(사회적기업에 대한 정책 우대, 세제 지원, 고용 지원 등)

○ (주)문경미소

- 경북 문경시 산양면에 입주한 농업회사법인이자 사회적기업으로, 회사 설립을 통해 마을을 살리고 농촌을 살린다는 것을 일차적인 목표로 사업을 시작
- 문경미소의 창업과 성장 과정 분석
 - 창업기(2012년~2015년): 문경 오미자를 활용해 어떻게 제품을 만들 것인가에 초점(‘건오미자를 씨채 갈아서 분말을 소금과 섞는’ 조미감을 만듦)
 - 성장기(2016년~2018년): 2016년 정부지원사업인 ‘농촌자원융복합지원사업’에 선정되었으며, ‘행정안전부 일자리창출형 사회적기업’으로 승인받음
 - 도약기(2019년~현재): 회사의 장기적인 목표로 ‘매출의 30%를 수출로 달성한다’를 세우고 해외 시장을 개척, 최근에는 기업과 지역사회가 함께 협력해서 지역문제를 해결하기 위한 다양한 역할을 담당
- 성장 특성 및 주요 이슈 분석
 - ‘지역의 취약계층의 지속적인 일자리 창출’, ‘지역 농산물의 지속적인 원재료 활용으로 소비증대’, ‘해외시장의 개척’, ‘청년들의 고용과 교육을 통해 기업과 사회의 미래에 공헌’을 기업의 목표로 제시하고 ESG 경영을 적극 추진
 - 오미자를 새로운 지역특화작목으로 보급하여 기능성식품, 소재산업 육성 등 고부가가치 산업으로 성공시킨 문경시, 농업인들의 적극적인 지원과 협력

PART II. 스타트업 성장 요인 및 환경 분석

5. 스타트업 성장을 위한 글로벌화 전략

□ 글로벌화 전략의 개념 및 핵심 전략수단

- 기업 성장과정에서 글로벌화가 중요하며, 국내에서도 창업 초기부터 글로벌 시장을 겨냥하여 사업화와 시장 진출을 도모하는 글로벌 창업(Born Global) 활발
- 국내에서 창업하였으나 해외로 본사를 이전하는 ‘플립(Flip)’ 활성화
 - 스타트업의 플립 이유는 해외 투자 유치, 우수 인재 확보, 시장 확대, 해외 주식시장 상장 등 다양
 - 국내의 과도한 규제를 피해 해외로 법인을 이전하려는 사례도 존재
 - 하지만 플립은 한국-해외 법인 간 주식 교환의 복잡성, 양도소득세 등의 세금 부담, 해외 진출 후 사업역량 부족으로 인한 실패 등 다양한 위험 요소가 존재

□ 선도 혁신 스타트업의 글로벌화 성장 사례 조사

- STEPI에서는 2023년 상반기 혁신과 공정포럼(시즌 2)을 기획·운영
 - 선도 스타트업의 글로벌화 과정에 있어서의 경험 및 핵심 애로를 파악하고, 성공 사례기업을 발굴하여 정책적 시사점을 도출하기 위한 목적
 - 사례 대상으로 선정한 5개의 선도 스타트업들의 글로벌화 활동은 시장 확대 및 해외 자본 투자 유치를 위한 플립, 한국으로의 역플립, 해외 선도기업과의 기업결합(M&A), 해외 주식시장 상장 등 그 유형이 각기 다름
 - 사례기업들의 글로벌화 전략 및 진출 스토리를 통해 기업 혁신의 본질과 기업 성장을 위한 글로벌화 동기 및 목표, 애로 및 핵심 이슈를 살펴보고 스타트업의 글로벌화 전략 수립 및 정책 지원에서의 시사점 도출

<표 1> 선도 스타트업의 글로벌화 성장 사례 현황

회사명	혁신성	글로벌화 이슈 및 시사점
우아한형제들 (배달의민족) (해외 M&A)	- 전단지의 디지털화를 통한 음식점 서비스 수준 향상과 고객 효용 증대 - 음식점과 소비자 연결뿐 아니라 배달업체/기사 등 플랫폼 기반의 신규 사업자 탄생(가치사슬 변화)	- 독일 딜리버리히어로에의 기업매각(한화 4.8조원) 후 조인트벤처 설립(경영 유지) - DH의 국내 음식배달 시장 독점 이슈 발생, 요기요 매각 후 기업결합 승인 - 전세계적인 배달서비스 업체 간 이합집산과 세계 시장 경쟁력 강화를 위한 선택 - 척박한 국내 EXIT 시장과 전략적 투자자의 투자 회수 압박에 대한 유일 해법
쿠팡 (해외 IPO)	- 로켓배송을 통해 국내 소셜커머스 시장의 경쟁구도에서 벗어나 급격히 기업 성장 - 우수한 고객 경험과 만족을 제공하기 위한 Wow the Customer 정신이 기업의 핵심 가치 6.2조원의 투자로 구축된 전국 30개 지역 100여개 물류망	- 소프트뱅크 비전펀드 투자유치, 미국 국적의 창업자가 미국에 설립한 본사 등의 여건으로 미국 뉴욕 증시 상장에 도전 - 상대적으로 높게 책정되는 기업가치, 당장의 적자 규모보다는 미래 수익실현 가능성, 차등의결권 제도 활용 등의 목적으로 미국 IPO를 선택
하이퍼커넥트 (해외 M&A)	- 스와이프 한번으로 전 세계 사람들과 영상통화가 가능(Azar) - 모바일 Web RTC 기술을 통한 비용 절감 및 전송 품질의 향상 - 글로벌 기반 서비스 및 출시 국가별 맞춤형 홍보/마케팅 전략	- 사업 초기부터 정립된 글로벌 지향형 사업모델과 고객 기반, 현지화 전략으로 글로벌 진출 수월 - 미국 매치그룹에 기업매각(17억 2,500만 달러) 후 자회사 형태로 독립적 경영 지속 - 해외 기업 매각 후 경영 지속 방식은 플립 등에 비해 일자리, 기술 등의 유출이 없고 국내 생태계 기여가 유지된다는 점에서 유익함
시어스랩 (플립-역플립)	- 세계 최초의 얼굴 인식 증강 현실 카메라앱 롤리캠 개발 후 청소년 중심으로 선풍적인 인기 - 최근 국가대표 AR 기업을 슬로건으로 메타버스 및 AR 전문 기술/플랫폼 기업으로의 역량 강화	- 한국 창업 후 Y-Combinator 투자로 미국으로 플립하였으나, 구글, 트위터 등과의 인수협상 실패로 국내 기술특례 상장을 목표로 역플립 중 - 글로벌화 성공을 위해서는 글로벌 아이템 보유, 핵심인력의 현지 상주 및 네트워크, 문화 적응 등의 소셜역량 확보, 투자금 확보 전략 필요
뤼이드 (플립준비)	- 교육산업에의 AI 기술도입으로 AI 튜터라는 비전 제시 - 토익 데이터 수집 및 최적 학습 콘텐츠 제공을 위한 AI 기술로 탄생된 산타토익 - 미국 SAT/ACT 시장을 타겟으로 한 AI 진단 플랫폼 개발	2021년부터 미국 사업 확장, 에듀테크 시장의 밸류에이션과 지배구조 개선 위해 플립 준비 중 - 플립 시 양도세 부담을 덜고자 콜옵션 방식을 활용하여 플립 미참여 주주도 추후 미국 주식 취득이 가능하도록 설계 - 플립은 되도록 주주 구성이 단순한 초기에 준비하고, 실질적인 미국 내 사업 역량을 갖추고, 여러 이슈에 대한 대응 전략 마련 필요

6. 스타트업 성장을 위한 제도개선 이슈

□ 스타트업 제도 점검의 필요성

- 제도는 산업 발전에 중요한 영향을 미치는데(예: 규제), 일반 기업과 다른 성장 곡선을 그리는 스타트업은 그에 맞는 제도적 환경이 필요
 - 창업 및 경영 관련 제도, 투자 관련 제도, 자본시장 제도가 고르게 발달해야 스타트업 생태계가 건강하게 유지될 수 있음
- 본 연구에서는 스타트업 제도 중 성장기에 해당하는 9가지 제도를 점검
 - 4가지 제도는 상세하게 점검하고, 5가지 제도는 간단하게 검토

〈표 2〉 스타트업 제도 현황

단계	창업 및 운영 제도	투자 제도	자본시장 제도
창업기	교원 창업 제도	엔젤 투자 제도	
	연구소기업 제도	엑셀러레이터 제도	
	기술지주회사 제도	CVC 제도	
	벤처기업 인증제도		
성장기-IPO전	1.스톡옵션 제도	3.벤처캐피탈 제도	9.M&A 제도
	2.이사회 제도	8.해외 VC의 국내 투자	
	5.복수의결권 제도		
	6.해외 진출 제도		
성장기-IPO후	7.폐업 관련 제도		4.상장 제도

자료: 연구진 작성

□ 스타트업 제도 점검

- 스톡옵션 제도: 세제 이슈와 외부 전문가의 범위 이슈가 있었으나 지속적인 개선 노력으로 현재는 이슈가 대부분 해소된 상태이고 추가 이슈는 별로 없음
- 이사회 제도: 이사회에 VC와 독립사외이사가 참여하고 경영상의 주요 결정이 이루어지는 이사회 중심 경영은 실수를 줄이고 성공 가능성을 높일 수 있음
 - 한국은 VC가 투자기업의 경영에 관여하는 비중이 20%에 불과하나, 경영에 관

여하는 방식 중에서는 이사회 참여가 가장 도움이 된다고 응답

- 벤처캐피탈 제도: VC의 경영지배 투자를 허용해서 이사회 참여, 기획 창업, 교수 창업 지원 등의 일을 적극적으로 할 수 있도록 허용하는 것이 필요
- 상장 제도: 코스닥은 여러 특례로 나스닥과 비슷한 수준으로 적자 상장 조건을 조성, 이제는 주간사가 결정하는 나스닥 방식의 채택을 고민할 필요가 있음

□ 종합: 스타트업 성장기 제도 점검 결과

- 우리나라의 스타트업 관련 제도는 그 동안 점진적인 개선이 많이 이루어졌고 전반적으로 개선과제가 별로 남지 않은 상태
 - 뚜렷한 개선과제가 확인되는 경우는 이사회 제도와 벤처캐피탈 제도
- 9가지 제도 중 8가지가 기업 지배구조 이슈와 직/간접적으로 관련

□ 개선 과제: 새로운 지배구조의 모색

- 창업자 중심 경영 vs. 이사회 중심 경영
 - 한국은 산업화 과정에서 형성된 창업자 중심 지배구조가 스타트업에도 적용
 - 미국은 VC와 독립사외이사가 참여하는 이사회 중심 경영이 보편화
- 창업자 중심 경영과 이사회 중심 경영 중 어느 쪽을 선택하는 것이 아닌, 지배구조의 다양성을 확대한다는 목표 하에 이사회 중심 경영의 학습과 실험 필요
 - ① 미국의 이사회 중심 경영의 원리, 사례, 장단점 등을 조사하는 정책연구 추진
 - ② 한국적 상황에서 이사회 중심 경영을 도입하는 것의 장점과 단점, 이사회 중심 경영의 구현 가능성과 걸림돌, 구현을 위한 과제 등을 정책연구로 추진
 - ③ 위의 두 가지 작업을 토대로, 강제성이 없는 권고 사항임을 전제로 <스타트업의 이사회 중심 경영 가이드>를 발간
 - ④ 심포지움, 좌담회 등의 형식으로 생태계 내에서 관련 논의를 진행

7. 결론: 혁신 스타트업 성장을 위한 정책제언

□ 연구 주요 내용 요약 및 시사점

○ 테마별 스타트업 성장 관련 이슈 및 사례 분석 시사점 요약

〈표 3〉 테마별 스타트업 성장 관련 이슈 및 사례 분석 시사점 요약

회사명	성장 관련 주요 이슈	성장 사례 분석을 통한 시사점
플랫폼 비즈니스 분야	- 성장성 vs 수익성 - 승자독식 플랫폼 경제에서는 빠른 성장만이 유일한 것으로 인식 vs. 실패 유니콘 등장으로 투자자들은 수익성을 중시하기 시작 - 진흥 vs 규제 - 개방성 및 유동성 보장 vs 네트워크 효과로 독과점 단계에 이르러 불공정 거래 발생	- 사례 대상: 엑스바엑스, 정육각, 쿠팡 - 성장 중심의 플랫폼 기업들의 매출 증대 기조 대비 적자 폭을 얼마나 줄일 것인가가 관건 - 비용절감을 위해 기술개발 통한 효율화, 핵심 플랫폼 관련 새로운 비즈니스 추진 필요 - 성장성-수익성 추구 병행 전략은 플랫폼 확장이 여의치 않은 2~3등 기업에 적합 - 국내 플랫폼 기업 경쟁력 향상을 위해 자율규제 등 진흥정책 우선, 불공정 행위 발생 시 규제
디지털 치료기기 분야	- 기술적 이슈 - 소프트웨어의 기능 보장과 높은 수준의 보안을 갖춰야 함 - 개인 맞춤형 특성을 살릴 수 있도록 데이터 확보 필요 - 제도적 이슈 - 임상 시험계획 및 허가, 보험수가와의 연계 - 생태계 이슈 - 제약회사의 투자 양상 - 인증 및 규제 대응, 마케팅 측면에서 협업 유리	- 사례 대상: 뉴냅스, 이모코그, 페어 테라퓨틱스 - 개념검증, 임상, 시장 출시, 플랫폼 서비스 등을 위한 스타트업-다른 주체와의 유기적 결합 필요 - 디지털치료기기 관련 허가 제도 및 법률, 가이드라인 마련 및 고도화 - 디지털치료기기를 통한 치료 행위에 대해 보험수가와의 연계가 결정적 - 기술 혁신성보다 포괄적 적용가능성 및 비용 및 치료 측면에서의 효과성이 더 중요 - 미충족 수요 발굴 및 임상 현장 이해 필요
사회혁신 분야	- 새로운 사회·기술시스템 학습 - 사회적가치-경제적가치 연계 비즈니스모델의 실험 및 개발 - 기대관리 활동 - 시스템전환의 필요성과 함께 비즈니스모델의 정당성을 알림 - 성장으로서 임팩트 심화·규모화 - 조직 성장, 다른 조직과의 제휴, 지식공유 모델 - 네트워크 형성 - 조직과 프로그램, 시장형성 활동	- 사례 대상: 테스트웍스, 문경미소 - 사회적기업, ESG 경영기업에 대한 중장기적 지원 전략 수립 및 실효성 있는 정책 연계·통합 - 인공지능 분야와 같은 선도 기술분야의 사회적기업 및 소셜벤처의 기술혁신 활성화 지원 - 사회적·경제적 성과를 동시에 추구하는 조직에 대한 긍정인식 확산을 위한 사회문화적 관점 형성 - 전통산업 쇠퇴, 지역소멸과 같은 지역 구조적 위기 대응 위한 로컬자원 기반 新 혁신모델 발굴 - 지역문제 해결 및 지역전환 주체로서 기업 혁신활동 촉진 및 민-산-학-연-관 협력 플랫폼 구축

○ 선도 스타트업의 글로벌화 성장 사례 이슈 및 시사점 요약

<표 4> 선도 스타트업의 글로벌화 성장 사례 이슈 및 시사점 요약

회사명	글로벌화 이슈 및 시사점
우아한형제들 (배달의민족) (해외 M&A)	- 기업매각(독일 딜리버리히어로) 후 조인트벤처 설립(경영 유지) - 모기업의 국내 음식배달 시장 독점 이슈 발생, 기존 기업(요기요) 매각 후 기업결합 승인 - 전세계적인 배달서비스 업체 간 이합집산과 세계 시장 경쟁력 강화를 위한 선택 - 척박한 국내 EXIT 시장과 전략적 투자자의 투자회수 압박에 대한 유일 해법
쿠팡 (해외 IPO)	- 글로벌 메가펀드(소프트뱅크 비전펀드) 투자유치 - 미국 국적의 창업자가 미국에 설립한 본사 등의 여건으로 미국 뉴욕 증시 상장에 도전 - 상대적으로 높게 책정되는 기업가치, 당장의 적자규모보다는 미래 수익실현 가능성, 차등 의결권 제도 활용 등의 목적으로 미국 IPO를 선택
하이퍼커넥트 (해외 M&A)	- 초기부터 정립된 글로벌 지향형 사업모델과 고객기반, 현지화 전략으로 글로벌 진출 수월 - 기업 매각(미국 매치그룹) 후 자회사 형태로 독립적 경영 지속 - 해외 기업 매각 후 경영 지속 방식은 플립 등에 비해 일자리, 기술 등의 유출이 없고 국내 생태계 기여가 유지된다는 점에서 유익함
시어스랩 (플립-역플립)	- 한국 창업 후 해외 액셀러레이터(Y-Combinator) 투자로 미국으로 플립하였으나, 구글, 트위터 등과의 인수협상 실패로 국내 기술특례 상장을 목표로 역플립 단계 - 글로벌화 성공을 위해서는 글로벌 아이템 보유, 핵심인력의 현지 상주 및 네트워크, 문화 적응 등의 소셜역량 확보, 투자금 확보 전략 필요
뤼이드 (플립준비)	- 미국 사업 확장, 에듀테크 시장의 밸류에이션과 지배구조 개선 위해 플립 준비 중 - 플립 시 양도세 부담 해소를 위한 콜옵션 방식을 활용 - 플립은 주주 구성이 단순한 초기에 준비하고, 실질적인 미국 사업 역량을 갖추어야 함

○ 선도 스타트업의 글로벌화 성장 사례 이슈 및 시사점 요약

<표 5> 스타트업 성장기 관련 한국 제도의 점검 결과 요약

구분	제도	점검 결과		
		이제까지의 변화	개선 과제 유무	지배구조와 관련성
기업 경영 제도	1.스톡옵션 제도(상세)	점진적 개선	주요 이슈 해결 남은 이슈 적음	●
	2.이사회 제도(상세)	최근 일부 기업 채택	개선 과제 있음	● ● ●
	5.복수의결권 제도	신규 도입	제도 도입 모니터링 필요	● ● ●
	6.해외 진출 제도	최근 관심 증가	제도적 이슈 적음	●
	7.폐업 관련 제도	변화 없음	제도적 이슈 적음	● ●
투자 제도	3.벤처캐피탈 제도(상세)	점진적 개선	개선 과제 있음	● ● ●
	8.해외 VC의 국내 투자	최근 사례 증가	제도적 이슈 적음	●
자본시장 제도	9.M&A 제도	거의 변화 없음	남은 이슈 적음	● ●
	4.상장 제도(상세)	점진적 개선	주요 이슈 해결 남은 이슈 적음	

주: ● = 약간 관련, ●● = 근본적 원인과 관련, ●●● = 직접적으로 관련

□ 혁신 스타트업 성장을 위한 정책제언

〈표 6〉 혁신 스타트업 성장을 위한 정책제언(요약)

연구 부문	정책 방향	추진 전략	추진 과제
핵심 테마별 특성 기반 혁신 스타트업 성장 지원	1. 성장 기반의 변화에 따른 비즈니스 확장 및 지속가능한 성장 지원(예: 플랫폼 비즈니스)	1-1. 성장성과 수익성을 동시에 고려하는 카멜기업 육성 지원	• 신기술 도입 통한 비용절감 지원 • 고객 충성도 기반 신사업 확장 • 유니콘기업 중심 정책성과 지양
		1-2. 자율규제 기반 경쟁생태계 조성 및 불공정 행위에 대한 처벌 강화	• 자율규제 기반 경쟁생태계 조성 • 진흥-규제 간 균형 법률 마련 • 공공의 조정 역할 및 강력 처벌
	2. 성장 도구의 변화에 따른 신사업모델의 시장진입 가속화 및 생태계 협력 지원(예: 디지털치료기기)	2-1. 신사업모델 사업화를 위한 스타트업-타 혁신주체 간 유기적 협력 지원	• 대기업/선도기업과의 협업 지원 • 공공연구기관 기술사업화 고도화 • 지역 기업성장 협력 플랫폼 구축
		2-2. 신사업모델의 시장진입을 제한하는 규제-허가 제도의 신속 정비	• 신사업모델의 신속한 허가를 위한 법률·가이드라인의 제정 • 보험수가와와의 연계 및 패스트트랙 제도 도입
	3. 성장 목적의 변화에 따른 기업활동의 경제·사회적 임팩트 확산 전략 마련(예: 사회혁신기업)	3-1. 선도 기술분야 우수 사회혁신기업 육성 지원	• 사회혁신 유망 선도 기술분야 선정 • 사회혁신기업 혁신역량 강화 R&D • 우수 사회혁신기업 사례발굴·확산
		3-2. 경제·사회적가치 양립 및 임팩트 확산을 위한 성장 지원 및 인식 개선	• 사회적가치 기반 BM 개발 지원 • 임팩트 중심의 기업성장 모니터링 • 사회경제적 기여에 대한 인식 개선
혁신 스타트업 성장을 위한 제도개선 및 정책 지원	4. 스타트업 성장·도약을 위한 해외진출 및 글로벌화 촉진 지원	4-1. 현지 사업역량 및 경쟁력 강화를 위한 밀착형 기업 지원	• BM 및 사업활동의 현지화 지원 • 주요 해외진출 거점 구축·인력지원 • 글로벌화 관련 법·제도 정비
		4-2. 위험자본 기반 투자시장의 글로벌 개방성 확대	• 아웃바운드 투자 규제 해소 • 인바운드 투자 규제 해소
	5. 스타트업 성장을 저해하는 기업 지배구조 및 투자생태계 제도 개선	5-1. 이사회 중심 경영 등의 지배구조 다양성 확대	• 한국적 맥락 상 이사회 중심 경영 가능성 탐색 연구 추진 • 이사회 중심 경영 가이드 발간
		5-2. 벤처캐피탈 중심의 경영활동 참여 확대 및 투자효율성 증진	• 창투사의 경영지배 목적투자 허용 • 창업자 의무 관련 제도 폐지(모태펀드 계약 이해관계인 조항삭제, 코스닥 상장심사 대주주 지분 요건)

Summary

Analysis of Growth Characteristics of Innovative Startups

- **Project Leader:** Younghwan Kim
- **Participants:** Seokkwan Kim · Jieun Sung · Yoonjoon Lee · Jungmin Yoo · Jieun Kim · Sodam Kim · Eunji Mok · Sunwoo Kim

This study was planned to derive policy support measures necessary for the sustainable growth and leap forward of promising startups with excellent innovation capabilities as part of the in-depth research(Second Volume) of the “Innovative Startup and Entrepreneurship Ecosystem Monitoring(9th Year)”. This study examines how technology-based innovative startups that play a leading role in the national economy and industrial development have different growth difficulties and characteristics depending on the industrial sector or market environment. In addition, we present the direction of government policy support to resolve or spread these problems.

This study first examine theories from existing literature on startup growth theories and growth models, such as Howard Love’s ‘J-Curve theory’, Eric Ries’ ‘Lean Startup theory’, Eisenberg’s ‘Scale-up theory’, and Eileen Lee’s ‘Unicorn theory’. The existing concept of corporate growth from the literature is mainly based on 1) a 1:1 relationship between suppliers and customers, 2) developing and producing products through technology intensification and advancement in a specific field, and 3) selling them in the market to create economic value and maximize corporate profits. These dimensions can be defined as the ‘Base of Growth’, ‘Tool of Growth’, and ‘Purpose of Growth’, respectively.

However, if you look at recent trends in startup growth, you will realize that changes (expansion and diversification) are occurring in terms of the base, tool, and purpose of

growth. First, the base for growth is expanding from the existing closed 1:1 relationship between suppliers and customers to an open many:many relationship based on a platform. In addition, in terms of tool for growth, business models utilizing general-purpose and single technologies are gradually expanding to businesses utilizing cutting-edge technologies, especially convergence technologies. Lastly, the purpose of growth is expanding from simply creating economic value to creating social value from a problem-solving perspective. The business themes that represent changes in these three dimensions of growth trends are platform business, digital therapeutics, and social innovation companies. Part I of this study defines the business types for each of these three themes and identified their current status, while also examining the major issues discussed from the perspective of corporate growth for each theme. In addition, we sought to derive practical difficulties and policy demands in the corporate growth process by discovering representative cases of corporate growth.

The platform business field has been emphasizing growth rather than profitability as it brings about changes in customer base and relationships. However, with the recent collapse of some platform unicorn companies, investors have begun to focus on profitability. The policy of promoting platform business for innovation and customer utility is also experiencing changes as voices calling for regulation are growing louder due to issues of unfair trade and existing stakeholder conflicts caused by the mono- or oligo-poly of platform companies.

Second, by utilizing data and IT technology, the digital therapeutics can produce effects similar to traditional medicine or treatments without going through complex clinical stages for the development of existing new drugs. Above all, the success of digital therapeutics startups depends on quickly establishing imperfect institutions in the new medical field. This is the connection between approval for clinical trials and insurance fees. Additionally, it is difficult for startups to perform all functions, including problem recognition, treatment device development, clinical trials, mass production, and

marketing, so collaboration with big pharmaceutical companies is essential.

Lastly, in the field of social innovation, it is important to develop a business model that links social value and economic value rather than the existing social value-first objective. In addition, efforts should be made to publicize the legitimacy of the business model along with the need for system transition, and to deepen and scale the impact through growth within the organization, partnerships with other organizations, and knowledge sharing models.

Meanwhile, Part II of this study covers globalization and institutional issues, which are very important environmental factors for the growth of startups. Globalization has become an essential growth strategy for Korean startups due to the limitations of the domestic market in terms of size, digital transformation, and the development of the platform economy. In particular, there have been many successful cases of EXIT through overseas IPOs and M&As of leading innovative startups, and ‘flips’, which involve relocating headquarters overseas after starting a domestic business, are becoming more active than in the past. In this study, we looked at various globalization cases of these innovative startups and attempted to derive implications for establishing globalization strategies and policy support for startups.

As a result, in the case of overseas M&As, even though management rights are maintained, there are still concerns about capital outflow and weakening corporate competitiveness due to the sale of the company overseas, and even overseas IPOs for the ease of EXIT and high corporate valuation for overseas investors, are not receiving much attention due to concerns on contraction of domestic investment market. Even in the case of flips that occur in the early stages of starting a business, most companies often fail because they do not have the business model competitiveness to enter overseas markets, lack of understanding and proactiveness in the overseas startup ecosystem, or have cultural and language limitations.

Institutions have a significant impact on industrial development, and innovative

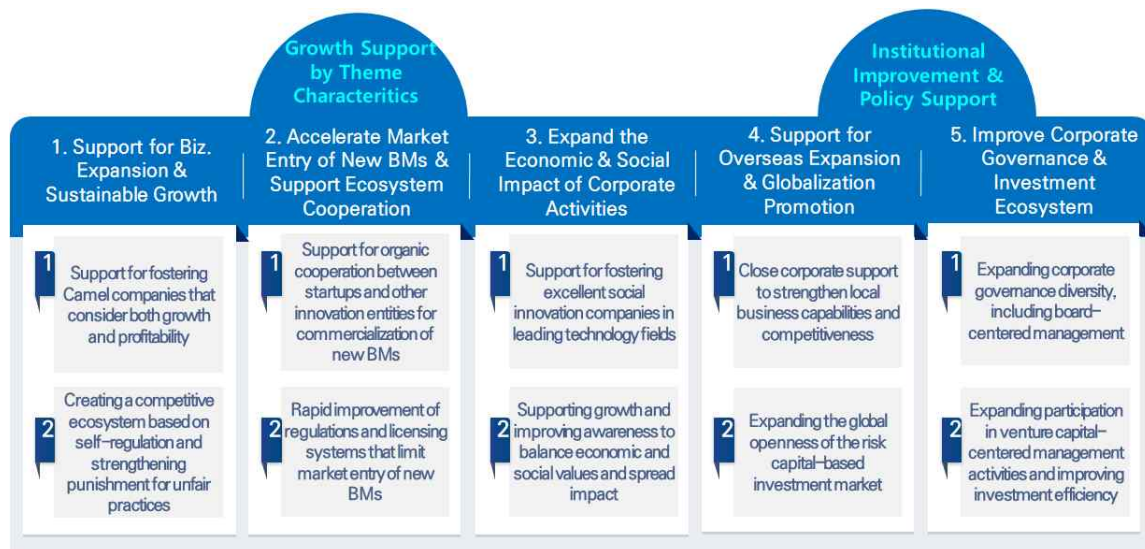
startups that have a different growth curve than regular companies need an appropriate institutional environment. The startup ecosystem can be maintained healthy only when startup and management-related systems, investment-related systems, and capital market systems are developed evenly. In this study, we identified the core institutions for startup at each stage by dividing them into the founding and growth stages of startups, and examined four of them in detail: stock option system, board of directors system, venture capital system, and listing system.

First, the stock option system had tax issues and issues with the scope of external experts who can receive stock options, but most of the obstacles have now been resolved through continuous improvement efforts. Meanwhile, in the case of the board of directors system, Korean startups are still closer to founder-centered management than board-centered management, where VCs and independent outside directors participate in the board of directors and major management decisions are made. In the case of the venture capital system, it is necessary to allow VCs to make investments for management so that they can actively participate in board of directors, create new startups, and support professors' startups. Lastly, in the case of the listing system on public stock market, KOSDAQ has created deficit listing conditions similar to NASDAQ through various special cases, but now it is necessary to consider adopting the NASDAQ method, which whether or not the company can be listed is decided by the underwriter.

Through this series of research and analysis modules, the policy direction necessary for the growth of startups was derived as the conclusion of this study. In particular, based on the differences in growth issues and characteristics of startups examined by theme such as platform business, digital therapeutics, and social innovation companies, differentiated corporate growth paths and models were presented and the direction of policy support was set. In addition, by identifying difficulties in global growth of startups and issues of institutional improvement, policy alternatives at the public

(government) level were presented for expansion and sustainable growth as a global business common to leading innovative startups.

[Figure 1] Policy Suggestions for the Growth of Innovative Startups



| 제1장 | 서론: 이론 검토 및 분석의 틀

제1절 연구의 목적 및 범위

본 연구는 「혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업(9차년도)」의 심화연구 차원에서 우수한 혁신역량을 보유한 유망 스타트업의 지속적인 성장과 도약에 필요한 정책 지원방안을 도출하고자 기획되었다. 국가경제와 산업발전에 선도적 역할을 담당하는 기술기반 혁신 스타트업들이 산업 분야나 시장 환경에 따라 어떻게 다른 성장 애로를 겪고 특성을 가지는지에 대해 살펴보고, 이를 해소 또는 확산하기 위한 정부 정책지원의 방향성은 무엇인가라는 연구질문에 대한 해답을 얻고자 한다.

이를 위해 본 연구에서는 먼저 하워드 리브의 J-Curve 이론, 에릭 리스의 린스타트업 이론, 아이젠버그의 스케일업 이론, 에일린 리의 유니콘 이론 등 스타트업의 성장 이론 및 성장모델에 대한 기존 문헌에서의 이론 체계를 살펴본다. 이러한 성장 이론들에 대한 고찰에 기반하여, 최근의 스타트업 생태계에서 나타나는 기업 성장의 주요 트렌드를 성장의 기반(Base), 성장의 도구(Tool), 성장의 목적(Purpose)의 세 가지 차원의 확장과 변화의 관점에서 설명하고자 한다.

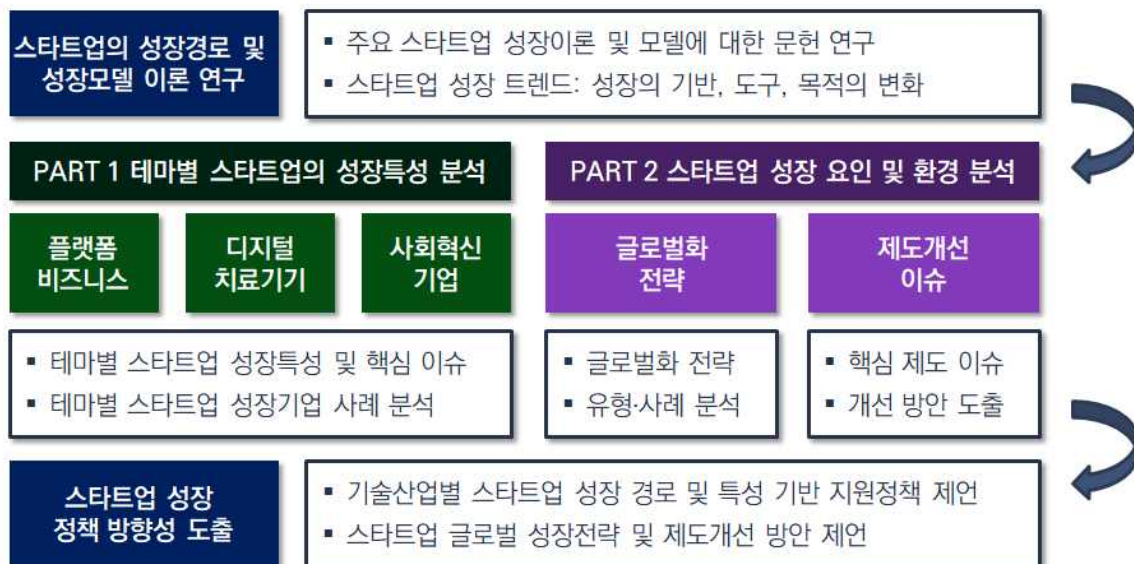
이어서 본 연구 PART I에서는 앞서 언급한 성장의 기반, 도구, 목적의 변화 트렌드가 뚜렷하게 반영된 세 가지 테마, 즉, 플랫폼 비즈니스(기반의 변화), 디지털치료기기(도구의 변화), 사회혁신기업(목적의 변화)의 성장 특성을 구체적으로 분석한다. 각각의 테마별 비즈니스 유형을 정의하고 현황을 파악함과 동시에, 각 테마별로 기업 성장 관점에서 논의되는 주요 이슈에 대해 살펴보고자 한다. 각 테마별 성장에 필요한 핵심적인 이슈에 대한 논의에 더하여 기업 성장에 있어서의 대표 사례를 발굴함으로써 기업 성장과정에서의 실질적인 애로와 정책 수요를 도출하고자 한다.

한편 본 연구 PART II에서는 테마별 성장 특성 분석과는 별개로 스타트업의 성장에 매우 중요한 영향을 미치는 글로벌화와 제도 이슈를 살펴본다. 한정된 내수시장의 한계와 함께 디지털 전환과 플랫폼 경제 발전 등으로 한국 스타트업의 글로벌화는 훨씬 더 활발해지고 있다. 더불어 선도 스타트업의 글로벌 메가펀드로부터의 투자유치

나 해외 기업과의 기업결합(M&A), 해외 주식시장에의 기업공개(IPO) 등 투자회수(EXIT) 시장까지 자본시장의 글로벌 개방성도 매우 높아졌다. 본 연구에서는 이러한 혁신 스타트업들의 다양한 글로벌화 사례를 살펴보고, 스타트업의 글로벌화 전략 수립 및 정책 지원에서의 시사점을 도출하고자 한다. 더불어 스타트업의 성과에 중요한 영향을 미치는 국내 스타트업 관련 제도에 대해 기업들이 애로를 느끼는 이슈를 발굴하고 개선 방안을 제안하고자 한다.

이와 같은 일련의 연구 분석 모듈을 통해 본 연구보고서의 결론으로 스타트업의 성장에 필요한 정책 방향성을 도출하고자 한다. 특히 플랫폼 비즈니스, 디지털치료기기, 사회혁신기업의 테마별로 살펴본 스타트업의 성장 이슈와 특성의 차이에 기반하여 차별화된 기업 성장경로 및 모델을 제시하고 이에 대한 정책 지원의 방향을 설정한다. 더불어 스타트업의 글로벌 성장 애로 발굴 및 제도 개선 이슈를 통해 선도 혁신 스타트업 공통의 글로벌 비즈니스로서의 확장 및 지속가능한 성장을 위한 공공(정부) 차원의 정책 대안을 제시하고자 한다.

[그림 1-1] 연구의 범위 및 프로세스



자료: 연구자 작성

제2절 주요 스타트업 성장이론 및 모델

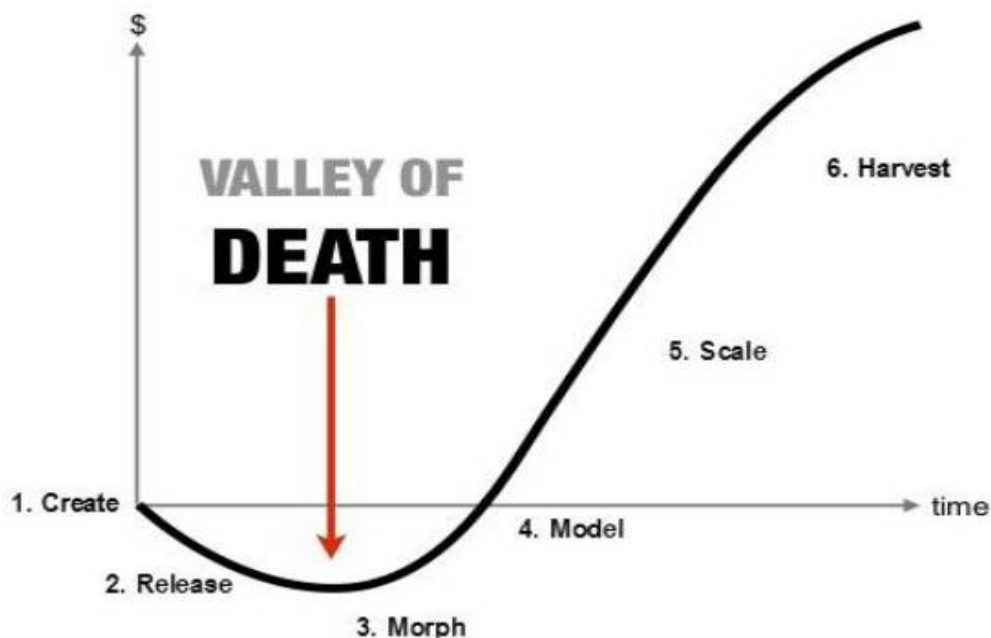
1. J-Curve 이론

스타트업 J-Curve 이론은 미국의 하워드 러브(Howard Love)가 2016년 발간한 저서 ‘The Start-up J Curve: The Six Steps to Entrepreneurial Success’에서 기존의 경제학 개념인 J-Curve를 차용하여 소개한 것으로, 스타트업의 성장 단계를 J-Curve로 나누어 정리한 것이다. 즉, 스타트업 생태계에서 초기 시장 진출 전에는 큰 자본투자에 비해 매출이 발생하지 않아 데스밸리(Death Valley)를 겪게 되는데 외부 투자유치 등을 통해 데스밸리를 넘어서는 소수 기업만이 이후 성장을 통해 기업가치를 높여 투자회수에까지 성공한다는 사실을 6단계로 구분하여 설명하는 이론이다.

[그림 1-2]와 같이 스타트업 J-Curve의 6단계는 창업시작(Create), 시제품 출시(Release), 변화와 전환(Morph), 비즈니스모델 최적화(Model), 스케일업(Scale), 수익창출(Harvest)로 구분할 수 있다. 먼저 창업시작(Create) 단계에서는 핵심 자본인 아이디어, 자본, 인력(팀)을 기반으로 창업에 뛰어드는 시기이다. 전반적으로 아이디어에 비해 상대적으로 자본은 취약하여 크라우드펀딩, 액셀러레이터, 엔젤투자, 정부지원 등 다양한 방법으로 자금을 유치하기 위해 노력한다. 두 번째 시제품 출시(Release) 단계에서는 창업팀이 최소기능제품(MVP: Minimum Viable Product)이라 불리는 시제품 또는 베타테스트 제품 등을 출시하고 시장으로부터 피드백을 받는 시기이다. 다음 세 번째 단계인 변화와 전환(Morph)은 시장으로부터의 피드백을 기반으로 제품 또는 서비스 등 비즈니스 모델을 조정하는 과정이다. 이는 제품, 전략, 성장 엔진에 대한 새롭고 근본적인 가설을 테스트하기 위해 경로를 구조적으로 수정하는 피벗(Pivot)의 과정으로 볼 수 있다. 즉, 여러 번의 변화와 전환을 통해 최적의 비즈니스모델을 구축함으로써 시장 진출 및 사업화 가능성을 제고하는 것이다. 네 번째 비즈니스모델 최적화(Model) 단계에서는 앞선 변화와 전환 단계를 통해 비즈니스 모델을 제품-시장 Fit에 맞추어 최적화하여 시장에 본격적으로 진입하게 된다. 해당 단계에서는 사업화를 위해 자본 및 마케팅, 유통채널 구축 등을 위한 자본이 필요한

시기이며, 실질적인 시장 진입 및 성과창출을 통해 시장에서의 브랜드 위상과 투자자 본을 조달하는 시기이기도 하다. 다섯 번째 스케일업(Scale) 단계는 비즈니스모델 정립 후 시장진입의 성과를 기반으로 본격적인 성장을 도모하는 시기이다. 네 번째에서 다섯 번째 단계 사이에 보통 스타트업은 신기술이 처음 개발된 후 대중들에게 보급되기 전까지 수요가 정체되고 대중이 필요성을 느끼지 못하는 시기인 캐즘을 건너게 된다. 보통 이러한 캐즘을 극복하고 본격적으로 최근 3년 동안 고용이나 매출이 연간 20% 이상 성장한 10명 이상 종업원을 보유한 기업을 스케일업(고성장) 기업으로 부르고 있다. 마지막으로 수익창출(Harvest) 단계에서는 스타트업의 규모화, 조직화, 비즈니스모델 안착 등으로 스타트업에 참여한 창업가, 투자자 등이 실질적인 수익창출의 과실을 얻는 시기이다. 수익창출은 EXIT으로 불리는 스타트업 투자회수 단계로 배당, IPO, M&A, 스톡옵션 등 다양한 방식으로 이루어진다.¹⁾

[그림 1-2] 하워드 러브의 스타트업 J-Curve의 6단계

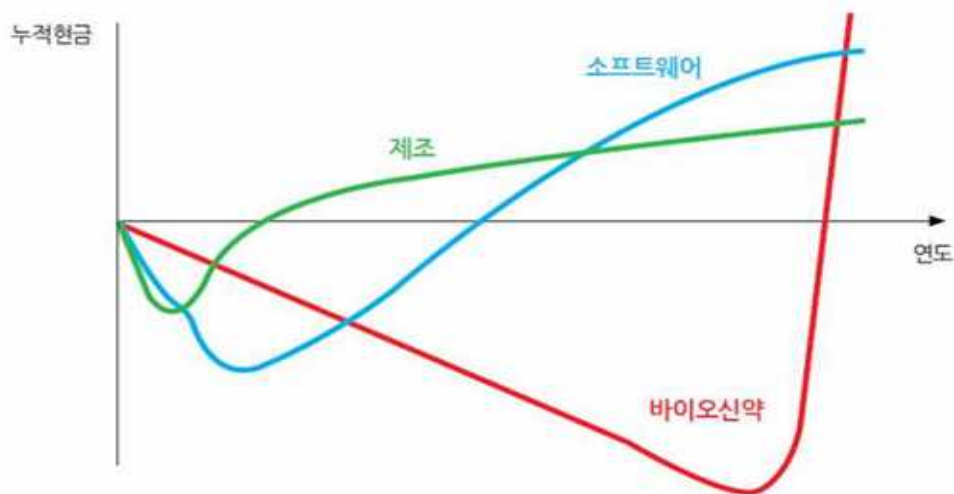


자료: Love(2016), The Start-Up J Curve

1) 김용한(2019. 7. 14.), 「(스타트업 멘토링)스타트업 J-Curve(J곡선)과 단계별 성장 모형」,
<https://blog.naver.com/misiceo/221585367885>(검색일:2023.4.1.)

한편 스타트업 J-Curve는 산업별 성장 특성에 따라 다른 형태의 곡선으로 나타난다. [그림 1-3]과 같이 제조업의 경우 확실한 제품 아이디어를 가지고 양산에 필요한 자금을 마련하기 전까지는 현금이 소진되지만, 제품의 시장 진입까지의 기간이 상대적으로 짧아 현금 유입이 빠르다. 다만 제조업의 경우 큰 부가가치를 만들기 쉽지 않아 장기적으로 높은 수익창출을 기대하기는 어렵다. 반대로 바이오신약은 극단적으로 비즈니스의 성공 가능성이 매우 낮아 데스밸리가 매우 길지만 일단 시장 출시가 가능할 만큼의 제품 개발에 성공한다면 단기간에 큰 매출발생이 가능하다. 소프트웨어 산업의 경우도 제조업보다는 상대적으로 데스밸리가 긴 반면 성장 속도는 더 빠르지만 바이오신약보다는 성공 시 부가가치 창출 역량이 높지 않다.

[그림 1-3] 주요 산업별 스타트업 J-Curve 특성



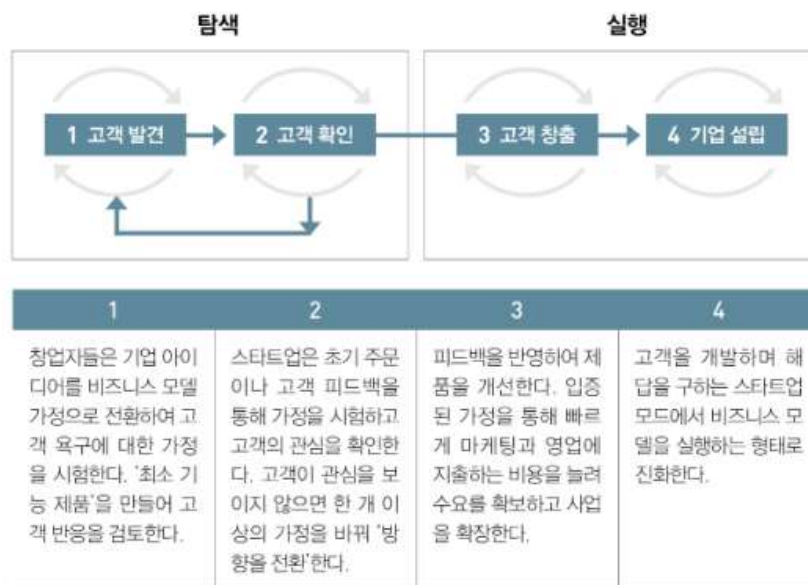
자료: 연구진 작성

이러한 스타트업 J-Curve는 기업의 성장 본질이 죽음의 계곡이라는 자본, 현금, 인력 등의 자원 부족 상황에서도 기업의 비즈니스모델을 시장의 수요에 맞게 계속해서 변화·발전시키려는 노력에 있다는 사실을 보여준다. 더불어 산업별로 사업 아이디어의 시장 성공가능성 및 자본투입 규모에 따라 달라지는 데스밸리 극복 및 지속가능한 성장을 위해 어떠한 형태의 지원이 필요한지 깨닫게 한다.

2. 린스타트업(Lean Startup) 이론

스탠포드, 콜롬비아 대학에서 창업을 가르치면서 직접 실리콘밸리에서 8번의 창업 중 4번을 성공시킨 스티브 블랭크(Steve Blank) 교수는 2005년 고객개발 4단계를 정리한 ‘깨달음으로 가는 4단계(The Four Steps to the Epiphany)’를 출간한다. 제품 및 서비스와 같은 상품개발에만 익숙했던 당시 ‘고객개발’이라는 용어를 도입하여, 상품개발과 고객에 대한 학습 과정을 병행하는 방법을 ‘고객 발굴 → 고객 검증 → 고객 창출 → 기업 설립’의 4단계로 구분한 것이다(그림 1-4) 참조).

[그림 1-4] 스티브 블랭크의 고객개발 4단계



자료: 스티브 블랭크(2014), 「창업의 새 모델 '린 스타트업」

https://dbr.donga.com/article/view/1401/article_no/6186/ac/magazine

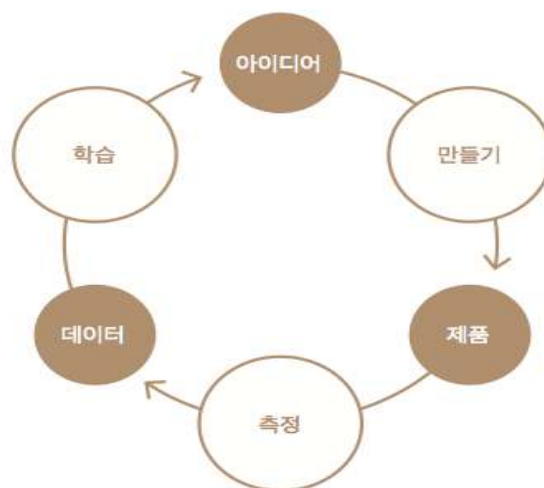
고객 발굴은 창업가가 제공하는 상품을 고객이 실제로 원하는지 가치가설을 검증하는 단계로 ‘상품-문제 적합성 검증’ 단계로도 불린다. 그 다음 고객 검증은 상품이 반복해서 팔리고 매출이 확대될 수 있는지 성장가설을 검증하는 단계로 ‘상품-시장 적합성 검증’ 단계로도 불리며, 이 단계의 검증이 미흡하면 이전 고객 발굴 단계로 돌아간다. 고객 발견과 고객 확인의 두 단계는 비즈니스모델의 ‘탐색’ 과정으로 볼 수 있다. 고객 창출은 실제 고객에게 판매하여 비즈니스 규모를 확인하는 단계로 작은 규모라

도 실제 사업을 통해 상품-시장 적합성을 확인하게 된다. 마지막으로 기업 설립 단계에서는 상품 판매의 반복적, 확장 가능성을 실제 사업에서 검증한 후 기존 스타트업 조직을 본격적인 사업을 위한 기업 조직으로 전환하는 단계이다. 고객 창출과 기업 설립의 두 단계는 비즈니스모델의 ‘실행’ 과정으로 볼 수 있다.²⁾

에릭 리스(Eric Ries)는 스승인 스티브 블랭크의 고객개발 이론과 애자일 개발, 디자인 싱킹, 린 생산 등의 이론을 기반으로 ‘린스타트업(Lean Startup)’이라는 개념을 창안하였다. 에릭 리스는 극심한 불확실성을 스타트업의 핵심으로 보고 스타트업을 ‘극심한 불확실성 속에서 신규 제품이나 서비스를 만들고자 하는 조직’으로 정의하였다. 따라서 갓 탄생한 기업 뿐 아니라 대기업, 정부 내에서도 신규 제품이나 서비스를 구상하는 특정 팀을 스타트업으로 볼 수 있다.

스타트업은 아이디어를 제품으로 만들고, 고객이 어떻게 반응하는지 측정한 후, 데이터에 기반하여 이 부분을 그대로 지켜나갈지, 다른 쪽으로 방향 전환할지를 학습해 나간다. 이러한 만들고-측정하고-학습하는 피드백 순환(Loop)을 통해 완벽하지 않더라도 최소기능제품을 만들어내고 시장의 반응을 보고 빠르게 완성도를 높여 나가는 것이 린스타트업의 핵심 전략방향인 것이다([그림 1-5] 참조).

[그림 1-5] 에릭 리스의 린스타트업 모델



자료: 에릭 리스(2012), 「린스타트업 - 지속적 혁신을 실현하는 창업의 과학」

2) 김병호(2019. 8. 9.), 「29.린 스타트업 프로세스의 핵심이론」, <https://brunch.co.kr/@kbhmp/31>

이러한 린스타트업의 이론에 입각하여 빠르게 스타트업 활동을 수행하도록 돕는 방법론도 고안되었는데 그 중 가장 유명한 것이 바로 애쉬 모리아(Ash Maurya)에 의해 만들어진 ‘린 (스타트업) 캔버스(Lean Canvas)’이다. 애쉬 모리아는 초기 스타트업(주로 소프트웨어 기업)이 가장 집중해야 할 점은 고객의 문제와 솔루션 간 정합성을 검증하는 것으로 이는 일반적인 기업과는 조금 다른 차원임을 인지하고, 오스더왈더의 비즈니스모델 캔버스(Business Model Canvas)의 9개 블록 중 초기 스타트업에 알맞은 부분을 수정하여 린 캔버스(Lean Canvas)를 개발한다.³⁾ 따라서 린 캔버스는 비즈니스모델 캔버스의 9개 블록 중 Key partner를 고객 집단이 겪고 있는 진짜 문제와 기존 대안에 대해 정의하는 ‘문제(Problem)’로, Key Activities를 정의한 문제를 해결하기 위해 개발하고자 하는 기능/혜택을 의미하는 ‘해결방안(Solution)’으로, Key Resources를 핵심 활동에서 측정하고 관리해야 할 ‘핵심지표(Key Metrics)’로, Customer Relationships를 진정한 경쟁우위를 의미하는 ‘Unfair Advantage’로 변경하였다. 이러한 린 캔버스의 목적은 스타트업의 비즈니스모델을 무거운 사업계획이 아닌 한 장의 캔버스로 간단명료하게 정리하고, 이를 린스타트업 과정에서 지속적으로 검증 및 수정하며 비즈니스 아이디어의 완성도를 높이는데 있다([그림 1-6] 참조).

[그림 1-6] 애쉬 모리아의 린 스타트업 캔버스

린 스타트업 캔버스

문제 1 고객이 겪고 있는 가장 중요한 세 가지 문제	해결방안 2 가장 중요한 세 가지 기능(해결책) 핵심지표 3 측정해야 하는 가장 중요한 지표	고유의 가치제안 4 제품이나 서비스를 구매해야 하는 이유와 차별성	경쟁 우위 5 경쟁사가 모방할 수 없는 특징, 기술력, 차별화 포인트 채널 6 고객 도달 경로 온라인 오프라인	고객군 7 목표 고객 수요와 공급 측면 모두 고려
비용구조 8 고객 획득비용, 유통비용, 호스팅 인건비 등		수익원 9 수익모델, 매출, 영업이익 등이 발생하는 방식		

자료: sacsimon(2020. 2. 21.), 「린 비즈니스 모델 캔버스」, <https://blog.naver.com/sacsimon/221818643780>

3) 린스프린트(2020. 4. 16.), 「린 캔버스(Lean Canvas)」, <https://acquiredentrepreneur.tistory.com/21>

3. 스케일업 및 유니콘 이론

2000년대 후반 발생한 글로벌 금융위기 극복을 위해 세계 각국 정부는 양적 팽창과 창업 활성화에 집중한다. 경제위기로 고사 직전인 기업생태계 보전을 위한 새로운 기업의 필요에 따라 스타트업 중심의 정책 패러다임이 확산된 것이다. 하지만 2010년대 중반들어 글로벌 경기회복이 가시화되면서 전환적 시각이 대두되었고, 기업 정책이 ‘새로운 기업’보다 ‘새로운 성장’을 추구하는 방향으로 전환되면서 스케일업 중심의 정책 패러다임이 확산되게 된다⁴⁾. 따라서 EU, 영국 등 선진국은 고성장기업⁵⁾을 스케일업으로 정의하고 스케일업 전담 지원기관 설립 및 스케일업 지원 생태계 구축 등에 정책 역량을 집중하고 있다.

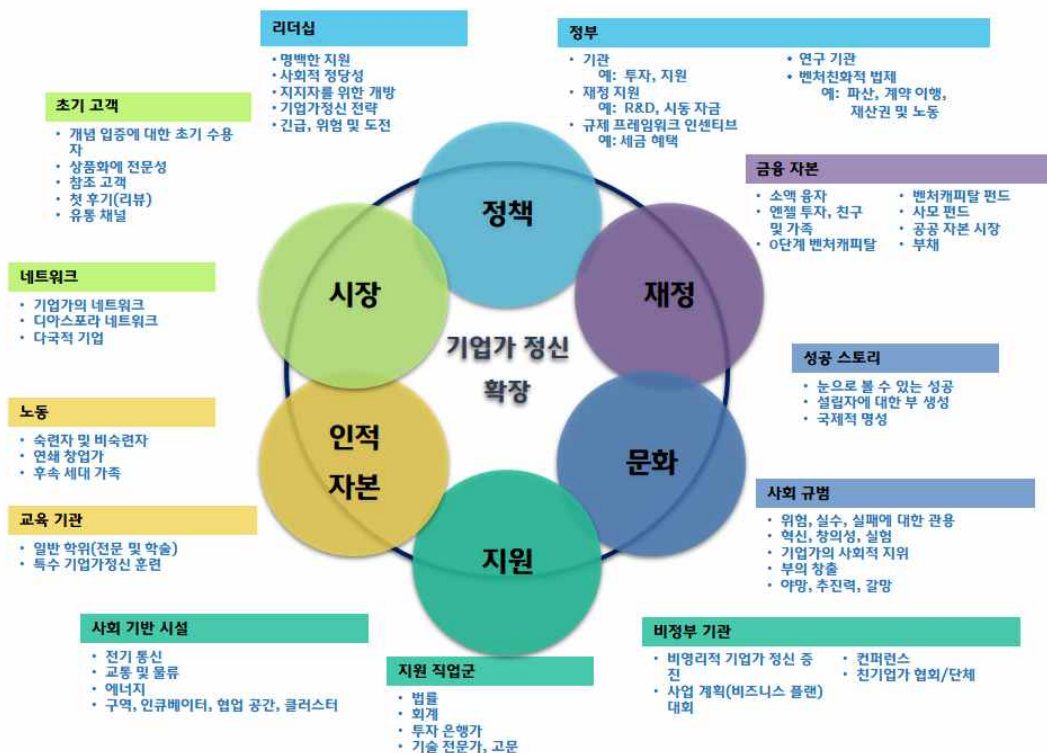
다니엘 아이젠버그(2011)는 스타트업보다 스케일업(고성장기업)에 고용 등 보다 큰 경제적 효과가 발생함을 인식하고, 기업가정신의 확장을 위해서는 기업의 스케일업을 돕는 다양한 환경적 요인을 생태계 발전의 관점에서 접근할 필요가 있음을 강조하였다. 아이젠버그가 주장한 스케일업생태계는 정책(Policy), 금융(Finance), 문화(Culture), 지원(Supports), 인재(Human Capital), 시장(Markets)의 6가지로 영역으로 구분된다(그림 1-7) 참조). 정책 영역의 구성요소는 정부의 스케일업 정책을 뒷받침하는 재정 및 예산, 투자 및 지원 기능, 법제 및 규제 프레임워크, 정책 연구기관, 정부의 스케일업 정책에 있어서의 철학과 의지를 뒷받침하는 리더십 등이며, 금융 영역의 경우 스케일업 활동의 핵심 자원인 자금조달의 원천을 의미하는 것으로 기업 성장 단계 및 규모에 따라 친구, 가족에서부터 엔젤투자, 벤처캐피털, 사모펀드, 공공자본 시장에 이르기까지 다양한 수단이 활용된다. 문화 영역의 경우 스케일업 성공 스토리와 함께 스케일업에 대한 대중과 사회의 일반적인 인식 개선 등 사회 규범이 포함되며, 지원 영역의 경우 스케일업 활동의 기반이 되는 기본 인프라 시설 및 클러스터 형태의 집적 공간 등 사회기반 시설, 스케일업 활동을 지원하는 법률, 회계, 투자자 등 외부 전문가 그룹 및 비정부 기관이 포함된다. 인재 영역의 경우 창의적이며 생산성 높은 우수 노동 인력, 우수 인력 육성을 위한 교육기관 및 교육제도로 구성되며,

4) 홍재근·박지현(2017), 「해외 스케일업 생태계 벤치마킹을 통한 맞춤형 정책 연구」, 중소기업연구원.

5) 종사자 10인 이상 기업 중 최근 3개년 동안 고용이나 매출액 성장률이 연평균 20%를 초과한 기업(OECD, 2008)

마지막으로 시장 영역의 경우 기업 판매 및 매출 성장에 필수적인 초기 고객을 확보하기 위한 전략과 함께 기업가의 사회적 자본으로서 인적 네트워크 및 글로벌 진출을 위한 시장 네트워크 등이 포함된다.⁶⁾

[그림 1-7] 다니엘 아이젠버그의 스케일업 생태계 프레임워크



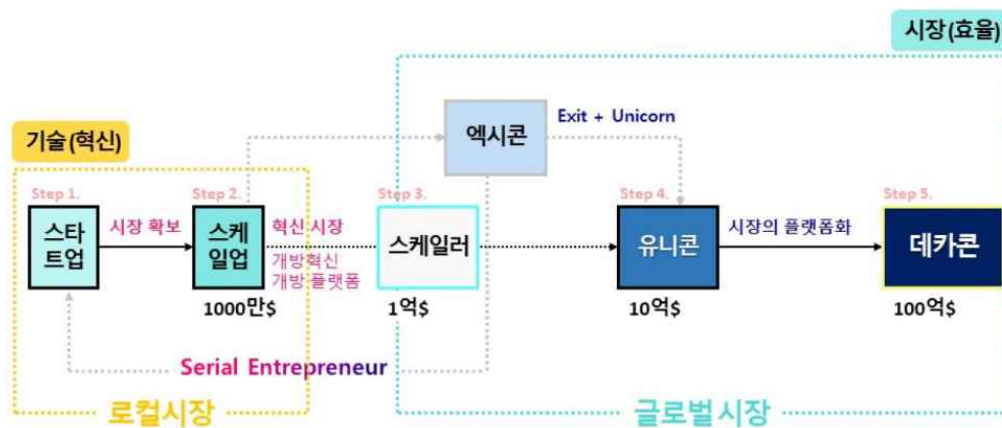
자료: Isenberg(2017, p. 40); 김선우 외(2018, p. 12) 재인용

한편 기술혁신을 통한 스케일업 기업은 시장, 특히 자본시장의 도움으로 빠른 성장 과정을 거치며 유니콘기업으로 성장한다. 2013년 미국 카우보이벤처스의 여성 벤처 캐피털리스트인 에일린 리(Aileen Lee)가 기업가치 10억 달러가 넘는 비상장 벤처기업을 보기 드문 전설 속의 동물 유니콘에 빗대어 표현한 것이 그 시초이다. 4차 산업혁명의 파괴적 혁신 기술과 플랫폼 비즈니스의 성장세로 인해 기존의 중소기업에서의 대기업으로의 점진적인 성장과는 다른 스타트업의 유니콘기업으로의 급성장 사례가 다수 발생하면서 기존의 고성장기업과는 다른 형태의 유형화가 필요했고 이를 유니콘

6) Isenberg(2017, p. 40); 김선우 외(2018, p. 12) 재인용

기업으로 부르게 된 것이다. 이후 2014년 50여개에 불과했던 전 세계 유니콘기업의 수는 2023년 6월 기준 1,200여개에 달할 정도로 급격하게 증가하였다.⁷⁾ 더불어 유니콘기업의 수가 증가하고 특히 시장의 플랫폼화가 심화되면서 기업가치가 100억 달러를 넘는 기업을 데카콘기업으로 명명하고 유니콘기업과 구별하려는 시도도 활발하다([그림 1-8] 참조).

[그림 1-8] 스타트업의 스케일업 및 유니콘기업으로의 성장 과정



자료: 김애선 외(2019); 김선우·진우석(2020, p. 5) 재인용

유니콘기업은 벤처캐피탈 투자자들의 투자유치 실적에 기반하여 산정된 기업가치를 기준으로 정의되기 때문에, 유니콘기업의 탄생은 해당 국가의 벤처생태계, 특히 민간투자 생태계 활성화의 척도로 여겨져 각국 정부에서는 유니콘기업 육성에 정책적 노력을 경주하고 있다. 다만 유니콘기업은 주식 시장에 상장되지 않은 기업만을 포함하기 때문에 스타트업의 성장의 종착점이라 보긴 어렵다. 오늘날 상당수의 비즈니스는 성장 과정에서 필연적으로 글로벌 경쟁 환경에 노출되며, 글로벌 시장에서의 주도권을 확보하려는 노력을 통해 지속가능한 생존과 성장을 추구하기 때문이다. 따라서 최근에는 유니콘기업의 단순한 숫자를 늘리는 것보다 기업의 글로벌 경쟁력 및 혁신 창출 역량을 높이고 기업가치를 향상시키기 위한 정책 방향이 보다 중요하다는 인식이 확산되고 있다.

7) CB Insights 유니콘기업 리스트, <https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies> (검색일: 2023. 6. 18.)

4. 주요 스타트업 성장 이론의 의의와 한계

앞서 언급한 하워드 러브의 J-Curve 이론, 스티브 블랭크의 고객개발 이론, 에릭 리스의 린스타트업 이론, 아이젠버그의 스케일업 이론, 에일린 리의 유니콘기업 이론 등은 스타트업의 탄생 과정에서 투자회수 단계에 이르기까지 다양한 단계에서의 기업 성장의 특성과 핵심 환경 요소들을 언급하고 있다. 특히 이들의 이론은 공통적으로 스타트업은 반복적(Repeatable)이고 확장가능(Scalable)한 비즈니스모델을 찾아내기 위해 만들어진 조직이므로 이러한 비즈니스모델을 고민하고 연구하면서 지속가능하고 가파른(급격한) 성장을 이루어내는 숙명을 지니고 있다고 설명한다. 또한 스타트업은 모든 자원과 환경 요소들이 충분히 갖추어지지 않은 채 비즈니스모델의 미래가치에 기반한 위험투자 자본의 투입을 통해 매우 빠르게 성장하도록 디자인되어 있음을 강조한다. 이러한 성장에 대한 집착이 바로 스타트업의 본질이라는 것이다. 한편 클레이튼 크리스텐슨(Clayton Christensen)이 주장한 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)의 개념을 빌려와 스타트업을 기존의 시장 질서를 교란하고 파괴하면서 새로운 질서와 더 큰 고객가치를 제공하는 기업으로 정의하는 학자들도 존재한다.⁸⁾

하지만 이러한 스타트업 성장 이론의 경우 주로 스타트업의 성장에 대한 일반적인 경로와 방식을 설명하는데 그쳐 기술이나 산업별 혁신(생태계) 특성을 반영하지 못한다는 한계를 가지고 있다. 또한 기업 성장과정에 있어 4차 산업혁명 및 디지털 전환 등의 기술혁신 도구 및 환경 차원의 패러다임 변화가 미치는 영향을 미쳐 고려하지 못하고 있다. 더불어 과거의 공급자-수요자의 단순한 비즈니스 생태계로는 설명하기 어려운 다양한 이해관계자들이 포함된 현재의 비즈니스 생태계에서의 지속가능한 성장을 위한 이해관계자 간의 관계 설정에 대한 고민이 부족하다. 한편 전통적인 영리 목적의 기업이라는 조직 단위가 문제 해결 중심의 목적 지향형 프로젝트 조직으로 변화하는 양상을 설명하려는 노력도 부족하다. 다음 절에서는 이와 같이 기존 이론으로 설명하기 어려운 스타트업의 新 성장 트렌드를 살펴보고 확장과 다변화 관점에서의 스타트업 성장 모델의 새로운 프레임워크를 제시하고자 한다.

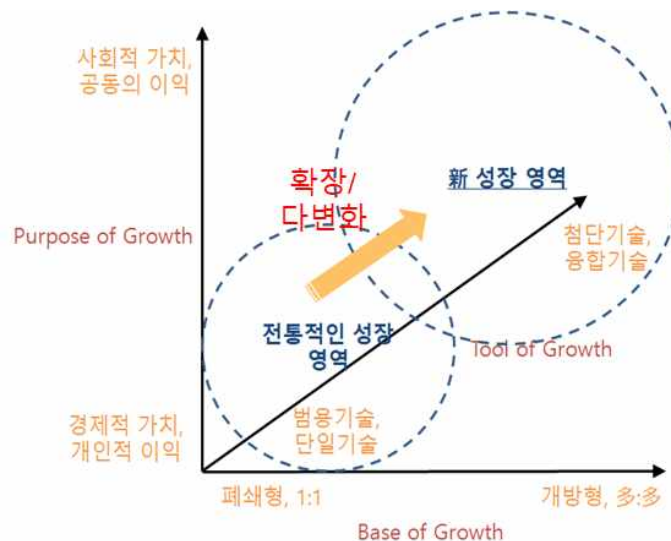
8) 공혜원(2017. 11. 6.), 「스타트업이란 무엇인가?」, <https://brunch.co.kr/@chaewonkong/8>

제3절 스타트업 성장 트렌드 및 성장 관점의 변화

기존의 기업 성장의 개념은 주로 1) 공급자와 고객 간의 1:1 관계에 기반하여, 2) 특정 분야의 기술 집약 및 고도화를 통해 제품을 개발·생산하고, 3) 이를 시장에 판매함으로써 경제적 가치를 창출하고 기업 이윤을 극대화하려는 차원에서 규정되어 왔다. 이러한 차원을 각각 성장의 기반(Base of Growth), 성장의 도구(Tool of Growth), 성장의 목적(Purpose of Growth)으로 정의할 수 있다.

하지만 최근의 스타트업 성장의 트렌드를 살펴보면 성장의 기반, 도구, 목적의 관점에서 변화(확장과 다변화)가 일어나고 있음을 깨닫게 된다. 먼저 성장의 기반이 기존의 공급자와 고객 간의 폐쇄형 1:1 관계에서 플랫폼을 무대로 한 개방형 다:다 관계로 넓혀지고 있다. 또한 성장의 도구 측면에서는 범용기술, 단일기술을 활용한 비즈니스 모델이 점차 첨단기술, 특히 융합기술을 활용한 비즈니스로 확장되고 있다. 마지막으로 성장의 목적이 단순히 경제적 가치 창출이 아닌 문제해결 관점에서의 사회적 가치 창출로 확대되고 있다. 이러한 세 가지 차원의 성장 트렌드의 변화를 대표하는 비즈니스 테마가 바로 플랫폼 비즈니스, 디지털치료기기, 사회혁신기업이다. 본 연구에서는 이러한 세 가지 성장 트렌드의 특성에 대해 보다 자세히 설명하고자 한다.

[그림 1-9] 스타트업 성장모델의 확장 및 다변화



자료: 연구진 작성

1. 성장의 기반(Base of Growth) 변화: 플랫폼 비즈니스의 예

전통적인 기업활동에서는 생산자가 제품을 생산하면 해당 제품을 원하는 소비자에게 판매하는 1:1 관계를 맺게 된다. 하지만 가상의 공간에서 사용자 간 연결과 상호작용을 돕는 디지털(온라인) 플랫폼에서는 플랫폼에 참여하는 공급자와 수요자 뿐 아니라 다양한 이해관계자들이 해당 비즈니스의 성장에 중요한 기반이 된다. 스티브 블랭크의 고객개발 이론은 상품(제품/서비스) 개발 못지않게 고객 발굴과 학습 등 고객개발 노력이 중요함을 강조하였으나, 여전히 특정 공급자의 관점에서 최소기능제품(MVP)을 시험하고 실제 제품을 판매하면서 지속적으로 고객과의 긍정적 상호관계를 구축하는 것을 목표로 하였다. 하지만 플랫폼의 주체가 단독 공급자가 되어 수요자에게 유무형의 제품 및 서비스 등을 제공하는 이러한 단면 플랫폼(One-side platform)을 넘어 플랫폼의 주체가 거래 중개 및 인프라 제공을 통해 공급자와 수요자를 연결하는 매개체 역할을 하는 다면 플랫폼(Multi-sided platform) 비즈니스가 등장하면서 애플, 구글, 아마존 등 다양한 비즈니스 영역에서의 선도 글로벌 플랫폼기업들은 플랫폼 내의 다양한 이해관계자들 간의 상호작용을 성장의 기반으로 활용하고 있다.

이러한 플랫폼 비즈니스는 네트워크 효과, 데이터 활용, 확장성 측면에서 성장의 새로운 특성을 보여주고 있다. 네트워크 효과는 플랫폼에 참여하는 공급자와 수요자의 수가 증가하면서 거래되는 상품이나 서비스의 가치가 증대되는 현상으로, 독점이나 과점 형태의 플랫폼기업들은 이러한 강력한 네트워크 효과를 통해 안정적인 성장의 기반을 마련할 수 있다. 다만 이러한 네트워크 효과를 발휘할 충분한 사용자를 확보하기 전까지는 막대한 자금 및 비용이 소요된다. 플랫폼기업들은 또한 데이터 활용을 통해 경제적 비용을 낮추고 참여자들의 가치를 증대시킬 수 있다. 빅데이터와 딥러닝 등의 인공지능 기술의 발전으로 과거에 비해 많은 참여자를 보유한 플랫폼기업들의 고객행동 기반 데이터들의 활용가치는 비약적으로 증가하였다. 플랫폼기업들은 참여자들의 이러한 데이터들을 활용하여 보다 높은 수준의 맞춤형 서비스를 제공할 수 있고, 이는 사용자들의 플랫폼 충성도를 높여 안정적인 성장을 가능케한다. 마지막으로 플랫폼 비즈니스는 확장성이 높다. 온라인 플랫폼의 경우 적은 비용으로도 다른 국가 및 시장으로의 진출이 용이할뿐더러 플랫폼이 보유한 사용자 기반으로 다른 영

역에서의 서비스를 출시하거나, 같은 비즈니스에서도 다양한 수익창출 모델을 적용할 수 있다. 이러한 플랫폼 비즈니스의 성장 특성을 바탕으로 전 세계적으로 유통, 음식 배달, 모빌리티, OTT 서비스 등 다양한 사업분야에서 플랫폼기업의 경쟁이 치열한 상황이다. 본 연구에서는 이러한 플랫폼 비즈니스의 성장 특성과 수익창출의 가능성 및 규제 차원의 한계와 같은 핵심 성장 이슈를 다루고자 한다. 아울러 국내의 다양한 사업분야의 플랫폼기업들의 성장 사례를 기업 성장 단계에 맞추어 발굴·분석한다.

2. 성장의 도구(Tool of Growth) 변화: 디지털치료기기의 예

인공지능, 빅데이터, 네트워크 등 ICT 기술의 비약적 발전은 산업 간의 경계를 넘어 디지털전환을 가속화하고 있다. 특히 의료 분야에서는 COVID-19 사태로 인해 의료 소비자의 행동과 의식이 크게 변화하면서 화합물 기반-임상실험 중심의 신약개발 R&D를 혁신의 전형으로 생각해 왔던 기존 제약회사들이 환자와 사회의 요구를 반영한 새로운 혁신의 가능성을 모색하게 되었다. 이러한 과정에서 인공지능, 빅데이터 등의 기술을 기반으로 디지털헬스와 제약바이오산업과의 융복합이 일어나고 있다.

디지털치료기기(Digital Therapeutics, DTx)의 경우에도 디지털 기술과 의료·제약 기술의 융합 과정에서 탄생했다. 글로벌 비영리 기구인 디지털치료제협회(Digital Therapeutics Alliance, 이하 DTA)에 따르면, 디지털치료기기란 ‘의학적인 장애 혹은 질병의 치료 및 관리, 더 나아가 예방을 위하여 환자에게 치료적 개입을 제공하는 근거 기반의 소프트웨어 의료기기’를 의미한다. 디지털치료기기가 의료기기로 분류되긴 하지만 기존의 치료제들의 기능인 질병 치료 역할을 할 수 있다는 점에서 1세대 치료제(알약 등 저분자 합성의약품)와 2세대 치료제(항체, 세포, 단백질 등 생물 유래 물질을 이용한 바이오의약품)에 이어 새로운 세대(3세대) 치료제로 볼 수 있다. 또한 디지털치료기기는 융합 신생 분야로서, 의료산업에서 단순히 디지털 기술을 활용하는 것을 넘어 적극적 ‘치료(Therapy)’ 영역에 결합되어 전통적 산업장벽을 허물고 있다.

이러한 환경에서 디지털치료기기는 기존 제약 산업에 비해 비교적 적은 비용으로 신약 개발이 가능하다는 장점이 있으며, 약물 치료의 한계가 있는 중추신경계질환 및 정신질환, 진료 시간 외 일상적 관리가 필요한 만성질환에 대한 대체·보완재로 주목받

고 있다. 더불어 코로나19 뿐 아니라 고령화 등으로 인해 의료 서비스 수요는 지속적으로 증가하고 예방 중심의 자기주도적 건강관리에 대한 관심이 커질 것으로 전망되어 이를 관리할 수 있는 수단으로 디지털치료기기가 부상하고 있다.⁹⁾

따라서 치료를 목적으로 한 의약품과 치료 지속이 목적인 디지털 서비스를 비교해 보면 과거와는 다른 마케팅 전략이 필요하다. 또한 의약품과 디지털치료기기는 개발에 요구되는 능력이나 유통경로가 매우 다르고 디지털 기술 진전 속도를 고려하면 산업의 생명주기가 더 짧아질 가능성이 높다. 최근 이러한 디지털 기술의 속성과 바이오 헬스 산업과의 기술융합의 시너지 효과 및 시장잠재력에 대한 높은 이해를 기반으로, 북미와 유럽 등을 중심으로 새로운 성장을 모색하는 디지털치료기기 기업들이 크게 늘어나고 있으며, 국내에서도 정부의 정책지원에 힘입어 디지털치료기기 시장에 대한 관심이 조금씩 증대되고 있다. 본 연구에서는 이러한 디지털치료기기 기업의 일반적인 신약개발과의 비즈니스모델 구조 및 개발 과정의 차이를 살펴보고, 국내 디지털치료기기 기업 분포와 제도 현황을 분석함으로써 바이오헬스 분야의 새로운 성장 모델로서의 디지털치료기기의 가능성을 확인해보고자 한다. 아울러 국내의 초기 단계의 디지털치료기기 스타트업 및 해외 유망 디지털치료기기 선도 스타트업의 사례를 분석해 본다.

3. 성장의 목적(Purpose of Growth) 변화: 사회혁신기업의 예

기업 활동이 단순히 제품이나 서비스의 우수성만으로 소비자의 관심을 받는 시기를 지나 사람들이 겪는 문제를 해결하는 것과 깊이 연관되면서, 사회적 기업, 소셜 벤처, 마을기업 등과 같이 사회적 가치를 추구하는 조직체 및 기업체(여기서는 이들을 통칭해 ‘사회혁신기업’으로 부르고자 한다)들의 수가 급격하게 증가하고 있다. 기업가의 역할에 대한 기존의 관념이 변화하면서 조화와 공존, 사회문제 연계 및 가치창출에의 역할, 기업가적 활동을 통한 사회기여의 측면이 강조되고 있다. 즉, 사회혁신기업의 핵심가치는 자생적 지속가능성, 그리고 사회혁신의 동력으로서의 역할이다.

사회혁신기업은 혁신적인 방법을 통해 사회문제를 해결함으로써 지속가능한 사회

9) 김혜경(2022), 「디지털전환과 디지털치료제 활성화 정책 방향」, 『KPBMA Brief』, Vol. 24, pp. 6~10.

적 가치를 창출하는 것으로 목적으로 하며, 이익 창출을 최우선으로 하는 일반 기업과 달리 수익 창출이 최우선적인 목표가 아니다. 또한, 사회혁신기업은 영리조직과 비영리조직의 특성을 모두 가지고 있는 혼합조직으로 사회적 가치를 우선하지만 경제적 가치도 동시에 추구한다. 한편, 사회혁신기업은 사회적 가치 추구나 수익창출과 함께 혁신성 역시 강조된다. 여기서의 혁신은 기존 시스템의 보완이나 개선을 통한 간접적 변화를 넘어서 새로운 시스템을 만드는 직접적 사회혁신을 추구하는 것을 의미한다. 아울러 사회혁신기업은 경제적 가치 추구를 바탕으로 외부에 대한 의존성을 약화시키고 상대적 자율성을 확보한다. 사회혁신기업은 공익적 목적을 지향하지만 자체 수익을 창출할 수 있기 때문에 정부를 포함한 외부에 대한 의존성을 낮출 수 있다.

사회혁신기업은 전통적인 기업 성장과는 다른 특성을 가지고 있다. 먼저 사회혁신기업은 전통적인 기업들의 비즈니스 방식을 벗어나 새로운 유형의 비즈니스를 전개하면서 지속가능한 시스템으로의 전환을 지향한다. 사회문제 해결과 사회적 가치 창출에서 출발점을 찾는 사회혁신기업은 수익을 창출해야 존속 가능한 기업조직이기 때문에 경제적 가치도 동시에 창출해야 한다. 따라서 사회적 가치와 고객가치, 경제적 가치를 연결하는 비즈니스모델을 구현하기 위해 노력한다. 한편 사회혁신기업은 사회적 가치를 지향하기 때문에 비즈니스를 통한 사회문제 해결 임팩트 심화·규모화(Scale Impact)를 성장의 지표로 설정한다. 또한 사회혁신기업은 새로운 비즈니스의 경제적 성공가능성 뿐만 아니라 사회문제 해결 가능성, 임팩트 구현 가능성들을 제시해야 한다는 점에서 다양한 이해당사자를 대상으로 한 기대형성 활동이 중요하다. 마지막으로 사회혁신기업은 시스템 전환을 지향하는 새로운 혁신활동을 수행하기 때문에 이를 지원하는 조직과 프로그램, 사회적 가치를 창출할 시장을 형성하는 활동이 필요하다. 본 연구에서는 이러한 사회적 가치에 초점을 둔 다양한 형태의 사회혁신기업의 유형 및 특성에 대해 살펴보고, 시스템 전환, 사회적 가치와 경제적 가치와의 연계, 기대형성 문제, 네트워크 형성 등 사회혁신기업의 성장에 영향을 미치는 핵심 이슈에 대해 살펴본다. 아울러 인공지능 기술 분야와 농업 분야의 전혀 다른 산업 분야에서의 사회혁신기업의 성장 사례를 발굴·분석해 보고자 한다.

- PART I -

**테마별 스타트업의
성장 특성 분석**

| 제2장 | 플랫폼 비즈니스 분야 스타트업의 성장 특성 분석

제1절 플랫폼 비즈니스의 정의 및 현황

1. 플랫폼 비즈니스의 정의 및 특징

일반적으로 플랫폼은 교통수단을 이용하는 공간을 뜻하지만, 정보통신기술의 발전에 따라 가상의 공간까지 포괄하는 의미로 사용되고 있다. 이처럼 가상의 공간에서 사용자 간 연결과 상호작용을 돕는 플랫폼을 디지털 플랫폼(또는 온라인 플랫폼)으로 부른다. 디지털 플랫폼은 웹 또는 모바일 애플리케이션을 통해 공급자와 수요자를 연결하여 원하는 가치를 교환하거나 거래할 수 있도록 구축된 환경을 뜻하며, 이러한 새로운 환경의 구축을 통해 보다 혁신적인 비즈니스모델들이 등장하게 되었다(김동현, 2020). 예를 들어, 대표적인 플랫폼 비즈니스인 에어비앤비의 경우 숙박 공급자와 수요자를 직접 연결해주고 중개 수수료를 통해 수익을 창출하는 방식으로 운영되는데, 호텔과 같은 일반적인 숙박시설이 아닌 지역주민이 직접 제공하는 숙박시설을 중개한다는 것에서 차별성을 보여주고 있다. 이처럼 플랫폼 비즈니스는 공급자와 수요자들의 효율적인 상호작용을 돕고 경제적 가치를 창출하고 있다.

〈표 2-1〉 플랫폼 비즈니스의 정의 관련 선행연구

정의 및 내용	출처
- 플랫폼은 다양한 상품을 생산하고 소비하기 위해 반복적으로 사용하는 토대를 의미 - 플랫폼 경제는 온라인 플랫폼이 경제 전 분야에 막대한 변화를 미치는 상황을 뜻하며, 디지털 경제, 네트워크 경제, 각 경제와 밀접하게 연계되어 있음	최병삼·시새롬 (2021)
- 공급자와 수요자가 참여하여 공정한 거래를 통해 원하는 가치를 교환할 수 있도록 구축된 생태계를 디지털 플랫폼으로 정의 - 플랫폼에서는 전통적 재화, 디지털 재화, 용역 등 다양한 거래가 이루어지며 참여자들은 상호작용을 통해 새로운 가치와 혜택을 얻을 수 있음	NIA (2020)

정의 및 내용	출처
- 둘 이상의 독립적인 사용자(개인·기업)들 간의 상호작용을 촉진하는 디지털 서비스를 온라인 플랫폼으로 정의하며, 비즈니스는 다양한 형태(검색엔진, 전자상거래, SNS 등)로 운영 - 온라인 플랫폼은 정보통신기술을 통해 사용자들을 연결하며 이러한 과정에서 발생하는 데이터와 네트워크 효과를 활용하여 혁신을 주도	OECD (2019)
- 플랫폼을 통해 혁신을 창출할 수 있는 제품 및 서비스를 통합하여 사용자들을 연결하며, 이러한 과정을 통해 형성된 비즈니스 생태계의 중요성을 강조	Gawer and Cusumano (2014)

자료: 최병삼·시새롬(2021); NIA(2020); OECD(2019); Gawer and Cusumano(2014)

플랫폼 비즈니스의 특성을 파악하기 전에 우선 플랫폼의 분류에 대해 살펴보면, 대표적으로 참여자의 구성형태에 따라 플랫폼을 구분하고 있다. 우선 플랫폼의 주체가 단독 공급자가 되어 수요자에게 유무형의 제품 및 서비스 등을 제공하는 형태를 단면 플랫폼(One-side platform) 형태로 부른다. 그리고 플랫폼의 주체가 거래 중개 및 인프라 제공을 통해 공급자와 수요자를 연결하는 매개체 역할을 하는 경우를 양면 플랫폼(Two-sided platform) 또는 다면 플랫폼(Multi-sided platform)으로 부르는데, 양면 플랫폼은 외부 판매자와 구매자를 중개하는 형태이며 다면 플랫폼의 경우 판매자와 구매자 외에 추가적인 이해 관계자들이 존재한다. 플랫폼 비즈니스의 초기 단계에서는 대부분 단면 플랫폼 형태를 보였으나, 최근 사회·경제적으로 큰 영향을 미치고 입법 대상으로 논의되는 디지털 플랫폼은 여러 참여자가 존재하는 양면 플랫폼과 다면 플랫폼이다(OECD, 2016; 최병삼·시새롬, 2021).

이처럼 여러 이해 관계자가 참여하는 양면 플랫폼과 다면 플랫폼의 특성에서 플랫폼 비즈니스의 주요 특징 세 가지를 도출할 수 있다. 첫 번째로는 네트워크 효과, 두 번째로 데이터 활용, 세 번째로 확장성이다. 네트워크 효과는 플랫폼에 참여하는 공급자와 수요자의 수가 증가하며 거래되는 상품 또는 서비스의 가치가 증대되는 현상으로, 플랫폼 비즈니스에서는 직간접적인 네트워크 효과가 발생한다. 예를 들어, 쿠팡과 같은 플랫폼에서 판매자의 수가 많을수록 구매자의 선택권이 넓어지고 판매자의 입장에서 구매자가 많을수록 수익을 올릴 확률이 높아지므로 전체적인 가치가 증가하는 효과가 발생한다. 다만, 이러한 네트워크 효과는 수확체증(Increasing returns to scale)을 불러오기도 하는데, 이는 이미 많은 사용자를 보유하고 있는 플랫폼의 경우 강한 네트워크 효과를 얻을 수 있으므로 해당 플랫폼에 진입하기 위해 높은 가격을

지불하는 현상을 뜻하며 이로 인해 결국 다수의 사람이 이용하는 플랫폼을 사용하게 된다는 것이다(김동현, 2020; 최창수, 2020; NIA, 2020). 이러한 속성을 통해 한 산업군 내에서의 플랫폼 간 경쟁은 결국 많은 사용자를 참여시켜 큰 네트워크 효과를 발생시킬 수 있는 플랫폼의 독점으로 흘러가게 된다. 실제로 현재 많은 사람이 사용하는 플랫폼 비즈니스를 떠올려 보았을 때, 대부분 기업이 특정 산업 내 독점적이거나 과점적인 위치를 차지하고 있다는 것을 알 수 있다.

플랫폼 비즈니스의 두 번째 특징은 데이터 활용을 통해 경제적 비용을 낮추고 참여자들이 얻을 수 있는 가치를 증대시킨다는 것이다. 디지털 플랫폼은 언제 어디서나 사용할 수 있기 때문에 정보를 찾는 데에 드는 탐색비용을 줄일 수 있고, 디지털화되어있는 정보와 재화를 재생산하고 전송하는 데에도 비용이 들지 않아 경제적 비용을 낮추는 효과가 있다(김동현, 2020). 또한, 플랫폼 주체는 참여자들이 플랫폼을 사용하는 과정에서 생성되는 데이터들을 활용하여 개인 맞춤형 서비스와 마케팅을 수행한다. 다만, 이러한 개인화 서비스가 제공된다는 것은 사용자 데이터들이 플랫폼 주체에게 제공되고 있다는 뜻이기 때문에 이에 대한 규정이나 안전망이 마련되어 있는지에 대한 논쟁은 계속해서 발생하고 있다.

마지막으로, 플랫폼 비즈니스는 높은 확장성을 가지고 있다. 온라인으로 운영되는 플랫폼 비즈니스의 특성상 적은 비용으로도 다른 국가 또는 시장으로의 진출이 가능하다는 것이다. 이와 유사하게 유형의 제품에 비해 상대적으로 빠른 시간과 적은 비용으로 새로운 서비스 또는 사업 모델의 개발과 적용이 가능하다. 예를 들어, 한 플랫폼 내에도 거래 중개 수수료, 광고 게시, 정기구독 서비스 등 여러 가지의 수익 창출 모델 적용이 가능하다. 이러한 높은 확장성은 디지털 기술을 기반으로 하는 플랫폼 비즈니스의 특성을 잘 보여주지만, 확장성이 높다고 해서 사업의 전망이 밝은 것만은 아니다. 새로운 시장의 경우 플랫폼 관련하여 정비되어 있지 않은 관련 규제들로 인해 어려움을 겪을 수 있고, 이미 성숙한 시장의 경우 네트워크 효과로 인해 진입이 어려울 수 있다. 하지만 새로운 플랫폼 비즈니스가 등장한다는 것은 소비자의 선택권 확대, 일자리 창출 면에서 긍정적인 방향이므로 앞으로도 플랫폼 비즈니스 창업이 장려되어야 할 것이다(최병삼·시새롭, 2021).

2. 플랫폼 비즈니스의 유형

플랫폼 비즈니스의 유형은 명확히 정해져있는 것은 아니며, 플랫폼의 기능이나 수익모델 등 다양한 분류에 따른 비즈니스 유형이 제시되어 왔다. 하지만 최근 정보통신 기술의 발달과 소비자의 수요 변화에 따라 새로운 플랫폼이 지속적으로 등장하고 있는 상황으로 이에 따라 플랫폼 비즈니스의 새로운 유형도 계속해서 제시되고 있다.

다만, 최근에는 플랫폼 비즈니스에서 제공하는 서비스를 기준으로 중개 플랫폼과 인프라 플랫폼으로 크게 두 가지 유형으로 구분하는 경우가 많으며, 일반적으로 중개 플랫폼 비즈니스에서는 참여자 간 거래를 연결하고 인프라 플랫폼 비즈니스에서는 참여자에게 운영 도구를 제공한다(Gawer, 2021; KISDI, 2022). 물론 위 두 가지 특성을 모두 가지고 있는 혼합 플랫폼 비즈니스도 존재한다. 이처럼 플랫폼 비즈니스의 특성을 살펴볼 때 변화하는 디지털 생태계와 플랫폼 비즈니스 현황을 살펴볼 필요가 있으며, 플랫폼의 성장단계도 함께 고려해야 한다는 의견도 여러 선행연구를 통해 제안되고 있다.

〈표 2-2〉 플랫폼 비즈니스 유형 관련 선행연구

유형 및 내용	출처
- 플랫폼이 제공하는 서비스 유형을 기반으로 플랫폼 유형을 기술인프라와 서비스로 구분 - 기술인프라에는 앱마켓, 운영체제(모바일OS, 웹브라우저 등), 인프라가 포함 - 서비스에는 커뮤니케이션, 일반검색, 콘텐츠, O2O(금융, 모빌리티, 숙박 등), 실물재화, 신유형(메타버스, NFT 등)을 포함	KISDI (2022)
- 부가통신 실태조사 내에 기업 제공 서비스를 기준으로 중개 플랫폼(재화 및 용역 중개, 사회 관계망 서비스 제공) 또는 플랫폼 인프라 서비스(데이터분석, 결제, 앱마켓 등 플랫폼 운영도구 지원)를 제공하는 기업을 디지털 플랫폼 기업으로 분류	과학기술 정보통신부 (2022)
- EU디지털시장법(DMA)을 통해 규제가 필요한 핵심 플랫폼 서비스를 지정 - 초안에서 총 8개 서비스(검색 엔진, 중개 서비스, 소셜네트워크서비스, 비디오 공유 플랫폼, 메신저, 운영체제, 클라우드 컴퓨팅 서비스, 광고 네트워크 서비스)를 지정 - 입법과정에서 2개 서비스(가상비서, 웹브라우저)가 핵심 플랫폼 서비스로 추가 지정됨	EU (2022)
- 디지털 플랫폼 유형을 Transaction Platform, Innovation Platform, Hybrid Platform으로 구분하였고, 성장단계(Launch, Maturity)에 따라 재분류 - 거래플랫폼은 직접거래와 중개거래를 제공하고 혁신플랫폼은 상호보완적인 혁신을 개발할 수 있는 기술 기반을 제공하며, 혼합플랫폼은 두 플랫폼의 특성을 모두 가지고 있음	Gawer (2021)

유형 및 내용	출처
- 광고를 통해 수익을 달성하는 플랫폼 비즈니스로 Search engine, Social platforms, Knowledge platforms, Classified platforms 등이 존재 - 수수료를 통해 수익을 달성하는 Application stores, Affiliate platforms도 존재하며, 이 외에도 구독서비스, 선불제, 임대를 통해 수익을 달성하는 플랫폼 유형들도 존재함	NIA (2020)
- Aggregation platforms: 플랫폼 소유자가 자원을 통합하여 적절한 자원에 연결할 수 있도록 지원하며, 모든 거래를 중개하는 경향이 존재(예시: eBay) - Social platforms: 공통 관심사를 가진 사람들을 연결함(예시: Facebook, Twitter) - Mobilization platforms: 협업하기 위해 참가자들을 연결함(예시: Li&Fung) - Learning platforms: 참가자 간 통찰력 공유를 통해 학습을 촉진함(예시: ccMixer)	Deloitte (2015)
- 가게형(store) 비즈니스모델: 수요자 및 공급자들이 플랫폼을 기반으로 필요한 가치를 교환 - 사슬형(chain) 비즈니스모델: 가치사슬을 플랫폼에 구현하여 참여자 협업을 통해 사업 운영 - 상거래형(commerce) 비즈니스모델: 상품 공급자·수요자들을 연결하는 상거래 플랫폼 - 대리인형(agent) 비즈니스모델: 공급자·수요자의 자유로운 거래를 위해 대리인 역할 수행 - 웹서비스(web service) 비즈니스모델: 플랫폼을 기반으로 한 원격 컴퓨팅 서비스를 제공 - 게임 비즈니스 모델: 플랫폼 기반의 게임 관련 공급자·수요자를 연결	노규성 (2014)

자료: KISDI(2022); 과학기술정보통신부(2022); EU(2022); Gawer(2021); NIA(2020); Deloitte(2015); 노규성(2014).

3. 국내 플랫폼 비즈니스 현황

전 세계적으로 플랫폼 비즈니스를 운영하는 기업들이 높은 가치를 인정받고 있다. Forbes(2022)의 세계 기업순위에 따르면 알파벳(구글)과 아마존의 시장가치는 1조 달러 이상, 애플과 마이크로소프트의 시장가치는 2조 달러 이상으로 시장가치를 기준으로 했을 때, 4개 기업 모두 세계 5위 안에 드는 기업으로 평가받고 있다.

국외뿐만 아니라 국내에서도 플랫폼 비즈니스의 성장 가능성은 높게 평가받고 있다. 중소벤처기업부에서 2022년 12월 발표한 국내 유니콘기업은 총 22개 기업으로, 이들은 기업가치 1조원 이상의 비상장기업을 의미한다. 이 중 디지털 플랫폼(양면 혹은 다면 플랫폼)을 통해 사업을 운영하는 경우는 총 15개 기업으로 높은 성장성을 보이는 기업 중 다수가 플랫폼 기반으로 성장하고 있다는 것을 확인할 수 있다.

<표 2-3> 2022년도 국내 유니콘기업 현황

No.	기업명	사업분야	비고
1	옐로모바일	- 모바일	
2	엘애피코스메틱	- 화장품	
3	비바리퍼블리카	- 핀테크(토스)	
4	야놀자	- O2O서비스	
5	위메프	- 전자상거래	
6	지피클럽	- 화장품	
7	무신사	- 전자상거래	
8	컬리	- 신선식품 배송	
9	직방	- 부동산중개	
10	버킷플레이스	- 전자상거래(오늘의집)	
11	리디	- 콘텐츠 플랫폼	
12	아이지에이웍스	- 빅데이터 플랫폼	2022년 신규
13	메가존클라우드	- 클라우드 서비스	2022년 신규
14	트릿지	- 데이터 및 무역 플랫폼	2022년 신규
15	두나무	- 핀테크	
16	A사(기업명 비공개)	- 도·소매업	
17	당근마켓	- 전자상거래	
18	빗썸코리아	- 핀테크	
19	여기어때컴퍼니	- O2O서비스	2022년 신규
20	오아시스	- 신선식품 새벽배송	2022년 신규
21	시프트업	- 모바일 게임 개발	2022년 신규
22	한국신용데이터	- 소상공인 전문 SaaS	2022년 신규

주: 디지털 플랫폼 사업 운영 기업은 음영으로 표시

자료: 중소벤처기업부 보도자료(2023. 2. 9.)

이에 더해, 과학기술정보통신부의 부가통신사업 실태조사(2022)를 통해 국내 디지털 플랫폼 시장현황을 파악해 볼 필요가 있다. 실태조사에서는 부가통신사업을 4개 분류(중개플랫폼, 플랫폼인프라, 온라인직거래, 통신인프라)로 분류하였고, 이 중 중개 플랫폼과 플랫폼 인프라 서비스 제공 기업을 디지털 플랫폼 사업자로서 분류하여 조사하였다. 실태조사에 참여한 4,352개 기업 중 1,078개 기업이 디지털 플랫폼 기업에 해당(대표서비스 기준으로 분류)하고, 세부적인 구성은 대기업 13.7%, 중견기업 11.3%, 중소기업 66.7%로 나타났다.

<표 2-4> 국내 부가통신 사업자 현황

구분		주요 서비스	국내·외 주요 기업
대분류	중분류		
인터넷 기반 서비스	중개 플랫폼	- 재화 및 용역 중개, 사회관계 망 서비스 제공 - 대표서비스 기준 407개 기업(9.4%) 응답	- (국내) 네이버, 11번가, 쿠팡, 위메프, SSG닷컴, 잡코리아, 카카오, 싸이월드, 라인플러스, 야놀자, 우아한형제들, 당근마켓, 네이버제트 - (해외) 이베이, 구글, 메타, 우버
	플랫폼 인프라	- 데이터·분석결제·앱마켓 등 플랫폼 운영도구를 지원 - 대표서비스 기준 383개 기업(8.8%) 응답	- (국내) 네이버랩스, 원스토어, 케이티, SK텔레콤, 나이스정보통신, SK플래닛, 삼양데이터시스템, 토스페이먼츠, 카카오페이, 쿠팡페이, 케이지모빌리언스, 케이뱅크 - (해외) 애플, 구글, 아마존
	온라인 직거래	- 직접 재화·용역을 판매하거나 공공서비스를 제공 - 대표서비스 기준 2,750개 기업(63.2%) 응답	- (국내) 롯데하이마트, 쿠팡, 쏘카, 넥슨, 엔씨소프트,마켓컬리, 네오위즈, 카카오브이엑스, 네이버 웹툰, CJ올리브영, 조선일보, 아프리카TV, 삼성전자서비스, 금융결제원, 호텔신라, 서울특별시, 한국마사회 - (해외) 한국MS, 넷플릭스, 코스트코
통신 인프라 서비스	통신 인프라	- 네트워크·통신장비 관련 부가통신서비스 제공 - 대표서비스 기준 750개 기업(17.2%) 응답	- (국내) 롯데정보통신, SK텔링크, 한국케이블텔레콤, 세종텔레콤, SK브로드밴드, 딜라이브, 엘지헬로비전, 후이즈, 엘지유플러스 등 - (해외) 시스코, 아마존 웹서비스, 델, 오라클

자료: 과학기술정보통신부(2022) 연구자 재구성

디지털 플랫폼 기업의 실태조사 결과를 살펴보았을 때, 총 매출 규모는 378조원 규모로 파악되었으며 중개, 광고 등을 통한 수수료 형태로 발생하는 매출이 전체 매출 규모의 70% 이상을 차지하는 것으로 파악되었다. 디지털 플랫폼 기업의 구성 비중은 전체 부가통신사업자 대비 25% 수준(제공서비스 기준으로 중복 허용 시)이지만 부가통신매출액 기준으로는 부가통신 전체 매출액 추정치의 약 51%를 차지하였고 연구개발 활동과 인수합병도 활발하게 이루어지는 것으로 분석되었다. 또한, 네이버, 쿠팡, 우아한형제 등 국내의 주요 부가통신 기업은 디지털 플랫폼과 관련된 서비스를 제공 중인 것으로 파악되어 플랫폼 비즈니스의 성장 잠재력이 높은 것으로 평가되었다. 다만, 국내 디지털 플랫폼 기업 중 해외로 진출한 기업 비중이 낮고 외부 투자를 통한 자금 조달 여건이 어려운 점은 해결해야 할 과제로 제시되었다.

이처럼 플랫폼 비즈니스에 대한 사회적 관심이 높아지는 상황에서, 여러 산업 내의 플랫폼 비즈니스가 실제로 어떻게 운영되고 있는지 살펴볼 필요성이 있다. 관련하여 최병삼·시새롬(2021)은 국내 주요 디지털 플랫폼을 유통, 음식배달 서비스, 모빌리티, 화상회의, OTT 서비스로 나누어 운영 현황을 살펴보고 이에 따른 경쟁 상황을 분석하였다.

〈표 2-5〉 국내 주요 플랫폼 비즈니스 현황

구분	세부내용	예시
유통	- 경쟁강도와 경쟁구도 변화가능성은 Medium to High로 평가됨 - 기존의 오프라인 유통기업(롯데백화점, 이마트 등)과 이에 도전하는 디지털 플랫폼(쿠팡, 이베이 등) 기업 간의 치열한 경쟁이 나타남 - 2020년 기준으로 전년대비 오프라인 유통 기업의 매출은 감소하였고 디지털 플랫폼 기업의 매출은 크게 증가함 - 최근 유통업에서는 특정 세부분야(패션, 식품, 육류 등)에 특화된 플랫폼 비즈니스가 지속적으로 등장하고 있음	쿠팡, 네이버, 무신사, 지그재그, 마켓컬리, 정육각 등
음식배달	- 경쟁강도와 경쟁구도 변화가능성은 Medium to High로 평가됨 - 일반적으로 통합형 배달대행 서비스, 분리형 배달대행 서비스, 지역 배달대행업체로 분류됨 * 통합형: 플랫폼-배달기사가 직접 계약하는 형태(배달의민족, 요기요) * 분리형: 식당에서 전문배달서비스 업체와 계약(생각대로, 바르고) * 지역형: 분리형 서비스업체와 계약하여 배달 물량의 일부를 대행	배민라이더스, 요기요익스프레스, 생각대로, 바르고, 부릉 등
모빌리티	- 국내 모빌리티 분야 플랫폼 비즈니스의 경쟁강도는 Low to Medium, 경쟁구도 변화 가능성은 Medium으로 평가됨 - 국내에서는 카카오 모빌리티(카카오택시), SK텔레콤(티맵, 우티)이 모빌리티 플랫폼 시장을 주도하고 있음	카카오택시, 티맵, 우티(UT) 등
화상회의	- 국내 화상회의 분야 경쟁강도는 Low, 경쟁구도 변화 가능성은 Low to Medium으로 평가됨 - 국내에서는 줌(Zoom), 구글 미트(Google Meet), 시스코 웹엑스(Cisco Webex) 등이 사용되며 줌이 가장 많은 사용자를 보유	줌, 구글미트, MS팀즈, 시스코 웹엑스, 네이버웍스 등
OTT서비스	- 국내 OTT 서비스 분야 경쟁강도는 Low, 경쟁구도 변화 가능성은 Low to Medium으로 평가됨 - 해외 플랫폼인 넷플릭스가 가장 우위를 점하고 있으며, 국내 OTT 플랫폼인 웨이브, 티빙 등도 많은 사용자를 보유	넷플릭스, 웨이브, 티빙, Seezn, 왓챠플레이, 디즈니플러스 등

자료: 최병삼·시새롬(2021) 연구자 재구성

이처럼 기존에는 오프라인을 중심으로 사업이 운영되던 유통업에서부터 디지털 전환에 따라 등장한 화상회의 플랫폼까지 사회 전반적인 영역에서 디지털 플랫폼 비즈니스가 활발하게 전개되고 있다. 이뿐만 아니라, 전통산업으로 일컬어지는 금융, 헬스케어, 법률 등의 분야에서도 플랫폼 비즈니스의 영향력이 커지고 있는 상황으로 이와 관련한 새로운 비즈니스 모델과 규제 혁신에 대한 다양한 이슈들이 발생하고 있다.

예를 들어, 금융 산업은 대표적인 규제 산업으로 진입장벽이 높아 신규 기업이 진출하기 어려웠으나 디지털 전환 기조에 따라 기존 은행들도 플랫폼 구축에 뛰어들고 있고 신규 플랫폼 기업들도 파괴적 혁신을 통해 금융 산업에 진출하고 있다(삼정KPMG, 2019). 국내에서도 인터넷 전문은행과 핀테크 업체(카카오뱅크, 토스 등) 등이 운영되고 있는데 이들은 오프라인 지점과 영업 인력을 두지 않는 혁신적인 비즈니스모델을 보여주며, 일부 서비스에서는 기존 은행들과의 협력을 통해 상생하는 전략을 취하고 있다. 또한, 법률 산업에서는 법률 자문이 필요한 소비자와 변호사를 연결해주는 디지털 플랫폼인 로톡이 큰 파장을 일으키기도 했다. 해당 플랫폼을 이용하면 적은 비용으로 빠르고 쉽게 법률 자문을 얻을 수 있다는 점에서 소비자의 선택권을 넓힐 수 있지만, 온라인 법률 서비스와 관련하여 법·제도가 정비되지 않은 상황에서 변호사 집단 간 추구하는 가치의 충돌로 인해 갈등이 발생했기 때문이다.

이처럼 플랫폼 비즈니스는 다수의 참여자를 연결하는 생태계를 구축해 나가며 막대한 가치를 창출하고 있고, 이와 더불어 많은 정책적·제도적 고민거리를 안겨주고 있다. 특히, 코로나 팬데믹을 거치며 식료품 배달, 화상회의 등 비대면 서비스 수요의 급증으로 인해 기존 산업의 디지털 플랫폼 전환이 가속화되었다는 점도 눈여겨보아야 한다. 이처럼 플랫폼 기업 창업이 활발하게 이루어지고 있지만 이에 따른 여러 가지 문제점도 나타나고 있으므로, 이제는 플랫폼 비즈니스 생태계에 대한 모니터링을 통해 성장 및 실패요인을 점검하고 발전방안을 도출해야 할 시점이다.

다음 절에서는 플랫폼 비즈니스 관련 주요 이슈를 살펴보고 실제 사례를 통해 플랫폼 비즈니스의 성공요인과 한계점에 대해 분석해보고자 한다. 이를 통해 플랫폼 비즈니스 분야에서 필요한 제도와 플랫폼 비즈니스의 올바른 발전방향에 대해 논의하고자 한다.

제2절 플랫폼 비즈니스 스타트업 성장 관련 주요 이슈

1. 성장성? 혹은 수익성?

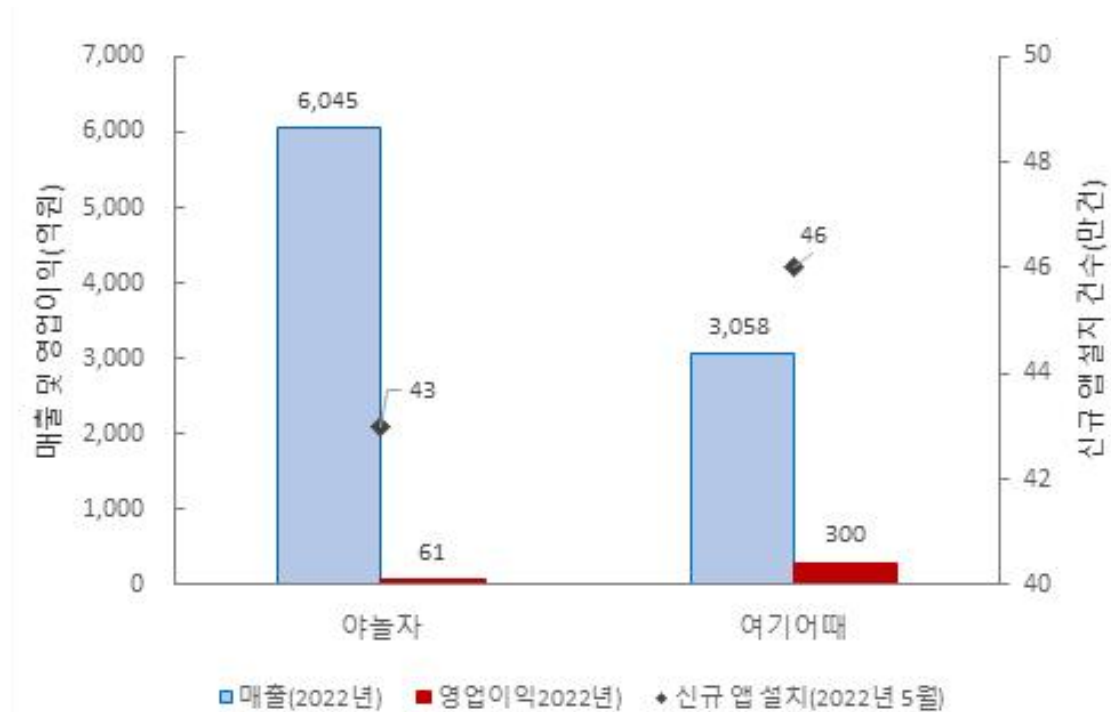
AI, 빅데이터 등 디지털기술의 등장과 무엇보다 속도가 중요해진 4차 산업혁명 시대에 우버, 에어비앤비 등 플랫폼 기반의 새로운 비즈니스가 등장하였고 금융 등 전통 산업에서조차도 플랫폼 기반의 새로운 비즈니스들이 등장하고 있다. 이들 기업들은 막대한 투자를 바탕으로 성공 스타트업이라고 일컬어지는 유니콘기업으로까지 성장하였다. 불확실한 환경 하에서 속도를 우선시하여 빠른 속도로 몸집을 키워 경쟁자를 따돌리는 ‘블리츠스케일링(Blitzscaling)’ 전략은 이들 유니콘기업들에게 필수적이었으며, 독점적 지위를 확보하는 기업이 최종 승리자가 되는 플랫폼 경제와 디지털 생태계에서는 빠른 성장만이 유일한 것으로 인식되기도 하였다(전자신문, 2022. 11. 17.). 대표적 유니콘기업으로는 에어비앤비, 드롭박스, 핀터레스트, 스냅챗, 우버 등 기업 가치가 100억 달러가 넘는 데카콘(Decacorn)을 들 수 있다. 이들 기업들은 수익성 보다는 사용자 숫자 즉, 플랫폼 규모를 확장하는 데 중점을 두고 성장한 기업들이다.

한편, 한때 기업가치 470억 달러에 이르렀던 위워크는 2016~2018년 동안 매출과 순손실이 비슷한 규모일 정도로 내실 없이 외형만 키워졌고, 현금보유고가 바닥나 유동성 위기에 처할 것이라는 분석이 있으며, IPO가 연기되고 결국 대규모 구조조정을 하지 않으면 살아남기 어려운 처지가 되었다(이윤준 외, 2019). 위워크 등 실패한 유니콘 등장을 계기로 투자자들 역시 이제는 수익성이 중요하다고 강조하는 등 미국 실리콘밸리에서 조차 카멜(Camel)기업이 주목받는 현상이 나타나고 있다. 카멜기업은 혹독한 환경을 견뎌 내는 낙타와 같이 적응력과 생존력이 뛰어난 스타트업을 의미하는 것으로 사업 초기부터 수익 창출에 집중, 견실한 성장과 수익성을 동시에 추구한다는 점에서 유니콘기업과 차별화된다고(전자신문, 2022. 11. 17.). 이들 카멜기업들은 핵심사업을 재정비하고 체질을 강화하는 머슬업(Muscle-up) 전략을 구사하는데, 이러한 머슬업 전략은 투자 흑반기 등 위기상황에 대비하기 위해 내실을 우선적으로 다지는 것이다(동아일보, 2023. 1. 26.).

국내 여행 플랫폼인 ‘야놀자’와 ‘여기어때’가 성장성 위주의 유니콘 전략을 구사하

는 기업과 수익성도 동시에 추구하는 카멜전략을 구사하는 기업의 대표적 사례라 할 수 있다. 야놀자는 M&A 등을 통한 외형 확장에 주력한 반면, 여기어때는 수익성과 트래픽 확대에 집중하는 전략을 추진하였다. 그 결과, 여기어때 역시 기업가치 1조 이상의 유니콘기업으로 평가되고 있으나, 2021년 소프트뱅크로부터 엄청난 투자를 유치한 야놀자는 데카콘으로 평가될 정도로 더 크게 성장하였다. 반면, 2019년부터 줄곧 흑자를 보이고 있는 여기어때는 2022년 영업이익이 300억 원으로 전년에 비해 두배 증가하였으나, 야놀자는 2022년 영업이익이 61억 원으로 대폭 감소하는 결과를 보이고 있다(마켓인사이트, 2023. 4. 19.). 여기어때의 앱 신규 설치 역시 야놀자를 추월함으로써 만년 2인자에서 탈피할 가능성이 높아지고 있다.

[그림 2-1] 여행 플랫폼 야놀자 vs 여기어때



자료: 마켓인사이트(2023.4.19.) 활용 작성

성장성? 혹은 수익성? 둘 중 하나가 절대적인 정답일 수는 없으나, 이용자 수 등 플랫폼을 최우선적으로 확장하는 것이 절대적인 것으로 당연시되었던 플랫폼 비즈니스 영역에서조차 수익성이 강조되고 있다는 점은 시사하는 바가 크다고 할 것이다.

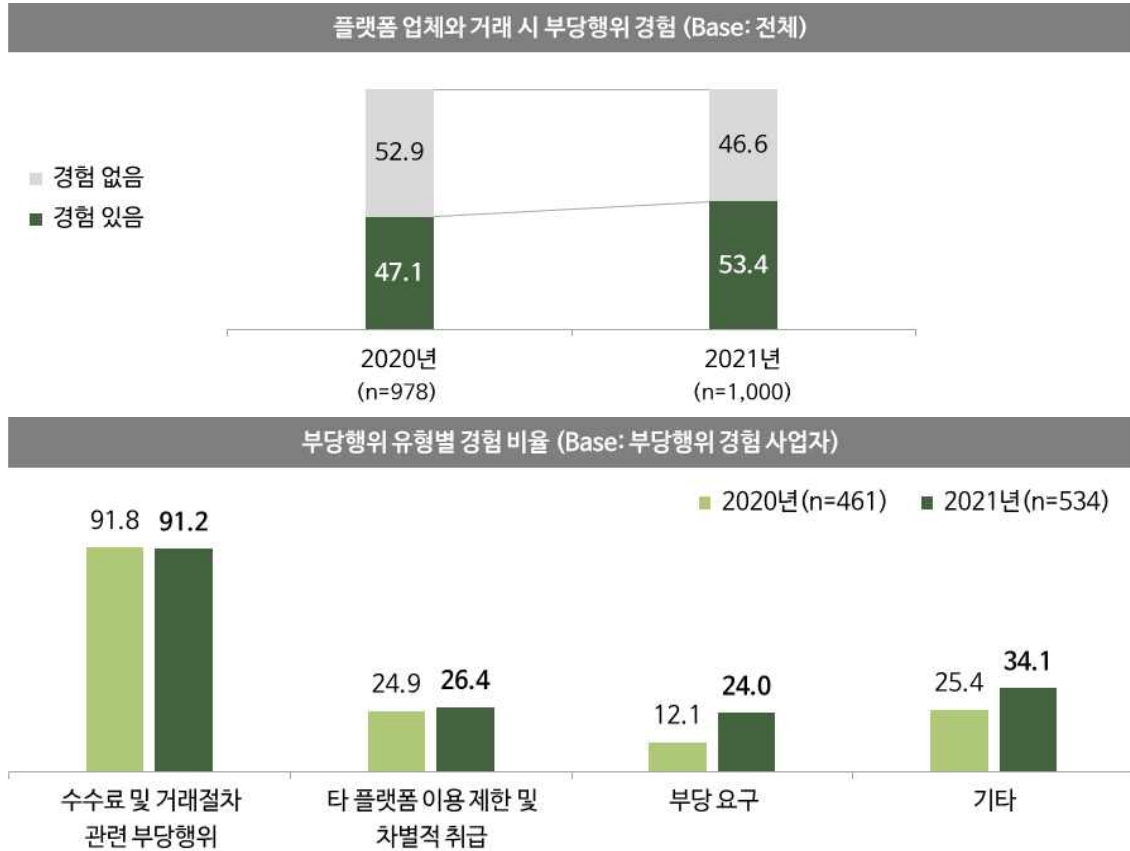
2. 진흥? 혹은 규제?

플랫폼 비즈니스, 특히 온라인 플랫폼 비즈니스와 관련해서는 긍정적 견해와 부정적 견해가 공존하고 있다. 개방성과 유동성이 보장되는 관계로 긍정적 효과가 더 크다는 견해가 있는 반면, 고착효과(Lock-in effect), 네트워크 효과(Network effect), 규모의 경제(Economies of scale) 등에 의해 더 쉽게 갈등이 발생한다는 부정적 견해 또한 존재한다(최은진·강지원, 2021; 정수정, 2021). 특정 플랫폼을 장기간 이용할 경우 다른 플랫폼으로 이동하는 비용이 상대적으로 커져 특정 플랫폼에 머물게 되는 고착효과, 특정 플랫폼 이용자가 많을수록 편리성, 호환성 등이 증가하여 이용자가 더욱 더 증가한다는 네트워크 효과, 또한 네트워크 효과로 인한 추가 투자 비용 감소 등으로 경쟁우위를 갖게 된다는 규모의 경제 효과가 바로 그것이다. 긍정적 효과의 결과로는 2025년에는 전 세계 기업 매출 중 30% 정도가 플랫폼 기반으로 이루어질 것으로 전망하고 있으며, 향후 10년 간 신규 비즈니스의 70% 이상을 플랫폼 비즈니스가 차지할 것으로 전망되고 있다(아주경제, 2023. 2. 10.).

이에 반해, 고착효과, 네트워크 효과, 규모의 경제 효과로 인해 특정 플랫폼으로의 쏠림현상이 발생하고, 결과적으로는 독·과점 단계에 이르게 되어 발생하는 역기능 또한 우려되는 상황이다. 대표적인 것이 이해관계자 간 갈등으로 기존 사업자와의 갈등, 플랫폼 종사자 처우에 따른 갈등, 과도한 수수료 등으로 인한 갈등 등이 야기되고 있다. 또한, 온라인 플랫폼의 경우에는 서비스 최적화를 위해 도입하고 있는 알고리즘이 개인의 선택권을 침해할 우려가 있을 뿐만 아니라 과도한 개인정보 수집에 따라 개인정보 침해 등의 문제를 일으킬 수 있다(아주경제, 2023. 2. 10.). 마지막으로 거대해진 온라인플랫폼들이 협상력 우위를 바탕으로 불공정 거래조건을 부과하거나 부당한 경제적 이득을 취하는 등의 불공정거래행위를 일으킬 가능성이 높아지게 된다(최은진·강지원, 2021; 정수정, 2021). 실제로 2021년 온라인플랫폼 이용사업자 실태조사에 따르면, 플랫폼사로부터 부당행위를 경험했다는 비중이 53.4%로 절반을 넘는 수준으로 나타나고 있으며, 유형별로는 수수료 및 거래절차 관련 부당행위 91.2%, 타 플랫폼 이용 제한 및 차별적 취급 26.4%, 부당 요구 24.0% 등의 순으로 나타나고 있다(중소벤처기업부, 2021).

[그림 2-2] 온라인 플랫폼 이용 중 부당행위 경험

(단위: %)



자료: 중소벤처기업부(2021), 「2021년 온라인 플랫폼 이용사업자 실태조사 결과보고서」, p. 34.

이로 인해 세계 주요국은 플랫폼 생태계 내 갈등을 해소하면서 혁신서비스를 진흥하는 방안을 고심하고 있으며, 유럽과 미국을 중심으로 적극적인 규제 도입을 추진하는 양상으로 변화하고 있다. 우리나라 역시 2020년 ‘이용자 플랫폼 이용자 보호 법안’, 2021년 ‘온라인 플랫폼 공정화 법안’이 발의되었으나, 업계와 학계를 중심으로 중복 규제와 혁신을 저해한다는 우려 제기로 2022년부터는 자율규제 중심으로 논의 방향이 바뀌었다(이주경제, 2023. 2. 10.).

이처럼 정도의 차이는 있으나 우리나라 뿐 아니라 세계적으로도 플랫폼 생태계 안의 갈등을 해소하며 혁신적인 서비스를 진흥하고자 논의 및 노력하고 있다. 결국 진흥? 혹은 규제? 둘 중 하나가 절대적인 정답일 수는 없으며, 각 국가의 상황 및 정책기조에 맞춰 최적의 조합을 찾아가는 노력이 필요하다.

<표 2-6> 세계 주요국의 디지털플랫폼 관련 규제

구분	세부내용
유럽연합 (EU)	- 2020년 플랫폼 이용자 보호에 대한 논의를 시작으로 2022년 3월 디지털시장법(DMA), 4월 디지털서비스법(DSA) 합의 - (주요 목적) 사용자의 기본권 보호를 통한 안전한 디지털 공간 형성, 유럽 시장의 혁신과 경쟁력 향상을 위한 공정경쟁의 장 구축 - (주요 내용) 확고한 지위를 가지고 시장에 진출하는 기업을 통제할 수 있는 관문 역할을 하는 플랫폼인 게이트키퍼에는 의무사항과 금지사항 적용 * (의무사항) 타사 앱 등을 이용할 수 있도록 허용, 입점 기업에게 플랫폼 내 생성된 데이터에 대한 접근 허용 등 * (금지사항) 게이트키퍼가 입점기업과 경쟁할 때 입점 기업 데이터 사용 금지, 입점 조건으로 결제 시스템 등 특정 서비스 사용 요구 금지 등
미국	- 소수 빅테크 기업에 대한 과도한 경제 집중을 막기 위해 '플랫폼 독점 종식법' 등 5개 플랫폼 규제 패키지 법안 2021년 6월 발의 - (주요 규제 대상) 월 사용자 5000만 명 이상, 입점 기업 10만 개 이상, 시가 총액 6000억 달러 이상인 기업 - (주요 내용) 이해상충 금지, 경쟁자 인수 시 시장 독점 입증 책임, 제3사업자 차별금지 등
중국	- 2021년 2월 '플랫폼 경제 반독점 가이드라인' 발표 - 사업자 규모에 따라 초대형 플랫폼, 대형 플랫폼, 중소형 플랫폼 등으로 구분, 책임 이행 의무를 차등 부과
일본	- 자율규제를 기본 원칙으로 '특정 디지털 플랫폼 투명성과 공정성 향상에 관한 법률'을 2020년 6월 공포 - (주요 대상) 아마존 등 쇼핑 플랫폼, 애플 등 앱 마켓 플랫폼, 페이스북 등 광고 플랫폼 - (주요 내용) 대상 기업은 자율적 절차와 체계를 공시하고 자기평가 보고서를 제출해야 함
한국	- 2022년 8월 플랫폼 자율규제 및 상생발전 촉진기구 발족 - 독과점 문제와 관련해 플랫폼 특성을 반영한 심시지침 제정, 플랫폼 내 생성 데이터에 대한 입점 업체 접근 보장 등 종합적 방안 마련 계획

자료: 정수정(2021); 아주경제(2023.02.10.) 활용 작성

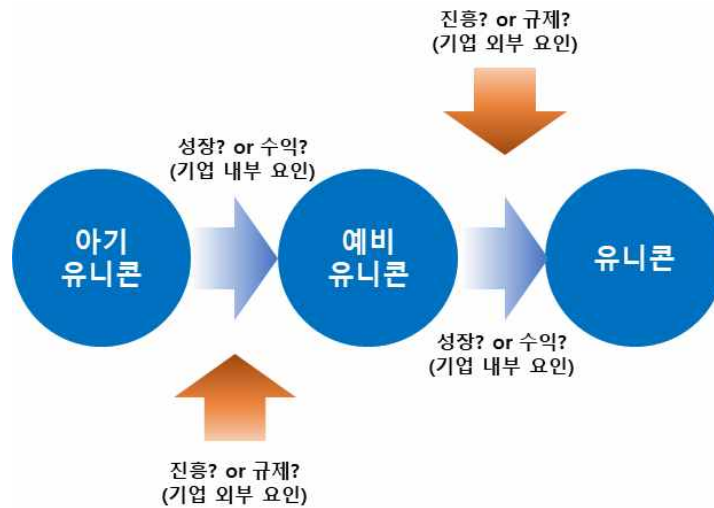
제3절 플랫폼 비즈니스 스타트업 성장사례

앞서 살펴본 바와 같이 국내 플랫폼 비즈니스의 주 분야는 플랫폼 비즈니스 특히 중개거래 온라인 플랫폼이다. 따라서, 본 연구의 플랫폼 비즈니스 스타트업 성장사례 또한 중개거래 온라인 플랫폼 비즈니스를 영위하는 기업을 대상으로 한다. 사례연구를 통해서는 다음의 두 가지 사항을 중점적으로 살펴보고자 한다. 첫 번째는 플랫폼 비즈니스 기업의 성장패턴을 도출 혹은 확인하고자 하는 것이며, 두 번째는 스타트업이 성장함에 따라 앞서 제기한 두 가지 이슈 즉, 성장성? 혹은 수익성?과 진흥? 혹은 규제?의 우선 정도(또는 중요도)가 어떻게 달라지는지 파악하고자 한다.

이 두 가지 목적을 달성하기 위해 우선적으로 중개거래 온라인 플랫폼 비즈니스 영역에서 가장 성공한 스타트업이라 할 수 있는 쿠팡을 첫 번째 사례기업으로 선정하였다. 이를 통해 성공적인 성장패턴을 도출할 수 있을 것이며, 성장함에 따라 앞서 언급한 주요 이슈들이 어떻게 작용하였는지를 파악할 수 있다고 판단하기 때문이다. 쿠팡이 고속성장단계에 있는 기업이라면 이 보다 앞단에 있는 스타트업들을 동시에 살펴봄으로써 가장 성공적인 기업만을 연구함으로써 생길 수 있는 오류를 보완하고자 한다. 쿠팡은 유니콘기업으로 등극한 성공적 스타트업이기에 이와 유사한 스타트업인 엑스바엑스와 정육각을 사례기업으로 선정하였다. 엑스바엑스는 아기유니콘으로 선정되었고 정육각은 예비유니콘으로 선정된 바, 성장단계별로 아기유니콘-예비유니콘-유니콘 각각 1개 기업을 대상으로 사례연구를 수행한다.

따라서, 사례연구는 성장단계에 따라 성장성과 수익성 확보를 위해 각각의 스타트업들이 내부적으로 무엇을 행하였는지와 그에 따른 결과를 파악하며, 외부적 혹은 환경요인 차원에서 정부의 지원정책이나 규제 등이 성장에 어떠한 영향을 미쳤는지 파악하고자 한다.

[그림 2-3] 플랫폼 비즈니스 사례연구 분석틀



자료: 연구진 작성

1. 엑스바엑스

가. 개요

엑스바엑스는 서울대 경영학과 출신인 박상진 대표가 2014년에 설립하여, 2016년에는 여러 식당과 식자재 유통업체를 중개하는 식자재 중개 플랫폼인 ‘오더플러스’ 서비스를 출시하였다. 최초의 엑스바엑스는 아산나눔재단 창업지원센터가 추진한 ‘제3회 정주영 창업경진대회’에서 맥주의 수입, 마케팅, 유통, 소비를 통합하는 플랫폼인 ‘오마이비어’로 우수상을 수상하면서 시작되었다. ‘오마이비어’ 앱을 통해 맥주 큐레이션 서비스를 시작하였고 맥주 애호가들의 입소문을 통해 가입자 수 5만 명의 규모로 성장하였으나, 광고 수입만으로는 생존하기 어려웠다. 새로운 사업아이템을 찾는 노력 끝에 2016년 4월 ‘오더플러스’를 출시하면서 본격적으로 식자재 중개 플랫폼 기업으로 변모·성장하게 되었다. 오더플러스는 매년 200%에 달할 정도로 가파른 매출 성장을 이루고 있으며, 주문 건 수 또한 2016년 8513건에서 2020년 46만 8307건으로 급등하고 있고 같은 기간 회원수도 100배 이상 증가하였다(시장경제, 2021. 12. 10.). 그 결과, 2021년 6월 중소벤처기업부의 아기유니콘200 육성사업에 선정되었다. 엑스바엑스의 주요 재무상황은 다음 표와 같다.

<표 2-7> 엑스바엑스의 주요 재무상황

(단위: 천원)

	2019	2020	2021
자산	756,370	818,615	2,512,944
부채	678,268	885,762	1,102,682
매출	4,139,081	6,484,577	10,602,125
영업이익	-1,387,223	-1,880,558	-3,382,921

자료: NICE신용정보(<https://www.niceamc.co.kr>)

나. 성장 및 성공요인

오더플러스에는 현재 CJ프레시웨이, 삼성웰스토리, 푸디스트, 현대그린푸드 등의 대기업부터 도매시장까지 50여개 업체와 17만여 개 상품이 입점해 있으며, 회원수도 2019년까지 1만 개에 미치지 못하였는데 2022년 3만개 식당을 넘어섰다(월간식당, 2023. 3. 2.). 엑스바엑스가 이렇게 성장할 수 있는 성공요인으로는 창업자의 열정 및 역량을 가장 먼저 들 수 있으며, 핀테크와 마켓플레이스를 결합한 차별화된 비즈니스모델, 플랫폼을 활용하는 새로운 비즈니스로의 확장이라는 요인을 들 수 있다.

맥주와 맥주집을 추천하는 ‘오마이비어’ 앱 비즈니스를 하면서 맥주집 사장님들이 식자재를 구매함에 어려움을 느끼는 것에서 착안하여 ‘오더플러스’를 출시하게 되었는데(시장경제, 2021. 12. 10.), 이 당시의 다음 두 가지 인터뷰에서 창업자의 열정 및 기업가적 역량을 엿볼 수 있다. 시장조사 및 문제점 파악을 위해 식당에서 무급 아르바이트를 할 정도의 열정, 고질적인 식자재 수급 문제를 IT기술로 해결할 수 있다는 확신 및 서비스 개발 등 기업가적 역량이 바로 그것이다.

“먼저 시장 조사와 함께 유통 구조를 알아야 했어요. 가장 먼저 시작한 일은 식당 무급 아르바이트였습니다. 매일 가게 문을 열 때 식자재를 직접 받고 마감 때 발주 넣는 일을 도맡았죠. 홀 서빙과 계산대 일을 보면서 시간을 쪼개 기획과 개발 작업도 진행했어요(시장경제, 2021. 12. 10.)”

“여러 곳으로부터 식재료 공급이 어렵다는 말을 들으면서, 또 식당 아르바이트를 통해 직접 경험하면서 왜 그러는지 이유를 알게 되었어요. IT기술로 해결할 수 있겠다는 생각이 들었고 앱을 통해 비교하고 주문까지 할 수 있다면 경쟁력이 있다고 확신했어요. 치열한 시장조사를 통해 식재료 유통 SCM(Supply Chain Management) 서비스를 시작했어요(시장경제, 2021. 12. 10.)”

식당뿐만 아니라 식재료 유통 기업들은 서로 다른 상품 표기법을 갖고 있어 우선적으로는 이를 표준화할 수 있는 기술이 필요하였으며, 엑스바엑스는 표준화기술을 2019년 2월 상용화하여 수많은 식재료 데이터를 자동으로 표준화하고 있다(시장경제, 2021. 12. 10.). 더 나아가 오더플러스는 AI 기반의 가격 비교 등을 통해 상품 및 공급 업체 추천, 채권부실까지 전망하는 등 핀테크와 결합된 차별화된 서비스를 제공하고 있다. 외상 결제는 플랫폼 상에서 해결하기 어려운 문제였지만, 엑스바엑스는 인공지능 채권 관리 시스템을 도입하여 개별 가게들의 연체 이력, 외상 규모, 상환 의지를 10일 단위로 평가 후, 상환가능 범위 안에서 외상을 허용하고 있다(아주경제, 2021. 11. 13.).

엑스바엑스의 수익 모델은 플랫폼 핵심인 식자재 중개 수수료이며, 솔루션·서비스 매출, 금융 서비스로 확장되고 있다. 전문성 있는 MD(상품 기획자)가 식당마다 일대일 매칭으로 어떤 식자재가 좋은지 상담, 추천서비스를 제공하고 있으며, 시설 투자 없이 기존 주방에서 패키지 제작과 온라인 판매를 진행할 수 있도록 밀키트 출시 지원 서비스도 운영하고 있다(시장경제, 2021. 12. 10.). 엑스바엑스는 나중결제서비스인 ‘슬로우페이’와 함께 FTS(Food Total Service) 할부결제 서비스를 추가 외식 소상공인 금융지원 사업을 확대하고 있다. 오더플러스를 이용하는 소상공인들은 ‘슬로우페이’를 통해 최대 90일까지 결제를 유예할 수 있으며, FTS 서비스 이용 시 최대 24개월 할부 결제 서비스를 제공받을 수 있다(뉴스퀘스트, 2023. 4. 7.). 이러한 솔루션 및 금융서비스는 오더플러스를 이용하는 소상공인에게만 제공되는 것으로 고객의 이탈을 방지하는 락인(Lock-In) 효과¹⁰⁾가 있어 구축된 플랫폼을 공고히 하고 확장시키는 역할을 하고 있다(뉴스퀘스트, 2023. 4. 7.).

10) 오더플러스 이용 고객의 월간 재구매율은 91%에 달함(뉴스퀘스트, 2023.04.07.).

다. 한계 및 향후계획

오더플러스는 매년 200%에 달할 정도로 가파른 매출 성장을 이루고 있는 반면, 매출 성장에 준하는 정도의 적자 또한 기록하고 있다.

[그림 2-4] 엑스바엑스의 영업이익 추이



자료: NICE신용정보(<https://www.niceamc.co.kr>) 활용 작성

식자재 유통은 고객사와 유통사 모집이 가장 큰 난관으로 “거래처가 없는 상태에서 유통업체를 플랫폼에 들어오도록 설득하는 과정이 제일 어려웠다. 하나하나 발품 팔아가면서 조금씩 늘려 지금까지 왔다”고 하는 창업자의 인터뷰 내용에서 확인할 수 있다(월간식당, 2023. 3. 2.). 이를 통해서 유추해 볼 때, 이렇듯 지속적으로 적자폭이 확대된 것은 식자재 주문거래 플랫폼의 초기 구축 및 확장비용 때문이라 할 수 있다. 좀 더 구체적으로는 다음과 같은 ‘1타 3피 첫 주문 이벤트’ 등을 들 수 있으며, 이러한 이벤트가 항시적으로 행해지는 것은 아닐지라도 플랫폼 확장을 위해서는 어느 정도의 적자는 감내할 수밖에 없는 손익구조를 갖고 있음을 유추할 수 있다.

식자재 거래 플랫폼 기업으로 자리매김한 엑스바엑스는 현재 수도권 및 부산, 대전,

세종에서 운영되고 있으며, 운영 지역을 추가 확대하고 주방용품 등 비식자재 시장으로 진출함으로써 푸드 토탈 서비스 기업을 지향하고 있다. 구체적으로 주방용품 전문 쇼핑몰인 주방뱅크와 업무협약을 위한 양해 각서(MOU)를 체결하고 비식자재 시장에 진출할 예정임을 2022년 11월 발표하였으며(전자신문, 2022. 11. 29.), 마케팅과 브랜드 디자인 분야 전문가의 온·오프라인 마케팅 지원 및 매장 디자인 컨설팅, 그리고 인테리어 시공 등 식당 창업 및 운영 전반에 걸친 토탈케어 서비스를 제공한다(월간식당, 2023. 3. 2.). 엑스바엑스는 국내의 프랜차이즈기업의 해외진출이 확대됨에 따라 스타트업 프랜차이즈 등이 해외로 진출할 때 필요한 식자재 공간 및 인프라를 만드는 사업에도 박차를 가할 예정이다(월간식당, 2023. 3. 2.). 이러한 해외 진출의 일환으로 우리금융의 투자 유치 및 해외 진출 지원 프로그램인 ‘디노랩(DINNOlab) 4기’ 14개 스타트업 중 하나로 2023년 6월 선발되었다(빅데이터뉴스, 2023. 6. 23.).

2. 정육각

가. 개요

KAIST 출신인 김재연 대표가 2016년 초신선 돼지고기를 배송하는 온라인 정육점인 정육각을 창업하였다. 정육각의 비즈니스는 육가공된 고기를 공수한 뒤 주문이 들어오면 자체 공장에서 세절, 가공, 포장을 거쳐 배송하는 방식으로 기존에는 6단계(농장 → 도축 → 육가공 → 세절 → 소매 → 소비자)를 거치는 과정을 ‘농장 → 도축 및 육가공 → 정육각 → 소비자’로 단축하여 성공하였다(매일경제, 2023. 1. 28.).

이렇게 시작된 초신선 정육사업은 창업 5년 만에 도축 4일 이내의 돼지고기와, 당일 도계 닭고기, 정온 숙성된 소고기, 산란 당일 달걀, 당일 착유 우유 등, 5가지 축산물과 수산물, 초신선 재료를 활용한 밀키트에 이르기까지 제품을 확장하는 등 초신선 농·축·수산물 유통플랫폼 기업으로 성장하였다(여성동아, 2021.7.19.). 2017년 매출은 1억 원에도 미치지 못하였으나 2019년 41억 원, 2021년 401억 원으로 폭발적인 매출 성장을 이루어내고 있다. 그 결과, 2020년 6월 중소벤처기업부로부터 아기유니콘에 선정되었고, 11월에는 혁신기업 국가대표 1000에 선정되기도 하였으며, 2022

년에는 예비유니콘으로도 선정되었다(여성동아, 2021. 7. 21.). 정육각의 주요 재무상황은 다음 표와 같다.

<표 2-8> 정육각의 주요 재무상황

(단위: 천원)

	2019	2020	2021
자산	2,561,409	9,764,974	61,071,741
부채	1,320,862	3,480,271	36,604,571
매출	4,141,038	16,255,615	40,115,722
영업이익	-2,568,749	-7,955,022	-24,935,655

자료: NICE신용정보(<https://www.niceamc.co.kr>) 활용 작성

나. 성장 및 성공요인

2017년 매출이 1억 원에도 미치지 못하던 정육각은 2020년 163억 원, 2021년 401억원으로 폭발적인 성장을 하였으며, 사물인터넷(IoT) 기술을 적용한 자체 에어프라이어 개발, 농어민과 소비자를 직접 연결시켜주는 농수산물 온라인 직거래 플랫폼 개발 등 신사업도 추진하였다. 정육각의 성장은 전국에 400여 개 매장을 운영하고 있는 유기농 유통 전문기업인 초록마을을 2022년 900억 원에 인수하는 것으로 화룡정점을 찍게 되었다(매일경제, 2023. 1. 28.). 정육각이 이렇게 성장할 수 있는 성공요인으로는 새로운 혁신적 비즈니스모델, 축산과 IT·AI의 융합, 끈끈한 관계의 열정적인 창업팀 3가지를 들 수 있다.

앞서도 언급한 바와 같이 정육각의 비즈니스모델 혁신은 농장 및 도축장에서부터 소매상으로 이어지는 길고 복잡한 유통 단계를 도축, 가공, 포장 및 배송으로 간소화함으로써 유통 비용의 절감 및 생산 병목으로 발생 가능한 지연 배송 및 재고 손실의 부담까지 획기적으로 줄였다는 것이다(여성동아, 2021.7.19.). 정육각의 출현을 계기로 유통단계를 최소화해 신선함을 강조한 축산물 D2C(Direct to Customer) 시장이 확대되고 있다. 도축한지 4일 지난 ‘초신선 정육’을 취급한다는 점 역시 기존의 숙성육 중심 관행에서 벗어나는 것으로 혁신적이라 할 수 있으나, 이는 선호도의 차이일 뿐이지 어느 것이 더 좋다고 할 수 있는 것은 아니다.

정육각의 유통 혁신이 가능했던 것은 재고 관리와 생산 공정에 자체 개발한 빅데이터와 인공지능(AI) 기반 IT솔루션을 적용하고 있기 때문이다. 정육각 공장(스마트팩토리)¹¹⁾에선 AI 기반의 자동발주 시스템 등을 통해 전국에서 들어오는 주문을 취합, 주문량과 배송지역 등을 고려해 소비자에게 가장 빨리 전달할 수 있는 방법을 실시간으로 계산해 찾는다(한국경제, 2021. 8. 1.). 이를 통해 수도권에서는 당일 오전에 주문 받은 제품을 오후 7시 전에, 오후에 주문받은 제품은 다음날 새벽에 배송함으로써 도착 후 식탁에 오르기까지의 시간을 최소화해 초신선 제품을 판매한다.

현재의 정육각으로 성장시킨 것은 김재연 대표와 의기투합한 창업멤버들의 역할 분담이 잘 이루어졌기 때문이다. 과학고 출신의 군대 동기였던 제품담당 김환민 이사, 영재학교 동기인 산업공학 전공개발 담당의 박준태 이사, 대기업 온라인 신사업 담당자였던 문과 출신의 이소해 이사가 바로 그 주인공들로 각자의 다양한 경험 및 열정으로 시너지를 창출해 내었다(여성동아, 2021. 7. 19.).

다. 한계 및 향후계획

정육각은 대상홀딩스의 유기농 유통 전문기업인 초록마을을 인수할 정도로 성장하였으나, 2020년 80억 원, 2021년 249억 원, 2022년 284억 원 등 적자가 누적·확대되는 한계를 보여왔다(신아일보, 2023. 8. 10.).

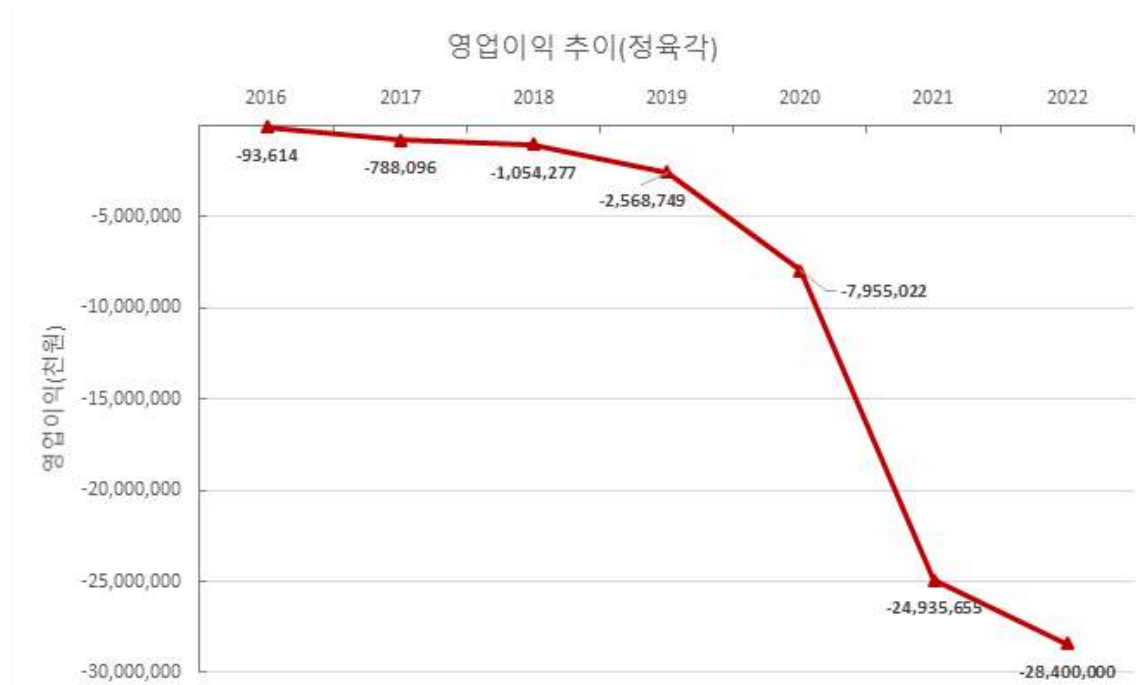
지속적으로 정육각의 적자폭이 확대된 것은 플랫폼의 초기 구축과 확장을 위한 비용 때문이라 할 수 있다. 플랫폼 구축 및 확장을 위해서 마케팅 비용, 공장 및 물류센터 건립 비용, 배송 등 물류 비용 등이 엄청나게 투입된 것으로 판단된다. 정육각의 비즈니스 모델은 유통단계를 단축시킴으로써 유통 비용 절감을 이루어낸 것이긴 하지만, 도드람 한돈 등 브랜드 돼지고기 역시 정육각과 같은 단축된 유통단계를 거칠 뿐만 아니라 직영 농장 및 도축장 등을 갖고 있어 이들과의 경쟁에서 이기기 위해서는 판매가를 높게 책정할 수 없었을 것이며 마케팅 비용 또한 상당할 것으로 보인다. 정육각은 현재 2곳의 스마트팩토리 및 6개 물류센터가 있는 것으로 알려져 있어 이러한

11) 정육각의 스마트팩토리는 김포와 성남에 2곳에 위치하고 있음.

시설 구축에도 상당한 비용이 투입되었을 것이다.

또한 신선도가 매우 중요한 정육품을 공급하는 정육각에게 배송은 매우 중요한 요소로 물류 비용이 상당 부분을 차지한다. 정육각은 윈드밀(Windmill)¹²⁾ 배송 등 다양한 시도를 하였고 현재는 일반인 배송 플랫폼 ‘정육각런즈’를 통해 배송하고 있다(커머스BN, 2021. 11. 24). 정육각런즈는 ‘아마존플렉스’, ‘쿠팡플렉스’와 같이 일반인을 배송원으로 활용하는 것으로 배송 지원자를 정육각 자체 앱을 통해 모집한다. 물류라는 것은 본래 최대치에 맞춰 운영할 수밖에 없고 물류 비용 구조 역시 최고점에 맞춰져 있어 물량이 적은 날은 손해를 보며 운영할 수밖에 없는 구조이다. 정육각런즈의 건당 배송비는 2,500~3,000원으로 쿠팡플렉스 새벽배송 단가인 900~1,400원에 비해 상당히 높다.

[그림 2-5] 정육각의 영업이익 추이



자료: NICE신용정보(<https://www.niceamc.co.kr>); 신아일보(2023. 8. 10.) 활용 작성

정육각런즈는 월요일에는 기사 10명 모집, 수요일은 5명 모집 등 필요한 만큼만

12) 윈드밀 배송은 3시간 배송을 목표로 고안한 물류 방식으로 냉동차를 거점으로 삼는 것이 특징이다. 당일 배송할 물량 전체를 실은 냉동차가 이동수단이자 물류센터가 되어 오토바이 배송기사들에게 물품을 분배하는 시스템이다.

소싱해서 쓰는 형태로 운영하고 있으며, 빅데이터와 인공지능(AI) 기반 IT솔루션을 적용함으로써 향후 물량이 늘어 규모의 경제가 발생하면 물류비 비중을 영업비용의 5% 수준까지 줄일 계획을 갖고 있다. 이를 위해 현재 평일만 가동하던 스마트팩토리 운영 일을 주 7일로 확대한다고 전해진다.

정육각의 어려움은 초록마을 인수로 가중되었다고 할 수 있다. 정육각이 인수한 초록마을 역시 2020년 33억 원, 2021년 41억 원, 2022년 83억 원으로 적자를 지속하고 있기 때문이다(신아일보, 2023. 8. 10.). 정육각과 초록마을은 따로 사업한다며 선을 그었던 정육각은 최근 수익을 내기 위해 초록마을과의 시너지 창출에 올인하고 있다(매일경제, 2023. 1. 28.). 우선, 초록마을 물류센터에 정육각이 보유한 스마트팩토리 및 물류 솔루션 적용, 초록마을 당일배송 서비스에 정육각런즈 도입 등 물류의 디지털화를 통해 우선적으로 초록마을의 수익성 개선에 노력하고 있다. 또한, 정육각의 초신선 농축수산물에 '매일신선'이라는 브랜드를 입혀 초록마을에서 판매하기 시작하였고, 돼지고기 및 닭고기를 시작으로 채소로 확대, 시범운영 6개 매장(당산, 미사역, 삼성, 송파위례, 신척역, 우장산역)에서 전 지역 지점으로의 확대 등을 추진하고 있다(매일경제, 2023. 1. 28.).

3. 쿠팡

가. 개요

하버드대 출신인 미국 국적의 김범석 琨(현) 쿠팡 이사회 의장이 2010년 8월 자본금 30억 원으로 쿠팡을 설립하였다. 소셜커머스(공동구매) 기업으로 출발한 쿠팡은 2014년 국내 처음으로 밤 12시 이전에 주문하면 다음 날 상품을 받는 '로켓배송'이라는 혁신적 서비스 도입으로 e커머스(e-Commerce) 기업으로 전환하였으며, 온·오프라인 유통기업들이 가장 경계하는 기업으로 성장하였다(비즈니스 포스트, 2021. 6. 11.).

쿠팡은 미국 국적의 창업가가 설립한 미국 회사로 한국에서 사업을 성장시켜 미국에서 상장한다는 비판을 받기도 하지만, 소프트뱅크 비전펀드 등으로부터 글로벌 투자유치에 성공하면서 전국 30개 지역에 100여개 이상의 물류센터를 건설하고 5만개

가 넘는 일자리를 창출하는 등 긍정적인 역할을 했다는 평가 또한 존재한다(월간중앙 1573호, 2021. 2. 22.). 쿠팡은 국내에서 사업을 영위하는 스타트업 중 최초로 2014년 5월에 1호 유니콘기업으로 등극하였으며, 2021년 뉴욕 증시(NYSE)에 상장하는 등 성공한 대표적 플랫폼 비즈니스 스타트업이다. 쿠팡의 최근 주요 재무상황은 다음 표와 같다.

〈표 2-9〉 쿠팡의 주요 재무상황

(단위: 백만원)

	2019	2020	2021
자산	3,058,501	5,282,328	7,599,109
부채	3,027,392	5,640,358	8,128,923
매출	7,140,720	13,925,768	20,363,498
영업이익	-748,790	-549,304	-1,171,089

자료: 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>) 활용 작성

나. 성장 및 성공요인

쿠팡은 2022년 활성 고객 수가 1,800만 명을 넘어섰고 입점 소상공인 수 역시 2015년 1만 2천여 명에서 20만여 명으로 16배 이상 증가하였으며, 이에 따라 사상 최대 규모인 26조 원 가량의 연매출을 기록할 정도로 성장하였다(매일경제, 2023. 4. 19.). 쿠팡이 이렇게 성장할 수 있는 성공요인으로서는 새로운 혁신적 비즈니스모델, 투자유치를 통한 물류센터 투자, 플랫폼을 활용하는 새로운 비즈니스로 확장, 그리고 이를 뒷받침하는 기술개발의 네 가지를 들 수 있다.

2010년 8월 자본금 30억 원으로 설립된 쿠팡은 소셜커머스(공동구매) 기업으로 출발하였고 2014년 3월 로켓배송(다음날 배송) 서비스를 시작하면서 성장가도를 달리게 되었다. 로켓배송은 쿠팡이 직매입한 상품을 자체 차량을 이용하여 일정 기준액 이상 주문한 고객에게 배송담당자(쿠팡맨)가 24시간 안에 무료로 배송해 주는 서비스이다(비즈니스포스트, 2021. 6. 11.). 이를 시작으로 2018년에는 전날 밤에 주문하면 새벽에 식품을 배달하는 새벽배송서비스인 ‘로켓프레시’를 출시하여 2019년 1월부터는 전국으로 확대하였으며, 2020년 5월에는 오전 10시 전까지 신선식품을 주문하면

당일 오후 6시까지 배송하는 ‘로켓프레시 당일배송’ 서비스를 출시하였다(비즈니스포스트, 2021. 6. 11.). 이처럼 로켓배송으로 대표되는 혁신적 서비스(비즈니스모델) 도입이 쿠팡의 성장을 전인하였다고 할 수 있다. 로켓배송은 전세계 e커머스업계 최초로 도입한 혁신적 서비스로 평가받고 있다.

손정의 소프트뱅크 회장이 쿠팡에 투자한 이유가 로켓배송의 혁신성을 높이 샀기 때문이라고 알려진 것처럼 비즈니스모델의 혁신성으로 인해 막대한 투자자금을 유치할 수 있었다. 2014년 미국 세쿼이어캐파탈로부터 1억 달러, 미국 블랙록으로부터 3억 달러, 소프트뱅크 SGB비전펀드로부터 2015년과 2018년 2차례에 걸쳐 27억 달러를 투자 받는 등 2020년 기준으로 총 37억 달러에 이르는 투자를 받은 것으로 알려져 있다(비즈니스포스트, 2021. 6. 11.). 이들 자금은 대부분 물류센터 구축에 투자되었으며, 그 결과 쿠팡은 현재 전국 30개 지역에 총 100여 개의 물류센터를 갖추게 되었다. 이는 쿠팡 물류 인프라로부터 10분 이내 거리에 거주하는 인구 비중이 우리나라 인구의 70%에 해당하는 것으로 경쟁회사들이 따라올 수 없을 정도의 물류 인프라를 구축하게 되었다(뉴스핌, 2022. 10. 29.). 현재도 전북 완주, 충북 청주, 경남 창원 및 김해에 물류센터를 짓고 있어 2025년이 되면 이 비중이 90% 이상이 되어 전국 모든 지역에서 로켓배송 서비스를 동일하게 받을 수 있는 환경이 갖춰지게 된다. 결국 로켓배송과 같은 혁신서비스를 가능하게 하는 핵심원천은 물류센터이며 이러한 측면에서 엄청난 경쟁력을 갖춘 쿠팡이 성공할 수 있었다.

쿠팡은 e커머스 비즈니스에서 구축한 플랫폼을 활용하는 새로운 비즈니스를 지속적으로 추진함으로써 그 규모를 더욱 키우고 있다. 2015년에 간편결제 서비스인 ‘쿠팡페이’를 시작으로 다음과 같은 비즈니스를 추진하고 있다.

〈표 2-10〉 쿠팡의 주요 신사업 현황

연도	신사업(회사명)	사업 내용
2015	쿠팡페이	간편결제 서비스
2019	쿠팡이츠	음식배달 서비스
2020	쿠팡플레이	OTT 서비스
2022	쿠팡파이낸셜	여신전문 금융 서비스

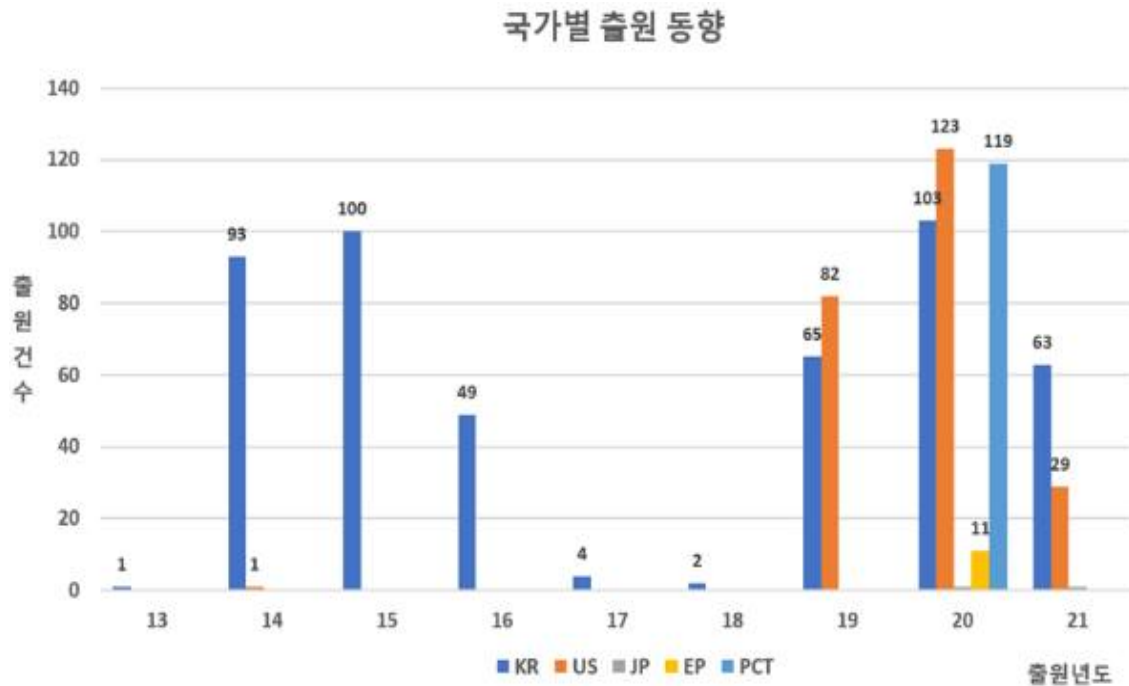
자료: 뉴스핌(2022.11.02.), 「쿠팡, 아직도 배고파...신사업 흑자 날까?」

대부분의 유통업체들은 자신의 생태계 안에 머물게 하는 ‘락인 효과’와 수수료 절감 효과 등의 이유로 간편 결제 시장으로 진출하며, 쿠팡 역시 같은 이유로 쿠팡페이를 출시, 이를 통해 회원 수를 늘려가고 있다. 쿠팡페이와 자회사인 쿠팡파이낸셜은 쿠팡과 거래하는 소상공인 대상 대출서비스를 주목적으로 하는 사업으로 이들 소상공인의 경우에는 이미 쿠팡에 많은 데이터가 쌓여있어 신용평가나 연체율 관리에서 유리한 측면이 있고 그 수가 16만 명에 이르고 거래금액만도 8조 원이 넘는 큰 규모라는 장점이 있다(뉴스핌, 2022. 11. 2.). 2020년에 진출한 쿠팡플레이는 기존의 쿠팡 와우회원에게 OTT서비스를 번들로 제공함으로써 고객들을 묶어놓는 ‘락인 효과’를 기대할 뿐만 아니라 MZ세대와 남성 회원 수를 늘리려는 전략의 일환으로 추진되었다. 사용자 수에 있어서 배달의 민족, 요기요에 이은 3위를 기록하고 있는 음식배달서비스 ‘쿠팡이츠’는 쿠팡의 새벽배송 시장점유율을 유지하고 확대하는 측면에서 중요한 사업이다. 주문 후 1시간 안에 고객에게 상품을 배송해 주는 즉시배송 서비스인 ‘퀵커머스’ 사업이 향후 활성화될 것으로 예상되는데, 현재 퀵커머스 서비스는 음식배달 서비스와 결합돼 운영되기 때문이다. 결국, 쿠팡은 공고히 구축된 e-커머스 플랫폼을 중심으로 관련 비즈니스들을 새롭게 추진함으로써 쿠팡만의 생태계를 조성하고 고객들이 쿠팡 생태계 내에 머물도록 하고 있다.

로켓배송 서비스가 시작된 2014년부터 쿠팡은 공격적인 특허활동을 하고 있다. 사업초기(2014~2016년)에는 “주문 내역을 다른 사용자와 공유할 수 있도록 지원하는 방법에 대한 특허(한국등록특허 제10-1745604호)” 등 소셜커머스 관련 특허가 주로 출원되었다(특허법인 세움, 2021. 11. 29.). 이후 쿠팡은 소셜커머스 기업에서 플랫폼 기업으로 변모하게 되었으며, 이 시기에는 “머신 러닝 기술을 이용하여 운송 시간 및 배송 수수료를 최소화할 수 있는 재고 배치 시스템에 대한 특허(한국공개특허 제 10-2020-0119687호)” 등 물류, 풀필먼트 시스템 관련 특허들이 출원되었다(법무법인 세움, 2021. 11. 29.). 2019년부터 쿠팡의 해외 출원, 특히 미국 특허 등록 수가 폭발적으로 증가하게 되고 2021년 뉴욕 증시(NYSE)에 상장됨으로써 글로벌 e-커머스 기업으로의 도약을 시작하게 된다. 이처럼 앞서 제시된 성공요인인 혁신적 비즈니스 모델, 물류센터 구축 투자, 새로운 비즈니스 진출을 뒷받침하는 기술개발 역시 또

다른 성공요인이라 할 수 있다.

[그림 2-6] 쿠팡의 국가별 특허 출원 현황

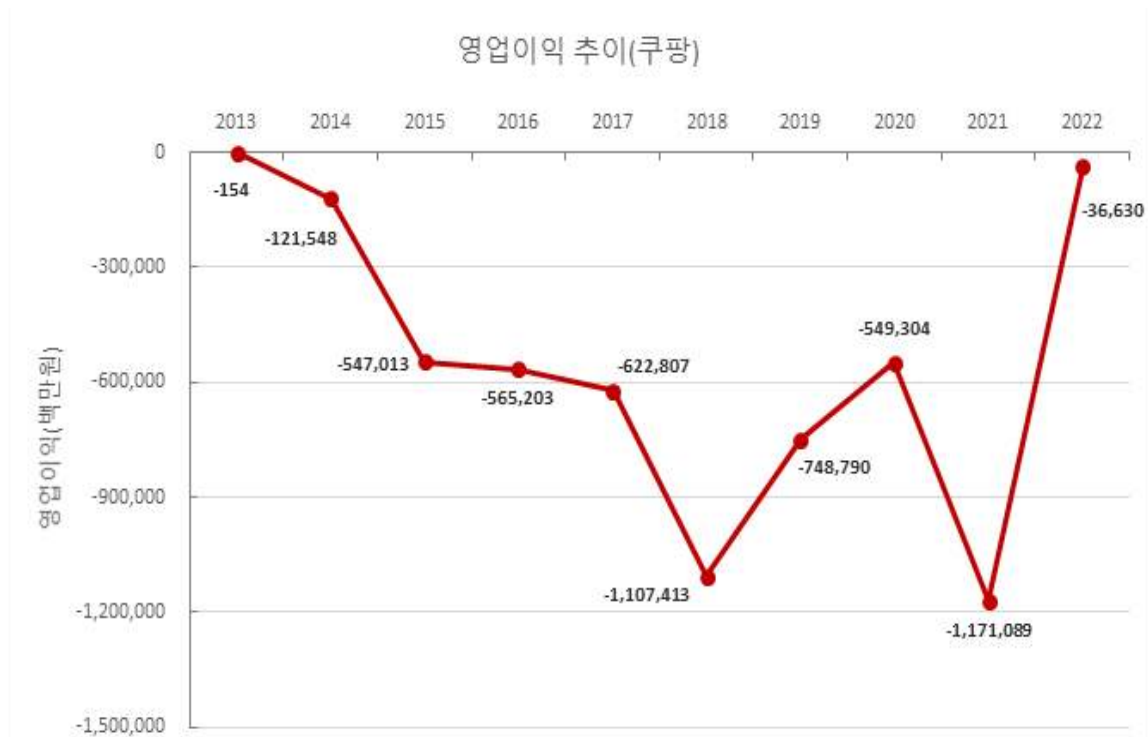


자료: 법무법인 세움(2021.11.29.), 「특허로 보는 투자 트렌드 #3. 쿠팡」

다. 한계 및 향후계획

쿠팡은 2022년 역대 최대 매출 25조 7685억 원을 기록하고 영업손실 역시 366억 원에 불과할 정도로 성과를 거두었으나 2021년까지는 적자 폭이 지속적으로 확대되는 등 돈 못 버는 성장이라는 한계를 보여 왔다. 로켓배송 시작 이래 이렇듯 지속적으로 적자폭이 확대된 것은 쇼핑 및 배송 플랫폼의 초기 구축비용과 플랫폼 확장을 위한 비용 때문이라 할 수 있다. 첫 번째 성공요인으로 언급한 혁신적 비즈니스모델인 로켓배송을 유지하기 위해서는 일반택배보다 4배 가량 비싼 비용을 지불해야 하고 배송을 담당하는 쿠팡맨의 연간 인건비가 2천억 원 정도로 추정되는 등 플랫폼 구축 및 유지 비용이 상당하였기 때문이다(비즈니스포스트, 2021. 6. 11.).

[그림 2-7] 쿠팡의 영업이익 추이



자료: 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>, 2023.09.05.) 공시자료(쿠팡 감사보고서 등) 활용 작성

쿠팡은 초기 플랫폼 구축 비용인 로켓배송 유지를 위한 고정비용을 줄이기 위해 다양한 시도를 하였으나, 이는 또 다른 문제를 야기하는 결과를 낳게 되었다. 쿠팡이 로켓배송을 시작한 2014년 이래 한 번도 임금 인상이 없었다고 주장하며 쿠팡노조는 실질적 임금 인상 등을 요구하는 단체행동을 벌이는 등 쿠팡 노조와 쿠팡맨 처우에 있어 노사 간의 갈등이 지속되고 있다(비즈니스포스트, 2021. 6. 11.). 또한, 2016년 10월 로켓배송이 가능한 최소 주문금액을 기존 9,800원에서 2배 인상하였는데 사전 고지는 물론 사후 공지조차 하지 않는 등 ‘갑횡포’ 논란을 일으키기도 하였다(비즈니스포스트, 2021. 6. 11.).

플랫폼 확장을 위해 쿠팡은 물류센터 구축에 주력하였으며 이는 두 번째 성공요인으로 언급되기도 하였으나, 물류센터 건축 비용에 더해 사람이 물건을 옮기는 구조로 인건비가 많이 들어가는 등 물류에서 발생하는 비효율이 쿠팡의 적자폭을 줄이는 데 있어서의 또 다른 장애물 중 하나였다. 쿠팡은 이의 해결을 위해 대규모 투자를 통해 자동화 물류 시스템 구축을 추진하고 있다. 무인 운반 로봇(AGV), 소팅봇(분류 로봇)

등 1,000여 대 로봇이 상품을 분류하고 옮기는 ‘대구 풀필먼트센터’를 공개하면서 일반 물류센터보다 2배의 효율성을 보여준다고 설명하고 있으며, 인공지능 기술을 계속 개발 및 실험하여 순차적으로 다른 물류센터에 자동화 기술을 전파할 계획을 갖고 있다고 한다(매경이코노미, 2023. 3. 22.). 구체적으로는 1,000억 원 이상을 투자해 동탄물류센터를 AI 시스템으로 리뉴얼하고 있으며, 전국 대형 물류센터 11곳(기존 7곳, 신규 4곳)에 AI 시스템과 로봇 기술을 적용할 예정이다(아주경제, 2023. 4. 11.)

쿠팡이 전통적 대규모 유통업체인 이마트를 매출 규모에서 앞설 수 있는 것은 규제에서 자유로운 비즈니스모델의 혁신 때문이라 할 수 있다. 온라인 쇼핑업체도 직매입 거래를 하면 대규모유통업법 적용을 받지만, 온라인 기반으로 사업모델의 전환 등이 자유롭고 납품·입점 업체와 새롭고 다양한 거래 관계를 만들 수 있기 때문이다(한국일보, 2023. 8. 31.). 그러나 규제에서 자유롭기 때문에 한편으로는 불공정행위 등의 문제를 야기하기도 한다. 일례로 공정거래위원회는 101개 납품업자들에게 경쟁 온라인몰에서의 판매가격 인상을 요구하는 등의 행위를 한 쿠팡이 공정거래법 및 대규모유통업법을 위반하였다고 판단하여 이에 대한 시정명령과 함께 과징금 총 32억 9,700만 원을 부과하기로 결정하기도 하였다(데일리코노미, 2021. 8. 19.).

쿠팡은 2022년 말 기준으로 10개의 자회사를 두고 있는데 이들 자회사를 포함하는 2022년 연결기준 영업이익이 998억 원을 기록하여 흑자 전환하였으며, 이는 주력 사업인 쿠팡의 적자에도 불구하고 자회사들이 이익을 내고 있기 때문이다(뉴데일리경제, 2023. 4. 18.). 대표적으로 쿠팡의 물류센터를 운영하는 자회사인 쿠팡풀필먼트는 2022년 296억 원의 순이익을 기록하였으며, 물류 담당 자회사인 쿠팡로지스틱스, 음식 배달대행 플랫폼인 쿠팡이츠, 여행관련 자회사인 떠나요, 간편결제 자회사인 쿠팡페이 역시 순이익을 달성하였다(뉴데일리경제, 2023. 4. 18.). 쿠팡파이낸셜과 같이 아직까지 적자를 보이는 자회사도 있지만, 쿠팡이 구축한 플랫폼을 활용하여 새로운 비즈니스로 확장하는 전략은 쿠팡의 성장을 이끈 성공요인일 뿐만 아니라 쿠팡의 수익성을 개선시키는 효과도 동시에 달성하고 있다.

4. 시사점

플랫폼 비즈니스 기업들은 네트워크 효과, 규모의 경제 효과 등으로 특징 지워지는 플랫폼 비즈니스 특성상 매출이 급격히 성장하는 특징을 보인다. 이는 사례 3가지 기업 모두에게서 나타난다. 또한, 그에 못지않게 영업 적자 또한 급격히 증가하는 것으로 나타난다. 이러한 적자 폭 확대는 초기 및 성장기 단계에 더 두드러지게 나타나고 있다. 결국 플랫폼 확장 위주의 성장전략을 구사하는 플랫폼기업들이 매출 증대에 주력하는 것은 당연한 숙명이며 따라서 플랫폼 확장에 따른 적자 폭을 얼마나 줄일 수 있느냐가 성공의 관건으로 작용할 수 있다. 가장 성공한 사례라 할 수 있는 쿠팡 역시 계속해서 적자를 보이고 있으나, 증가 폭이 크지 않고 최근에는 분기 흑자를 달성하는 등 다른 플랫폼 기업들과 차이를 보이고 있다는 것이 좋은 예가 될 수 있다.

대부분의 플랫폼 비즈니스는 전혀 존재하지 않았던 것이 아니라 기존에 오프라인 등에서 존재하던 거래 등을 플랫폼 안으로 끌어들이는 것으로 플랫폼화(화)하는 데에는 상당한 출혈이 동반된다. 회원 수를 늘리기 위해 다시 말해, 플랫폼 구축 및 확장을 위해 투입되는 광고비 등 영업비용, 저렴한 수수료 및 회비 책정, 새벽배송과 같은 새로운 비즈니스 모델을 실현시키기 위한 물류 단가 상승 등으로 인해 적자로 출발할 수밖에 없는 손익구조를 갖고 있다. 정도의 차이가 있긴 하겠지만 이러한 손익구조는 규모의 경제가 달성될 정도로 몸집이 커진다고 해도 쉽게 해소되지는 않는다. 그렇기 때문에 플랫폼 기업이 성장하여 독과점적 지위에 이르게 되면 플랫폼 종사자 처우에 따른 갈등, 회비, 수수료의 기습적 인상 등의 갑횡포, 타 플랫폼 이용 제한과 같은 불공정 거래조건을 부과하는 등의 불공정 행위를 할 유인이 생기게 된다. 이는 앞서 살펴 본 2021년 온라인플랫폼 이용사업자 실태조사 결과인 "플랫폼사로부터 부당행위를 경험했다는 비중이 53.4%로 절반을 넘는 수준(중소벤처기업부, 2021)" 등으로 확인된다고 할 수 있다. 결국, 플랫폼 기업이 몸집만을 키우게 되면 적자해소를 위한 불공정(부당)행위를 하게 될 유인이 커지고 그에 따라 규제 필요성 또한 커지게 된다. 플랫폼 생태계 활성화를 위해서는 규제 강화보다는 플랫폼 사업자 등도 요구하는 자율규제 방식을 우선적으로 추진할 필요가 있으며, 플랫폼 기업 역시 이에 대한 책임감 뿐만 아니라 성장 전략과 비용절감 전략을 병행할 필요가 있겠다.

비용 절감을 위해서는 우선적으로는 정육각의 AI 기반 자동발주 시스템, 물류센터에 AI 시스템과 로봇기술을 적용하고 있는 쿠팡의 사례와 같이 AI 기술 등을 접목하여 효율화를 추구할 필요가 있다. 이를 통해 규모가 커질수록 비용 단가 하락 폭이 커지는 구조를 만들어야 할 것이다. 또한, 인수합병 등을 통해 단순히 몸집만을 키우는 확장이 아니라 구축하고 있는 핵심 플랫폼을 활용하거나 확장시킬 수 있는 새로운 비즈니스로 확장하는 전략이 필요하겠다. 수수료를 인상하는 대신 간편결제를 통해 수수료 절감효과를 피하거나 쿠팡플레이를 통해 쿠팡 와우회원에게 OTT서비스를 번들로 제공하는 대신 회비를 인상하는 방안 등은 참고할 만하겠다. 일방적 수수료 인상, 회비 인상 등은 갑횡포와 같은 문제를 야기할 수 있지만, 새로운 효용을 부가적으로 제공한다면 이러한 문제가 없을 뿐만 아니라 ‘락인효과’, 회원수 증가와 같은 효과를 낼 수 있기 때문이다.

성장성과 수익성 추구를 병행하는 전략 혹은 수익 실현 후 성장 추구 전략은 적자를 감내할 정도의 투자환경이 만들어지지 않는 경우, 또는 규모의 경제가 달성될 정도로 플랫폼을 확장하는 것이 쉽지 않은 경우 적합할 수 있다. 국내 시장 규모를 감안한다면 플랫폼 기업들은 적극적으로 해외시장으로 진출해야 규모의 경제를 달성하는 것이 용이할 수 있다. 다만, 위 사례에 제시된 식품 중개거래 플랫폼 기업들이 성공할 수 있었던 것은 수도권과 같이 구매력을 갖춘 인구가 밀집해 있다는 지리적 특징과 빨리 빨리 문화 등 우리나라만의 특징이 한 몫을 한 것이기 때문에 해외 진출은 상대적으로 어려울 수 있고 따라서 보다 철저한 계획 및 전략 수립과 준비가 필요하다.

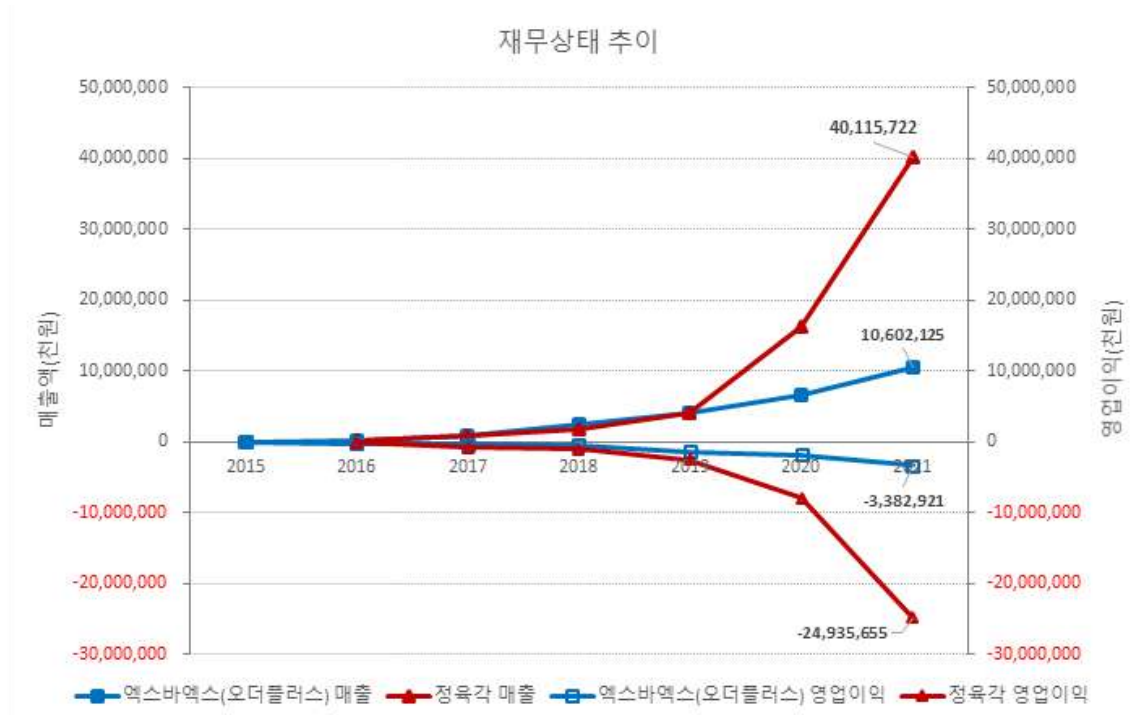
또 한 가지는 1등 기업보다는 2~3위 기업에 더 필요한 전략일 수 있다는 것이다. 여행플랫폼 기업인 여기어때, 신선식품 새벽배송 플랫폼 기업인 오아시스 등이 좋은 사례일 수 있다. 2019년 CVC캐피탈이 경영권을 인수한 이후 여기어때는 광고비 등 마케팅 비용 관리를 통해 흑자경영을 실현시킨 후 맛집 추천 애플리케이션인 망고플레이트 인수(2020), 항공 카테고리 추가 및 렌터카 가격 비교 서비스 출시(2021) 등 새로운 비즈니스로 진출하였다(더벨, 2023.03.20.). 오아시스는 산지 관리를 통해 유통 과정에서 중간도매상과 가공업체를 거치지 않는 직소싱 유통구조를 확립하여 업계 유일의 흑자기업이 된 후, 수도권 물류 인프라를 지방거점까지 확대, 쿼커머스 시장

진출 등을 피하고 있다(비즈워치, 2023.02.08.).

결국 플랫폼 확장 위주의 성장전략을 구사하는 플랫폼기업들이 매출 증대에 주력하는 것은 당연한 숙명이라 할 수 있으나, 이에 못지않게 비용 절감 등을 통해 플랫폼 확장에 따른 단위 비용을 얼마나 줄일 수 있느냐가 성공의 관건으로 작용할 수 있다. 또한, 플랫폼 기업이 몸집만을 키우게 되면 적자해소를 위한 불공정(부당)행위를 하게 될 유인이 커지고 그에 따라 규제 필요성 또한 커지게 된다. 따라서, 우리나라 플랫폼 기업들이 경쟁력을 갖도록 하기 위해서는 자율규제 등 플랫폼 비즈니스 활성화를 위한 진흥 정책이 우선되어야 하겠으나, 불공정(부당)행위 등이 지속 발생한다면 규제가 반드시 뒤따라야 한다. 비즈니스는 1등만이 살아남는다는 냉혹한 세계이지만, 국가나 산업 발전을 위해서는 1등만이 존재해서는 안 되기 때문이다.

[그림 2-8] 플랫폼 비즈니스 사례기업들의 재무상태 추이

(1) 엑스바엑스와 정육각의 재무상태 추이



(2) 쿠팡의 재무상태 추이



자료: NICE신용정보(<https://www.niceamc.co.kr>)와 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>) 자료 활용하여 연구진 작성

| 제3장 | 디지털치료기기 분야 스타트업의 성장 특성 분석

제1절 디지털치료기기의 개념 및 현황

1. 디지털치료기기의 정의 및 유형

디지털치료기기(Digital Therapeutics, DTx)¹³⁾는 ICT, AI 등 디지털 기술과 의료 및 제약 기술의 융합이라는 기술적 배경에서 탄생했다(KOTRA, 2019). 고령화 및 만성질환 증가, 코로나19 팬데믹과 같은 전염병 등 의료서비스 전반에서 비대면 진료의 수요가 증가 등 여러 사회적 배경에 힘입어 디지털치료기기가 각광을 받게 되었다. 2020년부터는 지속적으로 CES의 핵심 기술 키워드¹⁴⁾로 선정됨에 따라 각국 정부의 관심도 증가한 상황이다. 디지털치료기기의 개념 및 성격을 이해하기 위해서는 의료 기기로서의 분류, 제3세대 치료제 출현, 그리고 융합 신생 분야로서의 정체성을 고려해야 한다.

첫째, 디지털치료기기는 의료기기에 속한다. 디지털치료기기에 대한 이해 확산 및 산업 활성화를 위하여 2017년 설립된 디지털치료기기협회(Digital Therapeutics Alliance, DTA)¹⁵⁾에 의하면 디지털치료기기란 ‘의학적인 장애 혹은 질병의 치료 및 관리, 더 나아가 예방을 위하여 환자에게 치료적 개입을 제공하는 근거 기반의 소프트웨어 의료기기’를 의미한다. 환자의 치료 혹은 건강 결과를 최적화하기 위하여 독립적으로 사용되거나 약물, 기기 또는 기타 치료와 병행하여 사용된다. 디지털치료기기의

13) 국내 문헌에서는 ‘디지털치료기기’와 ‘디지털치료제’라는 용어가 혼용되고 있는 상황. 한국보건산업진흥원(2021)에서는 ‘디지털치료기기’는 명확한 유효성 및 리스크 평가 등 증거 기반의 치료적 개입을 의미하는 반면, ‘디지털치료제’는 계측 등을 통한 의료행위 지원까지 포함되는 조금 더 폭넓은 개념으로 구분. 식품의약품안전처에서 공식적으로 ‘디지털치료기기’를 사용함에 따라 본 연구에서는 ‘디지털치료기기’로 통일하여 사용하고자 함.

14) 2020 CES 핵심 키워드(디지털치료기기, 플라잉카, 미래식품, 안면인식, 로봇), 2021 CES 핵심 키워드(디지털치료기기, 스마트시티, 5G 통신, 디지털 전환, 로봇), 2022 CES 핵심 키워드(AR/VR-디지털치료기기, 전기차, NFT)

15) 디지털치료기기를 기존 의료체제 내로 통합하고 관련 기준을 제시하기 위한 목적으로 설립된 국제 비영리단체이며, 미국 주요 기업을 중심으로 글로벌 제약회사들이 참여하고 있음.

정체성에 대하여 구체적으로 이해하기 위해서는 임상적 관점과 기술적 관점을 나눠서 살펴보는 것이 필요하며, 양측을 모두 만족해야 디지털치료기기로 분류될 수 있다. 임상적 관점에서는 소프트웨어 기기 자체가 환자에게 직접적으로 치료적 중재를 제공하는 것을 의미하며, 구체적인 효능·효과를 가지며, 규제기관의 승인 과정을 거쳐야만 활용될 수 있다. 기술적 관점에서 디지털치료기기는 SaMD(Software as a Medical Device)로서 단일 하드웨어에 종속되지 않으며, PC, 모바일제품, HMD(Head Mounted Display) 등의 범용 하드웨어에 설치되고 사용될 수 있어야 한다(심보람 외, 2022). 또한 특정 질환을 예방, 관리, 치료하기 위한 목적으로 모바일 앱, VR, 인공지능 등 다양한 기술들이 활용될 수 있다(INNOPOLIS, 2021). 국내 식품의약품 안전처의 가이드라인에서도 ‘의학적 장애나 질병을 예방, 관리, 치료하기 위해 환자에게 근거 기반의 치료적 개입을 제공하는 소프트웨어 의료기기’¹⁶⁾라고 정의함으로써 국내 법제상 디지털치료기기는 의약품이 아닌 의료기기라는 점을 명확히 하였다.

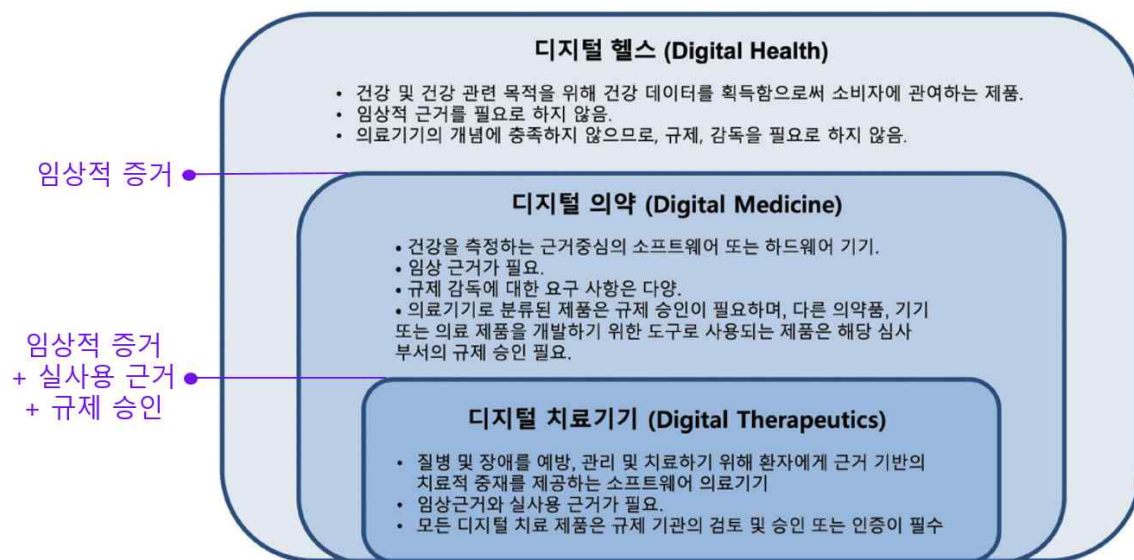
둘째, 디지털치료기기는 새로운 세대의 치료제 출현을 의미한다. 디지털치료기기가 의료기기로 분류되긴 하지만 기존의 치료제들의 기능인 질병 치료 역할을 할 수 있다는 점에 주목하여 치료제로서 해석하는 시각도 존재한다. 기존 치료제들과 마찬가지로 근거 기반 치료적 중재를 위해 디지털치료기임상시험 실시, 치료효과 검증, 규제당국 허가, 의사 처방, 보험 적용 등의 과정을 거쳐야 하기 때문이다(박지훈 외, 2020). 의약품의 역사는 1세대 치료제(알약 등 저분자 합성의약품), 2세대 치료제(생물 유래 물질을 이용한 바이오의약품)로 이어지며, 디지털치료기기는 다시금 새로운 판도를 열 제3세대 치료제로 평가받고 있다.

셋째, 디지털치료기기는 융합 신생 분야이다. 이는 시장이 아직 본격적으로 형성되지 않았으며 여러 제도 및 생태계가 구축되어가는 단계임을 의미한다. 의료산업에서 단순히 디지털 기술을 활용하는 것을 넘어 적극적 ‘치료(Therapy)’ 영역에 결합되어 전통적 산업장벽을 허문 것이다. 즉, 여러 기술들이 융합되어 새로운 형식으로 작동하기 때문에 기존 개념과의 차별점을 확인해 개념을 명확히 할 필요성이 있다. 먼저 디

16) 디지털 ‘치료제’라는 용어가 알약이나 주사제 등 ‘의약품’의 형태인 무엇으로 인식이 될 수 있어 혼란을 야기할 수 있다는 지적에 따라 식약처는 이러한 혼동을 막기 위해 ‘디지털치료기기’라는 명칭을 사용함(디지털 치료기기 허가·심사 가이드라인 2020).

디지털치료기기는 가장 큰 범주에서 디지털헬스케어 제품에 속한다. 디지털헬스케어 제품은 질병의 예방, 진단, 치료, 관리 등에 필수적으로 활용되고 있다. 그 중에서 임상 시험을 통해 치료효과를 입증하는 것이 디지털 의학으로 다시 구분된다. 특정 질병 상태의 진단을 용이하게 하고 환자에게 건강 결정을 맞춤화할 수 있는 기술을 의미하며, 환자를 원격으로 모니터링하는 데 활용될 수 있는 앱, 디지털 진단도구 등이 대표적인 예이다. 디지털 의학 내에 디지털치료기기가 속하는데 특정 상태나 질병을 치료, 관리 또는 예방하는 데 특화된 소프트웨어를 지칭한다. 핵심적인 구분 지점은 임상적으로 검증된 효능·과에 더하여 규제 승인이 필요하다는 점이다(Dang et al, 2020). 예를 들어, 웨어러블기기는 의사의 진단 및 환자 상태 모니터링을 도와주는 목적으로 사용되며 규제 승인을 필요로 하지 않으므로 디지털 의학이지만 디지털치료기기에는 속하지 않는다(심보람 외, 2022).

[그림 3-1] 디지털치료기기 범주 및 구분 기준



자료: Dang et al(2020), 오진석·정재호(2023) 참고 및 변형

이러한 내용을 바탕으로 국제표준 ISO는 디지털치료기기에 대하여 환자의 건강에 긍정적인 치료효과를 입증할 수 있는 의료개입을 생성하고 전달함으로써 질병, 장애, 부상 등을 치료하거나 완화하기 위한 건강 소프트웨어로 정의하였다. 최근에 함께 주목받고 있는 전자약은 하드웨어라는 점에서 디지털치료기기와 다른데 전자약은 뇌와

신경세포의 전기신호를 활용해서 질환을 치료하는 것을 의미한다.

한편, 디지털치료기기의 유형을 나누는 여러 기준이 존재하는데 대표적인 유형 분류는 DTA에서 제시한 주요 목적에 따른 구분이다. ① 건강상태 관리, ② 의학적 장애나 질병의 관리 및 예방, ③ 복약 최적화, ④ 의학적 질병 및 장애 치료 등 4가지로 분류한 바 있다(DTA, 2018). 그러나 이 중에서 건강상태 관리 제품군은 규제 당국의 검증을 필요로 하지 않는 분야로서 의학적 효능을 주장하지 않는다는 점에서 엄밀히는 디지털치료기기에 속하지 않는다고 보는 주장도 존재한다(박안선·이승민, 2020).

기존 치료와의 관계를 기준으로 보완재(Digital companion)와 대체재(Replacement therapy)로 나누는 분류 체계도 존재한다(Mckinsey, 2018). 먼저 디지털 보완재는 다른 치료 방법을 보완함으로써 환자의 편의성을 증진시키거나 치료의 효과를 지원하는 등 간접적인 방식으로 작용한다. 환자에 대하여 원격으로 모니터링 하며 데이터가 축적되므로, 행동 절제에 도움을 주거나 재발 혹은 사고 등을 방지하는 것에도 기여할 수 있다. 단독 사용으로는 의미가 없고, 반드시 기존 치료제와 병행 사용되어야 한다. 반면에 대체재는 그 자체로 치료 효과를 볼 수 있는 제품을 의미한다(박안선·이승민, 2020).

[그림 3-2] 디지털치료기기의 보완재 작동 프로세스 예시



자료: KLAVA Innovation 홈페이지

마지막으로 치료 전달 방식에 따라 ① 독립형(Stand alone type), ② 증강형(Augment type), ③ 보완형(Complement type)으로 분류하는 방식(David Lee, 2018) 등이 존재한다. 이러한 카테고리 중 유사한 내용을 묶어서 표시하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

<표 3-1> 디지털치료기기 유형

구분		내용
대체재	Standalone (독립형)	독립적으로 질병을 치료하도록 만들어짐. 기존 치료제를 대체해서 단독, 혹은 병행하여 사용될 수 있음. (예: 인지행동치료에 사용되는 모바일 앱)
보완재	Augment (증강형)	기존 치료요법과 병행하여 사용하여 그 효과를 강화하도록 설계됨 (예 : 당뇨 병과 같은 만성질환의 치료 효과를 향상시키는데 기여)
	Complementary (보완형)	기존 치료법을 보완해서 치료제와 함께 환자 스스로의 건강상태 관리 및 개선에 도움을 주도록 설계됨(예: 비만, 고혈압 등 다른 질병 주요 요인에 적용)

자료: GlobalData(2019)

2. 디지털치료기기의 국내외 동향

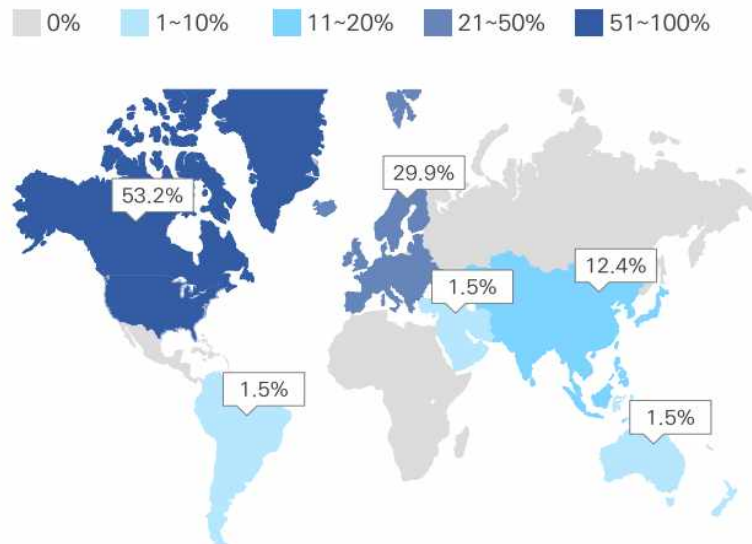
가. 글로벌 동향

Grand View Research에 따르면 글로벌 디지털치료기기 시장은 2020년 370억 달러에서 2028년 1,910억 달러로 성장할 것으로 예측된다. 고령화로 인한 만성질환 증가, 의료비 부담의 증가 등 사회적, 개인적 니즈와 디지털치료기기의 기술적 발전이 더해져 가파른 성장세가 한동안 지속될 전망이다(박지훈 외, 2020). 특히 최근에 전 세계가 경험한 코로나19로 인하여 원격으로 치료가 가능한 디지털치료기기의 잠재적 중요성에 대하여 직접적으로 경험하는 계기가 되었다. 글로벌 대형제약회사들은 이러한 흐름에 힘입어 디지털치료기기 개발사에 적극적인 투자를 하고 있다.

디지털치료기기 분야는 북미, 유럽 등을 중심으로 급성장하다가 아시아-태평양 시장까지 확장되는 추세이다. 디지털치료기기를 개발하는 기업의 글로벌 지역 분포를 살펴보면, 절반 이상이 북미 지역에 분포하고 있음을 확인할 수 있다. 또한 특허를 살펴보면, 최근 5년(2017~2021년)¹⁷⁾ 동안 특허 출원 상위 3대 기업이 전세계 특허 출

원 건수의 42%를 차지하는 등 소수 선도 기업에게 집중되는 경향을 보인다.

[그림 3-3] 디지털치료기기 기업의 글로벌 지역 분포



주: 2011~2021년에 디지털치료기기(DTx)를 키워드로 추출된 201개 기업 기준으로 분석
 자료: PitchBook, 삼성KPMG 경제연구원 재인용

이러한 시장 확대에 발맞춰 각국의 관련 정책도 활발하게 만들어지고 있다. 대표적으로 미국 FDA에서는 소프트웨어·모바일 앱 가이드라인에 따라 디지털치료기기에 대한 정책적 가이드를 제시하였다. 또한 FDA 주도로 워킹그룹을 구성해 소프트웨어·모바일 앱 가이드라인¹⁸⁾을 마련한 바 있다(FDA, 2019). FDA는 기존 규제는 높은(중등도·고도) 위험도인 하드웨어 기반 의료기기에 대하여 설계되어 있으므로 비교적 위험도가 낮은 SaMD에 그대로 적용하는 것이 적절하지 않다는 관점을 바탕으로, 변경 규제 가이드라인을 적용하였다. 특히 제품마다 규제를 적용하는 것이 아니라 개발사를 규제하는 ‘디지털헬스 소프트웨어 사전인증(Pre-cert) 파일럿 프로그램’을 도입하였다는 점에서 특징적이다(박지훈 외, 2020). 2022년 4월, 미국 보험청(CMS)이 처방 디지털치료기기에 새로운 HCPCS(Healthcare Common Oricedure Coding System) 코드를 설정해서 공공 보험 수가 적용이 되도록 하였다(박도희 외, 2023).

17) 2017년부터 2021년까지 상위 기업 출원 특허건수는 Pear Therapeutics 47건, Cognoa Inc. 27건, Vignet Inc. 15건이며, Pear Therapeutics는 최근에도 우울증 치료 특허를 출원(‘21.11.)

18) SaMD에 대한 ▲정의 ▲위험도에 따른 등급체계 ▲품질관리체계 ▲임상평가기준 등

나. 국내 동향

국내에서도 관련 기술의 발달 및 정부의 지원 정책에 힘입어 디지털치료기기 시장에 대한 관심이 조금씩 증대되고 있다. 디지털치료기기 관련 정부 R&D 투자는 2020년-2022년 동안 약 860억 원이었으며, 과제당 평균 연구비는 5억 원 수준으로 나타났다. 특히 2021년에는 전년 대비 6배 이상, 2022년은 1.5배 수준으로 증가했는데 이는 2020년 도입된 디지털치료기기 허가 심사 가이드라인 발간 등 전반적인 육성 정책의 흐름이 반영되었기 때문으로 해석할 수 있다. 특히 중소기업(56%), 대학(29%)에서 정부 투자를 많이 받고 있으며, 모듈, 운영모델 프로세스 개발, 제품 및 공정개발 단계에 연구개발이 집중되어 있다는 통계 결과는 국내 디지털치료기기 산업이 태동기임을 의미한다(식품의약품안전처, 2023). 그 밖에도 식품의약품안전평가원은 대한디지털치료학회와 업무 협약을 체결하여 디지털치료기기의 신속한 제품화를 지원하고 선제적으로 안전관리 기준을 마련하기 위하여 심사 임상 연구에 관한 자문, 관련 교육, 세미나, 심포지엄의 공동 개최 등을 진행하고 있다.

3. 디지털치료기기의 가치 및 특성

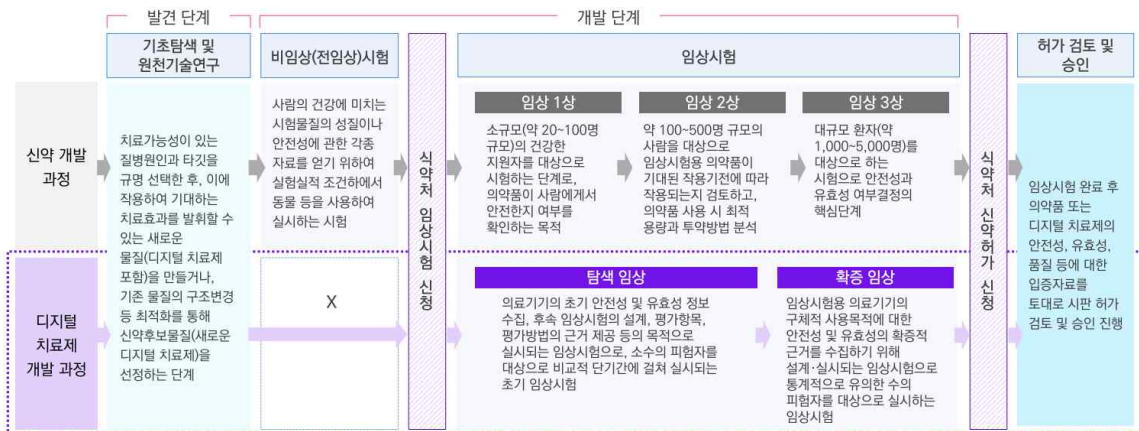
디지털치료기기 산업은 초기 단계이지만 기술의 급속한 발전과 함께 각국의 정책적 지원을 발판삼아 꽤 빠른 속도로 성장하고 있다. 또한 고령화 사회, 만성질환 증가, 의료 격차, 코로나19와 같은 전염병 확산 등의 사회적, 환경적 변화로 인하여 디지털치료기기 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 전망된다(전인용, 2022). 디지털치료기기가 미래의 의료기술로 주목받는 이유는 기존의 치료제들이 가지고 있던 애로사항들을 해결할 수 있는 가능성을 보유하고 있기 때문이다.

먼저 개발자 측면에서는 개발 비용과 시간의 단축이 가장 큰 장점이다. 기존의 신약 개발이 밟던 과정에 비하여 임상단계도 일부 생략 가능하며, 비용도 적게 들기 때문이다.¹⁹⁾ 일반적인 신약개발의 경우, 기초 탐색 및 원천기술연구의 발견 단계 이후 비임

19) 신약개발 과정의 기간과 비용을 천차만별이지만 대략 10년, 13억 달러 이상이 소요되는 것으로 추정된다(의약품안전나라. 신약개발 과정 [웹사이트]. <https://nedrug.mfds.go.kr/cntnts/4#non>)

상(전임상) 시험까지 완료한 이후 식약처 임상시험을 신청할 수 있다. 그 다음으로 임상시험 단계에서는 임상 1상, 2상, 3상을 거쳐야 하는데 마지막 3상에서는 대규모 환자(약 1,000~5,000명)를 대상으로 안전성 및 유효성을 입증해야 식약처 신약허가를 신청할 수 있다. 반면에 디지털치료기기는 의료기기로서 허가를 받기 때문에 비임상 단계가 없으며, 임상시험에서도 임상 1상과 2상에 해당하는 두 단계가 탐색 임상으로 합쳐져 비교적 간단하게 진행된다. 또한 확증 임상 단계에서도 일반 신약에 비하여 피험자 수가 적은 규모로도 가능하다(박도희 외, 2023). 따라서 디지털치료기기는 기존 신약 대비 개발기간 40% 이상, 개발비용 90% 이상을 단축할 수 있다는 점에서 위험부담을 줄일 수 있다는 강점을 갖는다.

[그림 3-4] 일반적인 신약개발과 디지털치료기기 개발 과정의 차이



자료: 삼정KPMG 경제연구원

또한 소프트웨어 특성상 문제가 발생하더라도 수정 및 보완, 유통이 자유롭다는 점도 유리하다. 일반의약품의 경우에는 제조, 운반 과정에서의 보관에 핵심적인 기술력을 필요로 하지만 소프트웨어는 손쉽게 대량 공급을 할 수 있으므로 의료비가 전반적으로 낮아질 수 있다(구영덕, 2022). 또한 기존 제약업의 경우, 출시된 의약품은 시판 후 조사(PMS, Post Market Surveillance)를 통해 한정된 기간 동안에만 경제적 이익을 전제로 데이터를 수집하고 위험관리를 하는 반면, 디지털치료기기는 디지털기술을 이용해 지속해서 건강 관련 데이터를 축적할 수 있다(박지훈 외, 2020). 또한 기존 제약사들이 신약 개발에 성공하지 못한 분야 중에서 행동 중재(Behavior

Intervention)를 통해 치료 효과를 볼 수 있는 환자들이 주요한 대상이 된다는 점에서 기존 시장의 단순한 대체가 아닌 확장으로 볼 수 있다.

이러한 점은 환자 입장에서 누릴 수 있는 장점과도 연결된다. 기존의 치료제로는 효과를 보지 못했던 난치성 질환의 환자들이 치료받을 수 있는 기회가 열리는 것이기 때문이다. 또한 기존에는 치료제를 체내에 투여해 여러 생물학적, 화학적 성분이 세포에 직접 작용함으로써 약효가 인체에 전달되었는데 의도하지 않았던 체내 경로에도 성분이 영향을 미치면서 독성이나 부작용을 일으킬 수 있다는 고질적인 문제를 안고 있었다. 디지털치료기기는 체내에 직접 물리적으로 작용하는 것이 아니라 소프트웨어를 통한 자극을 통하여 사람의 마음과 행동 변화를 이끄는 방식이므로 이러한 문제에서 어느 정도 자유로울 수 있다(박안선·이승민, 2020).

의료진 입장에서도 디지털치료기기를 활용하면 환자를 실시간으로 모니터링 할 수 있으며 적절한 조치가 필요한 시기를 파악하기에 용이하다. 이러한 장점은 의사의 빈번한 개입을 줄이고 적시 처치는 가능하게 하는 등 효율성 확보 및 환자의 상태 개선에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 기존에는 치료법이 없었던 질환에 대하여 치료를 시도할 수 있으며, 효과적인 치료에 대한 접근성이 확대된다(DTA 홈페이지). 또한 장기적 관점으로 보면 사회 전반적으로 건강보험 재정 및 의료공급 부족, 지역 간 의료격차 등의 문제에 일부 보완이 가능하다(ASTI market insight, 2022).

〈표 3-2〉 기존 치료제와 디지털치료기기 차이

구분		기존 치료제	디지털치료기기
공통점		임상적으로 특정질환에 대하여 치료효과 검증 및 의사 처방 필요	
차이점	부작용	독성 및 부작용 우려 존재	독성 및 부작용 없음
	비용	다양함 (개발기간 및 원가가 많이 소요되는 고비용, 고위험 구조)	적은 편 (개발 비용이 소요되지만 상대적으로 적은 편이며 시간도 절약 가능, 복제 및 서비스 제공 비용 낮음)
	복약	관리 불가	디지털을 통해 실시간 관리 가능
	모니터링	진료시간 외 환자 상태 모니터링 불가능	실시간 환자 모니터링 가능
	데이터	환자데이터 수집 및 관리 어려움	환자데이터 맞춤 분석 가능 (환자 데이터 수집 및 관리 자동화 가능)

자료: KHIDI 바이오헬스 리포트(2019.1월) 재구성, KEIT PD Issue Report 재인용

제2절 디지털치료기기 스타트업 성장 관련 주요 이슈

국내 디지털치료기기 개발 스타트업은 지속적으로 출현하고 있지만, 아직까지는 산업 초기단계로 볼 수 있다. 제품 개발이 어느 정도 현실화되어서 정부의 승인 절차 및 임상 승인계획에 도달한 기업들은 극히 일부이며, 기술이 개발되는 영역도 한정적이기 때문이다. 본 절에서는 디지털치료기기 스타트업의 성장을 위하여 필요한 여러 요소들을 기술적 이슈, 제도적 이슈, 그리고 생태계적 이슈 측면에서 다루고자 한다. 각 이슈들은 독립적인 것이 아니라, 개별 디지털치료기기 기업 성장 그리고 해당 산업 자체의 확대 및 성장을 위해서는 유기적으로 함께 고려되어야 한다.

1. 기술적 이슈

가. 기술 개발

최근 디지털헬스 산업의 폭발적인 성장은 스마트폰 보급 확대, 소셜미디어 플랫폼, 클라우드기반 데이터, 실사용 근거 연구 등 다양한 요소들의 출현이 더해지는 과정이자 결과라 할 수 있다(박봉현·석정호, 2022). 이에 따라 헬스케어 시장에서 의약품, 의료기기, 헬스케어 앱의 구분이 점차 희미해지고 있다. 그 중에서도 본 연구에서 다루는 디지털치료기기는 기존의 건강 관리를 위하여 이용되던 웰니스 제품과는 달리 의료기기로서 구체적 질병 치료 목적을 명시하고, 하드웨어를 동반하지 않는 소프트웨어 의료기기(SaMD)에 속한다(박지훈 외, 2020). 여기에는 특정 질환을 예방, 관리, 치료하기 위한 목적으로 모바일 앱, VR, 인공지능 등 다양한 기술들이 활용될 수 있다(INNOPOLIS, 2021).

디지털치료기기 시장은 제품수명주기 상 도입기로서 기업별로 전문화가 되어있다 기보다는 원천기술, 응용기술, 서비스기술 등을 동시에 개발하는 경우가 대부분이다. 해당 시장이 커지고 성숙해진다면, 개념검증, 임상, 시장 출시, 플랫폼 서비스 등 단계별로 전문성을 가지는 기업으로 분화될 가능성도 존재하지만, 현 단계에서는 이를 스타트업이 모두 진행하기엔 한계가 존재한다. 따라서 다른 주체들과의 유기적 결합을

통해 생존할 수 있는 전략을 모색할 필요성이 있다.

디지털치료기기 개발 기업이 핵심적으로 확보해야 하는 기술적 목표는 소프트웨어의 기능 보장과 높은 수준의 보안이다. 디지털치료기기의 성능과 보안에 대하여 충분한 신뢰를 주지 못하면, 사용성에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 디지털치료기기의 보안은 사이버 공간을 활용하기 때문에 특히 기밀성, 무결성, 가용성을 보존하도록 고려하여 설계되어야 한다. 무엇보다 환자를 대상으로 하기 때문에 의료기기 규정 인증 외에도 상호 운용성, 개인 정보 보호 및 보안 설계를 위한 추가 기준, 사용성 및 접근성 기준을 명시적으로 지정하고 해당 기술력을 갖추어야 한다(하성욱·김유영, 2022).

나. 데이터 기반

디지털치료기기 개인 맞춤형으로 서비스를 제공해야 하기 때문에 인공지능 기술을 통하여 개인건강기록(Personal Health Record)을 처리하고 활용할 수 있도록 개발되었다(박지훈 외, 2020). 신뢰성을 필수로 확보해야 하는 디지털치료기기는 허가과 승인을 위한 임상적 근거, 그리고 실제 사용자 기반 데이터를 통하여 가치를 입증해야 한다. 따라서 ‘진료→DTx 처방→사용 이력 저장 및 전달→진료기록 활용’에 이르는 전주기를 구성하도록 실제 사용 증거를 모으고 이것을 기반으로 하는 흐름이 가능하도록 하는 플랫폼 조성도 필요하다(HIT NEWS, 2023. 5. 11.). 즉, 사용자들의 적극적인 활용이 시작되면 더 많은 데이터가 쌓이고 이렇게 얻어진 데이터는 더 효과적인 디지털 치료를 가능하게 하는 선순환을 이루게 된다(손재희 외, 2023). 그리고 디지털 치료기기는 이러한 구조에서 기존 의약품에 비하여 강점을 갖는다. 기존 의약품은 제한된 기간 동안에 경제적 이익을 제공함에 따라 데이터 수집 및 위험관리를 하는 방식의 시판 후 조사(PMS, Post Market Surveillance)를 해야 하는 반면, 디지털치료기기는 디지털기술을 기반으로 지속해서 건강 관련 데이터를 축적이 가능하기 때문이다(박지훈 외, 2020). 스타트업 입장에서는 이러한 데이터를 확보하기에 쉽지 않기 때문에 기술의 개발 단계부터 임상데이터를 확보할 수 있는 방안을 고려해 볼 수 있다.

2. 제도적 이슈

가. 임상 시험계획 및 허가

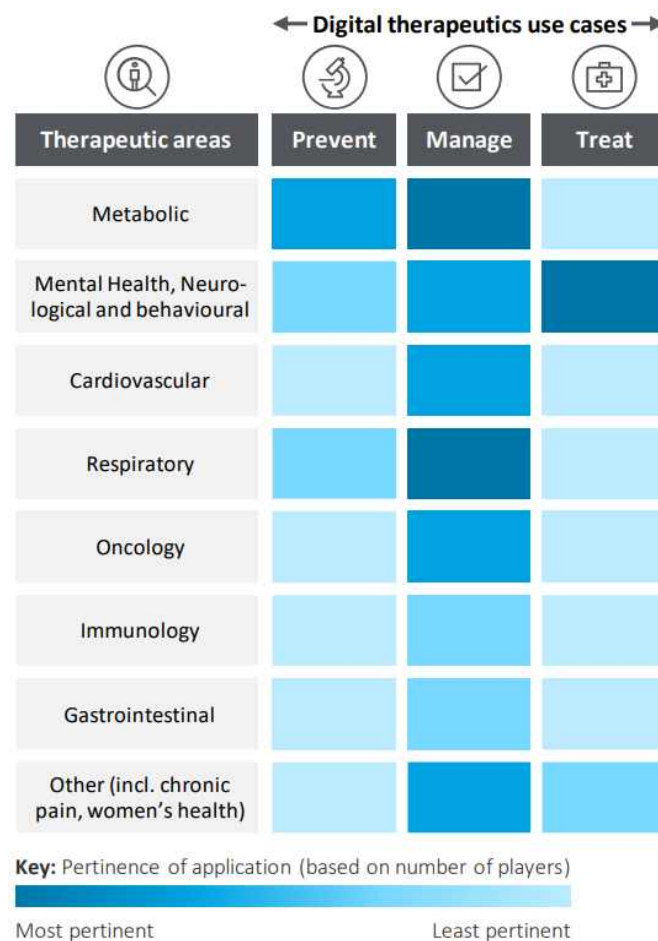
국내 디지털치료기기 관련 허가 관련 제도는 형성되어 가고 있는 단계이며, 다양한 법률과 가이드라인 제정을 통하여 해당 분야의 성장을 위한 정책적 노력을 확인할 수 있다. 가장 직접적인 제도는 2020년 제정된 「디지털 치료 기기 허가·심사 가이드라인」이다. 「의료기기산업법」 시행에 따라 디지털치료기기의 신속한 개발 및 허가, 심사를 위해 디지털치료기기의 정의, 제품 범위, 판단 기준, 허가 및 심사 방안이 포함되어 있다. 이 가이드라인으로 인하여 국내에서 통용되는 디지털치료기기의 개념 및 범주가 명확히 설정되었고, 성능 및 임상시험 기준도 마련되어 제품에 대한 신속하고 체계적인 인허가가 가능하게 되었다. 이와 더불어 2021년에는 『디지털치료기기 안전성·성능 평가 및 임상시험 계획서 작성 가이드라인』이 마련되어, 불면증, 알코올 사용장애, 니코틴 사용장애, 우울장애, 공황장애 등 다섯가지 증상 개선을 위한 디지털치료기기의 제품 설계, 제품화에 필요한 안전성, 성능 평가 항목, 임상시험 계획서 작성 시 필요한 사항 등에 대하여 안내를 하고 있다.

또한 디지털치료기기라는 용어를 직접적으로 내세우지는 않았으나, 디지털치료기가 포함될 여지를 가지고 있는 법률도 지속적으로 제정되고 있다. 대표적으로 2019년 「의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법」이 제정되면서 ‘단계별 심사 제도’의 도입 등 혁신 의료기기를 지정하여 제품화를 추진하기 위한 제도적 기반이 마련되었다(박안선·이승민, 2020). 혁신의료기기란 의료기기법에 따른 의료기기 중 정보통신기술, 생명공학기술, 로봇기술 등 기술 집약도가 높고 혁신 속도가 빠른 분야의 첨단기술의 적용이나 사용방법의 개선 등을 통하여 기존의 의료기기나 치료법에 비하여 안전성·유효성을 현저히 개선하였거나 개선할 것으로 예상되는 의료기기로서 제21조에 따라 식품의약품안전처장으로부터 지정을 받은 의료기기를 말한다. 디지털치료기기는 이러한 혁신의료기기 지정을 받기에 유리한 분야로서 이를 통하여 허가·심사에 관한 특례가 인정될 수 있다.

각국에서 승인이 된 영역을 살펴보면, 디지털치료기기가 다루는 질병의 영역이 지

속적으로 진화하고 있으며, 특히 만성질환 혹은 신경·정신 질환을 주요 대상으로 함을 알 수 있다. Phan et al.(2023)에서는 2017~2021년을 기준으로 FDA 승인 제품에 대하여 300개 이상의 임상 시험을 바탕으로 하여, 임상 상황의 도전과 극복 전략에 대해 지형도를 그린 바 있다. 이를 통해 적용 질병 영역, 기술 형태, 응용프로그램 형태 등에 대하여 다음과 같이 통계를 제시하였는데, 특히 정신의학 쪽에서 디지털치료 기기에 대한 임상 시도가 가장 많이 이루어지고 있음을 알 수 있다. 또한 대부분의 경우, 웹과 모바일 어플리케이션 형태로 디지털 치료를 시도하고 있다.

[그림 3-5] 치료영역별 디지털치료기기 사용



자료: Deloitte(2021)

국내에서도 디지털치료기기 관련 연구는 주로 만성질환이나 정신적 치료에 집중된 것으로 나타났다(박안선·이승민, 2020). 2021년 임상시험 적용 질환은 소아근시, 만

성폐쇄성폐질환, 불면증, 뇌졸중, 니코틴 중독, 알코올 사용장애, 정서장애, 불안장애 등이었는데 2022년에는 ADHD, 우울증, 어지럼증, 지능발달장애, 경도인지장애, 슬개대퇴통증증후군, 편측무시증후군, 시야장애, 뇌졸중 등의 질병이 추가되었다(M메디 소비자뉴스, 2023. 1. 13). 주로 모바일 및 웹 애플리케이션, 웨어러블 디바이스 등을 통한 원격 모니터링 기반의 행동 중재 등 인지행동치료에 관한 임상 시험 연구가 진행 중이다(박안선·이승민, 2020).

2021년에 9건의 임상시험계획이 8개 질환에 대하여, 2022년에는 17건의 임상시험계획이 12개 질환에 대해 승인되었다. 그러나 시장진출까지 가능한 품목허가를 받은 디지털치료기기는 2023년 하반기 현재 2건²⁰⁾에 불과하며, 허가 신청을 한 기업도 많지 않은 상황이다.

〈표 3-3〉 국내 디지털치료기기 임상시험계획 승인 현황

기업명	대표 제품	기능	승인일
뉴냅스	뉴냅스 비전	뇌손상 환자의 시야장애 개선	2019.06.13
	비비드 브레인	뇌질환 환자의 시야장애 개선	2022.08.01
에스알파테라퓨틱스	SAT-001	소아 근시 환자의 근시진행 억제	2021.01.21
라이프시맨틱스	레드필 숨트	만성폐쇄성질환(COPD), 천식, 폐암 환자의 호흡재활 치료	2021.09.03
에임메드	숨즈	불면증 치료	2021.09.10
웰트	필로우Rx	불면증 치료	2021.09.27
테크빌리지	리해브웨어	만성뇌졸중 환자의 상시재활치료	2021.10.06
에프앤아이코리아	알코테라	알코올 중독장애 개선	2021.11.22
	니코테라	니코틴 중독장애 개선	2021.11.22
마인즈에이아이	치유포레스트	우울장애 환자의 자살 예방	2021.12.23
하이	앵자이렉스	범불안장애 치료	2021.12.30
이모코그	코그테라	경도인지장애 치료	2022.09.28
메디마인드	알코테라	알콜 사용장애 개선	2022.10.20
웨어앤서비스	이비즈리드	호흡재활 치료	2022.11.24

자료: 식품의약품처 보도자료(2022. 4. 15.), 「식약처, 디지털헬스 분야 규제코드로 신속한 제품화 촉진」.

20) 식약처는 2023년 2월 에임메드의 '숨즈(Somzz)', 지난 4월 웰트의 '웰트아이(WELT-I)' 등 2건의 불면증 증상 개선 디지털치료기기를 허가한 바 있다.

나. 보험수가 책정

디지털치료기기 시장의 확대 및 생태계 조성을 위해서는 결국 보험수가와의 연계가 합리적으로 이루어져야 한다. 스타트업의 성장을 위해서도 해당 단계는 매우 중요하다. 국내에서는 병원에서 해당 기기를 처방할 수 있도록 하려면 먼저 한국보건의료연구원(NECA) 신의료기술평가를 거친다. NECA에서는 제품의 안전성, 효과성, 경제성, 윤리 그리고 임상계획서 등을 평가하는데 전체적으로 약 3~6개월이 소요된다. 이 단계를 통과한 신의료기술은 건강보험 요양급여대상으로 지정된다. 건강보험심사평가원은 해당 신의료기술에 대한 보험 수가를 책정하고, 건강보험공단은 책정된 보험 수가를 건강보험 가입자들에게 적용하게 된다.

[그림 3-6] 의료기술 등재절차 흐름도



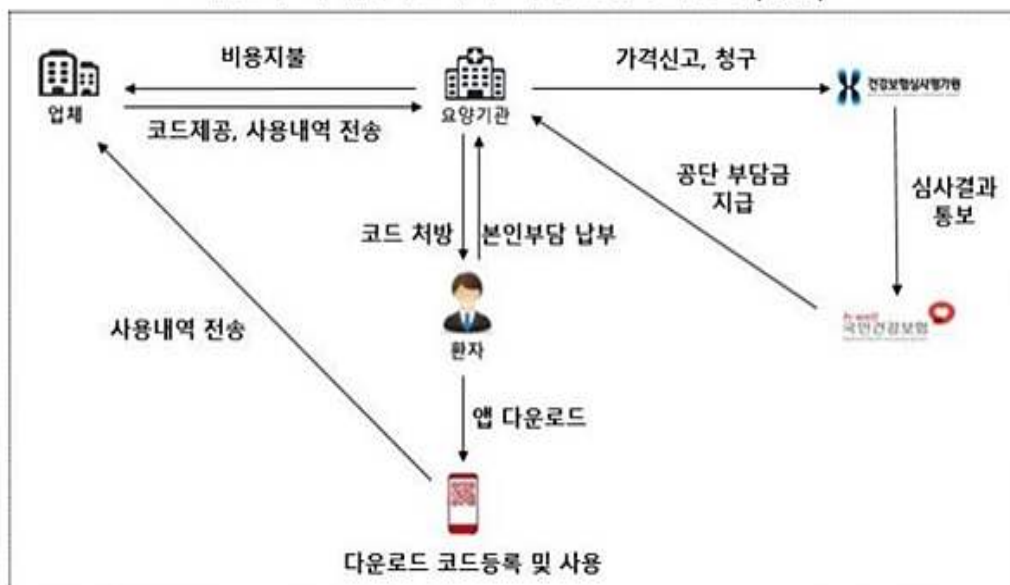
자료: 보건복지부 보도자료(2019. 3.)

스타트업의 성장을 위해서는 디지털치료기기의 특성을 고려하여 데이터 기반 입증 가능한 제도적 구조를 만들어야 할 필요가 있다. 독일은 2019년 11월 디지털헬스 앱을 건강보험 급여대상으로 포함, 처방이 가능하도록 디지털 의료법을 제정한 바 있다. 구체적으로 치료용 앱의 패스트트랙 제도(Digitale Gesundheitsanwendungen

Verordnung)에서는 일단 도메인, 안전성, 데이터 보안, 효과성, 의학적 완성도 등 5 자체 등록요건이 충족되면 신청 후 3개월 이내에 처방이 가능하도록 국가 데이터베이스에 임시 등록을 시켜주며 보험적용 가격도 부여받는다. 임시 등록의 목적은 1년 동안 실질적인 처방을 통해 치료효과 근거를 수집하기 위함이며, 입증 가능한 결과가 확보되면 이를 바탕으로 재신청해서 평가를 받고 정식 등재 여부가 결정되게 된다. 이러한 과정에서 연간 최대 200유로까지 재정적으로 지원을 받을 수 있다. 정식 등록 이후에는 의료보험협회와 공식적으로 교섭해 가격을 결정한다(심정연 외, 2022). 즉, 선(先) 급여, 후(後) 탈락 시스템이 정착됐다(청년의사, 2021. 8. 10.).

국내에서도 최근(2023년 6월) 보건복지부는 디지털치료기기에 대하여 임시적으로 건강보험 코드를 부여한 후 현장에서의 사용이 가능하도록 하는 계획을 발표하였다. 이 계획은 임상적 근거를 통하여 유효성을 입증하기 위해서는 우선적으로 의료기관의 활용이 필요한 점 때문이라 할 수 있다. 한시적으로 건강보험에 임시 등재한 후, 정식 등재가 될 수 있도록 근거가 마련되면, 급여 여부와 수가 등을 결정하도록 하는 것이 주요 골자이다.

[그림 3-7] 디지털치료기기 사용 및 보상 흐름도(안)



자료: 보건복지부(2019. 6.)

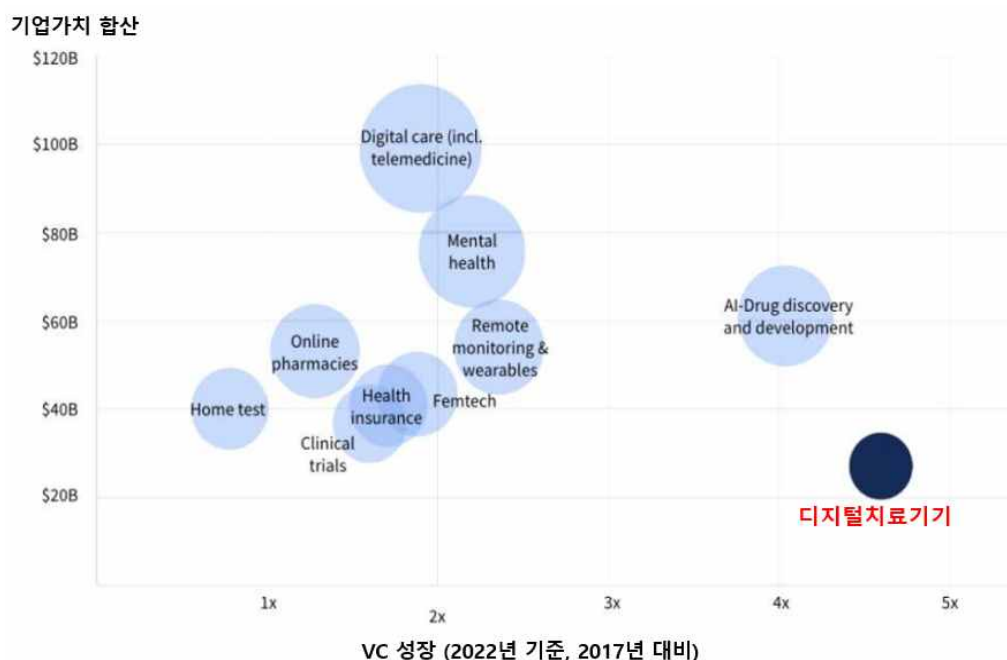
환자로서는 혁신 의료기술 대신에 활용할 수 있는 기존 의료기술이 존재하기 때문에 선별급여 형태의 건강보험 수가가 적용된다. 다만 혁신의료기술을 시장 내에서 평가받기를 원한다면 비급여를 선택할 수 있다. 이와 관련하여 업계에서는 실질적으로 디지털치료기기가 자리잡기 위해서는 이것이 주로 처방될 수 있는 1차 의료기관에서의 접근성이 높아야 하며 IRB 관련 제도 개선이 필요하다고 주장하고 있다. 또한 혁신 의료기술 인증과정의 행정 시간 단축도 필요한 상황이다(HIT NEWS, 2023. 6. 24.).

3. 생태계 이슈

가. 투자 및 파트너십

디지털치료기기 시장은 아직 초기 단계로서 시장 수익이 아닌 투자를 바탕으로 기술개발이 이루어지고 있다. 특히 글로벌 제약회사의 투자가 두드러지는데 디지털치료기기 총 기업가치가 2017년 40억 달러에서 2022년 약 310억 달러, 8배 가량 성장했다는 점에서 투자가 집중되고 있음을 확인할 수 있다.

[그림 3-8] 디지털치료기기 분야 VC 성장률



자료: Laura Rodriguez Bernate, Digital Therapeutics – medical intervention beyond the pill(2022. 12.)

특히 디지털치료기기는 의료기기로 분류되지만, 궁극적으로 치료를 목적으로 하기 때문에 제약회사의 투자 양상이 두드러진다. 디지털치료기기의 기술 및 제품 개발은 스타트업에서 진행하고, 투자 및 사업화는 제약회사가 하는 등 다양한 방식으로 파트너십을 맺는 것이다(이상원, 2021). 제약회사 입장에서는 디지털치료기기 스타트업의 기술을 통해 기존의 시장을 넘어선 확장 기회로 삼을 수 있다(정준호, 2023). 제약회사가 디지털치료기기에 대한 투자를 하는 것은 크게 두 가지 전략에 기반한다. 하나는 기존 의약품과 복합적으로 사용할 수 있는 제품 개발에 투자하는 것(Around the pill DTx)이고, 다른 전략은 기존과는 완전히 다른 새로운 비즈니스 창출을 위한 독립적 제품에 투자하는 방식(Stand alone DTx)이다.

국내 제약회사에서도 디지털치료기기에 대한 투자가 이루어지고 있는데, 개발 자체에 관여하기보다는 마케팅 등 다른 단계에 관여하여 판매 촉진을 중심으로 기여하며 협업하고 있다. 지분 투자를 바탕으로 허가 및 상용화에 따른 판권을 확보해 제약회사가 원래 출시하던 의약품과 함께 마케팅할 수 있기 때문이다. 유한양행(휴이노)부터 한독(웰트), 대웅제약(뉴다이브), SK바이오팜(Cala Health), 한미약품(디지털팜), 동화약품(하이) 등을 예로 들 수 있다(Medical Times, 2023. 2. 8.). 스타트업 입장에서 디지털치료기기의 제품개발을 위한 아이디어 구상, 임상증거 수집, 소프트웨어 기술, 인증 및 규제 대응, 마케팅 등 일련의 프로세스를 모두 진행하는 것은 쉬운 일이 아니다. 따라서 다양한 주체들의 전문성을 활용하는 협업을 구상하는 것이 성장을 위하여 필수적이라 할 수 있다(정준호, 2023).

나. 상업화

디지털치료기기는 기술적, 제도적 준비가 되었다고 할지라도 의사와 환자의 몫으로 남아있는 부분이 큰 산업이다. 의사는 처방해야 하고, 환자는 이를 사용해야 한다. 즉, 일선의 의료진으로부터 유효한 치료법으로 인지되어 처방되기 위해서는 의료진과의 충분한 논의 및 합의가 이루어져야 한다. 임상적 근거를 통해 효과를 확실히 입증하고, 수가 체계 역시 의료기관에 합리적인 보상이 되는 수준이 되어야 한다. 환자 입장에서도 비용부담이 합리적이고 편의성이 커야 활용할 것이다(HIT news, 2023. 3. 16.).

즉, 제도적 허들을 넘는 것과는 별개로 상업화가 이루어져야 하는 것이다. 그러나 아직까지 지배적인 시선은 임상현장에서 디지털치료기기는 치료 목적보다는 예방 목적의 진료 보조 수단으로 보는 것이다. 의사 처방을 받는 제품보다는 OTC 위주의 제품으로 개발될 것이란 인식이 강하다. 이처럼 현재까지는 실제로 승인 및 활용되는 디지털치료기기가 매우 적기 때문에 임상 수용과 조직 변화에 대한 저항이 있는 것이 사실이며, 디지털치료기기를 기존 의료시스템에 통합하기 위해서는 다차원적인 변화 및 관리가 필요할 것이다(Prodan et al., 2022). 가장 중요한 것은 개발된 기술에 대해서는 직접적인 비교 효과 연구를 통해 유효성을 입증하는 것이며, 의료 현장에서 잘 사용할 수 있도록 기존 치료시스템과의 통합전략도 구상할 필요가 있다.

디지털치료기기를 개발하는 스타트업 입장에서는 기술의 희소성, 혁신성, 기술발전의 시급성 측면에서 기술에 접근하는 경우가 많다. 그러나 디지털치료기기가 실질적으로 시장에 자리잡기 위해서는 기술이 얼마나 혁신적인지가 아니라 포괄적으로 적용 가능하고 비용 및 치료 측면에서 효과적이어야 한다. 즉, 보편적인 환경에서 디지털치료기기가 안전성 및 유효성 차원의 효과를 입증해야 하는 것이다. 이를 위해 중요한 것은 임상현장에서 기존의 의료체제로 해결하지 못했던 미충족 의료 수요(Unmet medical needs)를 파악하고 이를 충족하기 위한 초점으로 디지털치료기기 개발을 시작하는 것이다(청년외사, 2021. 11. 12.) 현재 디지털치료기기는 인지행동치료를 기반으로 하는 정신적 질환 혹은 만성질환에 집중되어 있다. 그러나 미충족 의료수요를 핵심 타겟으로 한다면 관련 시장은 훨씬 더 확장될 수 있다. 디지털치료기기의 태동 자체가 기존 의료 체계의 물리적, 경제적 한계 극복에 있다고 볼 수 있으므로(Medical Times, 2022. 12. 12.), 스타트업에서는 이러한 미충족 수요를 발견하는 것에서부터 경쟁력을 확보해야 한다. 이를 위하여 개발 초기 단계부터 병원 참여를 통해 임상 현장에 대하여 이해하고 명확한 목표를 설정함으로써 임상 근거를 확보할 수 있는 경로를 만드는 것이 필요하다.

제3절 디지털치료기기 스타트업 성장 사례

디지털치료기기 분야는 태동 단계로서, 특히 국내에서 이 분야에서 성장하고 있는 스타트업은 기업 자체의 성장과 동시에 디지털치료기기 생태계의 성장을 함께 경험하고 있다고 볼 수 있다. 따라서 스타트업이 성장하면서 일반적으로 겪는 이슈 이외에도 초기단계의 제도적인 불확실성, 업계 선발주자로서의 경험 및 역할 등을 추가로 확인할 수 있다.

1. 뉴냅스

가. 기업 개요

<표 3-4> 뉴냅스 기업 개요

회사명	뉴냅스	기업구분	중소기업
창업가(대표자)	강동화	설립일	2017. 11. 30.
종업원	19명	주요 제품	VIVID Brain, Nunap Vision
투자유치	총 50억 원(SeriesA)	홈페이지	https://www.nunaps.com/

자료: 뉴냅스 홈페이지(<https://www.nunaps.com/>) 및 혁신의 숲(<https://www.innoforest.co.kr/>)

뉴냅스는 서울아산병원 신경과 교수인 강동화 대표가 2017년 11월에 설립한 VR 기반 시야 장애 디지털치료기기 개발 기업이다. 국내에서 디지털치료기기로서 식품의약품 안전처의 확증임상시험계획을 받은 최초의 기업으로 알려져 있다. 뉴냅스라는 회사명은 신경계 구성 요소인 ‘Neuron’과 ‘Synapse’의 합성어로서 신경계 질환의 장애를 치료하거나 관리하는 제품을 만드는 기업의 정체성을 표현한다. 강 대표가 창업을 하게 된 계기에는 신경계 질환과 임상현장의 언맷니즈(Unmet Needs), 그리고 환자 중심(Patient-centered)의 연구개발이 자리잡고 있다. 그는 10년 이상 의료현장에서 신경과 환자를 진료만 해오다 하버드 대학 시지각학습연구실로 연수를 갔는데, 그곳에서 시지각학습프로그램을 접했고 기존에 적절한 치료를 받지 못해 고통 받던 환자들을 위한 프로그램을 떠올리게 되었다. 뇌졸중 후 시신경은 문제없지만 자극을 처리

하는 뇌 속의 시각중추가 망가져 시야가 좁아짐에 따라 불편함을 겪는 국내 환자는 매년 2만 명에 달하는데 기존에는 효과적인 치료법이 없었다. 강 대표가 환자들을 만나면서 이 문제를 해결해야 한다는 필요성을 느끼고 있었다가 시지각 학습프로그램을 만나면서 창업 아이디어가 탄생한 것이다.

뉴냅스에는 창업자 이외에도 서울아산병원 신경과에서 다년간 임상 및 연구실적을 보유한 전문의 및 교수들이 임상팀을 구성하고 있다. 의학적 지식에 기반하여 디지털 프로그램을 현실화하기 위하여 다양한 소프트웨어 및 게임 개발, 임상시험 디자인에 특화된 인력을 합류시켰다. 임상팀과 개발팀의 유기적인 협업과 함께 서울아산병원과의 네트워크를 유지하고 있다(컴퍼니케이파트너스, 2020. 3. 31.). 국내 기업 중 가장 먼저 확증임상시험계획의 승인을 받은 기업으로 알려졌다며, 2019년 50억원 규모의 Series A 투자유치에 성공했다.

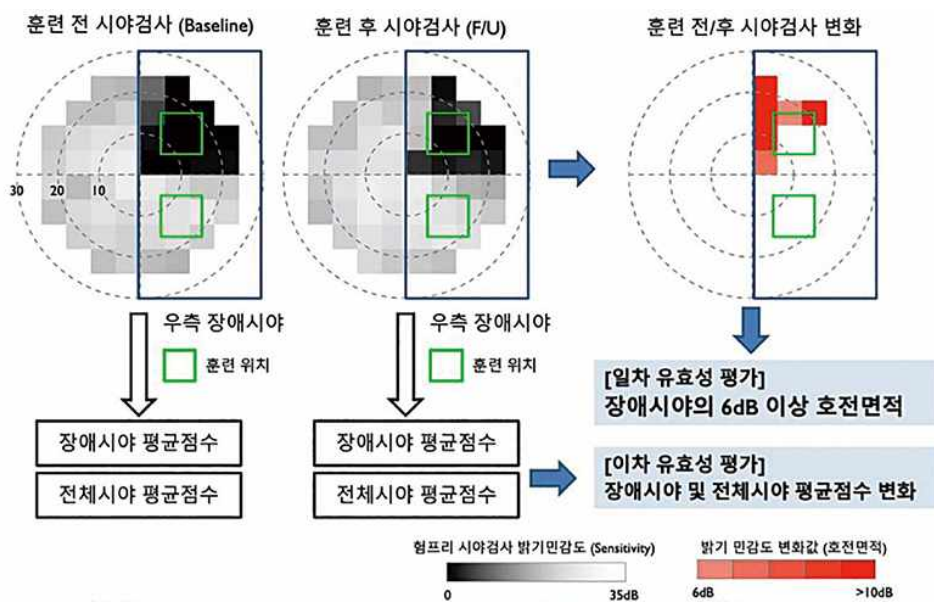
나. 기업의 핵심 제품 및 혁신성

뉴냅스는 뇌손상으로 인한 시야 결함을 치료하기 위해 시각 지각 훈련을 제공하는 프로그램인 ‘뉴냅비전’으로 2019년 6월 국내 기업 중 가장 먼저 확증임상시험계획의 승인을 받았다. 최근에는 ‘VIVID Brain’이 작용원리 및 목적에서의 신규성 및 혁신성을 인정받아 식품의약품안전처 33호 혁신의료기기 지정되기도 하였다(메디팜스투데이, 2023. 5. 22.). 또한 간헐 외사시 환자의 입체시력 저하 개선을 위한 제품, 황반 변성 환자의 시각기능을 개선하는 제품 등도 개발 중에 있다. 뉴냅스 제품들의 공통된 특징은 그동안 적절한 치료법이 없이 불편함을 감수할 수밖에 없었던 난치성 시각 장애를 다룬다는 점이다.

‘뉴냅비전’은 뇌 손상 후 시야장애를 가진 환자를 대상으로 한다. 뇌 손상 후 시야장애란 눈과 시신경 자체의 문제가 아니라 시각중추의 손상 때문에 부분적으로 시야 내에서 볼 수 없는 영역이 존재하는 것을 말한다(의학신문, 2019. 7. 2.). 뇌졸중과 같은 질병으로 인하여 생기는 시야장애는 눈이 아니라 손상된 뇌를 재생해야 하므로 기존에는 적절한 치료법이 없었다. ‘뉴냅비전’은 뇌 손상 후 시야장애 환자들이 가상현실(VR)용 장치를 착용하고 훈련하는 방식으로 작동한다. 환자들은 가로줄이 있는 물체

와 세로줄이 있는 물체를 보여주고 환자가 이를 맞추게끔 훈련하는데, 이를 통해 왼쪽 뇌와 오른쪽 뇌의 연결을 강화시키고, 시각 정보를 처리하는 데 관여하는 뇌세포의 연결을 강화하도록 한다. 결국 반복 훈련을 통해 환자의 뇌가 훈련되고, 뇌의 다른 부분을 통해 시각 정보를 인지해 시야장애를 극복하는데 도움이 되는 것을 목표로 한다 (한국경제, 2019. 7. 17.).

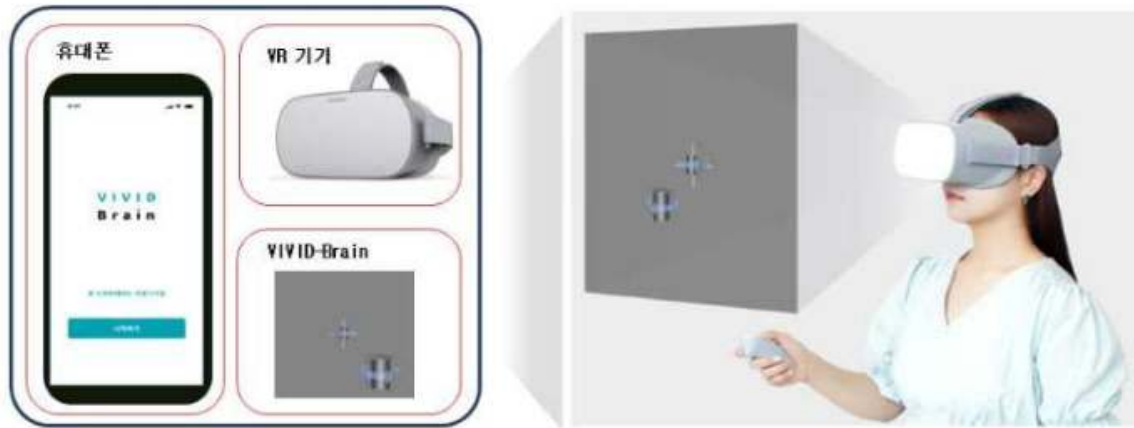
[그림 3-9] 뉴냅비전의 임상 시험 결과



자료: 약사공론(2023.1.16.)

다른 모델인 ‘비비드 브레인’ 역시 VR 기기를 활용해 사용자 맞춤형 시각 자극 위치와 학습 훈련을 통해 뇌 가소성을 증진함에 따라 뇌손상 시야장애를 치료하고자 한다(한경, 2023. 5. 22.). 여기서 뇌 가소성이란 환경 및 경험에 따라 뇌의 기능 및 구조가 변화하는 특성을 말한다. 가상현실(VR)기반 시지각학습을 이용하여 뇌질환으로 인해 발생한 시야장애를 치료하는 소프트웨어로 시각 자극이 제공되는 위치는 사용자에 따라 맞춤형으로 제공되며, 사용자의 훈련결과에 따라 난이도가 조절된다(약사공론, 2023. 1. 16.).

[그림 3-10] 비비드브레인 제품 사진



자료: 식품의약품안전처 제공

다. 기업의 성장 관련 이슈

1) 변화에 대한 대응

국내에서 디지털치료기기라는 용어 자체가 생소했던 창업 당시와 비교해보면, 현재 디지털치료기기가 사회적으로 많은 관심을 받으면서 생태계가 형성되어 가고 있다는 점에서 가장 큰 차이를 느끼고 있다. 언론에서도 디지털치료기기 동향 및 제품의 인허가 관련한 정보를 자세히 다루고 있고, 학회나 컨퍼런스도 구성되었기 때문에 디지털 치료기기라는 용어는 많이 알려졌다. 그동안은 연구개발 단계였다면, 최근에는 제품이 실질적으로 나오고 있는 단계까지 성장한 것이다. 특히 정부에서 인허가 관련 가이드 라인이 최근 발표되며 국내 시장의 규모가 더욱 커질 것으로 예상된다. 즉, 초기에는 아이디어 수준에서 연구개발을 하는 수준이었다면, 정부의 정책들이 발표됨에 따라 관련 제도에 대한 이해도가 증가하였다. 아직까지는 제품이 최종 승인을 받지 못해 자체적인 수입이 없고 투자에 의존해 회사를 유지하고 있지만, 뉴냅스의 아이디어와 혁신 기술력을 믿고 많은 투자자들이 참여해 주고 있다. 기존 투자자 중 재투자 비율이 높다는 것이 이러한 점을 뒷받침한다. 그러나 회사가 성장하고 자생력을 얻기 위해서는 제품을 상품화시켜서 시장에서 팔리도록 해야 하는데 이러한 부분에서 불확실성은 여전히 존재한다고 볼 수 있다.

뉴냅스가 타겟으로 하는 환자층은 기존의 방법으로는 치료가 되지 않았던 뇌신경 관련 난치성 질환자들 중 시지각훈련을 통해 개선될 수 있는 환자들이기 때문에 폭이 넓지 않은 편이다. 더욱이 국내 보험수가 적용 등 절차가 남아있기 때문에 기업의 성장을 위해서는 국내시장만을 바라보는 것이 아니라 글로벌 진출도 염두에 두고 있다. 그런데 유럽같은 경우에는 심사비만 1억이 넘게 발생하므로 성장 초기단계의 기업에서는 이 비용을 마련하는 것이 쉽지 않다. 또한 국가마다 해당 제품에 대하여 정하는 등급체계가 다른데, 어떠한 등급을 받는지에 따라 그 후속 절차도 모두 달라지기 때문에 스타트업에게는 핵심적인 이슈가 된다. 국가에서 관련 정보를 전달하고 글로벌화 자금을 지원해주는 루트가 존재하지만, 지원 비용이 크지 않아서 실질적인 도움이 된다고 볼 수는 없다.

2) 제도적 대응

초창기와는 달리 국내 인허가 제도는 어느 정도 자리를 잡아가고 있으므로 인허가 관련 가이드라인에 맞춰 준비하는 것은 가능한 상황이다. 특히 혁신의료기기 등 정부에서 다양한 방식으로 기업 친화적인 제도를 만들어내고 있다는 점은 고무적이다. 다만, 여러 제도에서 유사한 용어들이 사용되고 있어서 오히려 혼란을 유발하는 경우도 존재한다는 점에서 용어 정리가 필요하다고 느끼고 있다.

또한 인허가뿐만 아니라 결국 디지털치료기기 시장에서 성장하기 위해서는 보험 수가 제도 부분이 해결되어야 한다. 스타트업 성장 단계에서는 결국 제품의 상품화를 통한 수익창출 모델을 만들어야 하기 때문이다. 기업은 나름대로 네트워킹 및 제품의 혁신성을 바탕으로 해당 제품이 의사들 사이에서 널리 알려져 더 많은 환자들에게 처방될 수 있도록 노력을 기울이고 있다. 그러나 보험 수가 등 안정적인 제도가 뒷받침되지 않는다면 스타트업이 안정적으로 자생하고 성장하는데는 한계가 존재한다.

2. 이모코그

가. 기업 개요

<표 3-5> 이모코그 기업 개요

회사명	이모코그	주요 제품	경도인지장애 개선용 DTx '코그테라(Cogthera)'
창업가(대표자)	이준영 · 노유현 · 윤정혜	설립일	2021. 1.
업종	경도인지장애 디지털 치료제	인증현황	확증임상시험 대상자 등록 완료
투자유치	Pre-Series A 투자 유치	홈페이지	https://www.emocog.com/

자료: 이모코그 홈페이지(<https://www.emocog.com/>) 및 혁신의 숲(<https://www.innoforest.co.kr/>)

이모코그는 2021년 1월 설립된 치매 디지털치료기기 개발 스타트업으로, 서울대 의대 정신과 교수 겸 보라매병원 정신건강의학과 전문의인 이준영 교수와 중앙대 의과대학 해부학 교수 출신 노유현 대표, 차의과학대 상담심리학 교수 윤정혜가 공동 창업한 기업이다. 이모코그의 창업진은 의료 현장에서 맞닥뜨렸던 한계를 돌파하고, 비대면 헬스케어 시장의 성장에 힘입어 디지털치료기기 스타트업을 창업했다고 밝혔다(블로터, 2022. 1. 2.).

기업명 '이모코그'는 감정(Emotion)과 인지(Cognition)의 앞 글자를 따온 것으로서 감정과 인지 관련 질병으로부터 인간의 존엄성을 보호하겠다는 목적을 담고 있으며 치매 관련 디지털 치료제 분야에서 두각을 나타내고 있다(블로터, 2022. 1. 2.). 2023년 11월 출시한 치매 위험군 선별 검사(기억콕콕)를 포함하여, 현재 개발 중인 치매 진단 보조 의료기기(코그노시스, Cognosis), 경도인지장애 개선 디지털 치료기기(Cogthera) 등 치매 관련 진단부터 액티브 시니어에 이르기까지 전 주기를 다루고 있다(이데일리, 2023. 11. 6.).

나. 기업의 핵심 제품 및 혁신성

창업가인 이준영 교수는 치매 관련 연구를 꾸준히 해 온 의과학자로서, 예전에는 검사가 어려웠던 문맹 노인들을 위한 치매 검사 및 훈련 도구를 만든 바 있다. 2004년에는 치매를 방지하기 위한 프로그램 연구를 윤정혜 차의과학대 상담심리학 교수와

함께 진행하기도 하였다(브라보마이라이프 매거진, 2023. 6. 14.).

이모코그는 주관적 인지 장애보다는 악화된 상태이지만 아직 치매까지는 아닌 상태를 의미하는 경도인지장애를 주요 타깃 질병으로 삼고 있다. 국내에서는 한국표준질병·사인분류(KCD)에 따라 질병 코드가 발급됨에도 불구하고 실효성 있는 치료제가 없어 운동 프로그램이나 생활 습관 개선 권고 정도의 처방이 이뤄지고 있다. 혹은 아직은 치매로 볼 수 없는 상황임에도 불구하고 치매 환자들과 동일한 처방을 받기도 한다. 따라서 경도인지장애로 진단을 해도 개인 맞춤형으로 치료하기가 어렵기 때문에 해외에서는 진단을 자체도 떨어지는 상황이다. 그러나 이 단계에서 적절한 치료를 받으면 치매로 진행되는 속도를 현저히 떨어뜨릴 수 있기 때문에 이모코그에서는 이 단계에 주목하게 되었다. 궁극적으로 치매 선별부터 진단, 훈련, 도움까지 전 과정을 패키지로 제공하고자 하는 목표를 가지고 있다.

이모코그 서비스의 핵심은 용이성이다. 치매 위험군 선별 검사인 '기억콕콕'은 셀프 검사가 가능하다. 다음 단계인 '코그노시스'(Cognosis)는 병원에서 치매 진단을 위해 사용되는데, 누구나 할 수 있는 검사로 설계되었다. 또한 한국의 스마트폰 이용률이 높은 점에 착안하여 스마트폰 앱을 통해 뇌의 기억과 관련된 영역을 활성화함으로써 인지 능력 및 기억 증진을 개선하는 '코그테라(Cogthera)'를 개발하였다(브라보마이라이프 매거진, 2023. 6. 14.). 초기 앱은 경도인지장애를 가진 환자들이 쓰기에 어려워 사용할 수 있는 사람이 20% 정도였지만, 복잡한 제스처는 모두 배제하고 실수에 대한 자동 교정, 자동 입력 등의 기능 최적화를 통하여 90%까지 사용 가능 비율을 끌어올렸다(아시아경제, 2022. 11. 26.). 이러한 인지강화훈련은 스마트폰을 기반으로 시행함으로써 시·공간의 제약에서 비교적 자유로울 수 있으며, 콘텐츠의 양이 방대하여 개인별 난이도 조절 및 모니터링을 통한 쌍방향 피드백이 가능하다. 또한 모니터링 과정에서 구득한 치매 관련 바이오 데이터를 환자의 동의 아래 데이터베이스화하여 추가 치료제 개발에 활용할 수 있다(블로터, 2022. 1. 2.).

이모코그는 네이버 D2스타트업팩토리(D2SF), 카카오벤처스 등을 비롯해 다양한 투자처로부터 2022년 말 기준 약 175억 원의 누적 투자금을 유치했으며(이코노미스트, 2023. 5. 9.), 고용 면에서도 2년 사이 현격히 성장하여 초기 5명이었던 직원이

40명으로 증가하였다. 또한 2022년 1월 미국 라스베이거스에서 열린 ‘국제전자제품 박람회(CES, Consumer Electronic Show)’에 참가했으며, 세계보건기구(WHO, World Health Organization) The Innovators로부터 노년층 정신건강 관리 혁신 사례로 선정되되었고, 2023년에는 코그테라 혁신의료기기 지정 및 CE 마크 획득, 혁신형 의료기기 기업으로 인증 받는 등 질적 성장도 거듭하고 있다(이데일리, 2024. 1. 3; 테크월드뉴스, 2022. 3. 28; 한국경제, 2023. 12. 27.).

[그림 3-11] 이모코그의 전주기 치매솔루션 소개



자료: 이모코그가 제공한 이미지를 바탕으로 연구진 작성

다. 기업의 성장 관련 이슈

1) 변화에 대한 대응

이모코그는 창업한 후 2년 정도 만에 초기 5명이었던 직원이 40명으로 늘어나는 등 급속한 성장을 하였다. 핵심 개발인력은 소프트웨어 엔지니어 6명과 임상심리학 전공자로서 콘텐츠 구상 관련 업무를 수행하는 20여명으로 구성되어 있으며, 그밖에 행정 인력 4명과 마케팅 관련 인력이 5명이 있다. 좋은 인력들이 지속적으로 합류하고 사명감을 가지고 일하고 있다는 것이 성장의 가장 핵심 원동력이라 할 수 있다. 그러

나 예상보다 너무 빠르게 성장하면서 인센티브 제도 등 사내 정책을 탄탄하게 만들 여력이 없었고 그로 인해 다양한 애로사항이 발생한 것도 사실이다. 또한 인력이 갑자기 늘면서 업무 공간이 부족해져 현재 여러 곳에 부서별로 인원이 흩어져 있다. 특히 인력이 15명 이하인 경우에는 지원을 받아 입주 가능한 기관이 많은데 25명을 넘기 시작하면 지원을 받기가 어렵다. 이모코그도 2024년 현재 서울창업허브에 입주해있지만 대부분의 연구 인력은 월세를 내는 사무실에 입주해 있다. 스타트업 입장에서는 추가적인 지출이 발생하는 것이므로 이에 대한 대비가 필요하다. 또한 국가 정책과제를 수행하는 것이 초기 스타트업 입장에서는 굉장히 중요한데, 지원해서 선정되기 위하여 회사의 핵심 방침을 수정해야 하는지를 갈등하는 순간을 맞이하게 된다. 핵심 사항과 부수적인 부분이 뒤바뀌지 않도록 기업 입장에서는 끊임없이 고민해야 한다.

2) 제도적 대응

이모코그는 2020년 8월, ‘디지털치료기기 허가심사 가이드라인’이 발표된 이후 DTx 사업에 진출한 사례로, 가이드를 통해 수월한 제품개발이 가능했으며, 인허가 과정에서 규제지원과의 지원 제도 등의 도움이 컸다고 밝혔다. 창업 후 11개월 만에 첫 버전을 내놓을 수 있었던 요인은 식약처가 발표한 디지털치료기기 인허가 가이드라인과 허가과정에서 받았던 허가 도우미, 맞춤형 멘토링 등 신속제품화 지원 프로그램이 있었기에 가능했다(히트뉴스, 2022. 11. 26.).

그러나 한편으로는 현재의 정책에 대한 아쉬움도 있다. 혁신의료기기에 선정되면 서류평가 기간을 6개월에서 4개월로 줄여준다는 점을 강조하고 있지만, 독일의 경우 최장 기간이 3개월이므로 상대적으로 평가기간이 긴 편이다. 스타트업에게는 1~2개월의 시간 차이가 크게 영향을 미칠 수 있기 때문에 보다 신속하게 처리되는 경로가 필요하다. 또한 현재 발간되어 활용되고 있는 가이드라인에 대해서도 실질적인 도움이 되기 위해서는 조금 더 명확한 내용이 포함되어야 한다. 가이드라인이 구축되는 과정에서 이미 디지털치료기기 분야에서 앞서 나가고 있는 기업의 의견을 많이 반영하였으나, 그것이 후발 주자들의 진입장벽으로 작용하지 않도록 끊임없는 검토가 필요하다. 또한 스타트업의 성장을 위해서는 비즈니스모델을 통한 수익창출 제도를 설

계하는 것이 매우 중요한데 현재 보험 수가 관련 정책이 불확실해서 어려움을 겪고 있다. 제품 개발 및 자금 투자 계획 등을 구체화할 수 있도록 보험 관련 논의가 빠르게 진행되어야 실질적인 성장이 가능할 것이다.

또한 해외 시장 준비 과정에서 정부 지원에 대한 애로사항도 존재한다. 현재 이모코그는 국내 상황의 불확실성으로 인하여 독일 시장 진출도 동시에 준비하고 있다. 그런데 독일법인으로 등록이 되어 있기 때문에 이모코그가 국내기업임에도 불구하고 정부 지원금액을 독일 시장 진출 과정, 즉 임상 시험 등에 자유롭게 활용하기 어렵다는 점에서 제도의 취지와 현실 간 괴리를 지적하였다.

3. Pear Therapeutics(페어 테라퓨틱스)

가. 기업 개요

〈표 3-6〉 페어 테라퓨틱스 기업 개요

회사명	Pear Therapeutics INC.	주요 제품	약물 중독 치료용 앱 '리셋(reSET)', '리셋-오(reSET-O)', 불면증 치료용 앱 '솜리스트(Somryst)'
창업가(대표자)	Corey McCann	설립 연도	2013
업종	디지털 치료제	인증현황	FDA 허가 (2017)
투자유치	Series D 투자 유치 후 IPO	홈페이지	http://www.peartherapeutics.com (현재 접속 불가)

자료: <https://www.crunchbase.com/>; 데일리메디(2023. 4. 13.)

2013년 보스턴에서 설립된 페어 테라퓨틱스는 4년 만에 미 식품의약국(FDA)의 허가를 받았으며(데일리메디, 2023. 4. 13.), 의사 처방을 받아 사용할 수 있는 디지털 치료기기를 세계 최초로 출시한 기업이다(더벨, 2023. 4. 14.). 이러한 성과를 바탕으로 소프트뱅크 등 다양한 VC로부터 시리즈 D까지 유치했던 페어 테라퓨틱스는 2021년 나스닥에 상장하여 당시 16억 달러(약 2조원) 이상의 시가 총액을 기록하였다(히트뉴스, 2023. 5. 23.). 그러나 2023년 4월 12일 미국 파산법 제11장 363조에 따라

파산보호를 신청한 이후, 나스닥 상장폐지를 통보받고 동월 19일 주식 거래가 정지되었다(데일리팜, 2023. 4. 12.). 미국증권거래위원회(SEC)에 의해 파산절차에 돌입한 페어 테라퓨틱스의 기업가치는 2년 만에 600만 달러(약 80억원)로 격하되었으며, 핵심 기술은 결국 하비스트 바이오(Harvest Bio), 노스 헬스(Nox Health), 클릭 테라퓨틱스(Cilck Therapeutics, Inc), 웰트(Welt) 4개 기업에 분할 매각되었다(히트뉴스, 2023. 5. 23.).

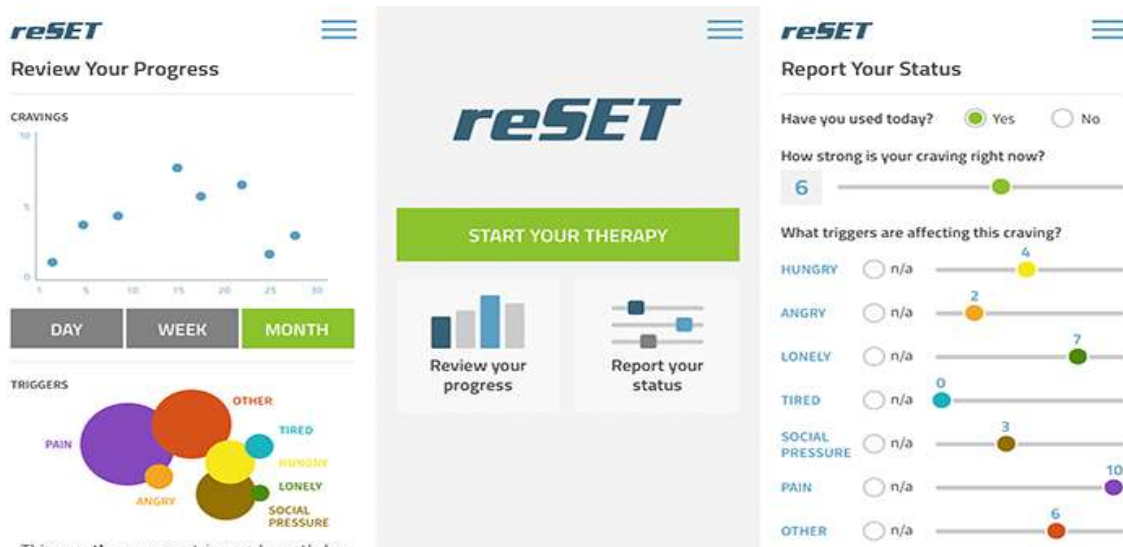
나. 기업의 핵심 제품 및 혁신성

페어 테라퓨틱스의 주력 제품으로는 2017년 세계 최초로 미 식품의약국(FDA)에서 허가를 취득한 약물 중독 치료용 앱 ‘리셋(reSET)’과 2018년과 2020년에 각각 허가를 취득한 오피오이드(아편) 중독 치료용 앱 ‘리셋-오(reSET-O)’와 불면증 치료용 앱 ‘솔리스트(Somryst)’가 있다(데일리메디, 2023. 4. 13.). 확보한 3가지 파이프라인(마약중독, 오피노이드 중독, 불면증) 모두 최초로 FDA 허가를 받은 것이다.

리셋은 의사의 처방에 따라 기존 약물과 병용하는 중독 치료 목적의 스마트폰 애플리케이션인데 페어 테라퓨틱스가 FDA에 제출한 자료에 따르면 399명을 대상으로 한 임상에서 약물치료와 함께 리셋을 사용한 환자군이 금욕을 유지한 비율은 40.3%로, 약물치료만 받은 환자군 17.6% 대비 2배 이상 효과가 높게 나타났다(최윤섭의 헬스케어 이노베이션, 2019. 4. 16.).

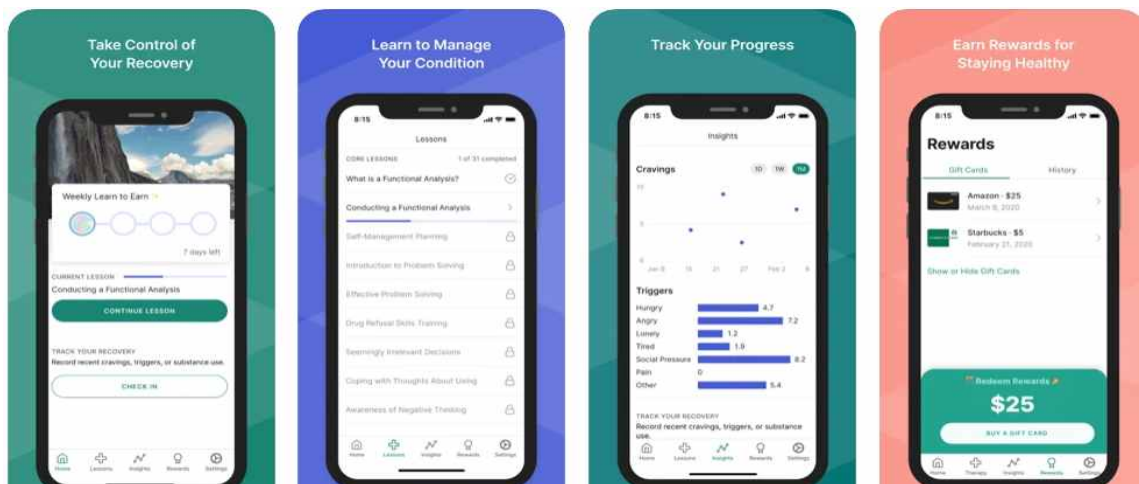
리셋과 리셋-O 모두 FDA 허가를 받았으나 단독 치료제로 쓰이기 보다 약물치료와 병행 시 효과를 개선하는 보조치료제로 사용되었다(한국경제, 2021. 10. 25.). 페어 테라퓨틱스는 2021년 리셋-O를 사용할 경우 의료비용이 절감되고 및 입원·응급실 이용 빈도를 낮춘다는 연구결과를 발표했다. 이에 따라 미국 제3자 지불인(보험자) 기준으로 의료비용이 5년간 76만 5,321달러 감소할 것으로 전망했으며, 청구데이터 기준으로 실제 환자 입원 및 응급실 이용률이 60% 감소했다고 18일 밝혔다(히트뉴스, 2021. 5. 24.).

[그림 3-12] 페어 테라퓨틱스의 리셋



자료: 최윤섭의 헬스케어 이노베이션(2019. 4. 16.)

[그림 3-13] 페어 테라퓨틱스의 리셋-O



자료: 히트뉴스(2021. 5. 24.)

불면증을 치료하는 디지털치료기기인 ‘솜리스트(Somryst)’의 경우 만성 불면증 환자의 비약물적 1차 치료제로서의 효과는 물론 기존 치료와 병행 시 병원 방문 빈도를 낮추고 의료비를 절감한다는 연구 결과가 발표되었다. 기존에 불면증을 치료하기 위해서는 주로 인지행동요법(CBT-I)이 활용되었는데 치료효과는 입증되었으나 환자들의 불편함 및 의존적 치료 우려로 순응도에서 한계를 보였고, 환자들의 이동 불편 및 의존적 치료에 대한 우려로 치료 순응도가 높지 않았다(메디게이트뉴스, 2022. 8.

26.). 디지털치료기기는 이러한 문제를 극복하기 위하여 등장하였으며 기존 치료법이 가지고 있는 접근성, 순응도 등의 물리적 문제를 해결할 수 있다는 점에서 주목을 받았다. 솜리스트는 스마트폰 앱을 통해 수면을 제한하고 자극을 조절함으로써 통제함으로써 인지를 재구성하는 9주 짜리 프로그램이다(메디소비자뉴스, 2020. 3. 27.). 솜리스트를 사용한 환자들은 그로 인하여 2년 약 51만 678달러의 비용 절감을 본 것으로 추정되었다(메디게이트뉴스, 2022. 8. 26.). 페어 테라퓨틱스의 혁신적인 면은 FDA 허가를 획득한 이후에도 실제 현장의 데이터를 확보하기 위해 부단히 노력했다는 점에서도 찾아볼 수 있다(김충현, 2023. 10. 11.).

〈표 3-7〉 페어 테라퓨틱스가 확보한 데이터 건수

reSET(마약중독)	RCT(2건 1000명 대상 12개월)
	RWT(2건, 700명, 6개월)
reSET-O(오피노이드 중독)	RCT(3건, 450명, 12개월)
	RWT(5건, 6,900명, 6~12개월)
Somryst(불면증)	RCT(44건, 5,000명, 36개월)
	RWT(2건, 8,000명, 24개월)

자료: 김충현(2023. 10. 11.).

다. 기업의 성장 관련 이슈

1) 변화에 대한 대응

페어 테라퓨틱스는 2022년 3분기까지의 매출이 1,010만 달러(한화 약 131억 원)로 전년 동기 280만 달러 대비 크게 늘었지만, 영업손실이 9,400만달러(한화 약 1,220억 원)로 매출을 크게 웃돌았다(메디게이트뉴스, 2023. 3. 21.). 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission, SEC)가 공시한 내용에 따르면 2022년 한 해 동안 페어 테라퓨틱스의 전체 수익은 1,269만 달러를 올린데 비해, 1억 2,335만 달러의 영업손실을 기록했으며 총 부채는 6,454만 달러에 달했다(히트뉴스, 2023. 4. 11.). 운영비용을 줄이고자 2022년에만 두 차례(7월 25명 감원, 11월 59명) 정리해고를 단행했으나 효과가 없어 매각, 흡수합병, 기술이전 등의 후속조치를

진행했지만 실패한 후 결국 파산보호를 신청했고(데일리메디, 2023. 4. 13.), 그 결과 페어 테라퓨틱스는 미국 델라웨어 지방법원에 의해 네 개 기업에 분할 매각되었다(히트뉴스, 2023. 5. 23.). 파산 절차에 들어간 페어 테라퓨틱스의 기술을 구매한 첫 번째 기업은 페어 테라퓨틱스의 창립자 코리 맥칸(Corey McCann)이 경영진으로 참여하고 있는 하비스트 바이오로서 리셋과 리셋-O를 포함한 주요 우울장애 관련 특허와 자산을 총 203만 달러에 낙찰받았다(히트뉴스, 2023. 5. 23.). 솜리스트는 페어의 불면증 DTx로, Nox Health는 솜리스트와 관련된 페어의 자산을 390만 달러에 낙찰받았고, 플랫폼 특허와 편두통 집중 치료기기는 각각 7만 달러, 5만 달러에 클릭 테라퓨틱스, 국내 DTx 기업인 웰트에 팔렸다(히트뉴스, 2023. 5. 23.).

페어 테라퓨틱스의 파산의 직접적인 원인으로는 금리 인상으로 인한 자금조달 환경 악화를 지목한다. 상장 이후에도 크게 3번의 자금조달을 실행하며 총 2.5억달러의 자금을 유치했으나 상업화 단계에 진입하면서 써야 할 비용은 늘어만 갔고, 자금조달 시장이 악화되며 결국 자금조달에 실패하며 파산으로 이어진 것이다. 본 연구진이 서면 자문을 요청한 디지털치료기기 분야 전문가인 미래에셋의 김충현 수석연구위원은 다음과 같은 분석을 추가하였다.

페어 테라퓨틱스만큼 대규모 임상데이터를 확보한 기업도 없었지만, 문제는 그 이후에 들어갈 비용은 더 많았다는 것이다(김충현, 2023. 10. 11.). SW 기반 기업은 매출원가가 낮아 이익률이 높은 것으로 알려져 있으나 매출이 규모의 경제를 이룰 정도로 빠르게 성장하지 못하는 상황에서 페어 테라퓨틱스의 매출총이익률은 2022년 35% 수준에 불과했으며, 영업비용은 매년 1억 달러 이상이 지출되고 있었다. 보험사와 협상과 세일즈 네트워크를 구축하는데도 비용이 들어갔고, 보험사가 비용-효과성이 더 높은 데이터를 요구하면서 지속적으로 실세계 데이터 수집을 위한 임상시험도 진행해야 했다. 상업화에 진입해도 빠르게 이익을 내는 것은 어려운데 창업 이후 4.6억 달러를 소진했다. 반대로 이야기하면 이런 상황을 잘 이해해 줄 투자자나 금융 환경이 구축되어야 하는데, 바이오생태계가 발전한 미국에서조차 그렇지 못했다(김충현, 2023. 10. 11.). 또한 기대보다 낮은 시장 수요도 파산의 원인이 되었다. 리셋과 리셋-O는 마약과 진통제 중독자 중 회생 의지가 있는 사람을 고객으로 한정하는데 시장이

크다고 보기 어려우며 2021년부터 2022년까지 발행된 처방전이 누적 5.8만 건에 불과했다(김충현, 2023. 10. 11.).

2) 제도적 대응

페어 테라퓨틱스 파산의 결정적인 원인은 보험시장 진입 실패에 있다는 점에서 국내 제도에도 시사하는 바가 크다. 실제 페어 테라퓨틱스는 2017년 미국 FDA 허가 후 2023년까지 미국 공보험 적용률은 9% 남짓이었으며, 미국 내 3개 주에서만 적용 가능했다. 디지털치료기기가 새로운 치료방법이다 보니 다양한 이해관계자를 설득하는 것이 쟁점 중 하나인데 페어 테라퓨틱스의 경우 보험사와의 협상에 실패했으며 이는 파산의 원인이 되고 말았다(김충현, 2023. 10. 11.). 여전히 미국 내 일부 보험사만 디지털치료기기에 보험을 적용한 것은 디지털치료기기 분야의 난관을 여실히 보여주었다(이코노미스트, 2023. 4. 12.).

이러한 페어 테라퓨틱스의 사례를 바탕으로 국내 디지털치료기기 산업 육성을 위해서 보험체계 문제가 반드시 해결되어야 한다는 주장에 힘이 실리고 있다. 또한 일각에서는 행위에 따른 상대가치에 따라 급여를 설정하는 국내 건강보험 체계상 디지털치료기기에 대한 수가는 소프트웨어 원가 적용에서 탈피하기 어려운 구조라는 점을 해결해야 한다는 주장도 있다(김충현, 2023. 10. 11.).

한편 페어 테라퓨틱스의 이용자 친화적이지 않은 시스템도 소비자 유입을 더디게 만드는 요소로 작용했다는 의견이 제기된다. 페어테라퓨틱스의 발표에 따르면 2021년 말 기준 처방 건수는 1만 4,000건을 기록했으나 이를 사용한 환자의 비중(Fulfillment Rate)은 50% 정도에 그쳤다(데일리메디, 2023. 4. 13.). 이는 보험처리가 되지 않음에도 돌풍을 일으키고 있는 GLP-1 기반의 비만치료제 관련 현상과는 대조적이라 할 수 있다. 결국 비급여 품목의 이라도 환자들이 적극적으로 치료에 활용하고자 하면 잘 팔리는 약들이 많은데 환자의 수요가 높지 않으면 세계 최초 혹은 최고의 기술을 가지고 있다고 해도 파산으로 이어질 수 있다는 것이다. 페어 테라퓨틱스 파산은 결국 기술의 시장화가 얼마나 어렵고 중요한지를 단적으로 보여준 사례라 할 수 있다(김충현, 2023. 10. 11.).

| 제4장 | 사회혁신 분야 스타트업의 성장 특성 분석

제1절 사회혁신기업의 개념 및 현황

1. 사회혁신기업의 개념

민주주의의 발전과 사회 변화에 따라 시민의 욕구는 더욱 다양해지고 복잡해지고 있다. 정부가 복잡한 사회적 요구에 제대로 부응하지 못하는 정부실패가 발생하면서 새로운 주체가 필요하다는 인식이 높아지고 있다(최종현·최준규, 2012). 시장경제도 자본주의 경제체제가 야기된 사회문제를 해결하는 데는 한계를 드러내고 있다. 이에 따라 시장경제의 보완 또는 대안으로 사회적경제를 고려하게 되면서 사회적기업이 도입되기 시작했다(설병문·김영락, 2023: 67).

사회문제해결을 위한 대안으로 등장한 사회적기업은 사회서비스 수혜자의 증가, 민간기업 육성 등 양적 측면에서 상당한 성과를 거두고 있다(설병문·김영락, 2023: 67). 하지만 정부의 서비스 계약 의존, 5년 미만의 낮은 평균 업력, 낮은 재정자립도, 단일 리더십 의존, 내부 가치 시스템 부재, 네트워크의 취약성 등의 한계도 보이고 있다(양오석, 2015: 158). 이와 함께 지속성과 확장성의 한계도 지적되고 있다. 이에 더해 사회문제가 더욱 복잡해지고 다양해지면서 사회적기업의 문제해결 능력은 한계를 드러내고 있다. 이런 상황에서 기존 ‘사회 시스템의 혁신’이라는 목적을 강조하는 혁신형 사회적기업 개념이 새롭게 부상하면서(한국사회적기업진흥원, 2013), 경제적 이윤 창출을 목적으로 하는 전통적 기업과 달리 사회문제 해결과 사회의 지속가능성 확보를 목표로 하는 사회적가치 지향 기업이 등장하고 있다.

사회혁신기업은 사회적·공공적 가치를 가장 우선하는 사회적 기업가정신에 기반을 둔 기업이다²¹⁾(심창학, 2007). 현재 일자리 창출을 최우선 목적으로 정부에 의해 주도되는 사회적기업과 다르게 혁신적 방법을 통해 사회문제를 해결하며, 지속가능한

21) 일반 기업과 마찬가지로 경제활동을 하면서 공동체의 보편적인 이익과 우리 사회와 생태계의 지속가능한 발전이라는 사회적 목적을 실현하는데 목적을 둔 이런 종류의 기업을 사회적경제기업(한국사회적기업진흥원, 2021:17)이라고 부르는 경우도 있다.

사회적가치를 창출하고자 하는 기업을 의미하는 것이다(양오석, 2015). 따라서 기업의 형태보다는 기업이 추구하는 목표에 초점을 맞춰 이해할 필요가 있다.

사회적가치를 지향하는 기업으로는 사회적기업, 소셜벤처, 사회혁신기업, 마을기업 등 다양한 형태의 기업이 있다. 사회혁신기업을 사회적기업의 진화된 형태로 규정하는 경우도 있지만, 사회가치지향기업(송위진·성지은, 2021b)으로 불리는 사회혁신기업(장석인, 2017)은 사회적기업을 넘어 사회적가치 창출을 최우선으로 하는 기업(강민정, 2017: 2)을 통칭하는 것으로 볼 수 있다. 사회적기업은 취약계층에게 사회서비스 또는 일자리를 제공하거나 지역사회에 공헌하여 지역주민의 삶의 질을 높이는 등 사회적 목적을 추구하면서 재화 및 서비스의 생산, 판매와 같은 영업활동을 하는 기업이다(한국사회적기업진흥원, 2022: 17).

사회혁신기업으로 구분할 수 있는 또 다른 기업형태로는 소셜벤처(사회적벤처)기업을 들 수 있다. 소셜벤처기업은 ‘사회적 가치와 경제적 가치를 통합적으로 추구하는 기업’이다(김선우 외, 2022). 공식적으로는 사회적 가치와 경제적 가치를 통합적으로 추구하는 기업으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기업을 소셜벤처기업으로 규정하고 있다. 소셜벤처에는 사회적 가치를 창출하고자 하는 일반 중소기업, 혁신적인 벤처기업, 사회적경제기업 등도 포함될 수 있다(중소벤처기업부·기술보증기금·한국청년기업가정신재단, 2019).

소셜벤처기업은 경제적, 사회적 목적을 동시에 추구하는 기업으로 사회혁신기업의 특성을 가지고 있지만, 벤처기업이나 사회적기업과 구분된다. 소셜벤처와 사회적기업은 사회적 문제를 주요 과제로 한다는 점에서 공통점이 있지만, 소셜벤처는 사회적 변화를 목표로 새로운 사업기회를 만들어 내고 사회적 미션을 전제로 지속적 활동을 위한 영리추구를 기본으로 한다는 측면에서 사회적 문제 해결과 완화를 중심으로 비영리 중심의 활동을 수행하는 사회적기업과는 차이가 있다(설병문·김영락, 2023: 70). 사회적기업과 소셜벤처기업은 혁신을 통한 사회적가치를 만들어내는 방식에서 본질적 차이가 있다. 기존의 사회적기업은 정부의 지원을 바탕으로 활동하지만 혁신이 본질적인 요소는 아니다. 반면 소셜벤처는 혁신을 통하여 사회적가치를 생산하고 있다는 점에서 기존의 사회적기업과 근본적 차이가 있다(설병문·김영락, 2023: 70).

[그림 4-1] 소셜벤처의 기업형태상 위치



자료: 중소벤처기업부·기술보증기금·한국청년기업가정신재단(2019)

마을기업은 지역주민이 각종 지역자원을 활용한 수익사업을 통해 공동의 지역문제를 해결하고, 소득 및 일자리를 창출하여 지역공동체 이익을 효과적으로 실현하기 위해 설립·운영하는 마을단위의 기업이다(행정안전부, 마을기업 육성사업 시행지침). 마을기업은 공공성과 함께 공동체성, 지역성, 기업성 등의 특성을 가지고 있다.

일반기업 중에서도 사회적 가치를 지향하는 활동을 하는 경우가 있다. 일반기업의 경우 기업의 사회적 책임(CSR) 관점에서 사회적 가치를 지향하는 경우가 대부분으로 사회혁신기업과 달리 경제적 가치를 최우선으로 한다는 점에서 사회적 가치 지향 활동을 하는 일반기업을 사회혁신기업으로 구분하기는 어렵다. 사회혁신기업은 경제적 가치가 우선이 아니라 사회문제를 혁신적인 방법으로 해결하는데 초점을 두고 이를 사업과 결합한 조직이기 때문이다(강민정, 2017: 5).

사회혁신기업은 사회적 기업가정신을 기반으로 재정 독립, 조직·사회 시스템 혁신을 추구하는 기업이라는 특성도 가지고 있다(최우석 외, 2013; 주선옥·이종필, 2020: 204). 또한 자생적인 지속가능성과 사회혁신의 동력으로서의 역할 수행에서 핵심가치를 찾기도 한다(강민정, 2014; 김진경 외, 2019: 246). 이는 사회혁신기업이 영리를 추구하는 일반기업의 특성과 공공성 기반의 사회적 특성을 모두 포함하고 있기 때문

이다. 이처럼 이윤 추구라는 전통적 기업관과 사회서비스 창출이라는 사회적, 공익적 목표를 모두 가지고 있다는 점에서 사회혁신기업을 제3의 경제주체로 보기도 한다(권영준·최원근, 2011; Dees & Anderson, 2003; 장석인·성연옥·임상호, 2017: 254에서 재인용). 좀 더 구체적으로 살펴보면 사회혁신기업은 다음과 같은 특성을 가진 기업이라고 할 수 있다.

첫째, 사회혁신기업은 공익적 목표를 우선시하는 사회적가치 추구 기업이다. 사회혁신기업의 목적은 다양한 사회서비스의 제공, 일자리 창출, 공동체 구성원의 삶의 질 향상, 기타 공익에 대한 기여 등이다(김진경 외, 2019: 246). 우리나라의 사회경제조직의 특성 중 하나는 정부정책과의 결합이다. 특히 사회적기업은 ‘생산적 복지’라는 구호 아래 취약계층의 일자리 창출을 위해 공공의 재정지원을 받아 운영되는 대표적인 조직이다(윤종진·주재욱, 2022: 9). 하지만 사회혁신조직은 정부가 주도하는 일자리 창출을 최우선 목적으로 하는 사회적기업과 달리 혁신적인 방법으로 사회문제를 해결하고 지속가능한 사회적가치를 창출하는 것을 목적으로 한다(양오석, 2015). 이익 창출을 최우선으로 하는 일반 기업과 달리 수익창출이 최우선적인 목표가 아니라는 것이다.

둘째, 사회혁신조직은 영리조직과 비영리조직의 특성을 모두 가지고 있는 혼합조직(Hybrid Organization)으로 사회적가치를 우선하지만 경제적가치도 동시에 추구한다. 혼합조직은 시장이나 정부 역할의 한계를 인식함에 따라 등장한 조직형태로 비영리조직이 가지고 있는 원천적 한계인 자원의존 문제와 이에 따른 지속가능성 한계를 극복하기 위한 대안적 형태의 조직이다(김상준·김나현·이승주, 2022: 2). 사회혁신기업은 사회문제를 혁신적 방법으로 해결하면서 이를 비즈니스와 결합한 조직이다(강민정, 2017: 5). 이처럼 경제적 가치도 동시에 추구함으로써 정부 지원으로부터 자유롭고 강한 재정 독립성과 생산 활동을 통한 이윤창출 지향성이라는 차별적 속성을 가지고 있다(양오석, 2015: 160). 따라서 사회적 난제를 해결하는 동시에 기업으로서 경제적 성과도 거두어야 지속적으로 유지될 수 있다. 혁신적 사업모형 개발, 새로운 시장 개척, 차별화된 제품과 서비스 개발, 비용 절감과 품질 향상, 협력 네트워크 구축 등을 통해 경제적 문제 해결능력을 갖추어야 하는 것(강민정, 2017: 6)도 이 때문이다. 이처

럼 다른 기업과 경쟁하면서 수익을 창출한다는 점에서 경제적가치를 추구하지만, 사회문제 해결을 조직의 핵심 과제로 인식하고 활동한다는 점에서 일반기업과는 근본적으로 차이가 있다.

셋째, 사회혁신기업을 규정짓는 중요한 특성의 하나는 혁신성이다. 사회혁신기업은 사회적가치 추구, 수익창출과 함께 혁신적 방법이 강조된다(주선옥·이종필, 2020: 205). 사회적기업은 이윤을 추구하는 ‘기업의 특성’과 공공성을 우선시하는 ‘사회적 특성’을 모두 가지고 있으며, 영리성보다 공공성에 더 중점을 둔다(한국사회적기업진흥원, 2021: 8). 더불어 사회혁신기업의 설립목적이나 개념정의를 고려할 때 혁신성은 모든 사회혁신기업이 갖춰야 할 기본적 구성요인이다(권주형·김성한, 2019: 80). 혁신적 방법으로 사회문제를 해결하고 지속가능한 사회적가치 창출을 목적으로 하는 것이다(양오석, 2015). 여기서 혁신은 기존 시스템의 보완이나 개선을 통한 간접적 변화를 넘어서 새로운 시스템을 만드는 직접적 사회혁신을 추구하는 것을 의미한다(김진경 외, 2019: 246). 사회혁신기업의 한 유형이라 할 수 있는 소셜벤처는 기술성과 혁신성을 보유하면서 사회적가치도 실현하는 기업으로(중소벤처기업부 외, 2022) 지속가능한 사회·기술시스템 전환 및 사회문제 해결의 중요한 주체로 성장하고 있다.

넷째, 경제적가치 추구를 바탕으로 외부에 대한 의존성을 약화시키고 상대적 자율성을 확보하는 것이다. 사회혁신기업은 정부 지원에 상관없이 사회적 기업가정신을 바탕으로 재정 독립과 조직 및 사회시스템의 혁신을 지향한다(양오석, 2015). 조직 및 사회시스템의 혁신을 추구하는 사회적기업의 진화된 형태로 재정 독립을 추구한다(장석인, 2017; 한완선, 2016; 양오석, 2015; 최우석 외, 2013). 사회혁신기업은 공익적 목적을 지향하지만 자체 수익을 창출할 수 있기 때문에 정부를 포함한 외부에 대한 의존성을 낮출 수 있다. 취약계층의 일자리 창출에 초점을 둔 사회적기업의 경우 혁신성이 부족하고 정부 의존성이 높아 지속가능성이 낮다는 평가를 받는다(이종필·김형균, 2019: 13). 반면 공공기관이나 재단의 기부금, 정부 보조금에 대한 의존성을 줄이고, 자체적으로 조직 운영을 통해 수익 창출이 가능한 사회혁신기업(장석인, 2017)은 외부에 의존하지 않고 독자적으로 생존과 운영이 가능하다. 물론 설립 초기에는 정부의 지원과 같은 외부에 재정을 의존하는 경우도 있다.

2. 사회혁신기업의 현황

앞서 살펴본 사회혁신기업의 특성에 비춰볼 때, 사회혁신기업에는 경제적·사회적 가치를 함께 추구하는 사회적 기업, 마을기업, 소셜벤처(Social Venture), 임팩트기업 등 다양한 형태의 기업이 포함될 수 있다. 사회적기업은 2000년대 들어서면서 고용 없는 성장의 구조화, 늘어나는 사회서비스 수요 등 사회 환경의 변화가 나타나면서 등장했다. 정부가 사회적기업의 설립과 지원 필요성을 인식하게 되면서 2007년 사회적 기업을 제도화하고 체계적으로 육성하기 위해 「사회적기업 육성법」을 제정(2007. 1. 3.)하여 시행(2007. 7. 1.)하게 되었다(한국사회적기업진흥원, 2022: 11). 2008년에 수립된 「제1차 사회적기업 육성 기본계획」을 시작으로 2018년에는 「제3차 사회적기업 육성 기본계획」이 수립되었다. 2011년에는 ‘한국사회적기업진흥원’을 설립하여 사회적기업의 발굴과 육성을 전담케 하고 있다.

이에 따라 사회적기업은 새로운 시장 수요를 창의적 아이디어로 개척하고 고용 없는 성장이나 저출산·고령화 등의 사회문제 해결하는 주체로 성장해 왔다. 공식적으로 사회적기업이라는 명칭을 쓰기 위해서는 사회적기업 육성법에 따라 인증을 받아야 한다. 사회적기업으로 인증받은 기업은 2007년 55개에서 2021년 12월 기준 3,215개로 크게 증가했다. 사회적기업의 경영 실적도 빠르게 개선되고 있으며, 개별 기업 단위의 성장을 넘어 지역과 업종 단위의 다양한 협력도 늘어나고 있다(한국사회적기업진흥원, 2022: 12).

한편 2021년 소셜벤처 실태조사에 따르면 우리나라의 소셜벤처 기업 수는 소셜벤처에 대한 실태조사가 시작된 2019년 8월말에 998개사였던 것이 2000년 8월에는 1,509사, 2021년 8월에는 2,031개사로 해마다 크게 증가하고 있다. 2021년 12월 기준으로 2,184개사에 달해 2019년 8월에 비해 2배 넘게 증가했다(중소벤처기업부·기술보증기금·한국청년기업가정신재단, 2023). 소셜벤처기업은 평균 7.1년의 업력을 가지고 있으며, 업력 3~7년 미만인 기업이 전체의 41.8%(674개사)로 대부분 짧은 업력을 가지고 있다. 지역별로는 수도권에 소재하는 소셜벤처기업의 전체의 45.9%(741개사)로 가장 비중이 높았다. 이어 ‘영남권’(22.4%)이며, ‘호남권’(13.3%) 그리고 ‘충청권’(12.6%) 순이다(이데일리, 2023.3.4). 업종별로는 상위 5개 업종으로 ‘제조

업'(39.5%)이 가장 많고, 다음으로 '정보통신업'(15.2%), '도매 및 소매업'(10.0%), '전문, 과학 및 기술 서비스업'(8.2%), '사업시설 관리, 사업지원 및 임대서비스업'(7.4%) 순이었다(중소벤처기업부·기술보증기금·한국청년기업가정신재단, 2023: 35-42).

사회혁신기업은 사회적 목표를 우선하지만 경제적 목표도 함께 추구하기 때문에 외부에 의존성이 낮다는 특성을 가지고 있다. 하지만 소셜벤처의 경우 업력이 짧은 기업이 많기 때문에 정부의 보조금에 의존하는 비중이 높은 편이다. 2021년 한 해 조달한 자금이 있는 1,455개 기업의 자금조달 방법은 '자체 자금'(38.8%)과 '정부 보조금'(37.2%)이 60% 이상으로 높게 나타났다. 3년 미만 기업은 '정부 보조금'(50.6%)과 '정책자금 융자·보증'(42.9%)을 통한 자금조달이 가장 높게 나타나고 있다(중소벤처기업부·기술보증기금·한국청년기업가정신재단, 2023: 75). 외부로부터 지원받은 경험이 있는 기업은 63.8%(1,030개사)로 상당히 높은 비중으로 나타났다(중소벤처기업부·기술보증기금·한국청년기업가정신재단, 2023: 89).

마을기업은 2009년부터 현 행정안전부가 시행한 희망근로사업이 지역맞춤형 일자리 사업과 지역공동체 활성화를 위한 지역공동체 사업으로 발전하는 과정에서 도입된 것으로 알려져 있다(박소연·박인권, 2013). 2021년 기준으로 전국에 1,556개의 마을기업이 있으며 20,062개의 일자리를 창출하고 있다. 지역별로는 경기도가 179개로 가장 많고 전남(160개), 충남(134개) 등이 뒤를 잇고 있다(한국사회적기업진흥원, 2022: 20). 업종별로는 일반식품의 비중이 44.3%로 가장 높고 전통식품(13.5%), 관광체험(12.7%) 등이 그 뒤를 잇고 있다.

윤혜연·장석인·장동호(2019)의 충청권 지역의 사회혁신기업 입지 분포 분석에 따르면, 사회적기업의 경우 대전광역시처럼 인구밀도가 높거나 사회서비스의 수요자와 공급자가 많은 곳에 주로 분포하는 것으로 나타났다. 이는 교통이 발달한 지역이나 농촌지역 등 취약계층 노인인구가 많은 지역에 일자리 제공을 목적으로 설립된 경우가 많기 때문이다. 마을기업의 경우 2010년 자립형지역공동체 시범사업에 선정된 지역이나 농촌 기반의 마을기업의 특성을 가지고 있고 주민들 간 협력을 중요시하는 지역에 주로 입지한 것으로 나타났다.

<표 4-1> 지역별 마을기업 현황

지역	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기
개소	95	74	88	53	61	52	41	29	179
지역	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	계
개소	120	84	134	105	160	125	120	36	1,556

자료: 한국사회적기업진흥원(2022: 20)

<표 4-2> 업종별 마을기업 현황

유형	일반식품	전통식품	관광체험	공예품	교육	문화예술	재활용
비율(%)	44.3	13.5	12.7	5.8	4.4	4.1	2.4
유형	유통기업	의료신발	물류배송	사회복지	에너지	기타	계
비율(%)	1.4	1.0	0.8	0.7	0.3	8.6	100

자료: 한국사회적기업진흥원(2022: 20)

다양한 형태의 사회혁신기업이 양적으로 늘어나고 있지만 여전히 해결해야 할 문제도 있다. 첫째, 사회문제 해결 기반의 비즈니스모델 한계에 따른 기업으로서의 지속성과 성장성의 한계를 들 수 있다. 기업으로서 경제적가치의 추구는 외부에 대한 재정적 의존성을 벗어나기 위해 반드시 필요한 조건이다. 그런데 소셜벤처의 경우에서 보는 것처럼 운영주체의 사회적가치 추구 지향성이 강하고, 시민사회의 사회적경제에 대한 인식 부족 때문에 기업으로서의 지속성과 성장성을 확보하는데 어려움이 있다(설병문·김영락, 2023: 70). 특히 재정적 독립성을 확보함으로써 외부에 대한 의존성을 줄이는 것이 중요하지만 소셜벤처의 경우처럼 운영자금을 정부의 정책자금이나 지원에 의존하는 경우가 여전히 많고, 창업 초기에는 특히 이런 경향이 두드러진다. 따라서 기업으로서 지속성을 유지할 수 있도록 공공구매 등 다양한 방식의 지원이 필요하다.

둘째, 사회혁신기업의 유형과 성장단계에 맞춘 지원정책의 다양화가 필요하다. 소셜벤처를 포함한 사회혁신기업은 공공성과 기업성을 동시에 추구하는 혼합조직이다. 소셜벤처가 일자리 창출 등을 목적으로 하는 사회적기업과 구별되는 중요한 특성도 혁신을 바탕으로 사회적가치와 경제적가치를 추구한다는 데 있다(설병문·김영락, 2023: 70). 혼합조직은 본질적으로 경제적, 사회적 목적을 함께 추구하는 이중성으로 인해, 혼합조직을 둘러싼 여러 이해관계자들의 요구도 모순적이다. 따라서 이러한 모순적 요구에 대응하여 경제적가치와 사회적가치 간에 적절한 균형점을 찾는 것이 중

요하다(진우석·성지은, 2022: 154-155).

사회혁신기업은 기업성을 바탕으로 외부에 대한 재정적 의존을 최소화하지만, 사회적차원에서 볼 때 정부는 정책적 지원을 통해 다양한 분야에서 사회혁신기업이 성장하고 발전할 수 있는 토대를 만들어 주는 것이 필요하다. 특히 업력이 짧은 사회혁신기업이나 설립 초기에 있는 사회혁신기업의 경우 독자적으로 재정을 조달하고 생존하는 것이 쉽지 않다. 이에 따라 정부는 창업이나 운영을 위한 자금지원 등의 정책을 추진하고 있다. 하지만 단순히 창업이나 창업 후 자금지원 등의 정책에 초점을 맞추는 것은 문제가 있다. 소셜벤처의 경우 기업이 성장함에 따라 가치추구 방식이나 비즈니스모델이 다양하게 변화한다. 따라서 소셜벤처의 성장 및 유형에 맞춰 지원정책을 다양화하거나 고도화하는 전략이 필요하다(진우석·성지은, 2022: 163).

셋째, 사회혁신기업에 대한 지원 시각에서 벗어나 투자의 관점에서 접근하는 것이 필요하다. 특히 임팩트 투자의 적극적 활용을 모색할 필요가 있다.²²⁾ 사회적기업을 운영하고 사업을 영위하기 위해서는 자본의 조달이 필요하다. 사회적 가치를 우선적으로 추구하는 사회혁신기업은 기업성과 공공성의 조화를 강조하기 때문에 기업성만을 추구하는 경우보다 자본조달에 어려움을 겪을 가능성이 높다. 그런데 정부지원만으로는 한계가 있기 때문에 사회혁신기업에 대한 민간투자를 활성화시킬 필요가 있다. 그럼에도 사회적 기업의 자본조달 방법 특히 민간 투자에 대한 논의가 저조한 것은 상대적으로 저수익 구조를 가지고 있는 사회적 기업에 대해서는 투자보다 지원의 시각이 지배적이기 때문이다. 이러한 상황에서 최근의 논의되고 있는 임팩트 투자는 사회적 기업에 대한 시각을 지원 관점에서 투자 관점으로 변화시킬 필요가 있음을 보여주는 것이다. 영국의 경우 사회투자 세제혜택(Social Investment Tax Relief)의 도입으로 사회적기업에 대한 민간 투자가 활성화되면서 사회적경제가 성장하는데 결정적 역할을 한 것으로 알려져 있다(강민정, 2018: 111). 따라서 사회혁신기업에 대한 지원이 아니라 투자가 이루어질 수 있도록 관점의 변화와 함께 임팩트 투자를 포함한 투자 활성화 방안에 대한 모색이 필요하다.

22) 임팩트 투자는 클라우드펀딩과 달리 소액이 아닌 \$1,000 이상의 자산 투자를 진행한다는 점이다. 또 일반적인 벤처 투자와 달리 지불 기일이 장기적이고 기업공개(IPO) 또는 기업인수를 하지 않는다. 따라서 임팩트 투자는 이익 창출 외에 사회적 목표를 설정하고 이를 해결하기 위한 목적으로서 수행된다는 특성이 있다(최재원·최호규·최영근, 2020: 346).

제2절 사회혁신기업 성장 관련 주요 이슈

1. 시스템 전환과 사회혁신기업

사회혁신기업은 전통적인 기업의 비즈니스 방식을 벗어나 새로운 유형의 비즈니스를 전개하면서 지속가능한 시스템으로의 전환을 지향한다. 탄소중립을 위한 비즈니스, 자원순환사회 구현을 위한 비즈니스, 예방·돌봄 중심의 보건의료시스템 구현을 위한 비즈니스, 지역 재활성화와 삶의 질 향상을 목표로 하는 비즈니스 등을 전개하면서 사회혁신기업은 새로운 시장을 형성하고 시스템 전환의 주체로서 활동하게 된다.

이렇게 사회적 도전과제 대응과 시스템 전환을 지향하기 때문에 사회혁신기업의 창업과 성장과정은 기존 영리기업과 다른 양상을 보이며 주요 이슈도 달라진다. 특히 새로운 사회·기술시스템에 대한 학습, 새로운 시스템을 지원·지지해주는 네트워크 형성, 새로운 사회·기술시스템을 통한 도전과제 대응과 관련된 기대관리 활동을 수행해야 한다(Geel and Raven, 2006; 송위진·성지은, 2021a).

사회혁신기업 수준에서 본다면 ‘학습’ 활동은 사회문제를 해결하는 사회혁신활동을 기업의 비즈니스로 전환하는, 즉 사회적가치와 경제적가치를 연계하는 비즈니스모델을 실험·개발하는 것이다. ‘기대관리’는 시스템 전환의 필요성과 함께 이를 실현하기 위해 개발하고 있는 비즈니스모델의 정당성과 그 의미를 알리는 활동이다. 사회적-경제적 가치가 통합된 비즈니스가 가능하고 그것을 통해 시스템 혁신을 이룰 수 있다는 것을 구체적인 모델을 통해 널리 알리는 것이다. 기대관리는 새로운 비즈니스모델과 혁신활동에 정당성을 부여해 사회·경제적 자원 획득에 도움을 준다. ‘네트워크 형성’은 이런 활동이 지속적으로 이뤄질 수 있도록 협업할 수 있는 다양한 주체들과 관계망을 만들어간다. 이 네트워크에는 대학·연구기관, 공공기관, 비영리조직, 시민사회조직, 기업, 정부, 지자체 등 민·산·학·연·관 주체들이 참여하며, 한다. 비즈니스 혁신만이 아니라 사회혁신과 관련된 조직들과도 협업이 이루어진다(송위진·성지은, 2021a; 송위진·성지은, 2021b).

2. 학습: 사회적 가치와 경제적 가치를 연계하는 비즈니스모델 탐색

가. 사회적 가치-고객가치-경제적 가치를 연결하는 비즈니스모델의 구현

사회문제 해결과 사회적가치 창출에서 출발점을 찾는 사회혁신기업은 수익을 창출해야 존속 가능한 기업조직이기 때문에 경제적가치도 동시에 창출해야 한다. 사회적가치만 창출한다면 기업으로서 유지되지 못하고 경제적가치만 창출한다면 사회혁신기업이 될 수 없다. 따라서 사회적가치를 창출하면서 경제적가치를 형성하는 활동을 구체화하는 것은 사회혁신기업의 존재 이유와 관련된 이슈이다. 창업 초기부터 성장·발전 전 과정에서 항상 고려해야 하는 일종의 패러독스로서 다루어져야 한다. 패러독스를 해결하는 방법은 사회문제 해결활동을 새로운 시장과 비즈니스의 기회로 설정하고 그것을 경제적가치와 연결하는 시스템을 구축하는 것이다.

〈표 4-3〉 사회혁신기업 활동의 주요 요소와 패러독스 해결 방식

주요 요소	내용	사회적 가치와 경제적가치의 통합
1. 사회적 가치에 기반한 기업의 존재 근거 및 활동 목표	• SDGs에 입각하여 공유 비전 설정 • 사회적 가치에 입각한 기업의 존재 및 정당성 제시 - 사회문제 해결 관련 슬로건을 넘어 정량 목표 제시 - 사회적, 경제적 가치 동시 실현가능한 목표 제시 - 사람을 동기화하고 움직일 수 있는 대의명분 마련	사회적 가치를 토대로 경제적 가치를 실현하는 목표설정
2. 해결해야 할 사회문제 영역과 진입시장	• 기업의 전략적 사회문제 해결 영역 설정 - 미개척 사회 수요로 파악하고 신규 영역으로 설정 • 사회문제를 사업의 기회 영역으로 인식 • 사회문제 융합을 통해 일정 규모 이상의 시장 형성	사회문제 도출을 통한 새로운 시장 발굴
3. 사회적 가치를 추구하면서 경쟁하기 위한 전략과 혁신활동	• 사회적 가치를 추구하면서 경쟁을 위한 가격우위 전략보다는 차별화 전략을 추진 - 차별화 전략으로 1) 사회문제 대상 선정, 2) 사회문제 해결책 마련, 3) 사회문제해결 달성도의 차별화 채택 - 사회문제로 인한 손실을 잠재시장 규모로 포착해 기존 해결책을 넘는 기술혁신과 사업 모델 구축 • 스타트업, 시민사회조직과 함께하는 개방형 혁신 및 린스타트업 전략 필요	사회문제 해결의 과정·방식·효과가 기업 간 경쟁에서 차별화 요소로 기능 사회문제 관련 외부조직과의 협업을 통한 차별화 요소 획득

주요 요소	내용	사회적 가치와 경제적가치의 통합
4. 사회적 가치를 추구하면서 경쟁우위 확보를 위해 갖추어야 능력	- 전략실행에 필요한 역량 획득 1) 사회구조 변화에 따른 문제 인지 능력, 2) 사회적 가치에 기반한 공급망 관리 및 브랜딩을 통한 혁신공동체 구축 능력(네트워크 형성), 3) 정당성 확보를 위한 정책적 정당성 및 옹호세력 구축	사회문제 해결능력과 사회적 가치 관련 활동이 핵심능력으로 작동
5. 사회적 가치를 반영한 경영관리시스템	- 사회가치지향 전략을 실행하기 위한 조직, 관리지표, 처리과정 정립 - 새로운 루틴에 기반한 사회가치지향 시스템 구축	사회가치 기반 기업운영과 정당성 확보

자료: 딜로이트 컨설팅(2020), 후지이 타케시(2016) 논의를 통합하여 재구성, 송위진·성지은(2021b)에서 재인용

한편 구체적인 비즈니스 수준에서의 패러독스의 관리에 대해 김태영(2021)은 ‘사회적가치 → 고객가치 → 경제적가치’의 연쇄 고리를 제시하고 있다. 사회적가치가 고객가치로 전환되어 실질적인 구매로 이어지지 못하면 경제적가치로 연결되지 않는다는 점을 강조하면서 사회적가치와 고객가치를 연결하는 비즈니스모델을 강조하고 있다. 아무리 좋은 사회적가치를 지닌다고 해도 그것을 구매하는 고객에게 의미있는 사용가치(수행되어야 할 일: Jobs to be Done)가 없다면 비즈니스가 전개될 수 없다는 것이다. 취약계층을 고용하여 일상적인 삶을 누리게 하는 사회적가치를 지향한다고 해도 비즈니스를 통해 창출된 제품과 서비스가 고객에게 의미있는 가치를 창출하지 못하면 사회혁신기업은 경제적으로 지속가능할 수 없다. 즉, 취약계층을 고용하기 위해 빵을 만들고 서비스를 제공한다고 해도 의미있는 고객가치로 만들어내지 못하면 기업으로서 존속하기 어렵다. 따라서 사회혁신기업들은 창업 초창기에 지향하는 사회적가치를 고객가치로 연결하는 비즈니스모델을 찾는 것이 사업의 출발점이 된다. 정부 보조금이나 지원사업을 통해 사업의 연명은 가능하지만 고객이 필요로 하는 일을 실현하지 못하면 사업을 지속할 수 없다.

한편 사회적가치를 경제적가치를 연결하는 과정에서 ‘임무 방기(Mission drift)’가 나타나기도 한다. 조직의 생존을 위해서 사회적가치를 뒤로 남겨두고 고객가치와 경제적가치를 추구하는 것이다. 임무 방기가 나타나면 그 기업은 사회혁신기업이라기 보다는 일반기업으로서 활동하게 되는 것이다(김상준 외, 2022).

나. 성장으로서의 임팩트 심화·규모화

사회혁신기업은 사회적가치를 지향하기 때문에 비즈니스를 통한 사회문제 해결 임팩트 심화·규모화(Scale Impact)를 성장 지표로 설정한다. 일반기업처럼 규모를 키우는 것 자체가 아니라 임팩트의 범위와 깊이를 향상시키는 것에 초점을 맞춘다. 조직과 사업 규모를 무조건적으로 키우면 사회적가치, 사회적 연대와 같은 사회혁신기업의 존재이유가 훼손될 수도 있기 때문에 임팩트를 심화·규모화에 초점을 두고 사업·조직 규모를 확대하는 방안을 고민한다. 조직과 사업의 규모화가 아니라 임팩트의 심화·규모화가 사회혁신기업의 성장·발전과정에서 핵심 변수가 되는 것이다(정선희, 2022: 제1장).

임팩트의 심화·규모화를 이루는 방식은 세 가지 유형이 있다(정선희, 2022: 116). 첫째는 조직자체의 성장이다. 기존 기업처럼 조직의 규모와 범위를 확장하고 다른 지역으로 사업영역을 확장하는 것이다. 둘째는 다른 조직과 제휴하는 것이다. 라이선싱이나 소셜 프랜차이징, 조인트벤처를 통해 다른 분야나 지역에 있는 조직들과 협업해서 임팩트를 심화·규모화하는 것이다. 셋째는 지식공유 모델이다. 교육·훈련·컨설팅을 통한 지식공유와 오픈소스를 통해 다른 조직들의 임팩트 구현활동을 지원하는 것이다. 여기서 어떤 방식을 취하느냐는 해결해야 할 문제의 특성과 사회혁신기업의 능력 및 상황에 따라 달라진다.

3. 기대형성 문제

기대형성 활동은 사회문제 해결을 위한 비즈니스 활동이 실질적으로 문제해결에 기여할 수 있고 경제적으로도 지속가능하다는 것을 다양한 이해당사자에게 알리고 앞으로 그런 것이 일어날 수 있음을 기대하도록 하는 활동이다(Geel and Raven, 2006; 송위진·성지은, 2021a). 전통적으로 사회문제 해결 활동은 공공부문이 주로 담당해오거나 고객들의 소득수준이 낮아 시장으로 발전되기 어려운 분야이기 때문에 비즈니스가 전개되기 어려운 영역으로 인식되어 왔다. 지속가능한 사회혁신 비즈니스를 진행하기 위해서는 이런 관점을 넘어 비즈니스를 통해 혁신적인 대안을 구현하면 문제를

더 잘 해결할 수 있고 경제성도 있다는 프레임을 알리고 정당화하는 작업이 필요하다.

인공지능을 활용한 폐플라스틱 자원 순환 비즈니스모델이 기술적으로 가능하고, 경제적으로도 수익성이 있으며 실질적으로 자원순환 임팩트를 산출할 수 있다는 담론을 확산시키고 다양한 이해당사자들이 수용토록 하는 것이 기대형성 활동의 사례라고 할 수 있다. 기대형성은 문제해결을 위한 새로운 비즈니스의 전망과 비전에 대한 담론으로서 현재 진행 중인 사회혁신 비즈니스에 필요한 자원을 동원하는데 도움을 준다. 새로운 비즈니스에 도움이 되는 지원조직 탐색과 시장 형성, 관련 제도 설정과 문화적 분위기를 형성해서 문제해결을 위한 비즈니스 활동을 위한 기반 구축에 도움을 준다.

기대형성 관련해서는 미디어나 담론형성과 관련된 활동이 매우 중요하며(김태영, 2021) 새로운 비즈니스모델의 가능성과 의미를 설명하고 그것을 지지하는 분위기를 형성하는 것이 필요하다. 일반 스타트업들도 기대형성 활동이 필요하지만 사회혁신기업의 경우에는 새로운 비즈니스의 경제적 성공가능성 뿐만 아니라 사회문제 해결 가능성, 임팩트 구현 가능성을 제시해야 한다는 점에서 기대형성 활동이 더욱 중요하다.

4. 네트워크 형성

사회혁신기업은 시스템 전환을 지향하는 새로운 혁신활동을 수행하기 때문에 전환을 지향하는 새로운 혁신생태계를 만들어가면서 비즈니스를 전개하게 된다. 사회혁신기업이 비즈니스를 전개할 때 그것을 지원해주는 혁신공동체가 존재하지 않는 경우가 많기 때문에, 사회혁신기업을 위한 조직과 프로그램, 사회혁신기업이 지향하는 시장을 형성하는 활동이 필요한 것이다(Mazzucato, 2019). 이러한 제도와 프로그램, 시장은 사회혁신기업 뿐만 아니라 사회적 임무 달성을 목표로 하는 정부, 공공 프로그램, 대학·연구기관과 같은 공공기관, 중간조직, 시민사회 조직이 함께 만들어가야 한다. 혁신생태계 형성을 위한 네트워크가 필요한 것이다. 이러한 네트워크가 만들어졌을 때 사회적 도전과제 대응을 위한 연구개발 프로그램 구성, 사회문제 해결을 위한 정책프로그램 개발, 시민사회의 사회운동, 사회문제 해결 시장형성을 위한 공공구매와 법·제도 개선 등이 전개된다.

제3절 사회혁신기업의 성장 사례

1. 테스트웍스

가. 기업 개요

(주)테스트웍스는 2015년 마이크로소프트와 삼성전자에서 소프트웨어 엔지니어로 근무했던 대표가 설립한 소셜벤처이다. 기술기반의 사회혁신과 STEM 분야의 포용적 고용기회 제공을 통한 사회적가치 창출을 추구하고 있으며, 현재는 약 100여억 원의 연매출을 올리고 있다. 주요 사업분야는 인공지능 데이터 구축 및 검증이다. 테스트웍스는 SW 시험·검증 전문성과 AI 분야 역량을 결합하여 데이터 수집부터 데이터 가공, 검수, 모델 개발 및 검증까지 AI상용화 과정 전체를 원스톱 서비스로 제공하고 있다.

검증 서비스 분야에서는 소프트웨어 및 데이터 품질 검증 서비스(고객의 필요에 맞춘 컨설팅, 도메인에 유연한 테스트 자동화, 임베디드 시스템 테스트, 데이터 제 3자 품질 검증 및 시험 등) 및 AI 반도체 개발 효율화를 위한 시험 - 검증 솔루션을 제공하고 있다. 특히, 검증 서비스 분야에서는 2022년 국가기술표준원 한국인정기구(KOLAS: Korea Laboratory Accreditation Scheme)로부터 소프트웨어 국제공인 시험기관 인증을 받았으며, ISO/IEC 25023, ISO/IEC 25051 등의 3개 규격에 포함된 소프트웨어 기능적합성부터 성능효율성, 호환성, 사용성, 유지보수성, 신뢰성, 보안성, 이식성 등 시험 항목에 대한 KOLAS 인증 서비스도 제공하고 있다.

<표 4-4> 테스트웍스 산업별 AI 데이터 구축 사례

산업 분야	데이터 수집 및 가공 예시	데이터 타입	적용 분야
자율주행	자동차, 표지판, 보행자, 신호등, 지면 데이터	이미지	자동차, 선박, 드론
항공 / 우주	위성 영상 데이터	이미지, 영상	국방
헬스케어	X-RAY 데이터	이미지	의료 인공지능
감성인지	멀티 모달 데이터	하이브리드 (영상, 음성, 텍스트)	사용자와 상호 작용하는 인공지능
안전	현관 앞 이상행동 데이터	영상	안심하우스 서비스
복지	수어 형태소 데이터, 손동작 키포인트 추출 데이터	영상	수어 자동 번역 서비스
스마트 물류	물류 센터 내 안전사고 데이터	이미지	안전 사고 예방 서비스, 자율 지게차
스마트 팩토리	스마트 제조 및 유통 과정의 객체 데이터	이미지	생산성 및 품질 향상 인공지능
스마트 팜	소, 돼지 이상 행동 데이터	이미지	축산 관리 인공지능
CS / 콜센터	상담 센터 음성 데이터, 매뉴얼 Q&A 데이터	음성, 텍스트	자동 상담 서비스
핀테크	신분증 이미지 데이터	이미지	비대면 실명 인증 인공지능
통역 / 번역	언어 간 혹은 사투리 / 표준어 간 병렬 말뭉치 데이터	텍스트	통역 / 번역 기술

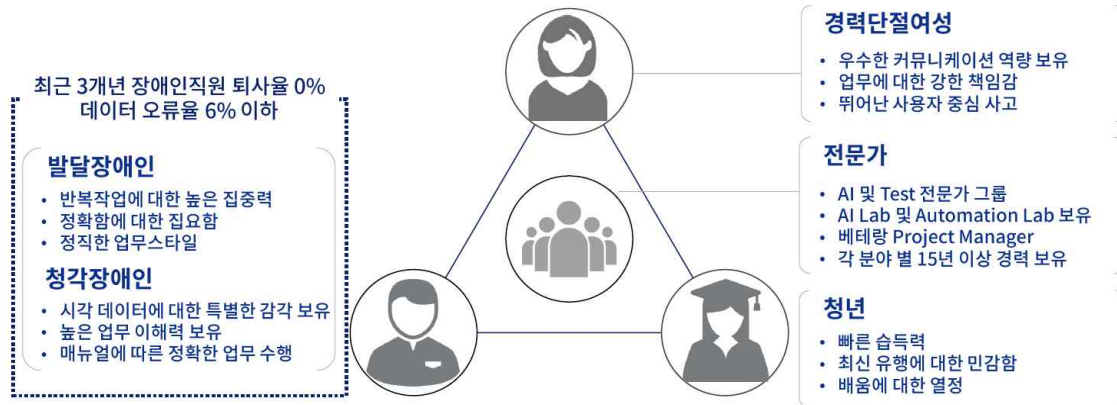
자료: 테스트웍스 홈페이지(<https://www.testworks.co.kr>)

또한 테스트웍스는 포용적 고용 확대 및 환경 분야 기술 개발에 참여하고 있다. AI 및 ICT 분야 고용을 위한 사회적기업을 인증 받았으며, 청년, 50대 이상의 고연령 인력, 경력단절 여성, 장애인에게 ICT 분야 및 인공지능 분야의 일자리를 제공하고 있다. 성별·나이·장애·국적에 차별 없이 다양한 잠재력 있는 사람들에게 공정한 고용 기회를 제공하는 것을 모델로 하고 있으며, 발달장애인, 청각장애인 등 약 30여 명의 장애인과 20여 명의 경력단절 여성 등 다양한 사람들이 근무하고 있다(송위진·성지은, 2022).

최근 인공지능 기술 혁신을 통한 사회문제 해결 및 ESG 분야에 대한 사회적 관심 확대에 따라 테스트웍스는 환경 분야의 인공지능 개발 과정에도 참여하고 있다. 순환 자원 선별, 해양 쓰레기 문제 등을 해결하기 위한 인공지능 개발에 필요한 데이터 구축 과정에 참여하고, 관련 스타트업 기업들과 협력 네트워크에 참여하고 있다.

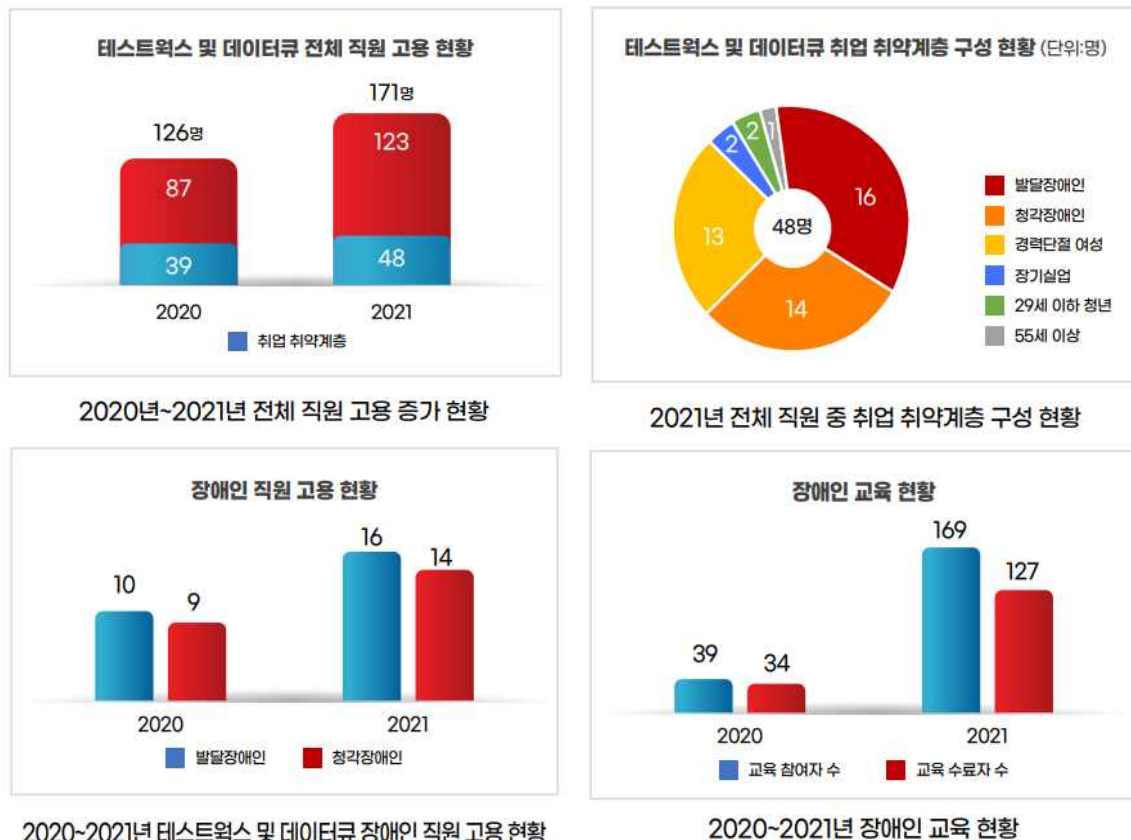
[그림 4-2] 테스트웍스의 포용적 고용시스템

테스트웍스는 인공지능 데이터 가공 및 소프트웨어 테스트 분야에서
취약계층 대상 장점 기반의 직무설계와 고용을 통해 사회적 가치를 창출합니다.



자료: (주)테스트웍스(2021)

[그림 4-3] 테스트웍스의 전체 직원 고용 및 장애인 직원 고용 현황



자료: (주)테스트웍스(2022)

나. 테스트웍스의 창업과 성장 과정 분석

1) 창업기: 2015년~2016년

창업 초기 테스트웍스는 소프트웨어 테스트와 교육 사업을 중심으로 운영되었다. 경력단절 여성의 직무 능력 형성을 위한 교육 사업을 여성인력센터와 연계·운영했으며, 교육을 받은 우수 인력은 테스트웍스에서 채용하여 교육·고용·실무를 연계하였다. 이를 기반으로 기술혁신을 통한 사회적 가치 창출을 위한 사회적 책무를 다하기 위해 2016년 예비 사회적기업 인증을 신청하였다.

또한 고객사의 만족도를 기반으로 장기 고객을 유치할 수 있도록 경쟁력 있는 소셜 벤처로서의 형태를 갖추기 시작했다. 먼저 인공지능 데이터셋 수집·가공·검수를 원스톱으로 수행할 수 있는 플랫폼으로 ‘에이아이웍스(aiworks)’²³⁾를 개발했다. 에이아이웍스는 고품질의 학습 데이터를 수집·가공하고 공공 데이터 및 봉사, 기부 프로젝트를 통해 가치 실현을 만들어 나가고자 하는 클라우드 워크 플랫폼이다. 인공지능 개발 및 서비스 제공을 위한 학습 데이터셋을 구축하는 다양한 프로젝트를 진행하고 있다. 프로젝트의 목표에 맞춰 이미지, 오디오, 텍스트 등의 다양한 형태의 원천 데이터를 수집하며, 이렇게 모인 정형/비정형의 데이터를 학습이 가능한 형태로 데이터라벨링 작업을 수행한다. 데이터셋의 구축을 의뢰하는 기업 고객이 전체 프로젝트에 대한 비용을 지불하며, 에이아이웍스는 ‘워키(workee)’라는 이름의 클라우드 워커들을 통해 원천 데이터 수집부터 라벨링까지 전처리 작업을 수행하게 된다. 이 과정에서 워키들은 데이터 처리 건 별로 현금화할 수 있는 포인트 혹은 봉사활동 보상을 지급받게 된다. aiworks는 데이터를 단순가공하고자 하는 고객사들을 대상으로 운영하고 있다.

이와 함께 온라인으로 인공지능 데이터셋 가공·관리 솔루션으로서 ‘블랙올리브(blackolive)’를 개발하였다. 블랙올리브는 대규모 데이터 가공 작업 생성에서부터, 개인정보 비식별화, 자동 라벨링, 가공, 검수, 리뷰, 관리에 이르기까지 다양한 대규모 데이터셋 구축 경험과 실제 사용자들의 피드백을 적극 반영하여 고도화된 올인원 데이터 자동화 가공 관리 솔루션이다.²⁴⁾ 이를 위해 설립 목적에 맞는 취업 취약 계층에

23) https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007079070&plink=ORI&cooper=DAUM.

대한 일자리 창출, 일자리 지원을 위한 기초 소양 교육, 교육된 인원에 대한 일자리 연계 고용을 종합적으로 수행하였다.

[그림 4-4] 테스트웍스의 aiworks와 blackolive 개발 체계



자료: 테스트웍스(2021)

2) 성장기: 2017년~2018년

이 시기 테스트웍스는 소프트웨어 테스트 사업의 안정성 확보, 인공지능 데이터 구축 사업 진출로 새로운 비즈니스모델을 형성하였다. 소프트웨어 테스트 사업 분야에서는 자체 개발한 SW 테스트 기술을 바탕으로 민간·공공 기관의 서비스를 시작했다. NIA 전자정부 모바일 웹 호환성 평가지표 개발사업, 광주/전남 정보문화사업진흥원 소프트웨어 융합 R&D 과제 소프트웨어 품질 관리 컨설팅 등 공공기관에 서비스를 제공했으며, 송파사회서비스 플랫폼 구축 등 SI 사업에도 참여하여 IT 분야 시장에서 다양성을 확보했다. 민간 분야에서도 국내 진출 다국적기업에 글로벌 표준 벤더 계약을 체결하여 가스 검진기 성능 테스트 서비스를 제공하는 등 소프트웨어 테스트 분야에서 시장·기술 경쟁력을 확보하였다.

또한 인공지능 데이터 구축 시장에 진입하기 위해 비즈니스 모델을 다각화했다. 자동차 자율주행 인공지능 학습을 위한 데이터 가공 서비스 장기 계약을 통해 본격적으로 인공지능 데이터 구축 사업에 진출하였다. 데이터 가공 과제 진행 과정에서 발달장애인, 청각장애인 등 고용 취약계층의 장점에 기반한 ‘데이터 라벨링’ 직무를 새롭게 정의했다. 이와 함께 장기 고용 기틀을 마련하여 STEM 분야에 진출하기 어려웠던 계층이 고용될 수 있는 기회를 만들고 기술을 통한 사회적 영향력을 생성할 수 있는 기반을 마련하였다. 모든 직원의 장점을 극대화한 조직 운영으로 고객 만족도 중심의 고품질 데이터 수집 및 가공 서비스를 제공하여 시장 경쟁력을 형성하였다.

이 시기 동안 포용적 고용에 대한 노력을 인정받아 2017년 고용노동부의 사회적기업 인증을 받았다. 시장 경쟁력 및 장애인 및 경력단절 여성 장기 고용 등의 사회적 영향력 형성에 대한 성과를 인정받아 민간 Series A 투자를 유치하여 안정된 기업 운영을 위한 기반을 마련했다. 또한 고용노동부, 성동구청 등으로부터 표창 및 수상과 함께, 현대자동차(H-온드림 6기 펠로우), SK 그룹(사회성과 인센티브), KT(체인지 메이커) 등에 선정되어 민간기관으로부터 지원을 받았다.

[그림 4-5] 사회문제 해결을 위한 테스트웍스의 다양한 사업



자료: (주)테스트웍스(2022)

3) 도약기: 2019년~현재

테스트웍스의 성장은 현재도 진행 중으로, 기술혁신을 통한 사회적 영향력을 만들어내기 위해 노력 중이다. 현재는 소프트웨어 테스트 분야의 사업 성숙화 및 안정기에 도달하였다. 2022년 KOLAS 인증을 통해 테스트 기술 및 정확성에 대한 국제적 인정을 받았으며, 민간·공공 기관의 소프트웨어 및 웹사이트, 애플리케이션 등에 대한 테스트와 함께 인공지능 데이터셋 품질 검증, 인공지능 모델 검증 서비스로 사업 범위가 확대되었다.

또한 인공지능데이터구축사업이 크게 성장하였다. 과학기술정보통신부 및 NIA 주관의 인공지능데이터구축사업에 2019년부터 매년 참여하여 대규모 데이터를 구축했다. 2020년 수어영상데이터셋, 2021년 재난안전정보 전달을 위한 수어영상데이터셋 등 사회적 문제 해결을 위한 데이터 구축 과정에 참여했으며, K-DATA 주관의 데이터 바우처 공급기업에 선정(2020년)되어, 50여개 이상 기업에 인공지능 데이터셋 수집 및 가공 서비스를 제공하였다. 또한 민간기업의 인공지능 구축 컨설팅 및 데이터 구축 서비스를 제공하고 있다.

시장 경쟁력 확보를 위한 기술개발도 지속해서 수행하고 있으며, 데이터 수집 기술 자동화, 수집 플랫폼 개발 및 운영, 가공 도구 개발 등 인공지능 데이터 구축 전 과정에 능동적으로 대응할 수 있는 기술력을 확보하였다. 자율주행 데이터 및 농기계 자율주행 데이터, 텍스트 데이터(문서요약·음성 전사 데이터), CCTV 멀티센서 데이터, 라이다(Lidar) 및 3D 데이터 등 시장 수요에 대응할 수 있는 기술을 개발 및 서비스하고 있다. 또한 Panoptic Segmentation, Cloud Point 가공 등의 신규 가공 기술을 적용한 가공 서비스도 제공하고 있다.

조직 규모도 확장되었다. 항만·항해 자율주행 데이터 가공을 전담하고 있는 울산지사 및 국제 시장 진출을 위한 베트남 지사를 설립하였다. 또한 발달장애인의 가공 전문성 함양 및 관리를 위해 한국 장애인고용공단의 장애인 표준 사업자 인증을 받은 장애인 라벨링 전담조직로서 자회사(Data Q)를 신설했다. 또한 ESG 경영이 주목받게 됨에 따라, 사회적 문제 해결을 위한 인공지능 데이터셋 및 인공지능 개발을 위한 네트워크 구성을 위해 노력 중이다. 해양 쓰레기 처리 알고리즘, 자원 재활용을 위한 알

고리즘 등 환경 관련 인공지능 기술 및 서비스 개발 스타트업에서 필요로 하는 다양한 데이터셋 가공 과정에 참여했다.

[그림 4-6] 에이아이웍스의 다양한 산업 서비스 제공

자율주행기술 무인자동차 내 보행자, 장애물 및 표지판 등 객체 수집, 라벨링을 통한 자율주행기술 개발 지원 	헬스케어 병 진단 이미지 데이터 수집 및 가공을 통한 메디컬 인공지능 개발 지원 	감성인지 감성데이터 수집 및 가공을 통한 사용자 상호작용하는 인공지능 개발 지원 
드론 지면 이미지 데이터 수집 및 가공을 통한 환경 예측 인공지능 개발 지원 	통역·번역 언어 간 병렬 말뭉치 데이터 수집 및 가공을 통한 통역·번역기술 개발 지원 	안전 현관 앞 이상 행동 데이터 수집 가공을 통한 안심하우스 인공지능 서비스 개발 지원 
스마트물류 물류 센터 내 안전 사고 데이터 가공을 통한 안전 사고 예방 인공지능 개발 지원 	스마트팩토리 스마트 제조 및 유통 과정의 객체 데이터 가공을 통한 생산성 및 품질 향상을 위한 인공지능 서비스 개발 지원 	스마트팜 소, 돼지 등 이상 행동 데이터 가공을 통한 축산 관리 인공지능 서비스 개발 지원 
핀테크 신분증 이미지 데이터 수집 및 가공을 통한 비대면 실명 인증 인공지능 개발 지원 	복지 수어 형태소 데이터 수집 가공 및 손동작 키포인트 추출 데이터 가공을 통한 수어 자동 번역 서비스 개발 지원 	CS/콜센터 상담 센터 음성 데이터, 매뉴얼 Q&A 데이터 구축을 통한 자동 상담 서비스 개발 지원 

자료: 테스트웍스 홈페이지(<https://www.testworks.co.kr>)

또한 테스트웍스 에이아이웍스 회원 수는 2020년 말 3만 명을 넘어 2021년 말에는 7만 명에 달해 2022년 7월 말 기준 8만 5,000명을 넘어섰다. 플랫폼의 접근성을 개선하고, 교육 프로그램 및 프로젝트 운영을 통해 다양한 연령층으로 확대되면서 회원 수가 급격하게 증가했다. 이와 함께 2021년 3월 교육학 전문가 영입을 필두로 교육문화팀을 신설했다. 교육문화팀은 에이아이웍스에서 단편적으로 지원되던 교육 서비스를 에이아이웍스 아카데미(aiworks academy) 사이트로 확장 개설해 비대면 교

육 콘텐츠 제작과 온라인 교육 운영을 위한 프로세스를 구축했다. 본 아카데미 운영을 통해 다양한 계층을 대상으로 한 온라인 교육을 진행했다. 특히 인공지능 개발 및 인공지능데이터셋 구축 과정에서 창출되는 일자리에 상대적으로 쉽게 접근이 어려운 50대 이상 연령층에 대한 인공지능 가공 교육(라벨링 교육)을 수행하였다²⁵⁾(itworld, 2022. 8. 31.). 이러한 시장 경쟁력 확보 및 사회적 영향력 창출 노력을 인정받아 Series B 투자를 유치하여 지속적인 성장의 기반을 형성했다. 테스트웍스는 서울시로부터 사회적경제 우수기업으로 인증받았고, 2021, 2022년 대통령 표창을 받았다.

다. 성장 특성 및 주요 이슈 분석

테스트웍스의 성장 특성 및 주요 이슈는 크게 조직 내부 요인, 정책 및 시장 환경 요인, 사회적 연계 협력 요인으로 구분할 수 있다. 첫째, 조직 리더의 기업가정신에 기반을 둔 리더십과 조직 구성원의 팔로워십이 조직 성장의 요인이다. 테스트웍스의 대표이사는 대기업 근무시 탈북 청소년 멘토링 등의 경험을 통해 STEM 분야의 성별, 계층 간의 기회 불균등의 사회적 문제를 기술적 혁신으로 극복하는 것을 목표로 테스트웍스를 설립하였다. 특히, 사회문제 해결을 위한 사회적기업, 소셜벤처는 반드시 시장 경쟁력을 확보하여 지속가능한 사회문제 해결 역량을 확보해야 한다는 명확한 조직 비전을 바탕으로 조직을 운영하였다. ‘경력단절 여성에게서 활동의 불꽃을, 장애인에게서 비범함 재능을, 청년들에게서 성장의 바람을 보며 이들이 가진 무한한 가능성을 열 수 있는 기회를 제공’하는 것을 조직 내 목표로, ‘품질을 통한 고객 만족’을 조직 외부 목표로 설정하여 시장에서 경쟁력 있는 인공지능데이터 구축 서비스를 제공하는 사회적 혁신 조직으로 성장하기 위해 노력하였다. 또한 조직 구성원들도 테스트웍스에서 제공하는 경력단절, 나이, 장애와 상관없는 조직 참여 기회를 제공 받은 경험에 기반을 둔 팔로워십이 형성되어 품질 중심의 시장에서 인정받는 기술혁신으로 사회적 영향력을 형성하고자 하는 조직 목표가 내재화되었다.

둘째, 정책 및 시장 환경의 변화도 조직 성장의 요인이다. 네트워크로 연결되는 사

25) <https://www.itworld.co.kr/news/252694#csidx9d0ab20d27139f1adfb3638b0a9e6c8>

회로 변화됨에 따라, 신규 웹 및 앱의 서비스에 대한 테스트 수요가 크게 증가하였다. 또한 알파고 이후 인공지능 기술의 발전으로 관련 데이터 구축 시장 수요가 형성되었고, 이 시장에 과감하게 진출한 것이 조직 성장의 밑거름이 되었다. 특히, 인공지능 기술 격차를 국가적으로 해소하기 위한 정책의 일환인 NIA의 인공지능데이터셋구축사업 및 데이터바우처사업 등 대규모 정책과제에 참여 및 수행하고, 민간 기관의 인공지능데이터셋 가공 사업을 진행하면서 새로운 시장에 성공적으로 정착했으며 시장 선도기업으로 성장했다. 무엇보다도 취약계층에게 지속가능한 교육·훈련·취업의 기회를 만들고 기업의 경쟁력을 갖추는데 에이아이웍스, 블랙올리브 등 자동화 기술을 활용한 직무 프로세스 개선 및 관리가 핵심적인 요소로 작용했다.

[그림 4-7] 사회문제 해결을 위한 인공지능데이터셋 구축을 위한 협력 플랫폼

기업 데이터 수집-가공 프로젝트

이미지, 영상, 오디오, 텍스트 등의 데이터 수집과 가공 프로젝트 개설



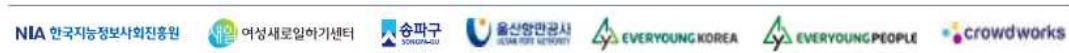
봉사활동 제휴 프로그램

기업의 CSR(기업의 사회적 책임) 활동과 연계할 수 있는 봉사활동 및 기부 파트너십 프로그램 개설



ICT 전문가 양성 교육 및 일자리 창출 파트너십

사회 가치 창출을 위한 기업, 단체, 시도 관할 기관과 업무 제휴를 통한 데이터 전문가 양성 교육 및 데이터 가공 일자리 연계 프로그램 파트너십



자료: (주)테스트웍스(2022)

마지막으로, 사회적 연계 협력 및 정책적인 지원도 테스트웍스의 성장의 요인이다. 테스트웍스의 성장기에 사회적기업에 대한 정책적 우대, 세제 지원, 고용 지원 등의 정책적 지원은 고용 취약계층에 대한 고용에서 발생할 수 있는 시행착오의 완충재 역할을 하였다. 또한 현대자동차, KT, SK등 기관 등의 ESG 기업에 대한 지원, 금융 지원 등의 혜택도 테스트웍스의 성장 요인으로 판단된다. 특히 공공기관과의 협업은 성장에 중요한 역할을 담당했다. 공공기관은 초기 시장을 형성하고 관련 활동의 정당성을 높여 주는데 기여했다(정미애 외, 2021).

라. 사례 시사점과 정책 과제

테스트웍스 사례를 통해 확인할 수 있는 시사점과 정책 과제는 다음과 같다. 첫째, 사회적기업, ESG 경영기업에 대한 정책적 지원의 유지가 필요하다. ESG라는 개념형성 전에 시장과 정부의 중간 영역에서 자생적으로 발생한 사회적기업, 협동조합 등에 대한 정책이 활발히 수립 및 집행되었다. 시장경쟁력을 갖춘 사회적기업 설립 및 성장을 위해서는 초·중·장기에 따른 차별화된 지원이 필요하다. 단기적·직접적인 지원을 넘어 지속가능한 생태계 구축을 위한 중장기적인 전략 수립과 함께, 규모·유형·업종·문제에 맞춰 실효성 있는 정책 연계·통합이 필요하다(김선우 외, 2022).

둘째, 선도적 기술 개발 분야 소셜벤처의 경우에는 법·제도적 지원도 필요하다. 인공지능 데이터 분야는 수집 데이터, 가공 데이터, 학습 데이터 소유권이 명확히 법제화되지 않은 상태이다. 사회적기업 및 소셜벤처가 선도적인 기술혁신을 창출하기 위한 명확한 법·제도적 지원이 필요하다. 이를 위해서는 이들의 의견을 반영할 수 있는 기회 확대 및 장 마련이 필요하다. 또한 일련의 포럼, 정책 좌담회, 토론회 등을 통해 소셜벤처 활동과 성과를 소개·공유하고 정책적 과제 등의 발전 방향 도출이 함께 이뤄져야 한다(김선우 외, 2022).

셋째, 소셜벤처, 사회적기업, 협동조합에 대한 사회·문화적 관점 변화를 위한 지원이 필요하다. 사회적 성과를 창출하는 기업 또는 조직이 시장 경쟁을 통한 이윤 획득을 추구하는 것이 부정적으로 인식되는 사회문화에서, 사회적, 경제적 성과를 동시에 추구하는 조직을 긍정적으로 인식하는 사회문화적 관점 형성이 필요하다. 소셜벤처

등 사회혁신조직이 시장에서 치열하게 경쟁하고, 지속적인 사회적 성과를 산출하기 위한 이윤을 추구하는 조직이며, 창출된 이윤이 사회적 성과로 연계되는 과정을 긍정적으로 인식하는 사회문화 형성을 위한 지원이 필요하다.

2. 문경미소

가. 기업 개요

(주)문경미소는 경북 문경시 산양면에 입주한 농업회사법인이자 사회적기업이다. 김이 전혀 생산되지 않는 문경에서 오미자 김을 개발했으며 우체국 쇼핑몰에서 조미김 1위 판매를 기록한 기업이다. 회사 설립을 통해 마을을 살리고 농촌을 살린다는 것을 일차적인 목표로 사업을 시작했으며, 문경의 특산물인 오미자를 활용해 김을 만들면 좋겠다는 아이디어에서 사업이 비롯되었다.

2013년 설립 후 매출액은 26억 원에 달하며, 소셜 미션으로 ‘미소를 머금고 지역과 더불어 살아간다’를 강조하고 있다. 전원 정규직으로 지역 청년, 고령자 18명을 채용하고 있으며, 주요 사업 분야는 조미김(오미자김, 양파김, 불뽕초맛김), 오미자 가공식품, 오미자 액상 제품이다. 이 과정에서 HACCP 인증, FDA 시설등록, ISO 22000인증, FSCC22000 인증을 모두 받아 친환경 오미자 가공업체로 인정받고 있다.

나. 문경미소의 창업과 성장 과정 분석

1) 창업기 : 2012년~2015년

문경미소는 2012년 12월 오미자김 제조방법을 개발하고 2013년 8월에 설립되었다. 2천만 원의 소규모 자본금을 기반으로 마을주민 몇 명이 모여 사용하지 않는 창고를 활용하는 마을기업으로 시작했다. 2014년 12월에 오미자김 제조방법을 특허 등록하고 2015년에는 중국으로 오미자김을 수출하기 시작했다. 2015년 12월, 문경오미자 지리적표시제 ‘레디엠’을 사용하고 오미자김 제조방법 특허 획득 및 HACCP을 인증했다. 2015년 우체국 쇼핑에 입점하여 창사 2년 만인 명절 한 시즌에 44,000박스

를 납품했다. 2015년 12월에 예비사회적기업 지정을 받았으며, 2016년 4월 벤처기업으로 등록했다.

창업 초기에는 문경에서 생산되는 오미자를 활용해 어떻게 제품을 만들 것인가에 초점이 맞춰졌다. 가장 만들기 쉬우면서도 오미자를 씨채 먹을 수 있는 좋은 아이디어로 ‘건오미자를 씨채 갈아서 분말을 소금과 섞는’ 조미김을 만들었다.

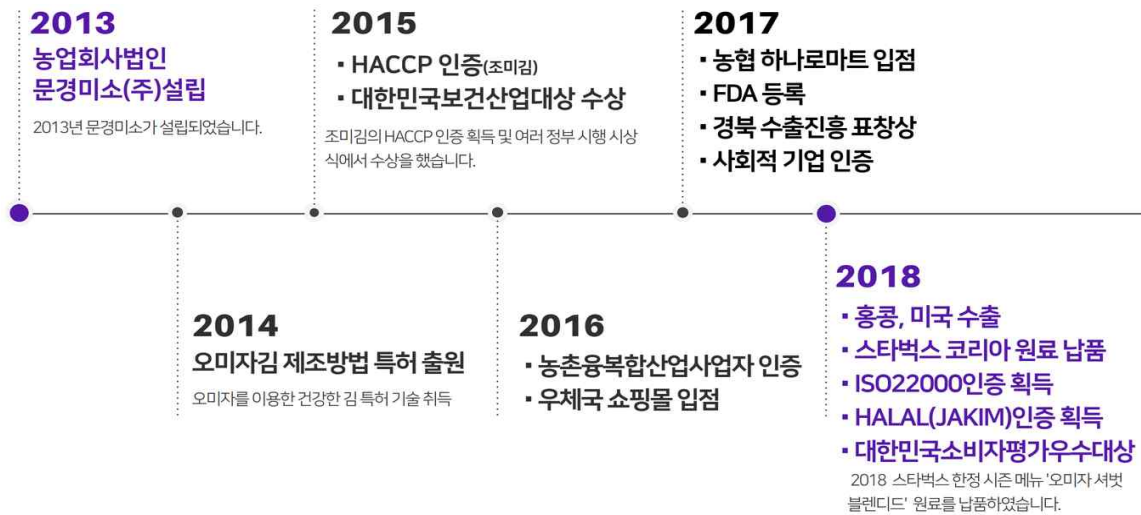
문경미소의 경쟁력은 소금 대신 오미자를 활용한 것에 있다. 문경 오미자와 완도 김을 이용한 기능성 식품인 오미자김은 오미자의 짭맛을 살린 분말을 첨가해 일반 조미김에 비해 소금량을 30% 이상 줄여 저염건강식품으로 HACCP 인증을 받았다. 오미자는 짭맛, 쓴맛 등 다섯 가지 맛이 천연 조미료의 역할을 해 김에 접목했으며, 오미자 과육은 물론 버려지는 씨까지 활용하였다.

2) 성장기: 2016년~2018년

2016년 정부지원사업인 ‘농촌자원융복합지원사업’에 응모하여 선정되었으며, 연면적 260평 규모의 공장을 설립하여 조미김 라인과 오미자 가공라인의 설비를 갖췄다. 2016년에는 ‘행정안전부 일자리창출형 사회적기업’으로 승인받았다.

2016년 가을부터 10개 오미자 농가들과 계약재배를 시작했다. 2015년 정규직 4명에서 2016년 13명으로 늘어났으며, 특히 사회적 취약 계층인 연장자, 청년 위주로 고용을 확대했다. 2017년에는 1월에는 양재동과 창동 농협 하나로마트에 입점했으며, 7월에는 오미자김, 재래김, 양파김을 FDA(미국식품의약국)에 등록하고 11월에는 오미자김과 양파김을 러시아에 수출하였다. 2018년 들어 미국, 홍콩으로 수출을 시작했으며, 2018년 5월에는 스타벅스코리아(2018년 신제품 오미자셔벗브랜드드에 사용한 원액)에 오미자청 원액을 납품하였다. 2018년 여름 스타벅스 최고의 명품 ‘오미자 셔벗브랜드드’는 한 달 동안 200만잔의 판매를 하며 추가 오미자가 없어서 조기 품절 선언을 했다.

[그림 4-8] 문경미소의 설립과 성장



자료: 문경미소 홈페이지. <https://mgmiso.com/>

3) 도약기: 2019년~현재

문경미소는 2018년 홍콩을 시작으로, 2019년 싱가포르, 2020년 캐나다, 2021년 베트남, 2022년 러시아, 2023년 싱가포르 등으로 해외수출 시장을 확대해 나가고 있다. 회사의 장기적인 목표로 '매출의 30%를 수출로 달성한다'를 세우고 해외 시장을 개척해 나가고 있다.

2016년 시작한 농가와의 계약재배는 2023년 현재 60여 농가로 늘어났다. 2016년 오미자 10톤을 계약재배로 수매했으나 이후 꾸준히 그 양을 늘려 2022년 110톤 계약재배 물량을 수매했다. 이와 함께 오미자 수매방법을 혁신했다. 오미자밭은 주로 산지나 지형이 험한 곳에 있고, 오미자 농가 중 많은 분들이 연령이 높아서 박스를 들지 못하는 어려움이 있었다. 오미자철 한 달 동안 오미자밭을 돌며 직접 오미자를 수거하는 수매방법을 도입하여 이러한 문제를 극복하고자 했다. 또한 청년 고용을 확대하면서 모든 입사 청년들의 기본교육과정을 'HACCP기본과정', 'HACCP팀장과정', '일병행학습의 품질관리교육' 등 지속적인 교육과 함께 외부단체와 귀농자들의 회사견학 및 귀농체험교육을 실시하고 있다.

지역사회에 대한 기부활동도 꾸준히 진행하고 있다. 지역사회의 고아원, 노인요양원, 복지단체 등 10곳을 선정하여 매달 기부하고 있으며, 코로나 사태에는 고생하는

의료인들을 위해 대한적십자사에, 올진 산불 때에는 조미김을 기부하는 등 지역사회 의 대소사에 지속적인 기부활동을 진행하고 있다.

[그림 4-9] 문경미소의 도약과 ESG 활동



자료: 문경미소 홈페이지. <https://mgmiso.com/>

이러한 노력들의 결과로 사회적기업의 사회적 가치평가에서 우수한 성적을 얻었다. 2023년 현재 지역특산물 활용과 청년 고용 우수 사례로 그 성과를 인정받고 있다. 기업 운영을 통해 젊은 청년들이 지역에 잘 정착하고 지역사회에 필요한 구성원으로 만들기 위한 방식으로 사업을 운영하고 있다. 최근에는 기업과 지역사회가 함께 협력 해서 지역문제를 해결하기 위한 다양한 역할을 담당하고 있다.

<표 4-5> 문경미소 성장 및 활동 내역

-
- 2013.08. 농업회사법인 문경미소(주) 설립
 - 2014.12. 오미자김제조 방법의 특허 등록
 - 2015.12. HACCP 인증(조미김)
 - 2015.12. 예비사회적기업 지정
 - 2016.04. 벤처기업등록
 - 2016.06. 농촌융복합산업사업자인증
 - 2016.12. 공장부지 확장, 증축
 - 2017.06. 수산물 생산, 가공시설 등록
 - 2017.07. FDA 시설 등록
 - 2017.12. 사회적기업인증
 - 2018.07. ISO22000 인증
 - 2018.10. HALAL(JAKIM) 인증
-

-
- 2019.01. USDA-ORGANIC 인증
 - 2019.06. Non-GMO 인증
 - 2019.07. 수출유망중소기업 지정
 - 2019.10. K-FISH 수출통합브랜드 사용승인
 - 2020.08. 농공상융합형 중소기업 확인서 획득
 - 2020.11. FSSC22000 인증
 - 2020.11. HACCP 인증(액상차, 혼합음료)
 - 2020.11. HALAL(HCS) 인증
 - 2021.12. 지역경제발전 표창(한국무역협회)
 - 2022.10. HALAL(KMF) 인증
-

자료: 문경미소 홈페이지. <https://mgmiso.com/>

다. 성장 특성 및 주요 이슈 분석

문경미소의 성장 특성 및 주요 이슈를 정리하면 다음과 같다. 첫째, 문경미소는 기업의 사회적 책임을 공유하고 지역 고용창출과 농산물을 재배하는 농가의 소득증대를 동시에 이루는 방향으로 가기위해 기업을 운영하고 있다. ‘지역의 취약계층의 지속적인 일자리 창출’, ‘지역 농산물의 지속적인 원재료 활용으로 소비증대’, ‘해외시장의 개척’, ‘청년들의 고용과 교육을 통해 기업과 사회의 미래에 공헌’을 기업의 목표로 제시하고 ‘농식품 가공 분야에서 뛰어난 기술력, 성장성을 보유함과 동시에 ESG 경영을 적극 추진’하고 있다. 특히 문경미소는 오미자 기반의 다양한 제품을 생산하면서 지속적으로 국내·해외 판로를 개척함으로써 성장할 수 있었다. 미국, 싱가포르, 홍콩, 러시아 등에 해외 파트너를 두고 있고, HACCP 인증, 할랄인증(HCS, 이슬람 율법에 근거한 식품에만 부여되는 인증 마크)을 통해 해외 진출의 판로를 개척할 수 있었다.

둘째, 문경미소의 성장에는 오미자를 새로운 지역특화작목으로 보급하여 기능성 식품, 소재산업 육성 등 고부가가치 산업으로 성공시킨 문경시, 농업인들의 적극적인 지원과 협력이 큰 요인으로 작용했다. 1990년대 후반 문경시는 유희농지의 증가와 농민들의 고령화에 대응하여 산간지방에서 경작이 가능하고 고령자들이 쉽게 재배할 수 있는 오미자를 지역특화작목으로 선택했다. 1998~2004년에 추진한 문경시 농업현대화 사업과 함께 농민들의 자발적 참여로 오미자 재배면적이 빠르게 확대되었다. 2005년에는 재배면적이 178ha로 확대되면서 전국 생산량의 45%를 생산하는 오미자 최고

주산지로 자리 잡았으며, 이후 오미자를 활용한 가공산업이 농업기술센터를 중심으로 시작됐다. 특히 문경시 오미자 특화사업은 오미자가공지원센터가 주된 역할을 했는데, 지역 내 오미자 재배농가 대상의 혁신역량 강화 교육과 이와 연계한 다양한 창업지원 시스템 구축을 담당해 왔다. 또한 다양한 오미자 음식을 개발해 생산자와 소비자에게 레시피를 보급하고 가공 공장을 세워 전국으로 식품을 유통할 수 있는 기반을 갖췄다. 아울러 대국민 오미자 소비운동으로 오미자가 우수한 효능을 가진 건강음식으로 이용될 수 있음을 알리는데 큰 역할을 담당했다.

셋째, 오미자라는 지역 농산물은 문경미소의 성장과 한계를 동시에 내포하고 있다. 문경오미자는 오미자의 생산, 가공과정이 동시에 해당 지역에서 이루어진 점을 인정받아 2009년 지리적 표시(산림청 19호) 농산물로 등록되어 부가가치가 향상되었다. 반면, 오미자는 농산물이라서 특정 지역의 기후와 풍토 등 지리적 요인은 물론, 서리, 태풍, 열화상, 돌발해충 등 예측 불허의 기후변화에 영향을 입는다. 이로 인해 안정적 가공 연료 공급 불안전에 따른 가공산업의 활성화, 가공업체 시장의 점유력 및 경쟁력 제고에 한계가 있다. 고가의 가공원료 사용으로 원가부담이 가중되고, 오미자의 원료 등급화 미흡, 가공소재의 원료 표준화 미흡으로 품질관리의 문제점이 발생하고 있다.

[그림 4-10] 문경 오미자의 성장을 위한 민관협력 지원체계



자료: 문경시(2018)

라. 사례 시사점과 정책 과제

문경미소 사례를 통해 확인할 수 있는 시사점 및 정책 과제는 다음과 같다. 첫째, 문경미소는 농업회사법인이자 사회적기업으로서, 혁신 비즈니스 창출을 위한 경제적 가치 활동과 취약계층의 일자리 창출, 지역사회와의 상생이라는 사회적가치 활동이 동시에 이뤄지고 있다. 때로는 사회적가치보다 경제적가치를 중요하게 여기는 이른바 미션드리프트(Mission Drift) 현상²⁶⁾을 보이고 있지만 상충된 목적을 동시에 추구하는 하이브리드 조직으로서의 활동 특성이 나타나고 있다. 이러한 활동 과정에는 본격화되고 있는 지역소멸의 상황에서 지역을 살리고 농민과 함께 성장하고자 하는 김경란 문경미소의 의지가 크게 작용을 했다. 경남 창원에서 어린이집을 운영하던 김 대표가 고향인 문경으로 귀향하여 지역특산물을 활용한 사업을 하면서 고향을 위해 할 수 있는 일로서 오미자김 사업을 시작했고 이러한 활동을 확장해 나가고 있는 것이다.

둘째, 전통산업 쇠퇴, 지역소멸과 같은 지역의 구조적 위기에 대응하기 위해서는 오미자 같은 로컬자원에 기반을 둔 제2의 혁신모델을 발굴하고 이를 위한 새로운 지역혁신 전략이 필요하다. 그동안 우리나라는 첨단산업 중심의 성장주의, 국가주도의 지역특화산업 및 혁신클러스터 정책, 수출산업화에 초점을 둔 분공장 경제 체제로 지역혁신전략을 추진해 왔다(성지은 외, 2022). 기존 혁신전략이 한계를 맞이하고 있고 저성장, 고령화, 지역소멸 등 지역이 근본적인 변화가 이뤄지고 있는 상황에서 대안적 혁신경로 탐색 및 전략 수립이 중요한 과제가 되고 있다. 문경미소의 혁신활동 특성과 성장 과정은 이러한 대안적 혁신경로의 탐색하고 성공 경험을 형성하는데 중요한 사례로 활용될 수 있다.

셋째, 문경미소 사례와 같이 회사 설립과 운영을 통해 농촌 마을과 지역을 살리고

26) 문경 오미자 재배농가들은 초창기부터 작목반을 구성하였고, 농업기술센터와 재배농민들 간의 협력으로 오미자 재배 기술의 표준화를 시도해 왔다. 2006년 3월에는 문경시농업기술센터가 조직개편 통해 '사과계'와 '오미자계'를 신설하여 지역 농민들이 오미자라는 품목에 더욱 집중할 수 있는 계기가 되었다(박재범·나건, 2019). 특히 문경 오미자의 경우 지자체, 지역농협, 생산자단체 간의 긴밀한 협업체계 구축을 통해 △ 오미자 수급, 생산, 판매 활성화를 위한 지원, △ 출하물량 확대, 가공 활성화를 위한 협력, △ 농가교육을 통한 내실화 등을 함께 노력해 왔다(경상투데이, 2019. 7. 30.). 오미자 산업이 확장되면서 문경시의 보조금 지원과 기술 지원 등의 각종 교육프로그램을 통해 다양한 가공업체가 설립되었다(박재범·나건, 2019). 가공업체의 하나인 문경미소의 경우 농민의 이익을 높이고 조직화에 기반을 둔 지자체, 지역농협, 생산자 단체 간의 협업 체계를 유지하기보다 생산자인 농민과의 개별 접촉을 통해 시장적 관계를 형성하려는 모습을 보이고 있다.

농업의 지속가능성을 확보하려는 사회적기업 및 사회혁신조직에 대한 성장 요소와 정책적으로 해결해야 할 과제를 조사·분석·모니터링하고 이에 대한 체계적인 지원이 필요하다. 문경미소는 오미자리는 농산물을 활용하여 지역을 살리고 농산물의 고부가가치 및 판로개척을 시도한 의미있는 사례이다. 특히 지역소멸이 본격화되고 있는 상황에서 고령인과 청년들의 일자리를 만들어내고 지역의 지속가능성을 확보하기 위해서는 이러한 목표를 위해 활동하고 있는 기업의 활동을 촉진하고 이들이 성장하고 스케일업(Scale-up) 될 수 있는 기반 마련이 본격화될 필요가 있다.

넷째, 지역문제 해결 및 지역 전환의 중요한 주체로서 기업의 혁신활동을 촉진하고 사회적 도전과제에 대응한 민-산-학-연-관의 협력적 플랫폼이 필요하다. 현재 문경미소가 진행하고 있는 다양한 혁신활동은 우리 사회가 당면한 사회적 도전과제 대응과도 맥을 같이 한다. 또한 문경미소가 겪고 있는 많은 사업의 어려움과 과제는 농업·농촌지역의 환경적 변화를 그대로 보여주고 있다. 이러한 어려움을 해외 판로개척을 통해 경제적가치를 창출하면서도 오미자 구매방법의 혁신 등을 통해 극복해나가고 있다. 그러나 본질적으로 단일 기업의 활동으로는 농업·농촌이 안고 있는 어려움과 한계에서 벗어나기 어려운 상황이다. 예를 들어 오미자 또한 노령화에 따른 노동력 부족을 겪고 있으며, 재배면적 감소에 따른 생산량 감소로 이어지고 있다. 농업 생산인력 부족은 경영비 증대, 노동력 애로, 폐농으로 이어지고 있으며, 결국 이는 사업의 확대 및 규모화에 한계를 드러내고 있다. 이러한 한계를 극복하기 위해서는 사회적 도전과제 대응을 위한 주체 간 협력 플랫폼 구축 및 정책 프로그램이 뒤따라야 한다.

- PART II -

스타트업 성장 요인 및 환경 분석

| 제5장 | 스타트업 성장을 위한 글로벌화 전략

제1절 글로벌화 전략의 개념 및 핵심 전략수단

기업 성장과정에서 글로벌화는 피할 수 없는 과제이다. 특히 한정된 내수시장을 가지고 있는 한국의 경우 제품 또는 서비스에 대한 글로벌 시장 진출 전략이 매우 중요하다. 하지만 대부분의 스타트업의 경우 글로벌화에 필요한 시장 정보, 인력, 자금 등의 자원 부족으로 체계적인 글로벌화 전략을 수립하기 어렵다. 특히 단순히 소비 시장으로서의 접근의 어려움을 넘어 비즈니스를 영위하는데 고려해야 할 언어, 문화, 규범, 인식 등의 장벽이 국내 스타트업에게는 더 높게 느껴지는 것이 현실이다.

하지만 최근 국내에서도 창업 초기부터 글로벌 시장을 겨냥하여 사업화와 시장 진출을 도모하는 글로벌 창업(Born Global)이 활발해지고 있으며, 디지털 전환과 플랫폼 경제 발전 등으로 국가 간 경계가 모호해지면서 기업 비즈니스모델의 글로벌화도 과거보다 훨씬 용이하고 자연스러워졌다. 더불어 우수한 스타트업에 대한 자본투자의 주체가 과거 국내 벤처캐피탈에서 현재는 해외 액셀러레이터 및 VC, PE, 글로벌 메가펀드 등으로 확대됨에 따라 투자지분에 대한 회수(EXIT)도 글로벌 자본시장을 무대로 이루어질 수밖에 없게 되었다.

이러한 과정에서 국내를 떠나 해외에 보급자리를 트는 스타트업이 늘고 있는데 이렇게 국내에서 창업하였으나 해외로 본사를 이전하는 행위를 ‘플립(Flip)’이라고 칭한다. 스타트업의 플립 이유는 해외 투자 유치, 우수 인재 확보, 시장 확대, 해외 주식시장 상장 등 다양하나, 국내의 과도한 규제를 피해 해외로 법인을 이전하려는 사례도 존재한다. 특히 스타트업의 플립에 대한 관심은 2021년 쿠팡의 뉴욕 증권거래소 상장 이후 크게 높아졌다. 하지만 플립은 한국-해외 법인 간 주식 교환의 복잡성, 양도소득세 등의 세금 부담, 해외 진출 후 사업역량 부족으로 인한 실패 등 다양한 위험 요소를 가지고 있고, 실제 플립에 실패한 기업이 역플립 형태로 다시 한국으로 돌아오는 경우도 발생한다. 기업의 글로벌화 과정에서 플립이나 역플립, 국경을 넘어선 기업 간 사

업 제휴나 기업 결합, 인수합병, 해외 주식시장을 통한 자금조달 등의 다양한 이슈가 발행한다. 이러한 우수한 기업의 글로벌화에 대해 해외로의 기술 및 자본 유출, 국내 생태계의 공동화 등의 부정적인 인식도 높은 것이 사실이다. 하지만 안타깝게도 이러한 다양한 스타트업의 글로벌화 전략에 대한 정부의 정리된 입장이 없고, 기업 성장 관점에서의 글로벌화를 위한 체계화된 정책 지원도 부재한 실정이다.

과기정책연(STEPI)에서는 이러한 선도 스타트업의 글로벌화 과정에 있어서의 경험 및 핵심 애로를 파악하고, 성공 사례기업을 발굴하여 정책적 시사점을 도출하기 위한 목적으로 2023년 상반기 ‘혁신과 공정포럼(시즌 2)’을 기획·운영하였다. 사례 대상으로 선정한 5개의 선도 스타트업들의 글로벌화 활동은 시장 확대 및 해외 자본 투자 유치를 위한 플립, 한국으로의 역플립, 해외 선도기업과의 기업결합(M&A), 해외 주식 시장 상장 등 그 유형이 각기 다르나, 본 연구에서는 이러한 사례기업들의 글로벌화 전략 및 진출 스토리를 통해 해당 기업의 혁신의 본질과 기업 성장을 위한 글로벌화의 동기 및 목표, 글로벌화 과정에서의 애로 및 핵심 이슈를 살펴보고 스타트업의 글로벌화 전략 수립 및 정책 지원에서의 시사점을 도출하고자 한다. 글로벌화 성장 사례 대상 스타트업의 목록과 해당 기업의 혁신성, 글로벌화 이슈 및 시사점은 <표 5-1>과 같다.

<표 5-1> 선도 스타트업의 글로벌화 성장 사례 현황

회사명	혁신성	글로벌화 이슈 및 시사점
우아한형제들 (배달의민족) (해외 M&A)	- 전단지의 디지털화를 통한 음식점 서비스 수준 향상과 고객 효용 증대 - 음식점과 소비자 연결뿐 아니라 배달업체/기사 등 플랫폼 기반의 신규 사업자 탄생(가치사슬 변화)	- 독일 딜리버리히어로에의 기업매각(한화 4.8조원) 후 조인트벤처 설립(경영 유지) - DH의 국내 음식배달 시장 독점 이슈 발생, 요기요 매각 후 기업결합 승인 - 전세계적인 배달서비스 업체 간 이합집산과 세계 시장 경쟁력 강화를 위한 선택 - 척박한 국내 EXIT 시장과 전략적 투자자의 투자 회수 압박에 대한 유일 해법
쿠팡 (해외 IPO)	- 로켓배송을 통해 국내 소셜커머스 시장의 경쟁구도에서 벗어나 급격히 기업 성장 - 우수한 고객 경험과 만족을 제공하기 위한 Wow the Customer 정신이 기업의 핵심가치 6.2조원의 투자로 구축된 전국 30개 지역 100여개 물류망	- 소프트뱅크 비전펀드 투자유치, 미국 국적의 창업자가 미국에 설립한 본사 등의 여건으로 미국 뉴욕 증시 상장에 도전 - 상대적으로 높게 책정되는 기업가치, 당장의 적자 규모보다는 미래 수익실현 가능성, 차등의결권 제도 활용 등의 목적으로 미국 IPO를 선택
하이퍼커넥트 (해외 M&A)	- 스와이프 한번으로 전 세계 사람들과 영상통화가 가능(Azar) - 모바일 Web RTC 기술을 통한 비용 절감 및 전송 품질의 향상 - 글로벌 기반 서비스 및 출시 국가별 맞춤형 홍보/마케팅 전략	- 사업 초기부터 정립된 글로벌 지향형 사업모델과 고객 기반, 현지화 전략으로 글로벌 진출 수월 - 미국 매치그룹에 기업매각(17억 2,500만 달러) 후 자회사 형태로 독립적 경영 지속 - 해외 기업 매각 후 경영 지속 방식은 플립 등에 비해 일자리, 기술 등의 유출이 없고 국내 생태계 기여가 유지된다는 점에서 유익함
시어스랩 (플립-역플립)	- 세계 최초의 얼굴 인식 증강 현실 카메라앱 롤리캠 개발 후 청소년 중심으로 선풍적인 인기 - 최근 국가대표 AR 기업을 솔로건으로 메타버스 및 AR 전문 기술/플랫폼 기업으로의 역량 강화	- 한국 창업 후 Y-Combinator 투자로 미국으로 플립하였으나, 구글, 트위터 등과의 인수협상 실패로 국내 기술특례 상장을 목표로 역플립 중 - 글로벌화 성공을 위해서는 글로벌 아이템 보유, 핵심인력의 현지 상주 및 네트워크, 문화 적응 등의 소셜역량 확보, 투자금 확보 전략 필요
뤼이드 (플립준비)	- 교육산업에의 AI 기술도입으로 AI 튜터라는 비전 제시 - 토익 데이터 수집 및 최적 학습 콘텐츠 제공을 위한 AI 기술로 탄생된 산타토익 - 미국 SAT/ACT 시장을 타겟으로 한 AI 진단 플랫폼 개발	2021년부터 미국 사업 확장, 에듀테크 시장의 밸류에이션과 지배구조 개선 위해 플립 준비 중 - 플립 시 양도세 부담을 덜고자 콜옵션 방식을 활용하여 플립 미참여 주주도 추후 미국 주식 취득이 가능하도록 설계 - 플립은 되도록 주주 구성이 단순한 초기에 준비하고, 실질적인 미국 내 사업 역량을 갖추고, 여러 이슈에 대한 대응 전략 마련 필요

자료: 연구진 작성

제2절 선도 혁신 스타트업의 글로벌화 성장 사례 조사

1. 우아한형제들(해외 M&A)

<표 5-2> 우아한형제들 기업 개요

회사명	(주)우아한형제들	기업구분	중견기업
창업가/대표자	김봉진 / 이국환	설립일	2011년 3월
업종	소프트웨어 개발/공급(푸드테크)	매출액	2조 9,515억 원 (2022년 기준)
종업원	2,063명 (2023년 5월 기준)	주요제품	음식배달 플랫폼(앱) '배달의민족'
누적투자유치	5,063억 원 (M&A)	홈페이지	https://www.woowahan.com

자료: NICE 평가정보, 사람인, 혁신의 숲

가. 혁신

우아한형제들의 배달플랫폼 '배달의민족'은 국내의 대표적인 음식 배달 어플리케이션 서비스이다. 배달의민족을 만든 김봉진 대표는 과거 음식점의 주요 홍보수단이었던 전단지만으로는 음식의 맛과 서비스의 질에 대한 정확한 정보를 얻을 수 없음을 깨닫고, 음식점과 소비자가 연결되는 플랫폼을 구축함으로써 음식점에게는 홍보와 고객 피드백 채널을 제공하고 고객들에게는 음식점에 대한 다양한 정보 습득 및 편리한 배달 주문 서비스를 제공할 수 있게 되었다. 이러한 전단지의 디지털화는 전반적인 음식점 서비스의 수준 향상과 고객 효용 증가를 가져왔다. 또한 배달의민족은 음식점과 소비자와의 연결뿐 아니라 배달업체 및 배달기사와 같은 플랫폼 기반의 새로운 사업자들을 만들어냄으로써 산업 가치사슬 자체의 변화를 가져왔다.

나. 글로벌화 현황 및 이슈

우아한형제들은 2019년 12월 독일의 대표 음식배달 서비스 회사인 '딜리버리히어로(이하 'DH')와의 기업결합을 발표한다. DH는 우아한형제들 지분 전체를 36억 유로(한화 4.8조 원 규모)에 취득하되, 17억 유로는 우아한형제들 전체 지분의 88%를 차지하는 재무적 투자자(FI)들에게 현금으로 지급하고, 나머지 19억 유로는 FI와 김봉진 대

표 등 경영진에게 DH의 신주를 발행하였다. 특이할 만한 사항은 김봉진 대표가 기업 매각 후에도 DH와 50:50의 공동출자를 통해 ‘우아DH아시아’라는 조인트벤처를 설립하고 우아한형제들을 포함한 아시아 시장 사업을 공동 전개할 수 있었다는 점이다.

DH의 우아한형제들 인수발표 후 국내의 여론과 대중의 반응은 알짜 토종기업의 해외 매각이라는 점과 과점 형태인 배달앱에 대한 부정적인 시각이 맞물려 매우 싸늘했다. 더구나 이미 제2의 배달앱인 ‘요기요’를 소유하고 있었던 DH가 1위 사업자인 배달의민족까지 인수하는 것에 대해 독점 이슈가 부각되면서 공정거래위원회는 6개월 내 DH코리아(요기요)를 매각하는 것을 조건으로 M&A를 승인하였고, 최종적으로 2021년 10월 요기요가 매각되면서 기업결합이 최종 마무리되었다.

다. 시사점

우아한형제들의 DH에의 매각은 국내에서 많은 비판을 받았지만 우아한형제들 입장에서는 생존과 성장을 위한 유일한 선택이었다고 여겨진다. 매각 당시인 2019년에는 요기요, 배달통과 같은 기존 경쟁 배달앱들에 더하여, 쿠팡(이츠), 우버(이츠), 위메프(오) 등 플랫폼 기업들의 신규 서비스가 출시되면서 배달서비스 경쟁이 심화되고 있었다. 더불어 국경을 초월한 음식배달 서비스 업체 간 이합집산이 이루어지고 거대 외국 기업들이 한국시장의 높은 성장잠재력에 주목하고 있던 시기였다. 따라서 우아한형제들은 한국시장에 대한 의지와 이해가 높고 세계 1위 사업자 지위를 가지고 있던 DH와의 기업결합을 통해 세계 시장 경쟁을 위한 체급을 올리는 것이 낫다 판단하였다. 더구나 아시아 시장에 대한 신규 진입을 준비하고 있던 우아한형제들은 DH가 가진 글로벌 음식배달 서비스 브랜드 네트워크 및 현지화 역량을 활용할 기회를 가질 수 있었다.

한편 우아한형제들이 해외 M&A를 선택할 수밖에 없었던 또 다른 이유는 바로 국내의 척박한 EXIT 시장 때문이었다. 국내 주식공개(IPO) 시장이 기업가치가 조 단위인 유니콘기업이 상장하기엔 규모가 작았고 밸류에이션(Valuation)이 낮기 때문에 외국계 투자사들이 다수 포함된 재무적투자자(FI)의 지분 비중이 높았던 우아한형제들에게는 해외 M&A만이 지분투자자들의 투자수익 실현의 유일한 해법이였다.

2. 쿠팡(해외 IPO)

〈표 5-3〉 쿠팡 기업 개요

회사명	쿠팡(주)	기업구분	대기업
창업가/대표자	강한승·박대준 / 김범석	설립일	2010년 8월
업종	전자상거래 소매업	매출액	25조 7,684억 원 (2022년 기준)
종업원	15,720명 (2023년 4월 기준)	주요제품	전자상거래 플랫폼 '쿠팡'
누적투자유치	9.4조 원 (IPO)	홈페이지	https://www.coupang.com

자료: NICE 평가정보, 사립인, 혁신의 숲

가. 혁신

쿠팡은 전세계적으로 그루폰과 같은 쿠폰 형식의 전자상거래 플랫폼(소셜커머스)이 유행하던 2010년도에 하버드 대학 졸업 후 BCG를 거쳐 하버드 비즈니스 스쿨을 졸업한 김범석 대표가 창업했다. 설립 당시 티켓몬스터, 위메프 등 유사한 사업모델을 보유한 경쟁업체들에 비해 뚜렷한 두각을 나타내지 못하다 2014년부터 익일 배송을 내세운 자체 배송 서비스 '로켓배송'을 선보이면서 급격하게 성장한다. 로켓배송은 2013년 8월 즈음 해외 출장을 앞둔 한 고객이 출장지에서 신고 다닐 신발 한 켤레를 주문하다가 배송이 느리자 고객센터에 항의, 이에 대응하는 과정에서 담당 상담원이 고객 불편을 해소하기 위해 공항까지 쫓아가 고객이 주문한 신발을 전해 주었던 에피소드가 그 시초로 알려져 있다. 당시의 고객을 응대한 상담원의 노력에 영감을 받아 지상에서 가장 우수한 고객 경험과 만족을 제공하기 위한 'Wow the Customer'의 정신을 기업의 핵심가치로 삼게 된 것이다.

사실 로켓배송은 낮은 가격과 최고의 품질을 유지하면서도 빠른 배송이 가능해야 하는 기존의 'Trade-off'를 깨뜨려야 하는 미션이다. 이를 위해 쿠팡은 창업 후 12년간 약 6.2조 원을 투자하여 전국 30개 지역 100여개에 이르는 물류망을 구축하였다. 이러한 결과로 전 국민의 약 70%가 쿠팡 배송센터에서 10km 거리 이내에 거주하게 되었고, 탄탄한 물류망과 높은 고객 충성도를 바탕으로 2019년 신선식품 배달 전문 서비스인 로켓프레시와 새벽배송, 당일배송 서비스를 런칭할 수 있었다.

나. 글로벌화 현황 및 이슈

쿠팡은 로켓배송, 로켓프레시 서비스에 이어 론칭한 쿠팡이츠, 쿠팡플레이까지 전형적으로 한국 시장만을 대상으로 한 내수형 사업모델을 가지고 있으나, 일본의 소프트뱅크 그룹의 ‘비전펀드’에서 2015년과 2018년 두 차례에 걸쳐 약 27억 달러 가량을 투자받고 미국 국적으로 미국에서 사업 아이디어를 구상해왔던 김범석 대표의 선택은 한국이 아닌 미국 뉴욕 증시(NYSE) 상장(IPO)이었다. 쿠팡의 지주회사 격인 ‘쿠팡 LLC’는 이미 미국 델라웨어에 본사를 두고 있는 미국 법인으로 상장과정에서 사명을 주식회사 ‘쿠팡INC’로 바꾸고, 2021년 3월 11일 공모가 35달러(공개대상 1억 3천 만 주, 조달금액 45.5억 달러)에 상장되면서, 총 기업가치 630억 달러 규모로 외국기업으로서 2014년 중국의 알리바바 이후 뉴욕증시에 상장하는 최대 규모의 상장 사례로 기록되었다. 더불어 김범석 창업자(이사회 의장)는 차등의결권을 부여받아 일반 주식(Class A)에 비해 29배에 해당하는 의결권을 행사할 수 있도록 하였다.

다. 시사점

쿠팡이 미국 주식시장 IPO를 택한 이유는 먼저 국내 IPO 시장이 소프트뱅크의 비전펀드와 같은 막대한 규모의 투자금 회수를 감당할 만큼 규모가 크지 않기 때문이다. 기업가치가 최소 50조 원 이상이 될 것으로 예상되는 상황에서 많은 해외 투자자들이 충분한 기업가치를 인정받고 투자회수를 하기 원했을 것이다. 더불어 국내 IPO 시 높은 쿠팡의 시장점유율이나 성장 잠재력보다는 누적 적자에 초점을 맞추어 기업가치를 낮게 볼 것이라는 우려도 존재했다. 마지막으로 차등의결권 제도가 적용되는 미국 주식시장에 상장함으로써 IPO 이후에도 김범석 창업자의 지분 희석을 막고 안정적인 기업경영이 가능하게 되었다. 또한 쿠팡이 나스닥이 아닌 뉴욕 증시에 상장한 것은 기업 가치가 큰 상장기업들이 많은 것과 더불어, 높은 고객 충성도를 바탕으로 단기간 내 누적된 적자를 흑자로 전환할 수 있을 것이라는 자신감이 반영된 것으로 보인다. 실제로 쿠팡은 2022년 26.6조 원의 매출을 기록하면서 전년 대비 26% 성장하였고 동년 3분기부터 순이익 상 흑자전환에 성공하였다.

3. 하이퍼커넥트(해외 M&A)

〈표 5-4〉 하이퍼커넥트 기업 개요

회사명	하이퍼커넥트(현 매치그룹)	기업구분	중소기업 / 유한책임회사
창업가/대표자	안상일	설립일	2014년 3월
업종	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	매출액	2,426억 원 (2021년 기준)
종업원	413명	주요제품	영상채팅 앱 'Azar(아자르)'
누적투자유치	122억 원 (M&A)	홈페이지	https://hyperconnect.com

자료: 사람인, 혁신의 숲

가. 혁신

하이퍼커넥트의 대표 서비스인 'Azar(아자르)'는 무작위로 전 세계의 유저들과 영상 채팅이 가능한 어플리케이션이다. 스와이프(Swipe) 한 번으로 전 세계 사람들과 영상으로 연결되는 아자르의 획기적인 유저 인터페이스는 독창적인 기획 아이디어에 하이퍼커넥트가 자체 개발한 모바일 Web RTC(Real Time Communication) 기술이 뒷받침되면서 탄생했다. 일반적인 머신러닝과 달리 하이퍼커넥트의 기술은 데이터를 서버에 전송하지 않고 스마트폰에서 자체적으로 머신러닝을 처리할 수 있어 서버비용과 통신비용을 절감할 수 있고 전송 속도 또한 매우 빨라 국가별로 상이한 통신환경이나 유저의 스마트폰 사양에 구애받지 않고 끊임 없는 영상채팅이 가능하다.

나. 글로벌화 현황 및 이슈

하이퍼커넥트가 다른 국내 스타트업들과 비교했을 때 특별한 점은 처음부터 국내 시장이 아닌 글로벌 시장을 목표로 했다는 점이다. 이는 아자르가 출시하자마자 중동 지역에서 예상치 못한 뜨거운 반응을 불러일으킨데 따른 것이다. 중동지역은 문자나 음성대화보다는 대면 영상통화를 선호하는 경향이 뚜렷했다. 하이퍼커넥트는 이를 기회로 삼아 중동지역 현지화에 집중하고 현지 유명인을 통한 바이럴 마케팅과 홍보에 집중하였다. 더불어 현지화에 있어 아자르 앱 내에서 사용자들의 다양한 행동패턴을 분석하여 유형화하고, 지역별로 현지의 물가 등을 고려하여 적합한 가격 정책을 수립

하는 등 매우 기민한 마케팅 전략을 마련하였다.

이러한 글로벌 지향형 사업모델과 고객 기반, 현지화 전략으로 인해 전 세계 1등 소셜 디스커버리 앱을 운영하는 매치그룹(Match Group)과의 전략적 파트너 관계 구축에 대한 논의가 시작되었다. 하이퍼커넥트의 입장에서는 절대적 우위를 가진 중동 시장 외 북미/서구권 등의 공략에 어려움을 가지고 있었기 때문에 진정한 글로벌 성장을 위해서는 매치그룹 같은 글로벌 선도업체와의 전략적 제휴가 필요했다. 매치그룹의 경우에는 데이팅 앱 중심의 포트폴리오에서 더 넓은 범주인 소셜 디스커버리 중심의 포트폴리오 변화 속에서 기존 브랜드들이 주로 텍스트 위주의 서비스를 제공하고 있어 약점인 동영상 부분을 보완해 줄 수 있는 기업이 필요했고, 하이퍼커넥트의 라이브 영상·오디오 기술을 매치그룹에 적용함으로써 기존 브랜드의 서비스 질도 높이고 아시아 및 중동 시장 공략의 교두보 역할도 기대할 수 있었다. 결국 두 기업의 이해관계가 맞아떨어져 2021년 2월 매치그룹이 하이퍼커넥트의 독립적인 경영을 보장하는 조건으로 17억 2,500만 달러에 주식 100%를 인수하기로 합의하였다.

다. 시사점

하이퍼커넥트는 해외 시장에서 인정받는 사업모델을 가진 국내 토종기업이 해외 선도기업에 2조 원에 가까운 기업을 매각하면서 국내 우수 기술기업의 해외 유출이라는 뜻하지 않는 비판을 받기도 하였다. 하지만 국내 대기업 매각에 비해 해외 자본 유치는 해외 자본을 국내로 끌어들이고 해당 자본을 통해 실제 고용 증진 및 세수 확보 등의 국내 생태계 기여가 유지된다는 점에서 이익이 많은 방식이기도 하다. 즉 국내 스타트업이 해외 이전하는 것에 비해 일자리, 기술 등의 해외 유출이라는 부작용이 없다는 것이다. 더불어 기업 문화의 글로벌화로 인한 임직원들의 글로벌 업무 역량 강화, 스타트업 시절의 다소 방만한 경영방식에서 철저한 비용관리 및 글로벌 컴플라이언스의 강화 등 글로벌 스탠다드를 맞추기 위한 노력도 긍정적인 요소이다. 마지막으로 애플, 구글과 같은 빅테크 앱마켓 사업자에 대항해 수수료 정책 등에서의 소송 대응, 글로벌 마켓에서의 다양한 규제 리스크 대응 역량을 제고하는데도 큰 도움이 되었다.

4. 시어스랩(플립-역플립)

<표 5-5> 시어스랩 기업 개요

회사명	(주)시어스랩	기업구분	중소기업
창업가/대표자	정진욱	설립일	2014년 5월
업종	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	매출액	26억 원 (2022년 기준)
종업원	54명 (2023년 5월 기준)	주요제품	메타버스, 증강현실(AR) 서비스
누적투자유치	83억 원 이상 (Series B)	홈페이지	https://www.seerslab.com

자료: 사람인, 혁신의 숲

가. 혁신

시어스랩은 세계 최초의 얼굴 인식 증강 현실 카메라 앱 ‘롤리캠(Lollicam)’을 개발한 곳이다. 삼성전자, SK텔레콤 등에서 기술 마케팅과 글로벌 신사업 기획 분야의 경험을 쌓아오던 정진욱 시어스랩 대표는 메타버스가 정보기술 업계의 화두에 오르기 전부터 AR 콘텐츠 사업의 가능성을 내다보고 2014년 창업에 뛰어든다. 롤리캠은 이전의 현실을 그대로 재현하는 기술에 집중하던 트렌드를 되고 싶은 혹은 갖고 싶은 얼굴로 바꿔주는 쪽으로 변화시킨 청년세대를 위한 카메라앱으로, 1,400만 건의 다운로드를 기록하며 한때는 한국의 10대 중 70%가 사용할 만큼 큰 성공을 거두었다. 최근에는 ‘국가대표 AR 기업’이라는 슬로건을 내걸고 ‘ARGEAR’(증강현실 개발 툴), ‘FANBOX’(온라인 AR 공연 플랫폼), ‘MirroCity’(가상과 현실을 연결하는 실시간 플랫폼) 등을 개발해왔으며, 약 60건의 AR 및 메타버스 상용화 실적, 약 120건의 글로벌 AR 콘텐츠 IP를 보유하고 있다.

나. 글로벌화 현황 및 이슈

시어스랩의 글로벌 진출 역사는 한국에서 미국으로(플립), 미국에서 다시 한국으로(역플립) 복잡하게 이어진다. 한국에서 창업 후 출시한 롤리캠이 선풍적인 인기를 끌면서 미미박스, 샌드버드에 이어 국내 스타트업으로서는 3번째로 글로벌 선도 액셀러레이터인 와이컴비네이터(Y-Combinator) 프로그램에 선발되었고, 투자보육을 받기 위

해 필수조건이었던 미국 법인화를 위해 팔로알토로 본사를 이전하게 된다. 미국으로의 본사 이전 과정에서 TIPS, 모태펀드와의 지분 관계로 이전 과정만 4개월 이상 소요되었다. 와이컴비네이터에서의 성공적인 투자보육을 마치고, 트위터 잭 도로시와 미팅 후 인수에 대한 관심을 표명했으나 트위터의 내부 사정으로 모든 신규 인수논의가 중단되기도 하였고, 구글에서도 구글플러스로 SNS 분야 진출 과정에서 유튜브 크리에이터 롤리캠 서비스를 필요로 하여 인수협상을 시작했으나 구글팀(듀오)과의 협업 과정에서 기업문화적 차이를 극복하지 못하고 인수가 무산되었다. 결국 창업 후 미국 진출까지 3년 동안의 영광 이후 미국에서의 4년 간의 처절한 살아남기가 시작되었고, 롤리캠의 영광을 뒤로 하고 메타버스와 AR 기술력을 바탕으로 기술특례 상장을 목표로, 2022년 다시 한국으로 본사를 이전하는 역플립 과정을 진행하는데 1년 이상이 소요되었다.

다. 시사점

시어스랩은 성공적인 비즈니스모델을 인정받아 세계 최고의 액셀러레이터 투자를 받고 미국으로 플립했으나 실패를 경험하고 한국으로 역플립을 시도한다는 점에서 매우 큰 시사점을 가진다. 뼈아픈 실패를 경험한 시어스랩 정진욱 대표가 생각하는 글로벌 진출 성공기업들의 공통점은 대표이사가 현지 주민처럼 생활하면서 네트워크를 쌓고 현지에 맞는 제품과 시장을 선택하며, 투자유치에도 적극적으로 나서는 등 현지 문화와 비즈니스 환경에 적극적으로 녹아들기 위해 노력한다는 점이다. 따라서 해외 진출을 고려하는 스타트업들은 무조건 해외 진출을 고려하기보다는 먼저 자사 제품 및 사업이 글로벌 사업이 가능한 아이템인지 확인할 필요가 있다. 그 결과 해외진출이 필요하다고 판단되면 대표이사 또는 이에 준하는 핵심 인력이 현지에 상주하면서 국내에서의 사업활동보다 더 많은 시간과 자원, 에너지를 쏟아야 한다. 그리고 무엇보다도 현지 네트워크 및 문화 적응 등의 소셜역량 확보가 필수적이다. 또한 해외에서는 국내처럼 정부지원과제 등의 수혜를 받을 수 없기 때문에 철저히 투자 효율성 관점에서 접근하는 해외 투자자들을 설득할 만한 현실적인 투자금 확보 전략이 필요하다. 또한 국내에 비해 높은 법무비, 회계비, 세금 등의 소요자금도 감내해야 한다.

5. 루이드(플립준비)

<표 5-6> 루이드 기업 개요

회사명	(주)루이드	기업구분	중소기업
창업가/대표자	장영준	설립일	2014년 5월
업종	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	매출액	50억 원 (2022년 기준)
종업원	133명 (2023년 5월 기준)	주요제품	AI 기반 토익학습 플랫폼 '산타토익'
누적투자유치	2,809억 원 이상 (Series D)	홈페이지	https://riiid.com

자료: 사람인, 혁신의 숲

가. 혁신

루이드의 장영준 대표는 실리콘밸리 시절 머신러닝 기술을 접하고 어떤 산업에 적용하면 좋을지 고민 중에 유독 교육 사업이, 특히 모바일에서 기술 도입이 느리다는 사실을 발견하고 해당 기술을 교육에 도입하면 기회가 될 것이라고 판단하였다. 하지만 데이터를 체계적으로 관리하는 교육기업이 거의 없어 루이드는 데이터 소스이자 시제품이 필요했고, 기업으로서 사업모델을 갖출 방법도 고민하면서 자연스럽게 '산타토익'의 개발에 몰두하게 된다. 객관식으로 치러지는 토익은 AI가 학습하기 상대적으로 쉬우며, 규모가 크고 자주 치러지는 시험이라 단기간에 대량의 문제풀이 데이터를 모을 수 있고, 모바일 활용도가 높은 2030 세대에 집중된 시험이었기 때문에 루이드의 비전을 실현하기 적합한 테스트베드였다. 산타토익의 개인화된 최적 학습 콘텐츠 제공을 위해 활용된 AI 기술은 대략 추천, 정답/오답 예측, 점수 예측, 이탈율 예측 등이다.

산타토익을 통한 루이드 AI 연구진의 고민은 'R.Inside'라는 솔루션으로 구체화되었다. AI 핵심 기술을 비롯해 백엔드(Backend), UX/UI 기술을 모두 모듈화해 솔루션에 담으면 어떤 콘텐츠를 넣어도 AI 튜터 솔루션을 활용할 수 있다. 최근에는 미국 대입 시험인 SAT와 ACT를 준비하는 전 세계 학생들을 위한 AI 진단 플랫폼 'R.test'를 출시하였고, 최근 관심이 높은 자연어 처리 AI 서비스인 챗GPT를 활용한 기능 추가도 준비 중이다.

나. 글로벌화 현황 및 이슈

뤼이드는 2021년 하반기부터 약 1년간 미국으로의 본사 이전(플립)을 준비해 왔다. 플립을 고려한 가장 큰 이유는 미국으로의 사업 확장과 회사 지배구조 개선을 위한 경영 효율화 때문이다. 또한 에듀테크 산업이 발달하고 AI 기술기업에 대한 밸류에이션이 높은 미국 자본시장의 매력도도 중요한 고려 요소이다. 플립 과정에서의 핵심 이슈는 바로 세금인데, 한국 법인의 기존 주식을 매각하고 미국 법인의 새로운 주식을 취득하는 과정에서 양도소득세 등의 세금 부담이 크다. 따라서 뤼이드는 현재 한국법인에서의 참여 주주가 세금을 내고 미국 지주사 지분을 취득하도록 하되, 콜옵션(Call Option)을 통해 플립에 참여하지 않는 주주도 추후 미국 주식 취득이 가능하도록 플립 구조를 설계하였다. 또 다른 플립 과정에서의 애로는 자본시장법에 따라 청약권유대상자가 50인 이상인 경우 공모로 간주되어 증권신고서(SRS)를 제출해야 한다는 것인데, 다행히 뤼이드의 경우 50인 미만으로 해당 위험은 비껴갈 수 있었다. 한편 플립 시 Call/Put 옵션을 활용하는 경우 파생거래에 대한 한국은행의 신고 및 승인이 필요하고, 신설법인인 미국 지주사의 한국 법인 주식 취득에 대해서도 증권 취득신고가 필요하다. 뤼이드는 다행히도 다양한 난관을 극복하고 플립 계획을 마련하였으나, 미국 경기 상황과 기업 내부의 구조조정 이슈로 미국 사업 확대 후 플립을 고려할 예정이다.

다. 시사점

뤼이드의 플립 과정에서 겪은 애로를 통해 여러 시사점을 얻을 수 있다. 먼저 플립은 고성장하는 스타트업에게는 양도세 부담의 증가와 많은 투자자들로 인해 세금 부담 및 공모 위험이 따르므로 되도록 주주 구성이 단순한 초기 단계일수록 유리하다. 또한 미국에 단순히 본사를 둔다고 해서 기업가치 상승이 자동적으로 이루어지는 것이 아니므로 실질적인 미국 내 사업계획 및 실행능력을 갖추고 사업 확장에 필요한 역량과 전략을 확보하는 것이 중요하다. 또한 플립을 하는 과정에서 양도세나 공모 이슈를 제외하고도 ESOP 이전 방식, 플립 후의 회계처리, 볼커룰(Volcker rule)과 같이 검토 및 해결해야 하는 이슈가 다수 존재하므로 이에 대한 대응 전략을 마련할 필요가 있다.

| 제6장 | 스타트업 성장을 위한 제도개선 이슈

제1절 스타트업 제도 점검의 필요성과 범위

1. 스타트업 제도 점검의 필요성

2017년 7월 아산나눔재단에서 발간한 『4차 산업혁명을 주도하기 위한 스타트업 코리아!』 보고서는 한국 스타트업의 창업과 성장에서 제도가 얼마나 중요한 역할을 하는지 깊이 절감하게 해주었다. 보고서는 당시 미국에서 활동 중이던 100개의 유니콘 기업 중 13개(투자액 기준 40.9%)가 한국에서는 규제로 인해 사업을 할 수 없고, 44개(투자액 기준 30.4%)는 조건부로만 사업이 가능하다는 사실을 보여주었다(아산나눔재단, 2017: 3). 이러한 조사 결과는 업계와 정책 담당자들에게 큰 충격을 주었고, 이후 몇 년간 4차 산업혁명에 대한 많은 논의가 ‘기-승-전-~~규제~~’로 귀착되는 양상이 도돌이표처럼 반복되었다. 업계에서는 정부에 대해 “자금 지원은 없어도 좋으니, 규제(특히 진입 규제)를 풀어 달라”는 호소를 지속했다.

규제 이슈는 스타트업 생태계에서 제도가 얼마나 중요한가를 보여주는 단적인 사례이다. 그러나 규제 외에 스타트업 생태계가 성립되고 작동하는데 직접 관련된 제도들도 중요하다. 상법이나 회사법과 같은 기업 관련 제도 외에 스타트업에게만 적용되는 별도의 제도들이 있는데, 이 제도들이 없으면 스타트업 생태계의 작동 자체가 어려울 수 있다는 점에서 더 근본적인 중요성을 지닌다.

이렇게 스타트업에게만 적용되는 별도의 제도가 필요한 이유는 스타트업이 기존 기업과 다른 성장 곡선을 그리기 때문이다. 스타트업은 “빠르게 성장하는 기술 기반의 신생 창업기업”으로 정의할 수 있다.²⁷⁾ 여기서 가장 중요한 특징은 빠른 성장이다. 스타트업은 매년 조금씩 성장하는 제조업과 달리 몇 배씩 성장하는 빠른 성장을 지향

27) 여기서 ‘기술 기반’이란 IT를 활용해서 새로운 사업 모델을 시도하는 것과 R&D를 통해 새로운 기술을 개발하는 것 모두를 지칭한다. 전자는 ‘테크 기업’으로 부르는 플랫폼 기업이나 O2O 기업들을 가리키며, 후자는 최근 ‘딥테크 기업’으로 부른다.

하며, 이를 위해 상당 기간 적자를 감수하기도 한다. 그런데 대부분 유형자산이 없는 무형자산 기반의 기업이기 때문에 은행 대출을 위한 담보물이 부족하다. 그래서 이런 자산 형태를 가지고 적자를 감수하면서 빠른 성장을 추구하는 스타트업을 위해서는 은행이 아닌 별도의 자금 공급원이 필요하다.

벤처캐피탈이 바로 이런 목적을 위해 설립된 금융 조직이다. 벤처캐피탈은 위험을 감수하면서 지분을 대가로 스타트업에 투자한 후 빠르게 성장하는 스타트업의 특징을 활용해서 막대한 자본 이득을 얻는 스타트업 전문 투자 조직이다. 벤처캐피탈은 IPO, M&A, 기타 지분 매각 등을 통해 투자금을 회수한다. 이러한 회수 수단이 작동하기 위해서는 코스닥과 같이 스타트업의 주식을 상장하고 거래할 수 있는 자본시장이 필수적이다. 그래서, 스타트업 생태계는 크게 보아 스타트업, 벤처캐피탈, 자본시장의 세 가지 조직으로 구성되고, 스타트업 제도 역시 이 세 가지 조직과 관련된 제도들, 즉 스타트업의 창업과 경영 관련 제도, 스타트업 투자 관련 제도, 스타트업 자본시장 제도로 구성된다.

이러한 스타트업 제도들은 단기간에 구축되지 않고 생태계를 구성하는 주체들의 성장과 보조를 맞추면서 하나씩 구축되기 때문에 모두 구축될 때까지 시간이 오래 걸린다. 한국의 스타트업 생태계는 1980년대 1세대 벤처들이 설립되면서 형성되기 시작했고, 2005년 모태펀드가 출범하면서 생태계의 기본 골격이 완성되었다고 볼 수 있다(〈표 6-1〉 참조). 제도적 측면에서는 1986년 창업지원법과 1997년 벤처 특별법의 제정 이후 꾸준히 제도들이 구축되었고, 25년 이상 지난 현 시점에서는 ‘한국적인 스타트업 제도’가 어느 정도 구비되었다고 볼 수 있다.

현 시점에서 스타트업 제도를 점검할 필요성이 제기되는 것은 크게 세 가지 이유가 있다. 첫째, 여전히 스타트업들이 제도와 관련된 불만을 제기하고 있어서 그 내용을 살펴보고 제도를 지속적으로 개선할 필요가 있다. 둘째, 한국의 스타트업 제도들은 제조 대기업이 산업생태계를 주도할 때 형성된 기존의 기업 지배구조 제도, 금융 시스템과 자본시장 제도 등을 배경으로 설계되었기 때문에 스타트업에 맞지 않는 제도가 많다. 셋째, 한국 스타트업의 생태계가 연륜이 쌓이면서 이제는 유니콘으로 성장하거나 해외에 진출하는 등 초기 스타트업에서 벗어나 본격 성장하는 기업들이 많아졌다. 그

결과 스타트업의 성장기를 체계적으로 지원할 정책과 제도적 뒷받침이 중요해졌다. 본 연구에서는 이러한 배경 하에 스타트업 제도 전반을 다루되 특히 성장기에 해당하는 제도들에 초점을 맞추어서 현황과 문제점을 점검하고 대안을 제시하고자 한다.

〈표 6-1〉 한국 스타트업 생태계의 구축 과정

4대 요소	벤처캐피탈 및 자금원	스타트업	자본시장
태동기 (1981~1995)	■ 1986 창업지원법, 신기술사업법 제정 ■ 1987 투자조합 도입	■ 1세대 벤처 창업 ■ 1995 벤처협회 설립	
전환기 (1996~2004)	■ 회사분 투자보다 조합분 투자가 많아짐 ■ 2002 국민연금 참여	■ IT 창업 붐 - 1991 무선호출기 - 1996 초고속 인터넷 - 1997 휴대폰(PCS) ■ 1997 벤특법 제정 ■ 2000년 벤처 버블	■ 1996 코스닥 설립
성장기 (2005~현재)	■ 2005 LLC형 VC 도입 ■ 2005 모태펀드 출범 ■ 2010 정책금융공사 참여 ■ 2014 성장사다리 출범	■ 모바일, 앱 관련 창업 확대 - 2007 아이폰 ■ 2016 바이오 창업 붐	■ 2013 코넥스 설립

자료: 김석관 외(2019), p. 59의 표를 수정

2. 스타트업 제도 점검의 대상

스타트업 제도는 성장 단계별로 창업기, 성장기-IPO전, 성장기-IPO후로 분류할 수도 있고, 영역별로 창업 및 경영 제도, 투자 제도, 자본시장 제도로 분류할 수도 있다. 〈표 6-2〉에 스타트업 제도를 구성하는 16가지 하위제도들이 나열되어 있는데, 더 많은 하위제도가 있을 수도 있다. 본 연구에서는 이 중에서 성장기에 해당하는 9개의 제도를 점검하고자 한다. 스톡옵션 제도, 이사회 제도, 복수의결권 제도, 해외 진출 제도, 폐업 관련 제도, 벤처캐피탈 제도, 해외 VC의 국내 투자 제도, M&A 제도, 상장 제도가 포함된다.

그런데, 9개의 제도에 대해 기초 조사를 해본 결과 4개의 제도는 심층 분석이 필요하고, 나머지 5개는 간단한 검토로 점검이 가능한 제도들이었다. 그래서 다음 절에서는 1. 스톡옵션 제도, 2. 이사회 제도, 3. 벤처캐피탈 제도, 4. 상장 제도를 중심으로 주요 이슈를 분석하고 개선 방향을 제시하고자 한다.

<표 6-2> 스타트업 제도 현황

단계	창업 및 운영 제도	투자 제도	자본시장 제도
창업기	교원 창업 제도	엔젤 투자 제도	
	연구소기업 제도	엑셀러레이터 제도	
	기술지주회사 제도	CVC 제도	
	벤처기업 인증제도		
성장기-IPO전	1.스톡옵션 제도	3.벤처캐피탈 제도	9.M&A 제도
	2.이사회 제도	8.해외 VC의 국내 투자	
	5.복수의결권 제도		
	6.해외 진출 제도		
성장기-IPO후	7.폐업 관련 제도		4.상장 제도

자료: 연구진 작성

제2절 스타트업 제도 점검

1. 스톡옵션 제도

가. 제도의 도입과 진화

스톡옵션(주식매수선택권) 제도는 기업이 우수 인력을 유치하거나 임직원의 성과를 보상하려고 할 때 자사 주식을 일정한 가격에 살 수 있는 권리를 주는 제도이다. 모든 상장회사와 비상장 주식회사는 상법에 따라 스톡옵션 제도를 시행할 수 있다. 벤처특별법은 벤처기업을 위한 스톡옵션 제도를 따로 규정하고 있고, 벤처기업 인증을 받은 스타트업은 이 특별법에 따라 부여 대상, 자격 요건, 가격 결정 기준, 조세 특례 등에서 상법보다 좋은 조건으로 스톡옵션 제도를 시행할 수 있다(〈표 6-3〉 참조).

〈표 6-3〉 벤처특별법과 상법상의 주식매수선택권

구분		벤처특별법(제16조의3)	상법(제340조의2~4)	상법(제542조의3)
적용 대상		비상장 벤처기업	주식회사	상장회사
부여 대상 및 요건		임직원, 외부 전문가, 연구기관, 지분 30% 이상 피인수 기업의 임직원	회사 이사·감사·피용자	임직원/관계회사 임직원
부여 한도		발행주식 총수의 50%	발행주식 총수의 10%	발행주식 총수의 20%
행사 가격	신주 발행·교부	「상속세 및 증여세법 시행령」 제54조에 따른 시가와 권면액 중 높은 금액 또는 부여당시의 시가	부여일 기준 실질가액과 권면액 중 높은 금액으로 하나, 무액면주식의 경우 자본으로 계상되는 금액 중 1주에 해당하는 금액을 권면액으로 함	
	자기주식 교부	「상속세 및 증여세법 시행령」 제54조에 따른 시가	실질가액	
신고 대상		중소벤처기업부장관	신고의무 없음	금융위원회, 한국거래소
조세특례		비과세특례, 납부특례, 과세특례	-	비과세 특례(코넥스 상장 벤처기업 임직원)

자료: 중소벤처기업부(2021a; 2021b); 강재원 외(2021), p.3에서 재인용.

스톡옵션 제도는 1997년 처음 도입된 이후 지속적이고 점진적인 개선이 이루어졌다. 세제와 관련된 변화가 절반을 차지할 정도로 가장 중요한 이슈였고, 그 외에는 부여 대상 외부 전문가의 범위를 확대하는 문제가 중요하게 다루어졌다(〈표 6-4〉 참조).

<표 6-4> 주식매수선택권 제도의 도입 및 변화

시기	세제 관련 변화	기타 변화	관련 법규
'97		• '주식매입선택권' 제도 시행	증권거래법
'98		• 벤처법에 벤처기업 용 제도 도입	벤처법
'99		• 상법에 주식매수선택권 조항 도입, 비상장회사도 활용 가능	상법
'13.8.	• 주식매수선택권 행사 시 근로소득세 분할납부 허용(3년간)	• (부여대상) 지분 30% 이상 피인수기업의 임직원까지 확대	조특법 벤처법
'14.7		• (부여대상) 외부전문가에 의사, 치과의사, 한의사, 약사, 한약사, 기술사 추가	벤처법
'14.10	• 신주발행형 주식매수선택권에 법인세 손금산입 인정		법인세법 시행령
'15.1	• 근로소득세와 양도소득세 중 선택적 과세 허용		조특법 벤처법
'16.1	• 근로소득세 분할납부 5년으로 확대		조특법
'16.12		• (행사가격) 하한규제 완화: 행사가격을 시가 이하로 부여가능(단, 액면가이상, 신주교부방식, 행사차액 1인 최대 5억원)	벤처법 시행령
'17.1		• (행사한도) 적격주식매수선택권 대상 행사금액 3년간 5억원으로 한도 상향	조특법
'18.1~ '19.12	• 행사이익 비과세 특례 부활('06.12월 일몰), 행사이익 중 연간 2천만원 이내의 금액에 대해 소득세 비과세		조특법
'20.1~ '21.12	• 행사이익 비과세 특례 확대(2천만원→3천만원으로 확대)		조특법
'23.7		• (부여한도) 외부전문가는 총 주식의 10% • (가격) 외부전문가는 시가 미만 발행 불가 • (자격요건) 임직원은 2년 이상 재직, 외부전문가는 결의 후 2년 경과 및 기타 요건 충족 • (부여대상) 외부전문가에 10년(석사 후 5년) 이상 실무 경력자, 박사 포함	벤처법 시행령

주: 조특법=조세특례제한법, 벤처법=벤처기업의 육성에 관한 특별조치법

자료: '97~'99년은 허원(2013); '13~'21년은 강재원 외(2021), p.1; '23년은 쿼타북 홈페이지 참조.

1) 세제 이슈

세제와 관련해서는 두 가지 문제가 오랫동안 벤처기업의 불만으로 제기되었다(중앙일보, 2013. 10. 31.). 첫째, 과세 규모의 문제로, 스톡옵션 차익을 근로소득으로 보고

당해 연봉과 합산해서 과세하면 최고 38.5%의 근로소득세를 납부해야 하는데, 이는 로포에 당첨되었을 때 기타소득세 22%를 내는 것보다 더 큰 규모라서 일반적인 법 감정에 어긋난다는 문제가 제기되었다. 둘째, 스톡옵션을 ‘행사’하면 주식을 받게 되고 이를 ‘매각’해야 차익이 실현되는데, 세금은 행사 시점을 기준으로 부과가 되기 때문에 미실현 소득에 대한 과세 문제와 주식처분을 사실상 강제하는 효과가 있다는 문제가 지적되어 왔다.

이 두 가지 문제제기는 조금씩 수용되어서 다음과 같이 개선되었다(강재원 외, 2021: pp. 3-4). 먼저 스톡옵션 행사자에 대해서는 ① ‘20년부터 연간 행사이익 3천만 원(22년부터 5천만 원)까지 비과세하고, ② 3천만 원을 초과하는 행사이익에 대한 소득세(재직 시 행사하면 근로소득, 퇴직 후 행사하면 기타소득)는 5년간 분할 납부가 가능하며, ③ 일정한 조건을 만족하는 적격주식매수선택권의 경우 행사 시 소득세(근로소득/기타소득)를 과세하지 않고, 양도 시 발생하는 소득에 대해 양도소득세를 부과한다(강재원 외, 2021: pp. 3-4). 또한 스톡옵션을 발행한 벤처기업에 대해서는 발행 주식총수의 10% 이내에서 주식매수선택권(또는 금전) 행사 금액을 손비처리 할 수 있도록 했다(강재원 외, 2021: pp. 3-4).

2) 외부 전문가의 범위 이슈

상법과 달리 벤처 특별법은 외부 전문가에게도 주식발행 총수의 10% 이내에서 스톡옵션을 부여할 수 있도록 허용하고 있다. 그런데, 스톡옵션을 부여할 수 있는 외부 전문가의 범위가 제한되어 있는 것이 벤처기업의 애로사항으로 제시되어 왔고, 이를 반영하여 그 범위가 조금씩 확대되었다. 가장 최근에 와서는 소수의 전문 직종(교수, 연구원, 변호사, 의사 등)에게만 스톡옵션을 부여할 수 있도록 제한한 것의 문제가 지적되었다(김석관, 2022. 10. 12.). 벤처기업들이 자문을 받는 전문가 중에는 해당 업계에서 오랜 경험을 쌓은 전현직 경력자들이 많은데, 정작 이들은 법에서 정한 전문직 종사자가 아니어서 스톡옵션을 줄 수 없었던 것이다. 이 문제를 본 과제의 연구진이 칼럼 형식으로 제기하였고(김석관, 2022. 10. 12.), 몇 달 뒤 업계의 경력자들을 포함하는 방향으로 시행령 개정이 이루어졌다(중소벤처기업부, 2023. 6. 27.).

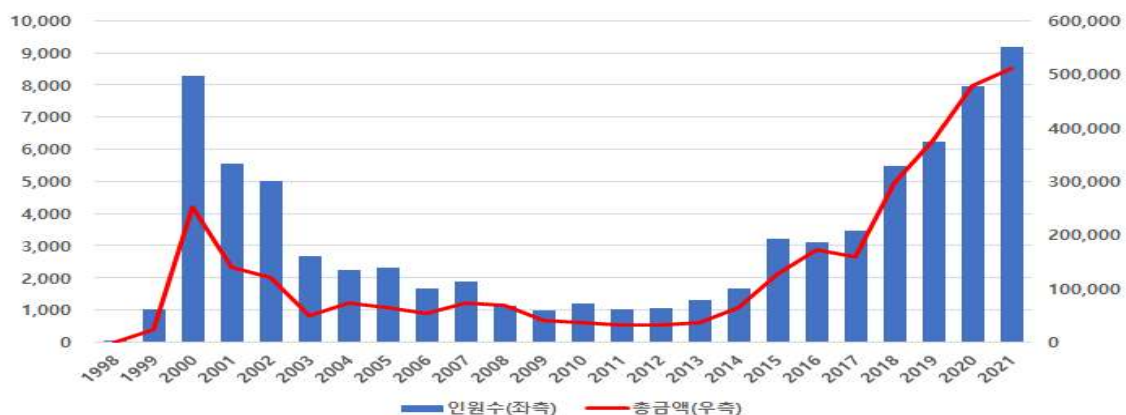
나. 스톡옵션 제도의 활용 현황

1) 부여 현황

상법과 달리 벤처 특별법에 의한 스톡옵션 부여는 중소벤처기업부 장관에게 신고를 하도록 되어 있다. 그래서 1998년 벤처기업용 스톡옵션 제도가 도입된 이후 현재까지 벤처기업들의 스톡옵션 부여 현황은 모두 중기부에 집계되고 있다. 가장 최근의 중기부 발표에 따르면 1998~2021년까지 24년 동안 총 4,990개 벤처기업이 77,653명에게 스톡옵션을 부여했고, 총 행사가액은 3조 2,831억 원으로 집계되었다. 지난 24년간의 흐름을 보면 닷컴 버블이 있었던 2000년부터 2002년까지 잠깐 스톡옵션 부여가 많이 이루어졌다가, 2003년부터 2017년까지 15년동안 크게 감소된 상태로 명맥만 유지했었고, 2018년부터 다시 활성화되어 모든 수치가 증가세를 이어가고 있다. 2021년에는 543개 기업이 9,189명에게 스톡옵션을 부여해서 1인당 평균 행사가액은 5,560만 원으로 나타났다(<표 6-5> 참조). 여기서 행사가액은 스톡옵션 보유자가 자사 주식을 구매하는 가격이고, 이를 팔아서 얻는 차익은 행사자별로 모두 다르다.

<표 6-5> 벤처기업의 스톡옵션 부여 현황('98-'21)

구 분	'98~'16	'17	'18	'19	'20	'21	계
기업수(개)	2,906	281	369	412	479	543	4,990
인원수(명)	45,294	3,477	5,480	6,251	7,962	9,189	77,653
주식수(천주)	381,109	22,086	48,018	37,613	55,301	41,557	585,684
총 행사가액(백만원)	1,460,094	158,702	296,505	377,701	479,490	510,622	3,283,114
평균 행사가액(백만원)	32.2	45.6	54.1	60.4	60.2	55.6	42.3



자료: 중소벤처기업부(2023. 2. 1.)

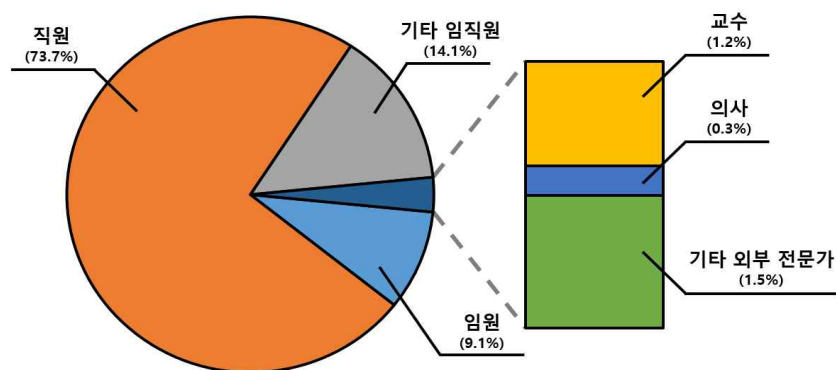
각 스톡옵션의 행사가액 규모는 매우 넓은 스펙트럼을 형성한다(〈표 6-6〉 참조). 2021년을 기준으로 보면, 전체 9,189명의 스톡옵션 수령자 중 46%가 행사가액 1천만 원 이하의 스톡옵션을 받았고, 1억 원 이상은 총 1,089명으로 전체의 약 12%였다.

〈표 6-6〉 벤처기업 스톡옵션의 행사가액별 분포('17-'21)

연도	1천만원 이하	1천만원 ~ 2천만원	2천만원 ~ 5천만원	5천만원 ~ 1억원	1억원 ~ 2억원	2억원 ~ 5억원	5억원 ~ 10억원	10억원 초과
'17	1,590	566	593	384	194	104	38	8
'18	2,326	849	1,044	665	300	214	56	26
'19	2,593	1,018	1,156	704	426	250	71	33
'20	3,592	919	1,520	867	529	389	107	39
'21	4,238	1,274	1,607	981	556	352	136	45
'21 비중	46.1%	13.9%	17.5%	10.7%	6.1%	3.8%	1.5%	0.5%

자료: 중소벤처기업부(2023. 2. 1.)

[그림 6-1] 벤처기업 스톡옵션의 부여 대상별 분포('17-'21)



구분		임직원				임직원 외의 자			
			임원	직원	기타*		교수	의사	기타
인원 수	'17	3,365	148	1,157	2,060	112	40	3	69
	'18	5,304	650	4,215	439	176	79	27	70
	'19	6,031	604	4,740	687	220	74	37	109
	'20	7,679	704	6,126	849	283	108	14	161
	'21	8,975	833	7,624	518	214	93	30	91
	계	31,354	2,939	23,862	4,553	1,005	394	111	500

주: 기타=인수한 기업의 임직원, 사내 직급이 불분명한 경우 등 기업에서 구분하지 않고 신고한 건

자료: 중소벤처기업부(2023.2.1.)

스톡옵션 부여 대상별 분포를 보면, 2017~2021년의 5년 동안 벤처기업 내부의 임직원에게 부여된 경우가 96.9%였다(그림 6-1] 참조). 73.7%는 임원이 아닌 일반 직원이었어서, 스톡옵션이 주로 직원에 대한 보상용으로 활용되고 있음을 알 수 있다. 임원에게 부여된 경우는 9.1%였다. 그리고 외부 전문가에게 부여된 경우는 3.1%인 1,005명이었고, 외부 전문가 중 절반 정도가 교수(394명)와 의사(111명)였다.

2) 행사이익 규모

행사가액은 스톡옵션 행사 시점에 자사 주식을 낮은 가격에 매수한 규모를 나타낸다. 그렇다면 스톡옵션 행사로 받은 주식을 매각해서 얻은 차익을 어느 정도일까? 기재부의 용역보고서에 따르면 2017-18년 기준 1인당 행사이익은 2억 2,484만 원이었다. 이는 이들의 평균 연봉 1억 2,498만 원 대비 1.8배 정도 되는 금액이다.

<표 6-7> 벤처기업 스톡옵션의 행사이익과 절세 효과('17-'18)

구분	1인당 행사이익 (A)	행사이익 포함여부 결정세액		절세효과 (B-C)	1인당 급여 (D)	급여 대비 행사이익 (A/D)	급여 대비 절세효과 (B-C)/D
		포함(B)	미포함(C)				
2017년	242.16	108.92	22.12	86.81	110.69	2.19	0.78
2018년	220.77	108.71	29.30	79.42	128.35	1.72	0.62
총합계	224.84	108.75	27.93	80.82	124.98	1.80	0.65

자료: 기획재정부·한국조세재정연구원(2019), p48, p51; 강재원 외(2021), p.12에서 재인용

3) 스톡옵션이 활성화되지 않은 이유

『2022년 벤처기업 정밀 실태조사』에 따르면, 과거(1.2%)나 현재(5.4%) 스톡옵션 활용 경험이 있는 기업은 전체 벤처기업의 6.6% 정도이다. 이 조사는 2021년 12월 말 기준으로 벤처기업 확인을 받은 스타트업 38,141개사에서 휴폐업 등 455개사를 제외한 37,686개사를 모집단으로 하고 이 중에서 3,000개사를 표본 추출해서 조사한 실태조사이다(중소벤처기업부, (사)벤처기업협회, 2022: p. 18). 따라서 6.6%에 조사

모집단 벤처기업 수를 곱하면, 37,686개사 중 **2,487개사**가 과거나 현재 스톡옵션 제도를 활용한 것으로 추정할 수 있다. 그런데 앞서 살펴본 <표 6-5>에 따르면, 1998년부터 2021년까지 스톡옵션 제도를 시행한 기업은 모두 **4,990개사**였고, 2017~2021년의 5년간 시행한 기업은 **2,084개사**이다. 한편, 김희선(2019, p. 2)에 의하면 1998~2017년에 벤처 확인을 받은 스타트업은 누적 96,623개사이다.²⁸⁾ 누적 기준으로는 2017년과 2021년이 큰 차이가 없을 것으로 가정해서 4,990개사를 96,623개사로 나누면 **5.2%**가 나온다. 즉, 이상을 종합하면, **전체 벤처기업의 5~6%, 누적으로는 5천여 개사, 지난 5년 기준으로는 2천여 개사가 스톡옵션 제도를 시행한 것으로 추정할 수 있다.**

이는 기대보다 매우 적은 수치이다. 벤처기업들이 『2022년 벤처기업 정밀 실태조사』에 ‘스톡옵션을 활용하지 않는 이유’로 응답한 내용을 보면, ‘비상장기업의 경우 성과보상 방식으로써의 장점이 없음’(37.1%), ‘제도 활용에 관한 인식 부족’(30.6%), ‘복잡한 제도 및 행정 절차’(24.9%), ‘불합리한 회계·세무처리’(6.2%) 등이 이유로 제시되었다. 스톡옵션과 현금 성과급을 비교할 때, 스톡옵션은 기업이 상장되고 주가가 수십~수백배 상승하는 경우에 한해서만 의미를 지니고, 비상장 상태에서 기업가치의 상승이 미미하고 주식의 장외 매각도 쉽지 않은 상황에서는 현금 성과급이 더 좋은 성과보상 수단이 될 수 있음을 의미하는 응답 결과이다.

<표 6-8> 벤처기업들이 스톡옵션을 활용하지 않는 이유

비상장기업의 경우, 성과보상 방식으로써의 장점이 없음	제도 활용에 관한 인식 부족	복잡한 제도 및 행정 절차	불합리한 회계·세무 처리	기타
37.1	30.6	24.9	6.2	1.3

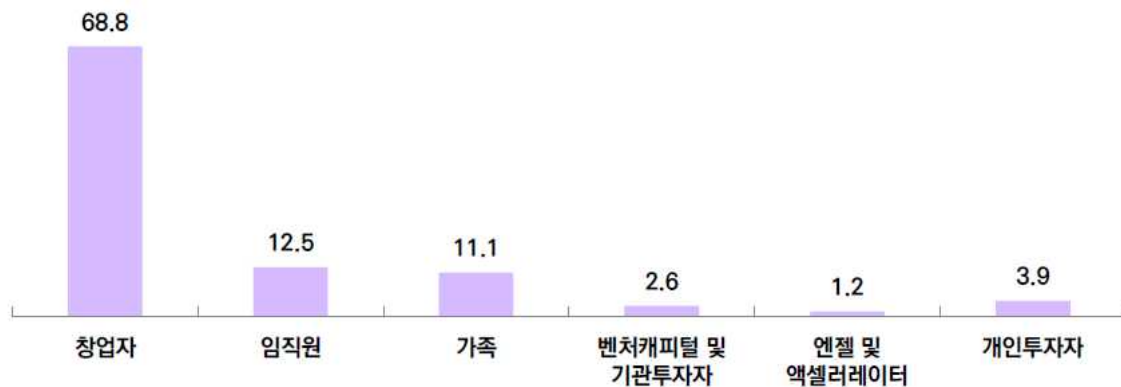
자료: 중소벤처기업부, (사)벤처기업협회(2022), p. 5.

비상장기업에게는 적절한 성과보상 방식이 아닐 수 있다는 점 외에 스톡옵션 제도가 더 많이 활용되지 않고 있는 이유로 한국 벤처기업들의 지분 구조가 지닌 특성을

28) 벤처기업 확인은 매 2년마다 갱신하게 되어 있었는데, 2021년부터 갱신 주기가 3년으로 늘어났다. 벤처확인종합관리시스템 벤처기업 확인제도 안내 참조, <https://www.smes.go.kr/venturein/institution/ventureGuide>

꼽을 수 있다. [그림 6-2]에 조사된 한국 벤처기업의 평균적 지분 구조를 보면, 창업자와 그 가족이 80%의 지분을 보유하고 있고, 임직원이 12.5%의 지분을 보유하고 있으며, 외부 투자자들은 모두 합해도 7.7%에 불과하다. 여기서 임직원 지분 12.5%는 창업 시점에 창업 멤버로 참여한 주요 직원들이 지분을 분배 받고 시작한 경우와 창업 이후 채용된 직원들에게 지급된 스톡옵션인 경우 두 가지가 섞여 있다고 봐야 한다. 즉, 회사의 핵심 직원 중에는 창업 멤버로 이미 지분을 가지고 시작한 경우가 많기 때문에 그만큼 스톡옵션 수요가 줄 수 있다.

[그림 6-2] 한국 벤처기업의 평균 지분 구조



자료: 중소벤처기업부, (사)벤처기업협회(2022), p.43.

다. 개선 방향

비상장기업의 경우에는 스톡옵션이 좋은 성과보상 방법이 아닐 수 있으므로, 대체로 벤처캐피탈의 투자를 받아 코스닥 상장이나 M&A를 목표로 노력하는 소수의 기업들을 스톡옵션 제도의 잠재적 수혜자로 상정할 수 있다. 『2022년 벤처기업 정밀 실태 조사』에서 벤처캐피탈의 투자를 받은 기업이 7.6%이고 상장기업은 1.1%, 현재 상장을 추진 중인 기업은 1.2%로 조사되었다(중소벤처기업부, (사)벤처기업협회, 2022: p.79; p. 148). 현재 스톡옵션 제도를 활용하는 기업이 5~6% 정도로 추정되므로, 정책의 타겟이 되는 스타트업들은 거의 이 제도를 활용하고 있다고 판단된다. 즉, 벤처캐피탈의 투자를 받아 상장을 목표로 하는 기업들을 스톡옵션 제도의 대상으로 고려한다면, 현재의 제도는 대체로 목표를 달성하고 있다고 볼 수 있다.

제도 개선의 쟁점으로 계속 제기되었던 세제 문제와 스톡옵션 부여 대상 외부 전문가의 범위 문제는 지난 25년 간의 점진적인 개선이 이루어져서 이제는 큰 걸림돌이라고 할 수 있는 문제는 남지 않은 것으로 보인다. 세제 이슈에 있어서는 비과세 한도와 적격주식매수선택권의 한도를 상향 조정하는 정도의 제도 개선 사항이 제기될 수 있을 것이다. 외부 전문가의 범위 문제는 최근의 시행령 개정으로 적어도 현재로는 더 개선할 여지가 보이지 않으며, 사실상 이슈가 종결된 것으로 판단된다.

2. 이사회 제도

한국은 수출 제조업 분야에서 재벌 대기업 중심으로 압축 성장을 하면서 총수와 창업자 중심의 기업 지배구조가 강화되었고, 제도와 문화 속에 깊이 고착화되었다. 정부가 산업화를 주도하는 발전국가 체제에서는 정부와 협력하는 민간 주체로 다수의 중소기업보다는 소수의 대기업이 의사소통, 의사결정, 실행 등의 측면에서 효율적이었고, 그 대기업도 1명이 대표해서 정부와 소통하는 것이 효율적이었기 때문이다. 그래서 1997년 이후 벤처기업을 육성하면서도 창업자가 주도하는 기업 지배구조를 당연시했고, 그 외에는 다른 선택지가 있다는 사실도 많이 알려지지 않았다.

그러나 미국을 보면 한국의 기업 지배구조가 유일한 것이 아니고, 최선의 것도 아니라는 것을 발견할 수 있다. 미국에서 VC의 투자를 받은 스타트업은 VC가 이사회에 참여하고 이사회에서 모든 중요한 의사결정을 하는 이사회 중심 경영을 하는 것이 일반적이다. 이사회 제도의 개선을 위해 먼저 미국 스타트업에서 이사회가 어떻게 구성되고 어떤 역할을 하는지 간략하게 살펴보자.

가. 미국 스타트업의 이사회 의석과 기업 지배구조

2007년 미국의 VC 업계가 발간한 소책자 「A Simple Guide to the Basic Responsibilities of VC-backed Company Directors」에는 스타트업 이사회 운영을 위한 기초 사항들이 잘 정리되어 있다. 이 자료에 따르면 VC 투자를 받은 스타트업의 일반적인 이사회 구조는 <표 6-9>와 같다. 이사회는 3명 정도에서 시작해서 기업

성장과 함께 확장되어 7명 이상까지도 커질 수 있고, 의석 배분은 이사회가 커질수록 VC와 독립사외이사의 비중이 더 커지는 구조이다. 여기서 독립사외이사는 업계의 신임을 받는 전직/현직 CEO 등으로, 경영진과 VC 사이에서 중재 역할을 담당한다.

<표 6-9> 미국 스타트업 이사회 의석 배분 구조

기업 발전 단계	이사회 구성원 수	이사회 의석 배분
시드, 제품, 기술, 서비스 개발 단계	3-4	• 경영진 1~2 • VC 1~2 • 독립사외이사 0~1
초기 상업화	4-5	• 경영진 1~2 • VC 2~3 • 독립사외이사 1~2
성장과 확장	5-7	• 경영진 1~2 • VC 2~3
유동화(IPO or 합병)	7+	• 독립사외이사 2~3

자료: Working Group on Director Accountability and Board Effectiveness(2007), p. 5.

<표 6-9>는 일반적인 권고 사항이고 실제로는 기업마다 사정에 따라 약간씩 다른 이사회 의석 구조를 가진다. 미국 스타트업의 실제 이사회 구조를 조사한 가장 최근의 연구로는 Ewens and Malenko(2020)이 있다. 이 연구에서는 2002~2017년에 창업된 7,780개의 미국 스타트업 이사회를 조사했는데, 스타트업의 평균 이사회 규모는 4.5명이며, VC가 약 2석, 경영진이 1.7석, 독립사외이사가 0.8석을 차지하는 것으로 나타났다(Ewens & Malenko, 2020: p. 3).

이러한 이사회 구조는 평균값이고, 실제로는 스타트업의 생애주기에 따라 이사회 의석 구조와 통제권(Control)이 달라진다. 동 연구에 따르면, VC의 투자 라운드에 따라 이사회 지배구조는 창업자 지배로 시작해서(1라운드, 조사대상 기업의 47%) → 공동 지배를 거쳐(2라운드 이후, 조사대상 기업의 36%) → VC 지배(3, 4라운드 이후, 조사대상 기업의 62%)로 점차 변화되는 것이 일반적이다. 즉, 자금 조달 초기에는 평균 이사회 구성원이 3.6명이면서 창업자/임원에게 통제권이 부여되지만, 두 번째 라운드 이후에는 사내 집행 이사 2명, VC 이사 2명, 사외 이사 1명으로 변화하면서 창업자와 VC의 공동 지배구조가 형성되고, 3~4라운드 이후에는 VC 이사의 수가 더 많아지면서 통제권이 VC쪽으로 넘어간다. 창업자 지배구조가 공동 지배구조로 전환될

가능성은 71%, 공동 지배구조가 VC 지배구조로 전환될 가능성은 85%에 달한다(Ewens & Malenko, 2020: pp. 3~5).

그런데, 2008년 금융위기 전후를 기점으로 창업자의 이사회 통제가 더 강화되는 경향이 확인된다. Ewens & Malenko(2020, p. 4)에 따르면 두 번째 라운드 이후 VC가 이사회를 통제하는 빈도는 2003년에 설립된 스타트업 중에서는 60%였지만 2013년에 설립된 스타트업에서는 25%로 감소했다. 반면에 창업자가 이사회를 통제하는 빈도는 이 기간 동안 거의 두 배 증가했다. 스타트업에서 일하는 변호사 59명(설문조사 28명, 인터뷰 31명)을 조사한 Fan(2022)의 연구에서도 이러한 변화가 감지된다. 변호사들의 증언에 따르면 2008년 금융위기로 인한 대침체 이후 스타트업의 지배구조는 창업자 중심으로 기울어져서 지금은 이사회 구성과 운영에서 창업자의 목소리가 더 커진 “창업자 친화적인” 기업 거버넌스가 확산되고 있다. 이에 따라 독립사외이사 역할 비중도 줄어들었다. 기존 학계에서 생각하는 것처럼 투자자 이사와 경영 이사들의 의견 대립이 있을 때 이를 중재하거나 스윙보트 역할을 하는 것이 아니고 창업자와 투자자가 주도하는 이사회에서 소극적인 전문가 역할에 머문다. 또한 대부분의 이사회 의사 결정은 토론에 의한 합의 도출 방식으로 이루어지며 만장일치가 아니고 표결이 이루어지는 경우는 매우 드물다고 한다(Fan, 2022: pp. 317~318).

나. 미국 스타트업 이사회 역할

「A Simple Guide to the Basic Responsibilities of VC-backed Company Directors」는 스타트업 이사회 역할과 책임을 <표 6-10>과 같이 정리했다. CEO 교체를 포함한 경영상의 중요 어젠다들이 이사회에서 결정된다는 것을 확인할 수 있다. Gbadebo-Smith(2023)에 따르면 이사들은 주주 수탁자(fiduciaries)로서의 역할을 위해 ① 경영진의 행동을 안내하기 위해 지정하는 내부 규칙, 프로세스 및 정책, ② 경영진, 특히 CEO의 선택, ③ 주요 자본 배분 결정의 승인/거부 등 세 가지 수단을 통해 영향력을 행사한다.

〈표 6-10〉 미국 스타트업 이사회역의 역할과 책임

이사회역의 본질적인 역할 정의	비상장기업 이사의 일반적인 의무와 책임
• 모든 주주를 위한 주식 가치 극대화 • 유능한 경영진 및 이사회 구성원 유치, 채용, 재임용 • 경영진에 대한 멘토링, 업무 부여, 성과 측정 • 회사 경영진이 얻을 수 없는 수준의 통찰력, 비즈니스 관점 및 전문성 제공 • 재정, 법률 및 윤리적 거버넌스 표준을 감독 및 촉진	• 모든 주주의 수탁자 역할 • CEO의 고용 및 해고와 임원 선출 승인 • 회사 성과 감독/감독 메커니즘 구축 • 기본 회사 목표 및 비즈니스 전략 검토 및 확인 • 회사 발전을 가로막는 장애물에 대한 선제적 대응 • 운영상의 결함 조사 및 측정 및 개선을 위한 지표 수립 • 이사회 지속성 모색 및 강화 • 형평성 있는 임원 승인 및 임원 보상 수립 • 규제 및 법규 준수 감독

자료: Working Group on Director Accountability and Board Effectiveness(2007), p. 8.

연쇄 창업가이자 Startup Owner's Manual의 저자인 스탠포드 대학 Steve Blank 교수는 “베테랑 이사회는 처음 창업하는 사람보다 50~100배 더 많은 경험을 쌓은 사람들”이라고 말하기도 했다(Gbadebo-Smith, 2023). Ramsinghani(2021)는 이사회역의 역할을 주주가치 제고, CEO 선임 및 평가, 거버넌스(경영 전략 결정)의 세 가지로 요약하면서 다음과 같이 말했다.

“일반적으로 이사회는 주기적으로 만나 회사의 방향에 대한 조언과 지침을 제공하는 사람들로 구성된 그룹입니다. 많은 스타트업과 신생 기업의 경우, 벤처 캐피탈리스트 이사회 멤버는 기업이 시장에서 확실한 발자취를 남길 수 있도록 업계에 대한 영향력과 지식을 바탕으로 선정됩니다. 따라서 벤처 캐피탈리스트 이사회는 우수한 경영진과 동료 이사회 멤버를 유치, 채용 및 유지하고, 경영진을 멘토링하고 관리하며, 경영진의 권한 밖에서 자문 서비스와 전문 지식을 제공하고, 재정, 법률 및 윤리적 거버넌스 표준 준수를 감독하는 등 다양한 역할을 수행합니다.”(Ramsinghani, 2021: p.363)

또한 기업의 성장 단계별로는 〈표 6-11〉과 같이 이사회역의 역할이 달라지기도 한다. Gbadebo-Smith(2023)는 기업 경영에 실질적인 도움을 줄 수 있는 사람으

로 이사회를 구성해야 하므로, 경영진을 구성할 때와 마찬가지로 접근하는 것이 가장 좋다고 권한다. 신생 기업의 경우 향후 18개월에서 2년 동안 가장 필요로 하는 기술 격차 또는 기술 요구 사항을 파악하고 이와 관련된 잠재적 이사 풀을 만든 후에 거기서 이사진을 구성하라고 조언한다.

<표 6-11> 미국 스타트업 이사회의 단계별 특징과 역할

	시드 및 초기 단계	성장 단계	유동성 확보 단계
경영 목표	제품 개발	판매	성장 관리
회사의 주요 지표	자금 소진율, 출시 시간	매출, 손익분기점	성장, 수익성 및 총 마진
경영진 특성의 진화	기술/제품 개발, 지적 재산	운영, 영업 및 마케팅, 재무, 인적 자원	관리, 투자자 관계, 법무
이사회가 지녀야 할 기본 역량	관련 기술 전문성	비즈니스/재무 전문성	상장 기업과 유사한 기업 거버넌스
이사회 구성원 수	3명	3~5명	7명 이상
이사회 문화	실험, 육성, 개방성	확장	통제 및 효율성
위원회를 통한 거버넌스	재무 보고 및 재무 임계치 수준 설정, 주요 법률 및 주주 계약 승인	보상 및 감사위원회를 설립하고, 공식 이사회 의장을 선임하고, 추가적인 재무 및 리스크 보고를 수행	대표이사를 선임하고, 상장 기업과 같은 내부 통제 및 관행을 수립하며, 섹션 404 계획을 수행
가치 창출을 위한 이사회의 역할 예시	과학기술 분야 저명인사에게 접근 권한 제공, 제품 개발 가이드라인 파악, 첫 번째 베타 사이트 유치, 개발 파트너 평가/확인	영업 효율성 조언, 고객 접근 가속화, 채널 파트너십 인사이트 제공, 경쟁력 있는 포지셔닝, 향후 자본 라운드에 대한 접근성 제공	과정을 유지하고 규제 및 재무 표준, 관행, 정책을 개발

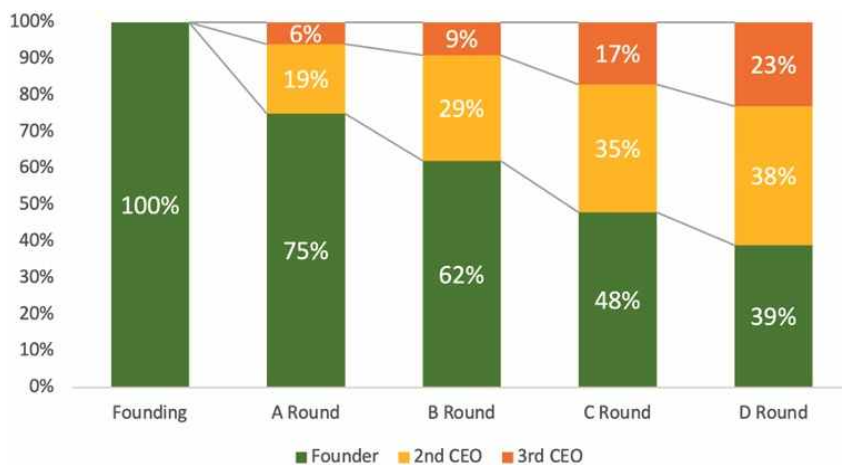
자료: Ramsinghani(2021), p. 364.

다. 미국 스타트업의 창업자 CEO 교체 트렌드

Foundry Group의 전무이사이자 *Startup boards: Getting the most out of your board of directors*를 저술한 Brad Feld는 이사회의 가장 중요한 역할을 ‘자원 배분 결정과 CEO 유지/교체 결정’이라고 보았다(Ramsinghani, 2021). 창업자 CEO를 교체하는 이슈는 창업자 중심 거버넌스가 보편화된 한국에는 낯선 이슈이지

만, 미국에서는 흔한 이슈이고 VC가 주도하는 이사회 중심 거버넌스의 단면을 보여주는 대표적 사례이다. 미국 스타트업 생태계에서는 창업자를 전문 CEO로 교체하는 것이 스타트업의 성공 가능성을 높이는지, 교체한다면 언제 어떤 조건에서 교체하는 것이 좋은지 등에 대한 논의가 활발하다. 와서만(2013)에 따르면 미국의 스타트업 중 25%가 첫 번째 펀딩을 받은 후 창업자가 교체되었고, 두 번째 라운드 이후에는 38%, 세 번째 라운드 이후에는 52%, 네 번째 라운드 이후에는 61%의 스타트업이 창업자 CEO를 교체했다([그림 6-3] 참조).

[그림 6-3] 미국 스타트업의 CEO 교체 빈도



자료: 와서만(2013), p. 390. Angel Insight Blog에서 재인용.

이것은 2000년대 초반의 통계이고, 최근에 올수록, 그리고 IT 기업일수록 창업자가 CEO직을 유지하는 것이 더 증가하는 추세이다. Harvard Business Review에 실린 Blank(2017)의 연구에 의하면, 2000년대 초까지 VC 투자를 받은 기업들은 IPO 전에 창업자 CEO를 교체하는 것이 일반적인 트렌드였다가, 2000년대 초 이후에는 창업자 CEO를 유지하는 쪽으로 업계의 트렌드가 바뀌었다(<표 6-12> 참조).

창업자인 CEO를 전문 경영인으로 교체하는 것이 좋은가 나쁜가, 창업자가 어떤 모습을 보일 때 교체하는 것이 좋은가, 교체한다면 어느 시점이 좋은가 등의 문제는 쉽게 판단하기 어려운 문제이고, 여러 변수와 상황을 고려해야 한다. 여기서 강조하고 싶은 것은 미국에서는 이사회를 통해 이런 논의를 한다는 사실 자체이다. 이런 논의는

그 자체로 VC 투자 기업은 거의 예외 없이 VC가 이사회를 통해 경영에 깊이 개입한다는 것, 그리고 3~4번째 라운드 이후에는 VC가 사실상 경영 지배권을 확보한다는 것을 보여주기 때문이다. 창업자 교체 이슈는 최근에 올수록 창업자 CEO 체제를 유지하는 쪽으로 트렌드가 바뀌고 있다고 하지만 이사회가 창업자를 교체할 권한을 가지고 있다는 사실은 변함이 없다.

〈표 6-12〉 미국에서 창업자 CEO 교체 트렌드의 변화

구분	VC 우위: 1970중~2000초 (창업자 CEO 교체)	창업자 우위: 2000중~ (창업자 CEO 유지)
자본시장 구조	■ IPO가 주된 exit 수단 - 흑자 상장 원칙(5 profitable quarters of increasing revenue) - 로드쇼 위해 CEO 교체 관행(기관투자자들이 가장 보고 싶지 않은 것은 경험 없는 창업자가 회사를 이끄는 모습)	■ 미래가치 기반 적자상장 가능 ■ 세컨더리 마켓 발달: 구주 매각으로 버티기 가능 ■ M&A가 주된 exit 수단: 창업자 CEO 유지하는 것이 피인수에 유리
투자시장 구도	■ VC 자금이 필요한 창업자가 더 많은 VC 우위 시장	■ 창업자 출신 VC 증가: 창업자를 자산으로 인식 ■ 창업자 CEO를 선호하는 VC 증가 ■ VC 자금 풍부, 창업자 우위 시장 ■ VC는 후속 투자 위해 창업자와 좋은 관계 필요 ■ 유니콘 증가로 VC의 업무도 증가
기술	■ 기술 변화가 느린 분야: 창업자 CEO를 교체해도 문제 없음, 창업자가 혁신하고 전문 경영자가 관리하는 패턴	■ 기술 변화가 빠른 분야: 혁신적 창업자가 CEO 유지하는 것이 더 유리
창업 교육	■ 창업자의 경영 수업 환경이 열악 - 엑셀러레이터와 온라인의 스타트업 정보가 일반화되지 않은 시기	■ 창업자의 경영수업 자원이 풍부 - 엑셀러레이터의 창업 교육 활성화, 제도화 - 스타트업 경영에 대한 온라인 정보 풍부 - 멘토 증가
기업 거버넌스	■ VC 우위 구조 - 이사회 의석 과반수를 VC에게 부여: 정보의 비대칭성 보완, 투자자의 재무적 위험 보상	■ VC 우위 구조 약화 - 이사회 구성 변화: 내부이사 우위 구조 설계 - 복수의결권 도입

자료: Blank(2017)의 주요 내용을 연구진이 표로 정리

라. 이사회 중심 경영의 장점

그렇다면 미국의 이사회 중심 경영이 한국의 창업자 중심 경영보다 좋은 모델일까? 미국의 이사회 중심 경영이 스타트업의 성공 확률을 더 높이고 전체 생태계의 성과도

개선해줄까? 개별 기업의 성공과 실패에는 수 많은 변수들이 작용하기 때문에 예측이 어렵지만, 이사회 중심 경영이 스타트업 생태계의 전반적인 성공 확률은 높이는데 긍정적인 요소로 작용할 수 있으리라는 추론은 가능해 보인다. VC는 수 많은 투자 경험을 통해 신생 스타트업들이 반복적으로 저지르는 실수나 비슷한 문제 상황을 많이 겪어 보았다. Ramsinghani(2021, p. 358)은 이런 VC의 특성을 두고 “경험이 풍부한 이사회 멤버는 다양한 스타트업에서 배운 교훈을 통합하여 실수를 방지할 수 있는 '패턴 인식'에 능숙하다”고 평가했다. 따라서 VC의 이사회 참여는 신생 스타트업도 숙련된 의사 결정을 할 수 있도록 도와줌으로써 스타트업의 성공 가능성을 높여주는 역할을 한다. 또한 “스타트업 의사 결정의 투명성을 확보하고, 창업자의 실수나 독단적 의사 결정을 전제(Check and balance)할 수 있다.”(김석관, 2022: p.43) 생태계의 지식 축적 차원에서 보면 VC의 역할을 다음과 같이 요약될 수 있다.

“VC는 수백 개의 스타트업이 성공하거나 실패하는 과정을 가까이서 경험하고, 이 과정에서 스타트업 경영에 필요한 암묵지를 축적한 전문가들이다. 이는 마치 제조업과 엔지니어링 산업에서 장기 근속한 장인적 숙련공이나 엔지니어에게 생산과 설계에 관한 암묵지가 축적되는 것과 같은데, 이정동(2017)은 이런 사람을 ‘고수’로 칭하고 고수가 기업의 혁신에서 차지하는 중요한 역할을 강조한 바 있다. 제조업과 엔지니어링 산업에서 학습이 축적되는 곳(locus of cumulative learning)이 ‘고수’라면, 스타트업 생태계에서는 VC가 그런 역할을 한다. 개별 스타트업의 성패에는 여러 변수가 작용하겠지만, 한 나라의 스타트업 생태계 전반의 평균적인 성공률을 본다면 고경력 VC나 업계 전문가의 이사회 참여가 보편화된 생태계가 더 성공률이 높을 것으로 예상된다.”(김석관, 2022: p.43-44)

VC 연구의 대가인 하버드 경영대학원 Gompers 교수의 최근 연구는 VC의 이사회를 통한 경영 참여가 벤처기업의 성공 가능성을 높이는 요인이 될 수 있음을 시사한다(Gompers and Mukharlyamov, 2022). 이 논문에서 저자들은 창업 경험이 있는 벤처캐피탈리스트는 투자 성공률도 더 높은지를 점검해보았다. 1990~2019년 사이 VC

펀드가 투자한 스타트업에 펀드를 대표하여 이사 직위로 최초 참여한 벤처캐피탈리스트 13,020명의 이력을 모두 조사해서 성공률을 비교해보았다. 창업 이후 성공적으로 엑싯한 뒤 VC로 된 사람(Successful Founder-VC, 이하 SFVC), 창업 했으나 성공하지는 못한 후 VC가 된 사람(Unsuccessful Founder-VC, 이하 UFVC), 창업 경험이 전무한 전문 VC(Professional VC, 이하 PVC)의 세 그룹²⁹⁾으로 나누어서 이들의 성공률에 유의미한 성과 차이가 있는지 검증해보았다.

성공 기준을 IPO나 매각으로 투자금보다 더 많은 금액을 회수한 경우로 정했을 때 세 그룹의 성공률은 각각 SFVC 29.8%, PVC 23.2%, 그리고 UFVC 19.2% 순으로 나타나서³⁰⁾ 창업 후 성공적으로 exit한 그룹의 성적이 제일 좋았다. 저자들은 SFVC 그룹이 1) 외적 조건에서 좋은 지표를 가진 기업들에 투자했고, 2) 투자 후에는 자신의 경험을 살려서 피투자 기업의 가치를 높이는 활동을 했기 때문이라고 해석했다. 즉, 창업가로서의 스킬이 투자자로서의 성공에도 유의미하게 영향을 준 것으로 결론 내렸다. 그런데 창업가로서의 경험이 피투자 기업에게 반영된 것은 이사회를 통해서이다. 따라서 이 연구는 VC의 이사회 참여가 스타트업의 성공 가능성을 높이는 요인이 될 수 있음을 간접적으로 확인해준다.

마. 한국 벤처캐피탈의 경영 참여 현황

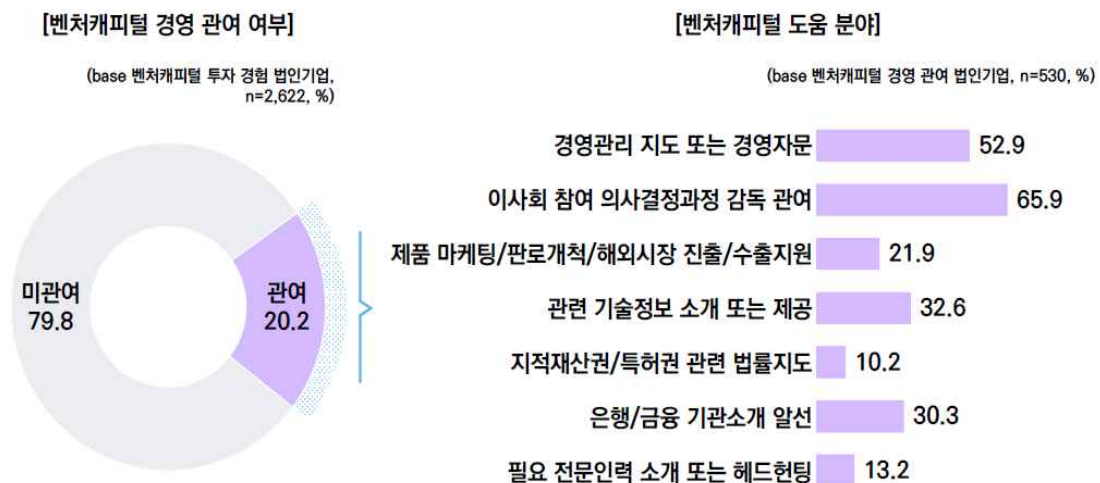
그러면 한국의 VC는 피투자 기업의 경영에 얼마나 참여할까? 『2022년 벤처기업 정밀 실태조사』에 따르면 VC로부터 투자를 받은 스타트업은 전체 벤처기업의 7.6%였다. 이 수치를 모집단 34,308개사에 곱하면 2,607개 정도의 스타트업이 VC의 투자를 받은 것으로 추정할 수 있다. 이 중에서 다시 VC가 경영에 관여해서 도움을 준 경우는 20.2%(527개사)에 불과했다. VC로부터 도움받은 분야로 높은 응답률을 보인 항목은 ‘이사회 참여 의사결정 과정 감독’, ‘경영관리 지도 또는 경영 자문’, ‘관련 기술정보 소개 또는 제공’, ‘은행/금융기관 소개 알선’ 정도였고([그림 6-4] 참조), 이 항목들에 대한 기업의 만족도도 다른 항목에 비해 높게 나타났다([그림 6-5] 참조).

29) 네이버 블로그(2022.6.27.)

30) 상동

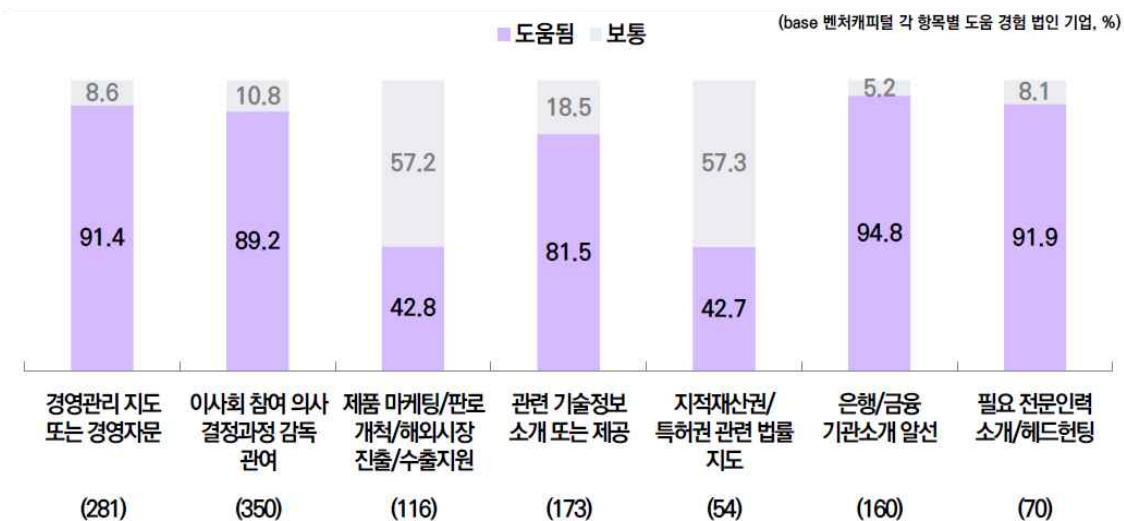
한편, 『2020년 벤처기업 정밀 실태조사』에서는 VC 투자를 받은 벤처기업의 비율이 3.6%에 머물렀고, 경영에 관여한 비율은 13.7%였다(중소벤처기업부, (사)벤처기업협회 2022: p. 140-142). 또한 도움을 받은 분야의 순서는 ‘경영관리 지도 또는 경영자문’, ‘은행/금융기관 소개 알선’, ‘이사회 참여’, ‘관련 기술정보 소개 또는 제공’ 순으로 나타나면서 각 수치들은 2022년보다 다소 낮게 나왔었다(그림 6-6 참조).

[그림 6-4] 벤처캐피탈의 역할 및 도움 분야(2022)



자료: 중소벤처기업부, (사)벤처기업협회(2022), p. 150.

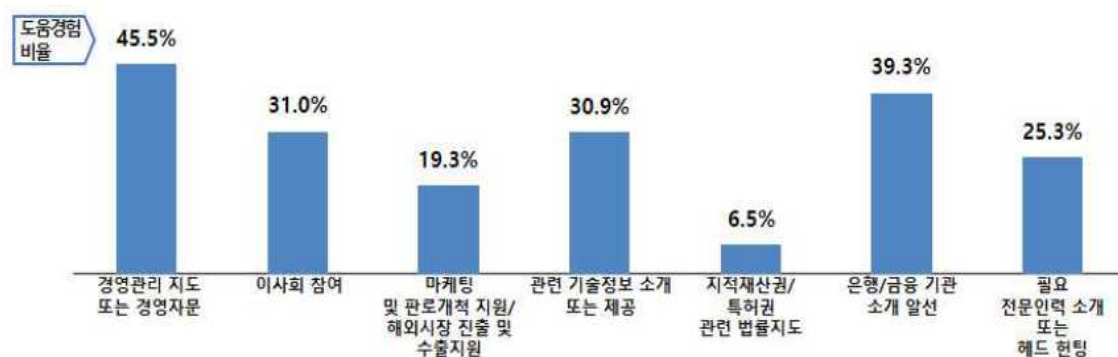
[그림 6-5] 벤처캐피탈의 도움 정도(2022)



자료: 중소벤처기업부, (사)벤처기업협회(2022), p. 150.

이러한 결과는 VC의 투자를 받은 벤처기업이 늘어나고 있고, 그 중에서 VC가 이사회를 통해 경영에 참여하는 사례도 늘어나고 있음을 시사한다. 특히 VC의 도움 분야로 ‘이사회 참여’를 꼽은 응답자의 비율이 2020년 31%에서 2022년 65.9%로 늘어난 점이 가장 큰 변화이다. 이는 미국식의 이사회 중심 경영 문화가 한국 스타트업 생태계에도 조금씩 확산되고 있음을 의미한다. 그러나 VC 투자를 받은 기업 중 20%에서만 VC가 경영에 참여했기 때문에 한국 스타트업의 이사회 중심 경영은 아직 갈 길이 멀다고 할 수 있다.

[그림 6-6] 벤처캐피탈의 역할 및 도움 분야(2020)



자료: 중소벤처기업부, (사)벤처기업협회(2020), p. 143.

바. 개선 방향

미국식 이사회 중심 경영과 한국식 창업자 중심 경영 중 어느 쪽이 더 성공률이 높은지는 아직 확정하기 어렵다. 그리고 미국식 이사회 중심 경영이 더 좋다고 하더라도 한국의 제도적, 사회문화적 배경 위에서 그것을 구현할 수 있는지는 또 다른 문제이다. 그러나 한국 스타트업 거버넌스에 대한 다양한 실험과 도전이 진행되는 것은 바람직하다. 특히 최근 미국 시장에 진출하기 위해 미국에 가서 창업을 하는 경우, 한국에서 창업했다가 미국으로 이전(플립)하는 경우, 미국 벤처캐피탈의 투자를 유치하는 경우 등 미국 스타트업 생태계와의 교류가 많아지고 있다. 한국 스타트업 거버넌스의 다양성을 확대하고 향후 미국과의 교류가 더 확대될 것을 대비해서 이사회 중심 경영을 장려할 필요가 있다.

구체적으로는 모태펀드 차원에서 이사회 중심 경영의 모범적 사례를 조사해서 사례 집으로 만들어 공유하고, 강제성이 없는 권고 사항임을 전제로 〈스타트업의 이사회 중심 경영 가이드〉를 발간하는 것이 필요하다. 또한 한국적 상황에서 이사회 중심 경영을 도입하는 것의 장점과 단점, 한국적 상황에서 이사회 중심 경영의 구현 가능성과 걸림돌, 구현을 위한 과제 등을 별도의 정책연구 과제로 추진하고, 심포지움, 좌담회 등의 형식으로 생태계 내에서 관련 논의를 진행하는 것이 필요하다.

3. 벤처캐피탈 제도

벤처캐피탈과 관련된 제도적 이슈들이 많지만 다른 이슈들은 크지 않은 이슈들이고 현 시점에서 가장 중요한 이슈는 앞서 다룬 이사회 중심 경영과 맞물린 경영지배 목적 투자 이슈라고 판단된다. 벤처투자회사의 경영지배 목적 투자를 제한하고 있는 현행 법규는 생태계에서 VC의 역할을 필요 이상으로 제한하는 기능을 하고 있다. 그래서 여기서는 벤처캐피탈 제도 중 “경영지배 목적 투자 제한”에 대해 살펴보려고 한다.

가. VC의 경영지배 목적 투자 제한 제도

『중소기업창업 지원법』에 포함되어 있던 벤처캐피탈(창업투자회사)에 관한 규정들은 2023년 6월 『벤처투자 촉진에 관한 법률』이 제정되면서 신법으로 이관되었다. 새로 제정된 『벤처투자 촉진에 관한 법률』은 벤처투자회사의 행위제한에 관한 구체적인 내용을 시행령에 위임한 뒤, 대통령령인 시행령에서 “경영지배를 목적으로 투자하는 행위”를 벤처투자회사의 행위제한 목록에 넣고, 중소벤처기업부령인 시행규칙에 “경영지배”의 판단 기준을 넣었다(〈표 6-13〉 참조). 이렇게 시행규칙에 기준을 넣음으로써 법령 개정의 용이성과 유연성이 높아졌지만, VC의 경영지배 목적 투자를 제한하는 기존의 법 정신은 계속 유지되고 있다.

시행규칙에 적시된 기준을 보면, 벤처투자회사가 투자기업의 ① 지분이나 ② 이사회 의석이나 ③ 주주총회 의결권의 과반수를 가지는 경우 경영지배가 성립된다. 단, 벤처투자회사가 운용하는 펀드로만 지분을 살 경우는 50% 이상의 지분도 허용이 된

다. 또한 ④ 벤처투자회사의 임직원이 투자기업의 대표이사를 겸직하거나 이사회에 과반수를 차지하는 등 영업과 재무에 관한 주요 사항을 단독으로 결정 가능한 경우에 경영지배가 성립한 것으로 판단한다. 이 네 가지 방식을 모두 제한한다는 의미이므로, 벤처투자회사가 투자기업의 경영권을 가져올 방법은 모두 막혀 있다고 볼 수 있다. ①번 조건의 예외 조항을 이용해서 벤처투자회사가 자사가 운용하는 펀드로 특정 스타트업의 지분을 50% 이상 확보하더라도 이를 기반으로 이사회에 과반수 의석을 확보하거나 주주총회의 의결권 과반수를 확보하거나 자사의 임직원을 투자기업의 대표이사로 파견하는 것이 모두 막혀있기 때문이다.

〈표 6-13〉 벤처캐피탈의 경영지배 관련 규정

법령	벤처캐피탈의 경영지배 관련 내용
벤처투자 촉진에 관한 법률 (2023.6.20. 일부개정, 2023.12.21. 시행)	제39조(벤처투자회사의 행위제한) ① 벤처투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 벤처투자회사의 자산 운용의 건전성을 해칠 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2023. 6. 20.> 3. 그 밖에 벤처투자회사의 설립목적에 해치는 것으로서 대통령령으로 정하는 행위
벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령 (2023.12.19. 일부개정, 2023.12.21. 시행)	제25조(벤처투자회사의 행위제한) 법 제39조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 행위”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. <개정 2021. 10. 21., 2022. 8. 23., 2023. 12. 19.> 4. 중소벤처기업부령으로 정하는 경영지배를 목적으로 투자하는 행위
벤처투자 촉진에 관한 법률 시행규칙 (2023.12.21. 일부개정, 2023.12.21. 시행)	제20조(벤처투자회사의 행위 제한) 영 제25조제4호 및 제26조제3호다목1)에서 “중소벤처기업부령으로 정하는 경영지배”란 각각 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2021. 2. 24., 2023. 8. 21.> 1. 벤처투자회사(그 특수관계인을 포함한다)가 투자기업의 의결권 있는 발행주식 또는 출자지분 총수의 50퍼센트를 초과하여 소유하는 경우. 다만, 해당 벤처투자회사가 개인투자조합 또는 벤처투자조합의 업무집행조합원으로서 해당 조합의 자금으로만 투자하는 경우는 제외한다. 2. 벤처투자회사가 투자기업의 이사회 또는 이에 준하는 의사결정기구 구성원의 과반수를 임명할 수 있는 권한을 가진 경우 3. 벤처투자회사가 투자기업의 주주총회 또는 이에 준하는 의사결정기구에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 경우 4. 벤처투자회사의 임직원(벤처투자회사의 특수관계인을 포함한다)이 투자기업의 대표이사를 겸직(벤처투자회사와 투자기업이 각각 공동대표이사를 선임한 경우는 제외한다)하거나 투자기업의 이사회 구성원의 과반수를 차지하는 등 벤처투자회사가 투자기업의 재무 또는 영업에 관한 중요한 사항을 단독으로도 결정할 수 있는 경우

자료: 국가법령정보센터(law.go.kr), 2024.01.04. 접속.

VC의 경영지배 목적 투자에 관한 사항은 2004년에 처음 법제화된 이후 몇 차례 개정되었는데, 이 과정에서 일관되게 유지된 원칙은 “VC가 불가피하게 경영지배권을 확보할 필요가 있는 경우 일시적으로 허용하되, 해당 사유가 해소된 후에는 다시 경영지배를 포기하도록 한다”는 것이었다. 즉, 투자기업의 기업가치가 작은 창업 초기에 VC의 투자 규모가 커서 불가피하게 최대주주가 되거나, 투자기업의 도덕적 해이나 경영난으로 구조조정이 필요한 경우 등에 한해 경영지배를 한시적으로 허용하였다. 그리고, VC가 단기차익을 노리고 M&A를 밀어붙이거나 VC가 영구 지배하는 경우 등을 막기 위해 “첫 6개월간 지분 매각을 금지하면서 7년 후에는 지분 매각을 의무화”하는 방식으로 기간을 설정하기도 했다. 2023년 제정된 『벤처투자 촉진에 관한 법률』은 이런 원칙을 더 선명하게 고수하면서 단서 조항을 최소화하는 방식으로 법령을 단순 명료하게 바꾼 것으로 이해할 수 있다.

나. 제도 외적인 요인들

우리나라는 기업 구조조정 목적의 사모펀드에게는 경영지배 목적의 투자를 허용하면서도 같은 사모펀드의 일종인 벤처캐피탈에 대해서는 엄격하게 경영지배 목적의 투자를 금지해왔다. 이러한 원칙은 창업자가 무슨 잘못을 저지르지 않는 한 벤처기업은 창업자의 소유물이고, 투자자는 이 창업자를 지원하는 역할에 머물러야 한다는, 기업 지배구조에 대한 창업자 우위의 철학을 기반으로 하고 있다. 이러한 철학은 문화로 굳어져서 디지털 전환이라는 거대한 시대적 변화와 무관하게 지속되고 있고, 창업자와 VC를 포함한 국내 스타트업 생태계 내 대부분의 사람들은 미국의 스타트업 거버넌스가 우리와 매우 다르다는 사실을 인지조차 못하고 있다.

인적 자원의 역량도 실질적인 한계로 작용하고 있다. 지금 당장 VC의 경영지배 목적 투자가 허용되더라도 VC들은 이를 실행하기 어렵다. VC를 대신해서 투자기업의 경영을 맡아줄 경력직 전문가 풀이 부족하기 때문이다. 이는 한국의 스타트업 생태계의 연료와 관련된 한계이다. 창업 후 성공적으로 Exit한 사례가 누적되어야 성공적인 창업 경험이 있는 경력자들이 늘어나고, 이들이 VC를 대신해서 투자기업의 경영을 맡아줄 수 있는데, 한국은 아직 그런 역량을 갖춘 인재 풀이 부족한 상황이다.

다. 법령의 파급 효과: 생태계 내에서 VC의 역할 축소

VC의 경영지배를 제도적으로 막은 것이 직접적인 영향을 미친 곳은 교수 창업과 같이 VC가 투자자의 역할을 넘어 투자기업의 경영에 적극 개입해야 하는 영역이다. <표 6-14>는 한국과 미국의 교수 창업 모델을 비교한 것이다. 미국은 이사회 중심 경영이 보편화되어 있고 VC의 경영지배 목적 투자에 제약이 없는 제도적 배경 위에 교수 창업을 VC가 주도하는 모델이 일반적이다. 기술을 가진 교수는 보통 ‘창업자’ 타이틀과 소수 지분을 받고 스타트업에 참여하며, 자문역과 같은 비상임 직책을 맡아서 일주일에 하루 정도만 스타트업 일을 한다. VC는 대주주로서 리스크를 지고 창업의 모든 과정을 주도한다. 이 때문에 교수는 본업에 큰 지장을 받지 않으면서 창업을 할 수 있고 연쇄 창업도 가능하다.

<표 6-14> 한국과 미국의 교수 창업 모델 비교

구분	창업자 주도 모델(한국)	VC 주도 모델(미국)
대주주	창업자(교수)	벤처캐피탈(창업자는 소수 지분)
Risk Taking	창업자(교수)	벤처캐피탈
창업자의 역할	CEO, CTO 등(상임직)	Founder & Advisor(비상임직)
휴/겸직 제도 (성실의무 충돌 이슈)	■ CEO, CTO 등 상임직 겸직 허용 ■ 장기(~6년) 휴직 허용	■ ① 대부분 자문역 등 비상임직만 겸직 허용 ■ ② 일부 대학은 상임직 겸직도 허용 ■ 기업 활동은 주당 1일 이내만 허용(①, ②) ■ 단기(1년) 휴직 허용, 안식년 때 상임직 가능
교수직에 미치는 영향	교육과 연구에 지장 있음	교육과 연구에 지장 없음
연쇄 창업 가능성	낮음	높음
교수 창업 활성화 정도	확대되기 어려움 (다수가 휴직하면 학과 운영에 문제)	얼마든지 확대 가능 (Stanford 공대는 대부분의 교수가 기업과 연결)
한국과 미국 비교	■ 한국: 교수 창업의 지배적 모델 ■ 미국: 퇴직 or 겸임교수로 전환	■ 한국: 아직 사례 없음 ■ 미국: tenure track 교수 창업의 지배적 모델

자료: 김석관(2022), p.27.

반면에 한국은 교수가 대주주가 되어 리스크를 직접 담당하고, CEO 등 상임직을 맡아서 교수직과 스타트업 비즈니스를 병행하는 창업자 주도 모델이 주류이다. 이 모

델은 교수의 본업에 지장을 주며, 연쇄 창업도 어렵고 확산에 한계를 지닌다. 교수 창업이 활성화되기 위해서는 미국식 모델도 구현이 가능해야 하는데 VC의 경영지배를 막는 제도적 장벽으로 인해 미국 교수 창업 모델은 한국에 이식되기 어려운 상황이다.

라. 개선 방향

첫째, VC의 경영지배 목적 투자에 대한 제한을 모두 폐지하고 관련 조항을 삭제해서 창투사의 경영지배를 허용할 필요가 있다. 미국식 VC 주도 창업 모델의 경우, 즉각 구현하기는 어렵지만, 제도적 걸림돌을 제거함으로써 도전적인 VC들이 먼저 선례를 남길 수 있도록 제도적으로 열어주는 것이 필요하다(김석관, 2022).

둘째, VC의 경영지배 목적 투자를 허용하는 것은 창업자 권한이 약화되는 것을 의미하므로, 권한과 의무 사이에서의 균형 유지를 위해 창업자의 의무에 관한 제도도 함께 폐지할 필요가 있다(김석관, 2022). 모태펀드 표준계약서에서 ‘이해관계인’ 조항을 삭제하는 것과 코스닥에 상장 심사 시 대주주 20% 이상의 지분 보유 요건을 폐지하는 것이 필요하다(김석관, 2022).

4. 상장 제도

가. 코스닥 상장 제도의 변화: 적자 상장 관점에서

스타트업 생태계에 영향을 미치는 자본시장 제도 중 제일 중요한 제도는 상장 제도이다. 상장이 얼마나 쉬운가, 그해 얼마나 많은 스타트업이 상장했는가에 따라 스타트업 생태계로 들어오는 투자금의 규모가 달라진다. 특히 M&A 시장이 발달하지 못한 한국의 경우 IPO가 가장 중요한 투자회수(Exit) 수단이기 때문에 상장 제도의 변화와 더불어 해마다 약간씩 달라지는 듯한 코스닥 상장 심사의 미세한 기조 변화까지도 투자시장에는 큰 영향을 미친다.

이 상장 제도 중에서 더 범위를 좁히면 적자 상장을 허용하는 제도가 있는지, 있다면 얼마나 쉬운지가 가장 중요한 요소라고 할 수 있다. 왜냐하면 스타트업은 제조업과

다른 성장 곡선을 그리는데 '상당 기간의 적자를 감수하면서 빠르게 성장시킨 후에 적절한 수익 모델을 통해 영업이익을 창출하고 높은 기업가치를 실현하는 방식'이 전형적인 성장 방식이기 때문이다. 이런 성장 곡선을 가지는 스타트업이 적자 상태에서도 상장이 가능하면 상장을 통해 자금을 더 모을 수 있고, 먼저 투자한 투자자들에게는 회수 경로를 제공해줄 수 있다.

미국 나스닥은 상장 여부를 주간사인 증권 회사가 판단하는 구조라서 오래 전부터 적자 상장이 가능했고, 그렇게 많이 진행되어 왔다. 이에 비해 한국의 코스닥은 증권 거래소가 직접 상장 심사를 해서 상장 여부를 결정하는 구조인데, 오랫동안 매출과 영업이익이 있는 회사만 상장을 허용하다가 몇 차례의 제도 개선을 통해 점차 적자 상장의 문호를 넓히고 있다([그림 6-7] 참조). 2005년 벤처기업 특례 제도를 도입해서 벤처로 인증 받은 기업에 대해 경영성과 기준을 완화해주었고, 같은 해 기술성장기업 특례 제도를 도입해서 기술성과 성장성이 인정되는 기업은 경영성과 요건을 면제해주었다. 이때부터 적자 상장이 가능해졌는데, 이후 2016년에 상장주선인이 추천하는 성장성 추천 특례가 추가되었고, 같은 2016년에 '이익미실현기업 특례'를 도입해서 빠르게 성장하는 기업의 적자 상장을 허용했다.

[그림 6-7] 코스닥의 적자 상장 제도 도입 과정

벤처기업 특례 (2005년 도입)	■벤처기업은 경영성과 기준을 완화
기술성장기업 특례 1: 기술평가 특례 (2005년 도입)	■기술성과 성장성이 인정되는 기업은 전문기관의 평가를 거쳐 상장 허용 - 경영성과 요건 면제, 자기자본 10억원 or 시가총액 90억원 요구
기술성장기업 특례 2: 성장성 추천 특례 (2016년 도입)	■상장주선인(상장 주관 증권사)이 평가해서 추천한 기업의 상장 허용 - 경영성과 요건 면제, 자기자본 10억원 or 시가총액 90억원 요구 - 풋백옵션 부여(상장 후 주가가 90% 이하로 내려가면 환매청구권 발동)
이익미실현기업 특례 (테슬라 상장) (2016년 도입)	■아직 이익이 나지 않지만 빠르게 성장하는 스타트업의 상장 허용 - 시가총액, 매출액, 매출액 증가율, 자기자본 등에서 특정 요건 충족 시 적자여도 상장 - 풋백옵션 부여(상장 후 주가가 90% 이하로 내려가면 환매청구권 발동)

자료: 연구진 작성

1) 코스닥 상장 요건: 일반기업의 상장 요건

한국거래소(www.krx.co.kr)는 「코스닥시장 상장규정」 제6조(신규상장 심사요건)와 제7조(신규상장 심사요건의 특례)에 코스닥 상장 요건을 규정해 놓았다. 이 중 제6조에서는 일반기업에 적용되는 표준적인 상장 요건을 규정하고 있고, 제6조의 일부 내용과 제7조를 통해 몇 가지 특례 상장 요건을 규정하고 있다. 먼저 일반기업에 적용되는 표준적인 상장 요건을 살펴보고, 다음 소절에서 몇 가지 특례 상장 요건의 도입 과정을 살펴보고자 한다.

<표 6-15> 코스닥 상장 요건 중 경영성과 요건

개정안	개정 이유, 근거 정책문건	제6조 ①항 5~6호 경영성과 관련 요건
제정 2005.1.21		5. 경영성과: 최근 사업연도의 경상이익 있을 것 6. 자기자본이익률: 자기자본이익률 10%
제4차 일부개정 2005.12.23.	• 이익규모 요건 신설	5. 경영성과: 최근 사업연도의 경상이익 있을 것 6. 자기자본이익률 등: 자기자본이익률 10% or 당기순이익 20억원
제9차 일부개정 2007.4.27.	• 기업회계기준 변경 반영	5. 경영성과: 최근 사업연도의 법인세비용차감전계속사업이익 있을 것 6. 자기자본이익률 등: 자기자본이익률 10% or 당기순이익 20억원
제13차 일부개정 2008.9.12.	• 시가총액 및 매출액 요건 신설	5. 경영성과: 최근 사업연도의 법인세비용차감전계속사업이익 있을 것 6. 이익규모, 매출액 및 기준시가총액: 다음 각 목의 어느 하나 가. 자기자본이익률이 10%, 나. 당기순이익 20억원 다. 매출액 100억원 & 시가총액 300억원
제26차 일부개정 2013.2.22.	• 성장성을 고려한 진입요건 도입	5. 경영성과: 최근 사업연도의 법인세비용차감전계속사업이익 있을 것 6. 이익규모 등: 다음 각 목의 어느 하나 가. 자기자본이익률이 10%, 나. 당기순이익 20억원 다. 매출액 100억원 & 시가총액 300억원 라. 매출액 50억원 & 매출액 증가율 20%
제35차 일부개정 2016.12.14.	• 「역동적인 자본시장 구축을 위한 상장·공모제도 개편 방안」(2016.10.5., 금융위) - 이익미실현기업 진입요건 신설(‘테슬라 상장’)	6. 경영성과 및 이익규모 등: 다음 각 목의 어느 하나. 다만, 나목 또는 다목의 요건은 가목의 요건을 갖추지 못한 경우 적용 가. 법인세비용차감전계속사업이익 있고 다음의 어느 하나 (1) 자기자본이익률 10%, (2) 당기순이익 20억원 (3) 매출액 100억원 & 시가총액 300억원 (4) 매출액 50억원 & 매출액 증가율 20% 나. 시가총액 500억원 & 매출액 30억원 & 2년 평균 매출액 증가율 20% 다. 시가총액 500억원 & 공모 후 자기자본 대비 시가총액 비율 200%

개정안	개정 이유, 근거 정책문건	제6조 ①항 5~6호 경영성과 관련 요건
제40차 일부개정 2018.4.4.	• 「자본시장 혁신을 위한 코스닥시장 활성화」(2018.1.11., 금융위) - 이익미실현기업 진입요건 확대(‘테슬라 상장’) - 7조의 벤처기업 특례를 삭제하고 6조에 괄호로 추가	6. 경영성과 및 시장평가 등: 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것 가. 수익성 또는 매출액 등이 다음의 어느 하나를 충족하는 경우 (1) 법인세비용차감전계속사업이익 50억원 (2) 법인세비용차감전계속사업이익 20억원(벤처기업 10억원) & 시가총액 90억원 (3) 법인세비용차감전계속사업이익 20억원(벤처기업 10억원) & 자기자본 30억원(벤처기업 15억원) (4) 법인세비용차감전계속사업이익 있음 & 시가총액 200억원 & 매출액 100억원(벤처기업 50억원) 나. 시장평가 또는 성장성 등이 다음의 어느 하나를 충족하는 경우 (1) 시가총액 1,000억원 (2) 시가총액 500억원 & 공모 후 자기자본 대비 시가총액 비율 200% (3) 시가총액 500억원 & 매출액 30억원 & 2년 평균 매출액 증가율 20% (4) 시가총액 300억원 & 매출액 100억원(벤처기업 50억원) (5) 자기자본 250억원

주: 각 수치 요건들은 모두 해당 수치 이상을 의미. 제35/40차 개정안의 나목과 다목은 테슬라 상장 요건임.
자료: 한국거래소 법규서비스(<http://law.krx.co.kr>), “코스닥시장 상장규정”을 토대로 연구진 작성

「코스닥시장 상장규정」 제6조 ①항에 상장 기업이 충족해야 할 심사요건들이 나열되어 있는데, 총 9개의 상장 요건 중에서 실질적으로 중요한 요건은 “6. 경영성과 및 시장평가 등”이다. 주식분산을 비롯한 다른 요건은 비교적 충족시키기가 쉽지만, 신생 스타트업들이 매출, 영업이익 등 안정적인 경영성과를 얻기는 어렵기 때문이다. 그래서 한국거래소는 업계의 수요와 정부의 정책 기조를 반영해서 이 항목의 요건을 계속 수정해왔다(〈표 6-15〉 참조). 최초 규정 제정 시에는 “경상이익이 있고 자기자본이익률이 10%를 넘을 것”이라고만 간략하게 규정되었으나, 몇 차례의 개정을 통해 당기순이익, 매출액, 매출액 증가율, 시가총액, 자기자본 등의 지표들이 계속 추가되었다.

이러한 일반기업 상장 요건의 변화 과정의 특징은 두 가지이다. 첫째, 제35차 개정안부터 삽입된 ‘이익미실현기업’을 위한 조항(일명 ‘테슬라 상장’ 요건)을 제외하면, 일반기업의 상장요건에는 영업이익 기준이 들어간다. 이는 이익을 내지 못하는 스타트업도 상장할 수 있는 나스닥과 다른 점인데, 코스닥은 이러한 문제를 별도의 특례 상장 제도를 추가하는 방식으로 해결해왔다. 둘째, 경영성과 요건을 더 다양하게 확대하는 것은 조항을 계속 추가하는 포지티브 방식으로 이루어졌다. 이는 우리 규제 시스템이 지닌 공통적 특성이며, 이 때문에 시간이 갈수록 조항의 수가 늘어나고 복잡해지는 문제가 있다. 결론적으로, 코스닥 상장 요건의 변화 과정은 더 많은 기업들을 상장

시키기 위해 경영성과 요건을 더 다양하게 설정하고 완화해온 역사라고 할 수 있다.

2) 특례 상장 요건(1): 벤처기업

「코스닥시장 상장규정」은 제6조의 일부 내용과 제7조를 통해 몇 가지 특례 상장 요건을 규정하고 있다. 벤처기업에 대해서는 2005년 상장규정 제정 때부터 제7조 ①항에 따라 상장 요건을 완화해주는 특례가 적용되어 왔다. 특례 내용은 제6조의 상장 요건 중 일부(설립 후 경과연수, 부채비율)를 적용하지 않는 것과 일부 요건(자본금, 경영성과)은 기준을 하향 조정한 것으로 구성된다(〈표 6-16〉 참조). 벤처기업에 대한 특례 조항은 제6조의 일반기업에 대한 상장 요건이 개정될 때마다 함께 개정되다가 2018년 제40차 개정 시에 제6조에 통합되었고, 각 항목에 괄호로 병기되고 있다.

〈표 6-16〉 코스닥 상장 요건 중 벤처기업 특례

개정안	제7조 ①항 벤처기업 특례 조항
제정 2005.1.21	• 비적용: 제6조 ①항 1호(설립 후 경과연수), 7호(부채비율) 비적용 • 기준 하향: 자본금 5억원, 자기자본이익률 5%
제4차 일부개정 2005.12.23.	• 비적용: 제6조 ①항 1호(설립 후 경과연수) 비적용 • 기준 하향: 자본금 5억원, 자기자본이익률 5%
제13차 일부개정 2008.9.12.	• 비적용: 제6조 ①항 1호(설립 후 경과연수) 비적용 • 기준 하향 1. 기업규모: 자기자본: 15억원 or 시가총액: 90억원 2. 이익규모 등: 자기자본이익률 5% or 당기순이익 10억원 or 매출액 50억원 이상이고 시가총액 300억원 이상
제26차 일부개정 2013.2.22.	• 비적용: 제6조 ①항 1호(설립 후 경과연수) 비적용 • 기준 하향: 기존 기준에 다음 사항 추가 2. 이익규모 등: 매출액 50억원 & 매출액 증가율 20%
제35차 일부개정 2016.12.14.	• 비적용: 제6조 ①항 1호(설립 후 경과연수) 비적용 • 기준 하향 2. 경영성과 및 이익규모 등(다음 각 목의 어느 하나) 가. 법인세차감전계속사업이익이 있고 다음 어느 하나에 해당 1) 자기자본이익률 5%, 2) 당기순이익 10억원 3) 매출액 50억원 & 시가총액 300억원 4) 매출액 50억원 & 매출액 증가율 20% 나. 시가총액 500억원 & 매출액 30억원 & 2년 평균 매출액 증가율 20% 다. 시가총액 500억원 & 공모 후 자기자본 대비 시가총액 비율 200%
제40차 일부개정 2018.4.4.	7조 ①항을 삭제하고 6조 ①항 6호에 통합

주: 각 수치 요건들은 모두 해당 수치 이상을 의미

자료: 한국거래소 법규서비스(<http://law.krx.co.kr>), “코스닥시장 상장규정”을 토대로 연구진 작성

3) 특례 상장 요건(2): 기술성장기업(기술평가 특례, 성장성 추천)

기술력과 성장성은 있으나 아직 이익을 내지 못하고 있는 기업들을 위한 특례 상장 요건이 2005년 3월 제1차 개정 때부터 도입되었다(〈표 6-17〉 참조). 이들은 거래소가 지정한 전문평가기관으로부터 기술력과 성장성에 대한 평가를 받아 A등급을 받으면 경영성과와 관련된 요건을 면제받을 수 있다. 특례를 적용 받는 기업을 처음에는 ‘기술력과 성장성이 인정되는 벤처기업’으로 정의했으나, 2011년에는 ‘신성장동력기업’으로 정의했고, 2013년부터 ‘기술성장기업’으로 변경한 후 현재까지 이르고 있다.

〈표 6-17〉 코스닥 상장 요건 중 기술성장기업 특례

개정안	기술성장기업 특례 조항(규정 제2조, 제7조, 제26조, 세칙 제2조와 제7조)
제1차 일부개정 2005.3.25	- 대상: 차세대 성장동력산업 업종의 벤처기업으로 전문평가기관의 평가 A등급(세칙 제7조) - 비적용: 기술력과 성장성이 인정되는 벤처기업은 제6조 1항 5호(경영성과)와 6호(자기자본이익률 등) 요건 비적용(규정 제7조 2항)
제20차 일부개정 2011.3.2.	- 대상(신성장동력기업): 신성장동력산업 분야에서 기술력과 성장성이 인정되는 벤처기업(규정 제2조 31항) - 조건: 신성장동력산업 분야 벤처기업, 전문평가기관의 평가 A등급(세칙 제2조 6항) - 비적용: 신성장동력기업은 제6조 1항 1호(설립 후 경과연수), 5호(경영성과), 6호(자기자본이익률 등) 요건 비적용(규정 제7조 2항)
제26차 일부개정 2013.2.22.	- 대상(기술성장기업): 기술력과 성장성이 인정되는 벤처기업(규정 제2조 31항) - 조건: 벤처기업, 전문평가기관의 평가 A등급(2013.3.20 세칙, 제2조 6항) - 비적용: 기술성장기업은 제6조 1항 1호, 5호, 6호 요건 비적용(규정 제7조 2항)
제29차 일부개정 2014.6.18.	- 대상(기술성장기업): 기술력과 성장성이 인정되는 벤처기업(규정 제2조 31항) - 조건: 벤처기업, 전문평가기관의 평가 A등급(세칙 제2조 6항) - 비적용: 기술성장기업은 제6조 1항 1호, 5호, 6호 요건 비적용(규정 제7조 2항) - 기준 완화: 기술성장기업은 제6조 1항 2호(자본금), 4호(자본상태) 요건으로 각각 다음 각 호를 적용 1. 자기자본 10억원 or 시가총액 90억원 2. 자본잠식률 10% 미만
제35차 일부개정 2016.12.14.	- 대상(기술성장기업)(규정 제2조 31항)과 조건(세칙 제2조 6항, 7항) 1. 기술력과 성장성이 인정되는 중소기업: 전문평가기관의 평가 A등급 2. 상장주선인이 평가하여 추천한 중소기업(성장성 추천) - 비적용: 기술성장기업은 제6조 1항 1호(설립 후 경과연수), 6호(경영성과 및 이익규모 등) 요건 비적용(규정 제7조 2항) - 기준 완화: 기술성장기업은 제6조 1항 2호, 4호 요건으로 각각 다음 각 호를 적용 1. 자기자본 10억원 or 시가총액 90억원 2. 자본잠식률 10% 미만 - 풋백옵션: 규정 제2조 31항 2호에 따라 기술성장기업을 추천한 상장주선인은 일반투자자에게 환매청구권을 부여해야 함(규정 제26조 7항 1호)

개정안	기술성장기업 특례 조항(규정 제2조, 제7조, 제26조, 세칙 제2조와 제7조)
제40차 일부개정 2018.4.4.	• 대상(기술성장기업)(규정 제2조 31항)과 조건(세칙 제2조 6항, 7항) 1. 기술력과 성장성이 인정되는 중소기업: 전문평가기관의 평가 A등급 2. 상장주선인이 평가하여 추천한 중소기업(성장성 추천) • 비적용: 기술성장기업은 제6조 1항 6호(경영성과 및 시장평가 등) 요건을 적용하지 않고 다음 각 호의 어느 하나를 충족해야 함(규정 제7조 2항) 1. 자기자본 10억원 이상 2. 시가총액 90억원 이상 • 풋백옵션: 규정 제2조 31항 2호에 따라 기술성장기업을 추천한 상장주선인은 일반투자자에게 환매청구권을 부여해야 함(규정 제26조 7항 1호)

자료: 한국거래소 법규서비스(<http://law.krx.co.kr>), “코스닥시장 상장규정”을 토대로 연구진 작성

2016년 제35차 개정 때부터는 전문평가기관의 평가를 통해 기술성장기업 특례를 받는 경로 외에 상장주선인(상장주관 증권사)이 직접 평가해서 추천하는 경로가 신설되었다. 이 경로에서는 상장을 주관하는 증권사가 추천한 기업도 기술성장기업 특례를 받아 경영성과 요건을 면제받을 수 있다. 단, 이 경로를 통해 상장되는 기업에 대해서는 풋백옵션이 의무화된다. 풋백옵션이란 상장 후 일정 기간 내에 환매청구권을 가진 일반청약자들이 환매를 청구하면 주관사가 공모가의 90% 이상의 가격으로 매수해야 하는 의무를 말한다.

4) 특례 상장 요건(3): 이익미실현기업(테슬라 상장)

2016년 제35차 개정 시에는 ‘테슬라 상장’이라고도 불리는 ‘이익미실현기업’에 대한 상장 요건이 제6조에 추가되었다. 2016년 제35차 개정 시 제6조 ①항 6호 나목과 다목으로 삽입되었고, 이는 다시 2018년 제40차 개정 시 제6조 ①항 6호 나목으로 확대되었다.³¹⁾

이 조항은 「역동적인 자본시장 구축을 위한 상장·공모제도 개편 방안」(2016. 10. 5., 금융위)에 따라 아직 이익이 나지 않지만 빠르게 성장하는 스타트업에게 상장 기회를 주기 위해 추가되었다. 그 동안 이익이 나지 않는 기업의 상장은 2005년 도입된 제7조 ②항의 기술성장기업 특례를 통해 이루어졌는데, 전문기관에서 기술력을 평가

31) 테슬라 상장은 제7조가 아닌 제6조의 수정을 통해 도입되었기 때문에 특례 상장 요건이 아니라고도 볼 수 있으나, 일반적으로 특례 상장으로 인식하기 때문에 여기서도 특례 상장으로 분류하였다.

받아야하기 때문에 주로 지식재산권을 보유한 바이오 기업이 혜택을 입었다. 그래서 기술은 없지만 빠르게 성장하는 스타트업을 위해 별도 조항을 만든 것이다.

단, 이 조항으로 상장하는 기업에 대해서도 풋백옵션이 부여된다. 즉, 상장주선인이 추천해서 기술성장기업으로 인정된 경우(성장성 추천 특례)와 마찬가지로 일반투자자의 보호를 위해 환매청구권이 부여된다. 환매청구권을 가진 일반청약자들이 상장 후 일정기간 내에 환매를 청구하면 주관사는 공모가의 90% 이상의 가격으로 매수해야 하는 의무를 지닌다.

〈표 6-18〉 이익미실현기업 진입요건 관련 조항(테슬라 상장)

개정안	이익미실현기업 진입요건 관련 조항(테슬라 상장)
제35차 일부개정 2016.12.14.	제6조(신규상장 심사요건) ① 코스닥시장에 신규상장하고자 하는 법인은 다음 각 호의 요건을 구비하여야 한다. 6. 경영성과 및 이익규모 등: 다음 각 목의 어느 하나. 다만, 나목 또는 다목의 요건은 가목의 요건을 갖추지 못한 경우 적용 나. 시가총액 500억원 & 매출액 30억원 & 2년 평균 매출액 증가율 20% 다. 시가총액 500억원 & 공모 후 자기자본 대비 시가총액 비율 200% 제26조(상장주선인의 의무) ⑦ 다음 각 호의 기업의 상장을 주선한 상장주선인은 일반투자자에게 환매청구권을 부여해야 함 1. 제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업(성장성 추천). 이 경우 해당 기업의 성장성 보고서도 공개 2. 제6조제1항제6호나목·다목, 제7조제1항제2호나목·다목 또는 제7조의2제3항제1호다목(4)·(5) 요건을 갖추어 상장한 기업(테슬라 상장)
제40차 일부개정 2018.4.4.	제6조(신규상장 심사요건) ① 코스닥시장에 신규상장하고자 하는 법인은 다음 각 호의 요건을 구비하여야 한다. 6. 경영성과 및 시장평가 등: 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것 나. 시장평가 또는 성장성 등이 다음의 어느 하나를 충족하는 경우 (1) 시가총액 1,000억원 (2) 시가총액 500억원 & 공모 후 자기자본 대비 시가총액 비율 200% (3) 시가총액 500억원 & 매출액 30억원 & 2년 평균 매출액 증가율 20% (4) 시가총액 300억원 & 매출액 100억원(벤처기업 50억원) (5) 자기자본 250억원 제26조(상장주선인의 의무) ⑦ 다음 각 호의 기업의 상장을 주선한 상장주선인은 일반투자자에게 환매청구권을 부여해야 함 1. 제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업(성장성 추천). 이 경우 해당 기업의 성장성 보고서도 공개 2. 제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하여 상장한 기업(테슬라 상장)

주: 각 수치 요건들은 모두 해당 수치 이상을 의미

자료: 한국거래소 법규서비스(<http://law.krx.co.kr>), “코스닥시장 상장규정”을 토대로 연구진 작성

5) 특례 상장 요건(4): 코넥스 신속이전상장 특례(제7조 9항)

마지막으로, 한국거래소는 2013년부터 코넥스 상장 기업 중 적격 기업이 코스닥 이전을 쉽게 할 수 있도록 코넥스 신속이전상장 특례를 도입하였다. 2013년 2월 22일 26차 개정된 「코스닥시장 상장규정」의 제7조 ⑨항은 코넥스 상장 1년 이상된 기업으로 최근 90 매매일의 시가총액 평균이 일정 금액 이상인 경우, 제6조 ①항의 요건 중 일부를 면제하거나 완화하도록 규정하였다.³²⁾ 이후 2014년 제29차 개정부터 2019년 제43차 개정까지 네 차례의 개정을 통해 코넥스 신속이전상장 특례를 받을 수 있는 경로를 5가지로 세분화했다. 시장성, 수익성, 성장성, 시가총액 등으로 특징지을 수 있는 이 5가지 트랙 중 하나를 충족하는 코넥스 기업은 제6조 ①항 19호 가목(영업, 재무상황, 기술력 및 성장성, 그 밖에 경영환경 등에 비추어 기업의 계속성이 인정될 것)을 적용하지 않는 특례를 받는다(〈표 6-19〉 참조).

〈표 6-19〉 코넥스 신속이전상장 특례(제7조 9항)

트랙	제29차 일부개정 2014.6.18	제36차 일부개정 2017.6.14	제40차 일부개정 2018.4.4	제43차 일부개정 2019.4.17
공통 요건	① 코넥스 상장 후 1년 경과 ② 지정자문인(상장주선인) 추천 ③ 기업경영의 건전성 충족			
트랙1 (가목) (시장성)	1. 평균시총 300억원 2. 매출액 100억원 3. 영업이익 시현	1. 기준시총 300억원 2. 매출 100억원 3. 영업이익 시현		
트랙2 (나목) (수익성)	최근 2사업연도 모두 1. 당기순이익 20억원 2. ROE 10%	1. 최근 사업연도 직전연도 ROE 10% 2. 최근 사업연도 당기순이 익 20억원 & ROE 10%		
트랙3 (다목) (수익성)	최근 사업연도 1. 당기순이익 40억원 2. ROE 20%	최근 사업연도 1. 당기순이익 20억원 2. ROE 20%		

32) 1. 시가총액 300억원 이상인 법인: 제6조제1항제1호의 요건은 적용하지 아니하고, 제6조제1항제2호 및 제6호의 요건은 각각 제1항제1호 및 제2호의 요건으로 갈음한다. 2. 시가총액 1,000억원 이상인 법인: 제6조제1항제1호 및 제2호, 제4호부터 제6호까지의 요건을 적용하지 아니한다.

트랙	제29차 일부개정 2014.6.18	제36차 일부개정 2017.6.14	제40차 일부개정 2018.4.4	제43차 일부개정 2019.4.17
트랙4 (라목) (성장성)			최근 사업연도 1.매출액 200억원 2.매출 증가율 20% 2.영업이익 10억원	
트랙5 (마목) (시총)				1.소액주주 비중 10% 이상 2.평균시총 2천억원 이상 으로 자본금 초과 3.기준시총 3천억원
특례 내용	제6조 ①항 19호 가목(영업, 재무상황, 기술력 및 성장성, 그 밖에 경영환경 등에 비추어 기업의 계속성이 인정될 것)을 비적용			

주: 공통요건 내의 3개 요건들과 각 트랙 내의 요건들은 'and' 조건, 각 트랙들 사이는 'or' 조건
 자료: 한국거래소 법규서비스(<http://law.krx.co.kr>), "코스닥시장 상장규정"을 토대로 연구진 작성

나. 개선 방향

이상 살펴본 코스닥 상장 요건의 변화 과정이 지닌 특징은 다음과 같다. 첫째, 이익 기준이 포함된 일반기업의 상장 요건을 표준으로 두고, 이익이 나지 않는 유망 기업들의 상장을 위한 특례 요건을 추가하는 방식으로 제도가 진화해왔다. 둘째, 이 과정을 통해 이익 기준이 없거나 중요하지 않은 나스닥 시장의 상장 기준에 점점 더 접근하는 방향으로 진화해왔다. 셋째, 코스닥의 상장 기준이 나스닥에 근접하도록 진화한 결정적인 계기는 2016년 제35차 개정을 통해 상장주관사 추천에 의한 기술성장기업 지정 방식과 이익미실현기업 상장 요건(테슬라 상장)이 도입된 것이다. 이는 거래소의 심사 과정 없이 상장 주관사가 자기 책임 하에 기업을 평가하고 상장시키는 나스닥의 상장 방식에 가장 근접한 제도이기 때문이다. 이러한 특징을 요약하면, '포지티브 방식으로 계속 제도를 추가하고 개선하는 과정을 통해 네거티브 방식의 단순한 미국 제도에 근접한 제도로 진화한 것'으로 평가할 수 있다.

스타트업은 상당 기간 적자를 감수하고서도 빠른 성장을 추구하는 독특한 특성 때문에 스타트업의 상장 제도에서 가장 중요한 부분은 적자 상장을 허용하는 것이다. 이 측면에서 보면 한국의 코스닥은 미국 나스닥에 가장 근접한 제도를 구축했다고 평가할 수 있고, 더 이상의 추가적 제도 도입에 대한 수요는 많지 않아 보인다.

현 시점에서 코스닥의 상장 제도와 관련 개선 방향은 두 가지이다. 첫째, 현재까지 구비된 특례 제도를 균질하게 운영하는 것이 필요하다. 코스닥 상장 심사에 대해 벤처 기업들이 피부로 체감하는 것은 매년 국내 및 해외의 자본시장 분위기를 반영해서 심사기준이 약간 강화되거나 완화되는 것을 왔다갔다 한다는 점이다. 제도의 확립도 중요하지만, 그 제도를 일관된 기준으로 운용하는 것도 중요하다. 코스닥의 남은 1차적 과제는 매년 심사의 편차를 줄여서 상장 희망 기업들의 예측 가능성을 높이는 것이다.

둘째, 거래소가 심사하는 현 체제에서 벗어나 미국 나스닥의 민간 주도 방식을 도입하는 것을 중장기 과제로 검토할 필요가 있다. 거래소는 최소한의 요건만을 형식적으로 점검하고, 상장 결정은 주간사 책임 하에 진행하는 것이다. 이렇게 될 경우 복잡하게 하나씩 추가되었던 특례상장 요건은 모두 불필요해지고, 그 모든 특례상장 요건을 주간사가 종합적으로 고려해서 자기 책임 하에 상장을 결정하게 된다.

제3절 종합 및 개선 과제

1. 종합: 스타트업 성장기 제도 점검 결과

이상 스타트업의 성장기와 관련된 우리나라의 주요 제도 9가지를 점검해 보았다. 그 중에서 4가지는 앞절에서와 같이 상세하게 점검하고, 5가지는 내부적으로 간략하게 점검했으며, 그 결과를 <표 6-21>에 요약하였다. 전체적인 특징은 다음과 같이 정리될 수 있다.

<표 6-20> 스타트업 성장기 관련 한국 제도의 점검 결과

구분	제도	점검 결과		
		이제까지의 변화	개선 과제 유무	지배구조와 관련성
기업 경영 제도	1.스톡옵션 제도(상세)	점진적 개선	주요 이슈 해결 남은 이슈 적음	●
	2.이사회 제도(상세)	최근 일부 기업 채택	개선 과제 있음	● ● ●
	5.복수의결권 제도	신규 도입	제도 도입 모니터링 필요	● ● ●
	6.해외 진출 제도	최근 관심 증가	제도적 이슈 적음	●
	7.폐업 관련 제도	변화 없음	제도적 이슈 적음	● ●
투자 제도	3.벤처캐피탈 제도(상세)	점진적 개선	개선 과제 있음	● ● ●
	8.해외 VC의 국내 투자	최근 사례 증가	제도적 이슈 적음	●
자본시장 제도	9.M&A 제도	거의 변화 없음	남은 이슈 적음	● ●
	4.상장 제도(상세)	점진적 개선	주요 이슈 해결 남은 이슈 적음	

주: ● = 약간 관련, ●● = 근본적 원인과 관련, ●●● = 직접적으로 관련

자료: 연구진 작성

첫째, 우리나라의 스타트업 관련 제도는 그 동안 점진적인 개선이 많이 이루어졌고 전반적으로 개선과제가 별로 남지 않은 상태로 진단된다. 뚜렷한 개선과제가 확인되는 경우는 이사회 제도와 벤처캐피탈 제도 정도였고, 나머지 제도들은 점진적 개선을 통해 주요 이슈들이 해결되어서 남은 과제가 적거나, 처음부터 제도적 이슈 자체가

적은 문제들이었다. 그 결과 전반적으로 볼 때 한국 스타트업 생태계의 제도적 환경은 상당히 성숙되고 안정된 수준에 도달했다고 판단된다. 이런 인식은 업계가 제기하는 제도 개선 과제들의 목록에서도 확인된다. 스타트업얼라이언스의 정책 보고서나 국회 토론회 자료에서 주로 다루어지는 이슈들은 플랫폼 규제, 데이터 관련 제도(개인정보 보호 등) 등 스타트업의 사업 활동에 관한 제도들이고, 우리가 다른 스타트업 생태계의 기본적 구성과 관련된 제도들은 이제 별로 언급되지 않는다. 일례로 『2023 스타트업 생태계 활성화를 위한 정책과제』에는 7가지 정책과제가 제시되어 있는데, 이중 여섯 개는 온라인 플랫폼, 망 사용, 규제 샌드박스에 관한 정책이었고, 본 보고서에서 다른 스타트업 생태계 자체와 관련된 사항은 벤처기업 지원 법률을 상시화하는 이슈 하나 뿐이었다.

둘째, 우리가 검토한 9가지 제도 중 여덟 가지는 기업 지배구조 이슈와 직/간접적으로 관련되는 제도들이다. 이사회 제도, 복수의결권 제도, 벤처캐피탈 제도는 기업 지배구조와 직접 관련되는 이슈이고, 폐업 관련 제도(VC가 지배구조 내에 들어와 있으면 폐업처리가 쉽고 빠르게 진행될 수 있음)와 M&A가 잘 안 되는 이슈(VC가 지배구조 내에 들어와 있으면 기업 매각 결정이 더 쉬울 수 있음)는 그 근본 원인이 기업 지배구조와 관련되는 이슈이며, 스톡옵션 제도(사외이사에게 스톡옵션을 부여하는 경우 지배구조와 관련됨), 해외 진출 제도(미국에 진출해서 VC 투자를 받게 되면 미국식 지배구조를 경험하게 될 것임), 해외 VC의 국내 투자(미국 VC의 투자를 받으면 이사회 참여와 이사회 중심 경영에 대한 요구를 받을 수 있음)도 기업 지배구조가 약간 관련되는 이슈들이다.

2. 개선 과제: 새로운 지배구조의 모색

스타트업 성장 단계와 관련된 제도들의 개선이 많이 이루어져서 이제는 상당히 성숙되고 안정된 단계에 진입한 것으로 판단되는 가운데, 뚜렷하게 개선과제가 남아 있다고 판단된 두 가지 제도(이사회 제도와 벤처캐피탈 제도)는 공통적으로 기업 지배구조와 직접 관련된 개선 과제를 가지고 있고, 이 외의 다른 제도들도 기업 지배구조와 직/간접적으로 관련된다는 것을 확인했다. 이러한 상황을 종합적을 고려할 때, 현 시

점에서 한국 스타트업 생태계가 직면한 가장 중요한 제도적 과제는 지배구조 개선으로 집약된다고 볼 수 있다. 그리고 새로운 지배구조의 핵심은 이사회 중심 경영을 도입하는 것이다.

가. 이사회 중심 경영의 개요

현재 대부분의 한국 스타트업들은 창업자가 실질적인 의사 결정을 다 하고 이사회에서는 이를 추진하는 정도의 형식적 역할만을 담당하고 있다. 이를 창업자 중심 경영이라고 하면 이사회 중심 경영은 경영상의 중요한 의사 결정이 이사회에서 이루어진다. 이 경우 이사회는 창업자 등 사내이사와 VC, 독립사외이사 등의 사외이사로 구성되는데, 앞서 보았듯이 초기에는 사내이사의 비중이 더 높다가 투자 라운드가 거듭될수록 사외이사의 비중이 더 커진다. 이사회 중심 경영에서는 VC의 이사회 참여와 경영 참여가 활발하게 이루어지기 때문에 VC의 경영 지원 역량이 중요하고 기업을 창업자의 소유물로 보는 기업관에서 벗어나는 것도 필요하다.

〈표 6-21〉 창업자 중심 경영과 이사회 중심 경영

구분	창업자 중심 경영	이사회 중심 경영
거버넌스	■ 창업자가 의사 결정을 하고, 이사회는 형식적으로 운영	■ 경영상의 주요 의사 결정을 이사회가 함
이사진 구성	■ 사내이사가 절반 이상 ■ 의장: 창업자	■ 사내이사 1~2명 ■ 사외이사가 절반 이상(VC, 독립이사) ■ 의장: 창업자 혹은 독립 사외이사
VC의 경영 참여 정도	■ 중간 ~ 낮다	■ 높다
장점	■ 창업자 주도로 신속한 의사 결정	■ 이사회를 통해 성숙한 의사 결정
실행을 위한 조건		■ VC의 경험과 경영 역량 ■ 기업관의 인식 전환

자료: 김석관(2022), p.42의 표를 일부 수정

나. 이사회 중심 경영의 장애물

첫째, 한국 제도와 문화의 역사적 경로의존성이 장애물이 될 수 있다. 한국 스타트업은 창업자 중심 지배구조를 전제로 하면서 그 외의 지배구조는 전혀 고려하지 않아 왔는데, 이는 재벌 주도의 경제 발전 과정에서 형성된 창업자 중심 기업관의 영향을 받은 결과이다. 한국은 정부가 승자를 선택해서 제한된 자원을 집중해주는 강력한 산업정책을 통해 압축 성장을 이룩했다. 이 과정에서 효율성을 위해 소수의 재벌 중심의 산업구조가 형성되었고, 창업자인 총수를 중심으로 안정적인 경영이 이루어질 수 있도록 여러 제도가 총수에게 유리하게 구축되었다. 이러한 총수 중심의 지배구조는 제도와 문화에 깊이 뿌리내려서 한국 스타트업들은 창업자 중심 지배구조 외에 다른 지배구조가 가능하다는 생각조차 하기 어려웠다.

둘째, 한국의 VC가 법인 형태와 자금원의 성격 등에서 미국과 달라서 VC가 스타트업의 경영에 적극적으로 개입할만한 명분이 취약하다. 즉, 미국은 펀드를 운용하는 파트너 개인의 돈이 펀드에 들어가고, 펀드의 LP는 모두 민간 자금으로 구성되기 때문에 파트너가 투자 기업의 이사회에 들어가서 주주로서의 권한을 행사하는 것에 무리가 없다. 이에 반해 한국의 경우 창투사의 심사역은 주식회사의 직원으로서 투자 검토의 역할만 하고 대부분의 펀드에서 모태펀드가 앵커 역할을 담당하기 때문에 심사역이 이사회에 들어가서 다수 지분을 가진 주주의 역할을 하는 것이 부자연스럽게 느껴질 수 있다. 극단적으로는 창투사와 심사역의 역할을 정부 자금의 집행을 대행해주는 역할로 볼 수도 있다.

다. 이사회 중심 경영의 확산을 위한 과제

현재로서는 한국적 상황에서 창업자 중심 경영과 이사회 중심 경영 중 어느 것이 더 좋은지, 혹은 그 중간의 모델은 없는지 등 여러 가지가 모호하고 판단을 내리기 어려운 상황이다. 따라서 현 시점은 이사회 중심 경영으로 전환하는 것을 목표하는 것보다는 이사회 중심 경영이라는 새로운 지배구조가 가능하다는 것, 그리고 그것의 장점과 한계 등을 학습하고 이해하기 위해 노력해야 하는 단계라고 생각된다.

이를 위해 구체적으로 다음과 같은 연구, 공유, 확산 작업이 필요하다.

- ① 미국의 이사회 중심 경영의 원리, 사례, 장단점 등을 조사하는 정책연구 추진
- ② 한국적 상황에서 이사회 중심 경영을 도입하는 것의 장점과 단점, 이사회 중심 경영의 구현 가능성과 걸림돌, 구현을 위한 과제 등을 정책연구로 추진
- ③ 위의 두 가지 작업을 토대로, 강제성이 없는 권고 사항임을 전제로 <스타트업의 이사회 중심 경영 가이드>를 발간
- ④ 심포지움, 좌담회 등의 형식으로 생태계 내에서 관련 논의를 진행

| 제7장 | 결론: 혁신 스타트업 성장을 위한 정책제언

제1절 연구 주요 내용 요약 및 시사점

본 연구의 PART I에서는 최근의 스타트업 성장의 주요 트렌드 변화를 김안하여, 세 가지 테마, 플랫폼 비즈니스(기반의 변화), 디지털치료제(도구의 변화), 사회혁신기업(목적의 변화)의 성장 특성을 분석하였다. 각 테마별 기업 성장 관점에서 논의되는 주요 이슈를 제시하고, 기업 성장에 있어서의 대표 사례를 발굴함으로써 기업 성장과 정책에서의 실질적인 애로와 정책 수요를 도출하였다.

세 가지 테마별 스타트업 성장 관련 이슈 및 성장기업 사례 분석에 대한 시사점은 <표 7-1>과 같이 요약할 수 있다. 먼저, 플랫폼 비즈니스 분야는 고객 기반과 관계성의 변화를 가져오는 것이니만큼 수익성보다는 성장성이 강조되어 왔지만, 최근 일부 플랫폼 유니콘기업의 몰락으로 투자자들이 수익성을 중시하기 시작했다. 플랫폼 비즈니스의 혁신성 및 고객효용 관점에서의 진흥 정책 역시, 플랫폼 기업들의 독과점으로 인한 불공정 거래 및 기존 이해관계자 충돌 문제로 인해 규제 목소리가 커지고 있다.

둘째로, 디지털치료기기 분야는 데이터 및 IT 기술을 활용함으로써 기존의 신약 개발과 같은 복잡한 임상 단계를 거치지 않고도 전통적인 치료제와 비슷한 효과를 낼 수 있다. 무엇보다도 디지털치료기기 스타트업의 성공은 새로운 의료 분야에서의 완전한 제도를 빨리 정착시키는데 달려 있다. 임상 시험에 대한 허가와 보험수가와의 연계가 바로 그것이다. 또한 스타트업이 문제인식, 치료기기 개발, 임상시험, 양산 및 마케팅 등 모든 기능을 다하기 어려우므로 제약회사 등과의 협업이 필수적이다.

마지막으로, 사회혁신 분야의 경우 기존의 사회적가치 우선의 목적보다는 사회적가치와 경제적가치가 연계되는 비즈니스모델 개발이 중요하다. 그리고 시스템전환의 필요성과 함께 비즈니스모델의 정당성을 알리고, 성장을 통한 임팩트를 조직 내 성장, 다른 조직과의 제휴, 지식공유 모델 등을 통해 심화·규모화하기 위해 노력해야 한다.

〈표 7-1〉 테마별 스타트업 성장 관련 이슈 및 사례 분석 시사점 요약

회사명	성장 관련 주요 이슈	성장 사례 분석을 통한 시사점
플랫폼 비즈니스 분야	- 성장성 vs 수익성 - 송자독식 플랫폼 경제에서는 빠른 성장만이 유일한 것으로 인식 vs. 실패 유니콘 등장으로 투자자들은 수익성을 중시하기 시작 - 진흥 vs 규제 - 개방성 및 유동성 보장 vs 네트워크 효과로 독과점 단계에 이르러 불공정 거래 발생 - 규제 도입(유럽/미국) vs 자율규제(한국)	- 사례 대상: 엑스바엑스(아기유니콘), 정육각(예비유니콘), 쿠팡(유니콘) - 성장 중심의 플랫폼 기업들의 매출 증대 기조 대비 적자 폭을 얼마나 줄일 것인가가 관건 - 대부분 손익구조가 적자로 몸집이 커져도 쉽게 흑자 전환이 어려워 독과점 지위에 이르면 불공정 행위에 대한 유인 발생 - 비용절감을 위해 기술개발 통한 효율화, 핵심 플랫폼 관련 새로운 비즈니스 추진 필요 - 성장성-수익성 추구 병행 전략은 플랫폼 확장이 여의치 않은 2~3등 기업에 적합 - 국내 플랫폼 기업 경쟁력 향상을 위해 자율규제 등 진흥정책 우선, 불공정 행위 발생 시 규제
디지털 치료기기 분야	- 기술적 이슈 - 소프트웨어의 기능 보장과 높은 수준의 보안을 갖춰야 함. - 개인 맞춤형 특성을 살릴 수 있도록 데이터 확보 필요 - 제도적 이슈 - 임상 시험계획 및 허가, 보험수가와의 연계 등 디지털치료기기의 시장 진입에 유리한 제도 필요 - 생태계 이슈 - 제약회사의 투자 양상 - 인증 및 규제 대응, 마케팅 측면에서 협업 유리 - 비용 및 치료효과 입증 필수적	- 사례 대상: 뉴냅스(국내), 이모코그(국내), 페어 테라퓨틱스(해외) - 개념검증, 임상, 시장 출시, 플랫폼 서비스 등을 위한 스타트업-다른 주체와의 유기적 결합 필요 - 허가와 승인을 위한 임상적 근거, 실제 사용자 기반 데이터를 통하여 가치를 입증할 전략 마련 - 디지털치료기기 관련 허가 제도 및 법률, 가이드라인 마련 및 고도화 - 디지털치료기기를 통한 치료 행위에 대해 보험수가와의 연계가 결정적 - 기술 혁신성보다 포괄적 적용가능성 및 비용 및 치료 측면에서의 효과성이 더 중요 - 미충족 수요 발굴 및 임상 현장에 대한 이해 향상 필요
사회혁신 분야	- 새로운 사회·기술시스템 학습 - 사회적가치-경제적가치 연계 비즈니스모델의 실험 및 개발 - 기대관리 활동 - 시스템전환의 필요성과 함께 비즈니스모델의 정당성을 알림 - 성장으로서 임팩트 심화·규모화 - 조직 성장, 다른 조직과의 제휴, 지식공유 모델 - 네트워크 형성 - 조직과 프로그램, 시장형성 활동	- 사례 대상: 테스크웍스, 문경미소 - 사회적기업, ESG 경영기업에 대한 중장기적 지원 전략 수립 및 실효성 있는 정책 연계·통합 - 인공지능 분야와 같은 선도 기술분야의 사회적기업 및 소셜벤처의 기술혁신 활성화 지원 - 사회적-경제적 성과를 동시에 추구하는 조직에 대한 긍정인식 확산을 위한 사회문화적 관점 형성 - 전통산업 쇠퇴, 지역소멸과 같은 지역 구조적 위기 대응 위한 로컬자원 기반 新 혁신모델 발굴 - 지역문제 해결 및 지역전환 주체로서 기업 혁신활동 촉진 및 민-산-학-연-관 협력 플랫폼 구축

자료: 연구진 작성

한편 본 연구 PART II에서는 스타트업의 성장에 있어서 매우 중요한 환경 요인인 글로벌화와 제도 이슈를 살펴보았다. 한정된 내수시장의 한계와 함께 디지털 전환과 플랫폼 경제 발전 등으로 한국 스타트업의 글로벌화는 필수 성장전략이 되었다. 특히 선도 스타트업의 해외 IPO 및 M&A 등의 투자회수 성공 사례가 다수 탄생하였으며, 국내 창업 후 해외로 본사를 이전하는 ‘플립(Flip)’도 과거에 비해 활발해지고 있다.

하지만 해외 M&A의 경우 경영권을 유지하고 있음에도 해외로의 기업 매각에 따른 자본 유출 및 기업 경쟁력 약화에 대한 우려가 여전하며, 해외 투자자들의 EXIT 용이성 및 높은 기업 밸류에이션을 위한 해외 IPO의 경우에도 국내 투자시장의 위축 우려로 크게 각광받지 못하고 있다. 창업 초기 단계에 일어나는 플립의 경우에도 대부분의 기업들이 해외시장 진출을 위한 비즈니스모델 경쟁력을 가지지 못했거나, 해외 스타트업 생태계에 대한 이해와 적극성, 문화·언어 한계 때문에 실패하는 경우가 많다.

〈표 7-2〉 선도 스타트업의 글로벌화 성장 사례 이슈 및 시사점 요약

회사명	글로벌화 이슈 및 시사점
우아한형제들 (배달의민족) (해외 M&A)	- 기업매각(독일 딜리버리히어로) 후 조인트벤처 설립(경영 유지) - 모기업의 국내 음식배달 시장 독점 이슈 발생, 기존 기업(요기요) 매각 후 기업결합 승인 - 전세계적인 배달서비스 업체 간 이합집산과 세계 시장 경쟁력 강화를 위한 선택 - 척박한 국내 EXIT 시장과 전략적 투자자의 투자회수 압박에 대한 유일 해법
쿠팡 (해외 IPO)	- 글로벌 메가펀드(소프트뱅크 비전펀드) 투자유치 - 미국 국적의 창업자가 미국에 설립한 본사 등의 여건으로 미국 뉴욕 증시 상장에 도전 - 상대적으로 높게 책정되는 기업가치, 당장의 적자규모보다는 미래 수익실현 가능성, 차등 의결권 제도 활용 등의 목적으로 미국 IPO를 선택
하이퍼넥트 (해외 M&A)	- 초기부터 정립된 글로벌 지향형 사업모델과 고객기반, 현지화 전략으로 글로벌 진출 수월 - 기업 매각(미국 매치그룹) 후 자회사 형태로 독립적 경영 지속 - 해외 기업 매각 후 경영 지속 방식은 플립 등에 비해 일자리, 기술 등의 유출이 없고 국내 생태계 기여가 유지된다는 점에서 유익함
시어스랩 (플립-역플립)	- 한국 창업 후 해외 액셀러레이터(Y-Combinator) 투자로 미국으로 플립하였으나, 구글, 트위터 등과의 인수협상 실패로 국내 기술특례 상장을 목표로 역플립 단계 - 글로벌화 성공을 위해서는 글로벌 아이템 보유, 핵심인력의 현지 상주 및 네트워크, 문화 적응 등의 소셜역량 확보, 투자금 확보 전략 필요
뤼이드 (플립준비)	- 미국 사업 확장, 에듀테크 시장의 밸류에이션과 지배구조 개선 위해 플립 준비 중 - 플립 시 양도세 부담 해소를 위한 콜옵션 방식을 활용 - 플립은 주주 구성이 단순한 초기에 준비하고, 실질적인 미국 사업 역량을 갖추어야 함

자료: 연구진 작성

한편 제도는 산업 발전에 중요한 영향을 미치는데, 일반 기업과 다른 성장 곡선을 그리는 스타트업은 그에 맞는 제도적 환경이 필요하다. 창업 및 경영 관련 제도, 투자 관련 제도, 자본시장 제도가 고르게 발달해야 스타트업 생태계가 건강하게 유지될 수 있다. 본 연구에서는 스타트업의 창업기, 성장기를 구분하여 해당 단계에서의 주요 스타트업 제도를 파악하고, 이중 스톡옵션 제도, 이사회 제도, 벤처캐피탈 제도, 상장 제도의 네 가지를 상세히 점검하였다.

먼저 스톡옵션 제도는 세제 이슈와 외부 전문가의 범위 이슈가 있었으나 지속적인 개선 노력으로 현재는 걸림돌이 대부분 해소된 상태이다. 한편 이사회 제도의 경우, 아직 한국의 스타트업은 이사회에 VC와 독립사외이사가 참여하고 경영상의 주요 결정이 이루어지는 이사회 중심 경영보다는 창업자 중심 경영에 가까운 모습을 보였다. 벤처캐피탈 제도의 경우, VC의 경영지배 투자를 허용해서 이사회 참여, 기획 창업, 교수창업 지원 등의 일을 적극적으로 할 수 있도록 허용하는 것이 필요하다. 마지막으로 상장 제도의 경우 코스닥은 여러 특례로 나스닥과 비슷하게 적자 상장 조건을 조성하였으나, 이제는 주간사가 결정하는 나스닥 방식의 채택을 고민할 필요가 있다.

〈표 7-3〉 스타트업 성장기 관련 한국 제도의 점검 결과 요약

구분	제도	점검 결과		
		이제까지의 변화	개선 과제 유무	지배구조와 관련성
기업 경영 제도	1.스톡옵션 제도(상세)	점진적 개선	주요 이슈 해결 남은 이슈 적음	●
	2.이사회 제도(상세)	최근 일부 기업 채택	개선 과제 있음	● ● ●
	5.복수의결권 제도	신규 도입	제도 도입 모니터링 필요	● ● ●
	6.해외 진출 제도	최근 관심 증가	제도적 이슈 적음	●
	7.폐업 관련 제도	변화 없음	제도적 이슈 적음	● ●
투자 제도	3.벤처캐피탈 제도(상세)	점진적 개선	개선 과제 있음	● ● ●
	8.해외 VC의 국내 투자	최근 사례 증가	제도적 이슈 적음	●
자본시장 제도	9.M&A 제도	거의 변화 없음	남은 이슈 적음	● ●
	4.상장 제도(상세)	점진적 개선	주요 이슈 해결 남은 이슈 적음	

주: ● = 약간 관련, ●● = 근본적 원인과 관련, ●●● = 직접적으로 관련

자료: 연구진 작성

제2절 혁신 스타트업 성장을 위한 정책제언

1. 핵심 테마별 특성 기반 혁신 스타트업 성장 지원

가. 성장 기반의 변화에 따른 비즈니스 확장 및 지속가능한 성장 지원(예: 플랫폼 비즈니스)

1) 성장성과 수익성을 동시에 고려하는 카멜기업 육성 지원

스타트업, 특히 플랫폼 비즈니스의 창업기업이 유니콘기업이 되기 위해서는 물론 빠른 속도로 고객 기반을 확보하여 경쟁자를 따돌리고 독점적 지위를 확보하는 것이 중요하다. 하지만 더 이상 주식시장 활황과 풍부한 유동성을 꿈꾸기 어려운 현재 시점에서는 과거의 블리츠스케일링(Blitzscaling)의 환상에서 벗어나, 사업모델 개발 및 초기 시장진출 단계부터 성장성과 수익성을 동시에 고려하려는 경영 전략이 필요하다.

이를 위해서는 먼저 매출에 비해 상대적으로 큰 규모의 비용을 절감하려는 노력이 중요하다. 그리고 비용 절감을 위해서는 정육각의 AI 기반 자동발주 시스템, 물류센터에 AI 시스템과 로봇기술을 적용하고 있는 쿠팡의 사례와 같이 AI 기술 등을 접목하여 규모의 경제를 달성할 필요가 있다. 따라서 이러한 비용 절감을 위한 핵심 기술들을 스타트업이 내부 연구개발을 통해 효과적으로 활용할 수 있도록 지원할 필요가 있다.

또한 우수한 고객 기반 및 플랫폼 충성도를 바탕으로 기존의 사업뿐 아니라 연관된 다른 사업으로의 확장 전략이 마련되어야 한다. 추가적인 플랫폼 구축 비용을 최소화하면서도 새로운 매출 및 수익원을 찾아 비용 대비 수익을 극대화하는 것이다. 이를 위해서는 고객의 편의성 증대의 관점에서 플랫폼 기업들의 신사업모델 개발에 대한 적극적인 R&D 및 사업화 지원 노력이 필요하다.

마지막으로 정부 차원에서는 무엇보다도 스타트업의 성장과 지원생태계 발전 및 정책효과 측정에 있어서 유니콘기업의 수를 늘리는데만 초점을 맞추지 않는 것이 중요하다. 스타트업의 지속가능성 및 성장잠재력에 초점을 맞추고, 장기적으로는 수익창출 가능성이 높은 기업들이 많이 생겨날 수 있도록 정책 방향을 정립할 필요가 있다.

2) 자율규제 기반 경쟁생태계 조성 및 불공정 행위에 대한 처벌 강화

플랫폼 비즈니스의 빠른 성장을 통한 독점적 지위가 확보되면서 고객들에 대한 일방적인 서비스 수수료 인상이나 플랫폼에 참여하여 서비스를 공급하는 생산자 및 노동자들에 대한 갑질 등의 시장불공정 행위에 대한 우려가 높아지고 있다. 특히 유럽 등에서는 나날이 커가는 플랫폼 기업의 영향력을 제한하고자 기존의 진흥 관점보다는 규제 관점에서 해당 기업들의 사업활동을 면밀히 모니터링하고 있는 추세이다. 하지만 플랫폼 비즈니스가 혁신적인 서비스를 제공함으로써 고객 편의성을 높이고 사회적 후생을 증가시킬 수 있다는 점에서 기본적으로는 자율규제를 통해 민간의 자유로운 경쟁생태계를 조성할 필요가 있다.

하지만 혁신서비스 진흥만큼이나 플랫폼 이용자(고객 및 공급자)에 대한 보호를 동시에 강조할 수 있는 법·제도 마련도 필요하다. 비록 아직 국회 문턱을 넘지 못했으나 플랫폼의 막대한 영향력을 규제하고 이용자들을 보호하기 위한 공정화 및 보호 관련 법률은 계속해서 국회에서 논의되고 있는 실정이다. 최근의 전 세계적인 플랫폼 비즈니스에 대한 규제 흐름을 감안할 때 기본적으로는 자율규제를 우선한다고 해도 관련 법률의 제정 자체를 막기는 어려울 수 있다. 다만 해당 법률이 서비스 혁신성과 고객 편의성을 희생하면서까지 플랫폼 비즈니스의 기업활동을 위축시켜서는 안 된다. 플랫폼 비즈니스가 활동 가능한 영역을 최대한으로 보장하면서도 플랫폼 참여자들의 혜택과 이익을 보장하는 최소한의 안전장치를 마련하는 수준에서 균형을 찾아야 한다.

마지막으로 플랫폼 기업들이 독점적 지위를 이용하여 시장불공정(부당) 행위를 저지르는 경우 확실한 처벌이 내려져야 한다. 플랫폼 기업과 참여자들과의 합의를 통한 근로환경 조성 및 수익 배분 조정 등이 불가능하다고 판단될 경우에 한해서는 정부나 공공기관의 조정 역할이 필요하며, 심각한 부당행위 시 기업의 영업활동 정지, 형사고발 및 징벌적 손해배상 청구 등의 강력한 처벌 수단을 활용할 필요가 있다.

하지만 무엇보다도 플랫폼 이해관계자들 간의 상생·협력을 통한 민간 주도의 건전한 생태계 조성 노력이 필요하다. 플랫폼 참여자들의 이해관계 조정을 위한 협의체 구성이나, 플랫폼 피해 보전을 위한 지원조직 운영 등에서 보다 적극적인 민간의 노력이 필요하며, 이를 위해 정부가 간접적인 지원에 힘써야 한다.

나. 성장 도구의 변화에 따른 신사업모델의 시장진입 가속화 및 생태계 협력 지원(예: 디지털치료기기)

1) 신사업모델 사업화를 위한 스타트업-타 혁신주체 간 유기적 협력 지원

스타트업은 새로운 산업 또는 사업분야의 비즈니스모델을 개발하는 핵심 주체이지만, 해당 비즈니스모델의 사업화에 있어 필요한 모든 자원과 역량을 보유하고 있는 경우는 극히 드물다. 특히 디지털치료기기와 같은 바이오헬스 분야의 경우 환장을 대상으로 치료효과를 검증하는 임상과 같은 단계를 거쳐야하기 때문에 절차나 비용 측면에서 스타트업이 이를 혼자 감당한다는 것은 불가능에 가깝다. 따라서 산업 분야별로 다양한 혁신주체와의 유기적 협력 관계를 구축하는 것은 스타트업의 성장에 있어 필수적이다.

디지털치료기기 분야의 경우 치료목적의 제품개발 특성 때문에 제약회사의 투자가 활발하며, 제약회사는 스타트업의 비즈니스모델 검증, 임상지원, 마케팅 및 판로개척 등에 적극적으로 참여하려는 경향을 보인다. 이와 같이 기업 간, 특히 해당 산업 분야의 대기업 또는 선도기업과의 협력을 통해 스타트업은 비즈니스모델 및 기술/제품 개발에 집중하고 사업화에 대한 위험을 나누어 부담할 수 있다. 따라서 이러한 대기업/선도기업과의 공동 R&D 및 사업화에 있어서의 협력활동을 적극 지원할 필요가 있다.

더불어 대학 및 출연(연) 등의 공공연구기관과의 협력 관계도 매우 중요하다. 신사업모델의 사업화를 위해서는 공공연구기관의 핵심 연구성과를 기술이전을 통해 스타트업의 성장 도구로 장착할 필요가 있는데, 이를 위해서는 공공연구기관의 핵심 기술 이전·사업화에 있어서의 일관된 전주기 지원체계가 마련되어야 한다. 기업의 혁신성장 수요 대응 및 기업육성 관점에서의 기술사업화 고도화 전략이 필요하다.

마지막으로 지역 차원에서의 혁신생태계 조성을 위한 기업성장 지원 목적의 협력 플랫폼 구축 노력이 필요하다. 지자체는 미래 지역 전략산업 분야의 혁신기업 육성 및 생태계 발전을 위한 마스터플랜을 수립하고, 성장가능성이 높은 지역 내 혁신 스타트업을 중심으로 다양한 지역 내 지원 주체들이 협력하여 효율적이고 효과적인 성장 지원 프로그램을 제공하도록 해야 한다.

2) 신사업모델의 시장진입을 제한하는 규제·허가 제도의 신속 정비

일반적으로 신기술·신산업 분야의 새로운 비즈니스모델은 관련 법·제도가 존재하지 않기 때문에 규제에서 자유롭다고 생각할 수 있다. 하지만 우리나라의 경우 네거티브 규제 방식을 적용하고 있어 신사업모델과 관련된 기존의 법·제도 상의 허용 규정이 없는 경우 원칙적으로 해당 사업의 영위가 불가능하다. 본 연구에서의 디지털치료기기 역시 바이오헬스(치료제) 분야의 다른 비즈니스모델과 마찬가지로 수요자인 환자에 대한 공공보건의 차원에서 신약개발만큼은 아니지만 임상 시험 등 허가를 위한 여러 절차를 거쳐야만 한다. 이는 결과적으로 신사업모델의 시장진입을 막거나 늦추고 혁신을 저해하는 요인이 된다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 먼저 신사업모델의 신속한 시장진입을 위한 허가 절차를 빠르게 마련하고, 관련된 법률·가이드라인의 제정 노력을 경주해야 한다. 디지털치료기기의 경우에도 해당 사업모델이 각광을 받기 시작한 이후 「의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법」, 「디지털 치료 기기 허가·심사 가이드라인」, 「디지털치료기기 안전성·성능 평가 및 임상시험 계획서 작성 가이드라인」 등의 관련 법·제도 및 가이드라인이 차례로 수립되면서, 산업혁신생태계의 발전을 위한 토대를 마련하였다.

한편 디지털치료기기와 같은 치료제 시장의 경우 의료보험수가와의 연계가 매우 결정적이다. 특히 의사 처방을 받아 사용할 수 있는 디지털치료기기를 세계 최초로 출시한 미국의 페어 테라퓨틱스사의 경우에도 파산의 결정적 원인은 보험시장 진입 실패에 있다는 점에서 국내 제도에도 시사하는 바가 크다. 디지털치료기기와 같이 충분한 성장가능성을 가진 신사업모델에 있어서는 임시적으로 건강보험에 등재한 후 정식등재의 근거가 마련되면 급여 여부와 보험수가 등을 결정하도록 하는 것이 필요하다.

다. 성장 목적의 변화에 따른 기업활동의 경제·사회적 임팩트 확산 전략 마련(예: 사회혁신기업)

1) 선도 기술분야 우수 사회혁신기업 육성 지원

사회혁신기업은 다양한 사회서비스 제공, 공동체 구성원의 삶의 질 향상, 일자리 창출, 기타 공익에 대한 기여와 같은 사회적가치 창출을 우선시하다보니 주로 교육, 복지 등의 사회서비스 기업이나 단순 제조 등과 같은 저위기술 보유기업들이 다수를 차지하고 있다. 하지만 최근에는 드물긴 하지만 첨단·선도 기술분야에서도 우수한 혁신역량을 가진 사회혁신기업이 등장하고 있다. 이러한 선도 사회혁신기업 성공사례는 해당 기업의 성장뿐 아니라 다른 사회혁신기업의 혁신 선도 역할에 대한 소중한 참조 모델이 될 수 있기 때문에 보다 적극적인 기업 발굴·육성 전략이 필요하다.

이를 위해 먼저 사회혁신기업이 혁신활동을 수행하기에 유리한(또는 적합한) 선도 기술분야를 선정할 필요가 있다. 사회혁신기업의 구성원 및 보유 자원의 특성 상 모든 기술분야에 두각을 나타낼 수는 없기 때문에 보다 적합한, 또는 상대적으로 유리한 기술분야를 발굴하고, 해당 분야의 사회혁신기업의 기술혁신 역량 강화를 위한 전략 방안을 수립해야 한다.

다음으로 선정된 선도 기술분야의 사회혁신기업의 혁신역량 강화를 위한 R&D 과제 지원이 필요하다. 해당 분야의 사회혁신기업이 일반기업에 비해 우위를 가질 수 있는 요인들을 파악하고, 해당 요인들의 성장을 돕는 혁신 과제를 정부 예산을 통해 지원하는 것이다. 이는 별도의 사업으로도 설계될 수 있겠으나, 그보다는 기존 창업·중소기업의 R&D 및 사업화 과제 중 일부 비중을 사회혁신기업에 별도의 트랙 형태로 할당하는 방식이 가장 편리하고 효율적일 것으로 판단된다.

마지막으로 선도 기술분야의 우수 사회혁신기업 사례 발굴 및 확산 노력이 필요하다. 사회혁신기업의 해당 분야의 기술혁신 활동과 기술개발 성과, 일반기업들과의 기술·시장경쟁력 확보 전략 등에 대한 세부적인 분석을 통해 우수 사회혁신기업들의 사례가 기업들로 하여금 역할모델로서 기능하도록 유도하고, 성공 사례 도출을 위한 정책지원 수요를 파악하는데 도움이 될 수 있도록 해야 한다.

2) 경제·사회적가치 양립 및 임팩트 확산을 위한 성장 지원 및 인식 개선

사회혁신기업은 공익적 목표를 우선시하는 사회적가치 추구 기업임과 동시에 경제적가치도 동시에 추구하는 혼합조직의 성격을 띠고 있다. 따라서 사회적가치를 창출 하면서 경제적가치를 형성하는 활동을 구체화하는 것은 사회혁신기업들에게는 창업 초기부터 성장·발전 전 과정에서 항상 고려해야 하는 일종의 패러독스이다. 그리고 패러독스를 해결하는 방법은 사회문제 해결활동을 새로운 시장과 비즈니스의 기회로 설정하고 그것을 경제적가치와 연결하는 시스템을 구축하는 것이다.

이를 위해서는 먼저 사회혁신기업의 사회적가치 기반 유망 비즈니스모델 개발을 위한 정책적 지원이 필요하다. 사회적가치에 기반한 비즈니스모델은 일반적으로 경제적가치 창출 가능성이 낮거나 관련 계획의 완성도가 떨어지는 경우가 많다. 이를 극복하고 경제적·사회적가치가 양립하는 비즈니스모델로 발전시키기 위해서는 비즈니스모델의 검증 및 사업화 과정에서의 경제사회적 파급효과(임팩트)를 예측하는 것이 매우 중요하다. 이는 스타트업의 자체 역량만으로는 수행하기 어려운 일로, 사회적가치 기반 비즈니스모델 개발 경험이 풍부한 전문 컨설팅 조직 및 전문가의 지원이 필요하다.

더불어 경제적가치만을 추구하는 전통적인 영리기업에게 해당되는 매출, 수익 등의 기업성장 지표와는 차별화된 사회혁신기업 대상의 기업성장 지표를 선정할 필요가 있다. 사회문제해결 관점에서 해당 비즈니스모델을 통한 사회적 기여를 객관적으로 측정할 수 있는 지표를 마련한다면 경제적가치를 측정하는 기존 영리기업 대상의 지표와 결합하여 기업성장을 판별함에 있어 사회경제적 임팩트를 균형있게 다룰 수 있다. 그리고 이러한 지표 개발을 통해 사회혁신기업의 혁신역량 및 기업성장의 성과를 측정하고 관리하는 체계를 구축함으로써 우수한 사회혁신기업을 육성하는데 필요한 기초 자료로서의 활용도를 높일 필요가 있다.

마지막으로 사회혁신기업에 대한 대중인식 개선이 필요하다. 앞서 사회혁신기업의 성장 이슈 중 기대형성 활동에 대한 언급에서 엿볼 수 있듯이 사회혁신기업의 사업활동이 사회문제해결에 기여할 수 있고 경제적으로도 지속가능하다는 것을 다양한 이해 당사자들에게 알리고 기대하도록 유도하는 것이다. 이를 위해 선도적인 사회혁신기업의 혁신성과 및 경제사회적 임팩트에 대한 체계적인 홍보·확산 노력이 필요하다.

2. 혁신 스타트업 성장을 위한 제도개선 및 정책 지원

가. 스타트업 성장·도약을 위한 해외진출 및 글로벌화 촉진 지원

1) 현지 사업역량 및 경쟁력 강화를 위한 밀착형 기업 지원

앞서 선도 혁신 스타트업의 글로벌화 성장 사례 조사를 통해 살펴본 바와 같이, 최근 스타트업의 글로벌화 전략으로 각광받고 있는 플립(Flip)의 경우, 많은 선도 스타트업들이 한국에서의 창업과정만큼이나 큰 노력과 의지가 필요하다고 말한다. 즉, 한국 시장이 아닌 글로벌 시장에서 성공할 만한 사업아이템을 보유해야 하고, 핵심인력의 현지 상주가 필수적이며, 현지 스타트업생태계의 다양한 이해관계자 및 참여자들과의 끈끈한 네트워크가 필요하고, 이를 위해서는 해당 국가의 고유의 비즈니스 문화 적응 및 소셜역량이 확보되어야 한다는 것이다.

따라서 스타트업의 해외진출을 위해서는 먼저 비즈니스모델 및 사업활동에 있어서의 현지화 전략 수립과 밀착형 기업 지원이 필요하다. 현지의 고객 및 시장 정보와 산업 및 기업생태계 현황을 정확히 분석하고, 이에 따라 현지 시장에서 통할 수 있는 비즈니스모델과 제품·서비스를 제공하기 위한 전략을 수립해야 한다.

한편 스타트업 해외진출을 위한 현지 거점 구축 및 인력 지원 노력도 필요하다. 개별 스타트업이 단독으로 해외시장에 진출하는 것이 어렵기 때문에, 해외 주요국에 현지 유망 기술 및 산업분야의 시장 및 사업화 정보를 습득하고, 이를 대상국가에 진출하고자 하는 스타트업에게 전달하면서 동시에 시장진입을 체계적으로 돕는 현지 전문가 그룹을 구성하여 이를 혁신거점 형태로 운영하는 것이다. 더불어 현지 시장에서의 사업활동에 있어 필요한 인력을 현지에서 조달할 수 있도록 인력을 연결해주는 역할도 필요하다.

마지막으로 스타트업의 해외진출을 위해서는 관련 법제도 상의 정비도 필요하다. 플립의 경우 기존 주주의 양도세 등의 세금부담이 커서 이에 대한 과세이연 또는 옵션 형태의 회피전략이 마련되어야 한다. 더불어 플립과정에서 ESOP 이전 방식, 플립 후의 회계처리, 볼커룰(Volcker rule) 등의 문제가 발생하는데 이에 대한 법·제도 상의 정비 또는 개선이 필요하다.

2) 위험자본 기반 투자시장의 글로벌 개방성 확대³³⁾

한국의 스타트업의 눈부신 성장은 다수의 유니콘기업을 탄생시켰으나, 선도 유니콘 기업의 대규모 투자유치 및 이후 성공적인 투자회수 과정에서는 해외 투자자본의 역할이 매우 컸다. 투자유치 차원에서는 국내 초기 스타트업에 대한 투자환경은 최근 매우 빠르게 개선되었으나, 선도 스타트업의 본격 성장 단계에 있어서의 메가펀드 투자환경은 여전히 미국 등의 선진국에 비해 크게 부족하여 해외 투자자들의 투자 비중이 높은 실정이다. 투자회수 측면에서도 미국에 비해 M&A 및 IPO 시장 규모 자체가 작아 투자자들의 회수기회가 적으며, 투자회수가 가능하다고 하더라도 인정받는 기업 가치에 큰 격차가 존재하여 해외시장에서의 EXIT을 선호하게 된다. 따라서 스타트업 성장 과정에서 필수적인 위험자본 투자유치 활성화 및 기업성장 잠재력에 따른 올바른 기업가치 책정을 위해서는 투자금융 시장의 글로벌 개방성이 확대될 필요가 있다.

먼저 아웃바운드(국내 자본의 해외 투자) 관점에서는 창업투자회사(이하 ‘창투사’)의 국내 기업 투자 대상 제한(총 운용액 중 40%) 및 모태펀드 규약(총 모집액 중 60% 주목적 투자)으로 인해 해외 투자가 제약을 겪고 있다. 또한 창투사가 투자기업의 지분 50% 이상을 취득할 수 없는 규정 역시 국내 VC의 해외지사 설립을 방해하는 요인이며, 국내 투자사의 해외 투자 시에도 라이선스 범위 및 규정, 특히 최소 자본금 요건 관점의 제약 사항이 존재한다. 따라서 국내 스타트업생태계 활성화 목적으로 도입된 국내 출자 및 투자 제한 요건을 글로벌 개방성의 흐름에 맞게 단계적으로 완화 또는 폐지하는 것이 바람직하다.

한편 인바운드(해외 자본의 국내 투자) 역시 제도 개선이 필요하다. 해외 투자자들이 국내에서 벤처캐피탈 사업을 영위하기 위해 취득하는 라이선스(License)에 필요한 전문인력과 자본금 요건이 선진국 대비 높다는 것이 문제이다. 따라서 전문인력 경력 요건을 완화 또는 폐지하여 해외 VC의 국내 시장 진입장벽을 낮추고, 최소 자본금 요건 역시 장기적으로 미국이나 싱가포르와 같은 스타트업 투자금융 선진국과 같이 폐지하는 것이 바람직하다.

33) 아산나눔재단·스타트업얼라이언스·디캠프·코리아스타트업포럼(2023), 「한국 스타트업 생태계의 글로벌 개방성 연구」, 『2023 스타트업코리아! 정책 제안 발표회』의 내용을 기반으로 작성

나. 스타트업 성장을 저해하는 기업 지배구조 및 투자생태계 제도 개선

1) 이사회 중심 경영 등의 지배구조 다양성 확대

대부분의 한국의 스타트업들은 창업자가 실질적인 의사 결정을 다 하고 이사회에서는 이를 추인하는 정도의 형식적 역할만을 담당하고 있다. 하지만 해외에서는 경영상의 중요한 의사 결정이 주로 이사회를 중심으로 이루어진다. 현재로서는 한국적 상황에서 창업자 중심 경영과 이사회 중심 경영 중 어느 것이 더 좋은지, 혹은 그 중간의 모델은 없는지 등 여러 가지가 모호하고 판단을 내리기 어려운 상황이다. 따라서 현 시점은 이사회 중심 경영으로 전환하는 것을 목표하는 것보다는 이사회 중심 경영이라는 새로운 지배구조가 가능하다는 것, 그리고 그것의 장점과 한계 등을 학습하고 이해하기 위해 노력해야 하는 단계로 볼 수 있다.

이를 위해 먼저 미국의 이사회 중심 경영의 원리, 사례, 장단점 등을 조사하고, 한국적 상황에서 이사회 중심 경영을 도입하는 것의 장점과 단점, 이사회 중심 경영의 구현 가능성과 걸림돌, 구현을 위한 과제 등을 고민하는 정책연구가 추진될 필요가 있다. 더불어 이러한 정책연구 결과를 통해 강제성이 없는 권고 사항임을 전제로 <스타트업의 이사회 중심 경영 가이드>를 발간하여 스타트업이 이사회 중심 경영에 대해 친숙함을 느끼고, 기업성장과 지속가능한 발전을 위해 이사회 중심 경영의 도입에 대한 심사숙고를 할 수 있는 기회를 제공할 필요가 있다. 더불어 심포지움, 좌담회 등의 형식으로 스타트업생태계 내에서 한국적 맥락에서의 이사회 중심 경영 도입의 성공가능성에 대해 구체적이고 현실적인 논의를 진행할 필요가 있다.

2) 벤처캐피탈 중심의 경영활동 참여 확대 및 투자효율성 증진

앞서 스타트업 성장을 위한 제도개선 이슈 파트에서 살펴본 바와 같이 벤처캐피탈과 관련된 제도적 이슈들은 매우 많지만 가장 중요한 이슈는 앞서 다룬 이사회 중심 경영과 맞물린 경영지배 목적 투자 이슈라고 판단된다. 창투사의 경영지배 목적 투자를 제한하고 있는 현행 법규는 VC의 이사회 참여를 방해하는 요소 중 하나라고 할 수 있다. VC의 경영지배를 제도적으로 막은 것이 직접적인 영향을 미친 곳은 교수

창업 영역이다. 미국은 이사회 중심 경영이 보편화되어 있고 VC의 경영지배 목적 투자에 제약이 없는 제도적 배경 위에 교수 창업을 VC가 주도하는 모델이 일반적이다. 반면에 한국은 교수가 대주주가 되어 리스크를 직접 담당하고, CEO 등 상임직을 맡아서 교수직과 스타트업 비즈니스를 병행하는 창업자 주도 모델이 주류이다. 교수 창업이 더 활성화되기 위해서는 미국식 모델도 구현이 가능해야 하는데 VC의 경영지배를 막는 제도적 장벽으로 인해 미국의 교수 창업 모델은 한국에 이식되기 어렵다.

따라서 창투사의 경영지배 목적 투자에 대한 제한을 모두 폐지하고 관련 조항을 삭제해서 창투사의 경영지배를 허용할 필요가 있다. 미국에서와 같이 완전한 VC 주도 창업 모델을 당장 구현하는 것은 불가능하겠지만, 도전적인 VC들이 해당 모델을 도입하는 데 문제가 될 만한 제도적인 걸림돌들을 제거할 필요가 있다.

더불어 창투사의 경영지배 목적 투자를 허용하는 것은 창업자 권한이 약화되는 것을 의미하므로, 권한과 의무 간의 균형 유지를 위해 창업자의 의무에 관한 제도도 함께 폐지할 필요가 있다. 모태펀드 표준계약서에서 ‘이해관계인’ 조항을 삭제하는 것과 코스닥 상장심사 때 대주주가 20% 이상의 지분을 보유해야 하는 조건을 폐지할 필요가 있다.

<표 7-4> 혁신 스타트업 성장을 위한 정책제언(요약)

연구 부문	정책 방향	추진 전략	추진 과제
핵심 테마별 특성 기반 혁신 스타트업 성장 지원	1. 성장 기반의 변화에 따른 비즈니스 확장 및 지속가능한 성장 지원(예: 플랫폼 비즈니스)	1-1. 성장성과 수익성을 동시에 고려하는 카멜기업 육성 지원	• 신기술 도입 통한 비용절감 지원 • 고객 충성도 기반 신사업 확장 • 유니콘기업 중심 정책성과 지양
		1-2. 자율규제 기반 경쟁생태계 조성 및 불공정 행위에 대한 처벌 강화	• 자율규제 기반 경쟁생태계 조성 • 진흥-규제 간 균형 법률 마련 • 공공의 조정 역할 및 강력 처벌
	2. 성장 도구의 변화에 따른 신사업모델의 시장진입 가속화 및 생태계 협력 지원(예: 디지털치료기기)	2-1. 신사업모델 사업화를 위한 스타트업-타 혁신주체 간 유기적 협력 지원	• 대기업/선도기업과의 협업 지원 • 공공연구기관 기술사업화 고도화 • 지역 기업성장 협력 플랫폼 구축
		2-2. 신사업모델의 시장진입을 제한하는 규제·허가 제도의 신속 정비	• 신사업모델의 신속한 허가를 위한 법률·가이드라인의 제정 • 보험수가와의 연계 및 패스트트랙 제도 도입
	3. 성장 목적의 변화에 따른 기업활동의 경제·사회적 임팩트 확산 전략 마련(예: 사회혁신기업)	3-1. 선도 기술분야 우수 사회혁신기업 육성 지원	• 사회혁신 유망 선도 기술분야 선정 • 사회혁신기업 혁신역량 강화 R&D • 우수 사회혁신기업 사례발굴·확산
		3-2. 경제·사회적가치 양립 및 임팩트 확산을 위한 성장 지원 및 인식 개선	• 사회적가치 기반 BM 개발 지원 • 임팩트 중심의 기업성장 모니터링 • 사회경제적 기여에 대한 인식 개선
혁신 스타트업 성장을 위한 제도개선 및 정책 지원	4. 스타트업 성장·도약을 위한 해외진출 및 글로벌화 촉진 지원	4-1. 현지 사업역량 및 경쟁력 강화를 위한 밀착형 기업 지원	• BM 및 사업활동의 현지화 지원 • 주요 해외진출 거점 구축·인력지원 • 글로벌화 관련 법·제도 정비
		4-2. 위험자본 기반 투자시장의 글로벌 개방성 확대	• 아웃바운드 투자 규제 해소 • 인바운드 투자 규제 해소
	5. 스타트업 성장을 저해하는 기업 지배구조 및 투자생태계 제도 개선	5-1. 이사회 중심 경영 등의 지배구조 다양성 확대	• 한국적 맥락 상 이사회 중심 경영 가능성 탐색 연구 추진 • 이사회 중심 경영 가이드 발간
		5-2. 벤처캐피탈 중심의 경영활동 참여 확대 및 투자효율성 증진	• 창투사의 경영지배 목적투자 허용 • 창업자 의무 관련 제도 폐지(모태펀드 계약 이해관계인 조항삭제, 코스닥 상장심사 대주주 지분 요건)

자료: 연구진 작성

참고문헌

제1장 서론

국내문헌

- 김선우·김영환·이정우·모미령(2018), 「스케일업을 통한 지역 중소도시 혁신 방안」, 『STEPI Insight』, 225.
- 김선우·진우석(2020), 「벤처기업의 스케일업 방안」, 『STEPI Insight』, 258.
- 김애선 외(2019), 「스케일업과 유니콘 전략」, KCERN 포럼보고서, 창조경제연구회.
- 김혜경(2022), 「디지털전환과 디지털치료제 활성화 정책 방향」, 『KPBMA Brief』, Vol. 24, pp. 6~10.
- 에릭 리스(2012), 「린스타트업 - 지속적 혁신을 실현하는 창업의 과학」.
- 홍재근·박지현(2017), 「해외 스케일업 생태계 벤치마킹을 통한 맞춤형 정책 연구」, 중소기업연구원.

국외문헌

- Blank, S. A.(2005). “The four steps to the epiphany: Successful Strategies for Products that Win”, CafePress.com.
- Isenberg, D.(2011), “The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship”, Presentation at the Institute of International and European Affairs.
- Isenberg, D.(2017), “Scale Up Ecosystems”, 창원 스케일업 워크숍 발표자료.
- Love, H.(2016), “The Start-Up J Curve: The Six Steps to Entrepreneurial Success”, Greenleaf Book Group Press.
- OECD(2008), “OECD Manual on Business Demography Statistics”.

온라인 자료

- CB Insights 유니콘기업 리스트, <https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies>
(검색일: 2023. 6. 18.)

- sacsimon(2020. 2. 21.), 「린 비즈니스 모델 캔버스」,
<https://blog.naver.com/sacsimon/221818643780>
- 공혜원(2017. 11. 6.), 「스타트업이란 무엇인가?」, <https://brunch.co.kr/@chaewonkong/8>
- 김병호(2019. 8. 9.), 「29.린 스타트업 프로세스의 핵심이론」,
<https://brunch.co.kr/@kbhmp/31>
- 김용한(2019. 7. 14.), 「(스타트업 멘토링)스타트업 J-Curve(J곡선)과 단계별 성장 모형」,
<https://blog.naver.com/misiceo/221585367885>
- 린스프린트(2020. 4. 16.), 「린 캔버스 (Lean Canvas)」,
<https://acquiredentrepreneur.tistory.com/21>
- 스티브 블랭크(2014), 「창업의 새 모델 ‘린 스타트업」」,
https://dbr.donga.com/article/view/1401/article_no/6186/ac/magazine

제2장 플랫폼 비즈니스 분야 스타트업의 성장 특성 분석

국내문헌

- KISDI(2022), 「플랫폼 유형별 맞춤형 정책방안」, 2022 디지털플랫폼 정책포럼 최종보고회.
- NIA(2020), 「포스트 코로나 시대 디지털 플랫폼 변화 전망」, 『IT&Future Strategy』.
- 과학기술정보통신부(2022), 「2021년 부가통신 실태조사 경과 및 결과」.
- 김동현(2020), 「포스트 코로나 시대 디지털 플랫폼 변화 전망」, 한국정보화진흥원.
- 노규성(2014), 『플랫폼이란 무엇인가』.
- 삼정KPMG(2019), 「플랫폼 비즈니스의 성공전략」, 『Samjong Insight』 Vol.67.
- 이윤준 외(2019), 「혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업」, 과학기술정책연구원.
- 정수정(2021), 「온라인 플랫폼 하위법령 연구」, 중소벤처기업연구원.
- 중소벤처기업부 보도자료(2023. 2. 9.), 「22년 국내 거대신생기업(유니콘기업)은 22개사」.
- 중소벤처기업부(2021), 「2021년 온라인 플랫폼 이용사업자 실태조사 결과보고서」.
- 최병삼·시새롭(2021), 「플랫폼 경제의 부상과 혁신적이고 공정한 산업 생태계 조성 방안」, 과학기술 정책연구원.
- 최은진·강지원(2021), 「온라인 플랫폼 공정화법 제정을 위한 입법정책과제」, 국회입법조사처.

최창수(2020), 「디지털 플랫폼에 대한 주요국 규제체제의 비교법 연구」, 『저스티스』.

국외문헌

Deloitte(2015), “The power of platforms”, Part of the Business Trends series.

EU(2022). “The Digital Markets Act: ensuring fair and open digital markets”,
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en(검색일: 2023. 10. 31.).

Forbes(2022), “The Global 2000”, <https://www.forbes.com/lists/global2000/>(검색일: 2023.4.27.).

Gawer, A. and Cusumano, M. A.(2014). “Industry platforms and ecosystem innovation”.
Journal of product innovation management, 31(3), pp. 417-433.

Gawer, A.(2021), "Digital platforms' boundaries: The interplay of firm scope, platform sides, and digital interfaces." *Long Range Planning*, 54(5), 102045.

OECD(2016), “Big Data: Bringing Competition Policy to the Digital Era, Directorate for Financial&Enterprise Affairs Competition Committee”.

OECD(2019), “An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation”.

신문기사

뉴데일리경제(2023. 4.18.), 「자회사들은 이미 흑자전환...쿠팡에 돈이 쌓이기 시작했다」,
<https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2023/04/18/2023041800053.html>(검색일: 2023.5.1.)

뉴스퀘스트(2023. 4. 7.), 「엑스바엑스, 나중결제서비스 슬로우페이로 소상공인 금융지원」,
<https://www.newsquest.co.kr/news/articleView.html?idxno=205404>(검색일: 2023.5.1.)

뉴스핍(2022. 10. 29.), 「쿠팡, 물류센터만 곧 200만명? 이미 게임 끝?」,
<https://gam.newspim.com/news/view/20221027001189>(검색일:2023.1.15.)

뉴스핍(2022. 11. 2.), 「쿠팡, 아직도 배고파...신사업 흑자 날까?」,
<https://news.nate.com/view/20221102n08623>(검색일:2023.1.15.)

- 데일리코노미(2021. 8. 19.), 「공정위, 쿠팡 불공정 행위 제재...과징금 32.9억 원 부과」,
<https://www.ewestoday.kr/news/articleView.html?idxno=13308>(검색일:2023.7.2.)
- 동아일보(2023. 1. 26.), 「‘닥치고 성장’보다 ‘머슬업’...생존을 위한 낙타의 지혜」,
<https://www.donga.com/news/Opinion/article/all/20230126/117578247/1>
(검색일: 2023.12.15.)
- 마켓인사이트(2023. 4. 19.), 「여기어때, 야놀자 수익성 넘어섰다...M&A 매각 적기」,
<https://marketinsight.hankyung.com/article/202304172557r>(검색일: 2023.4.20.)
- 매경이코노미 2200호(2023. 3. 22.), 「메기에서 고래로...쿠팡 찬가 울려 퍼진다」,
<https://www.mk.co.kr/news/economy/10692674>(검색일:2023.4.15.)
- 매일경제(2023. 1. 28.), 「투자업계 사로잡은 삼겹살 스토리, 흑자 없이는 미래 없다」,
<https://www.mk.co.kr/news/business/10620980>(검색일: 2023.4.29.)
- 매일경제(2023. 4. 19.), 「만년적자 우려 불식시킨 유통 혁신가」,
<https://www.mk.co.kr/news/business/10716606>(검색일: 2023.8.26.)
- 법무법인 세움(2021. 11. 29.), 「특허로 보는 투자 트렌드 #3. 쿠팡」,
<https://platum.kr/archives/175935>(검색일: 2023.1.15.)
- 비즈니스포스트(2021. 6. 11.), 「Who Is? 김범석 쿠팡 이사회 의장」,
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=235700(검색일:
2023.7.28.)
- 비즈워치(2023. 2. 8.), 「인지도 낮은 오아시스, 나홀로 흑자 비결은?」,
<https://news.bizwatch.co.kr/article/consumer/2023/02/08/0038>(검색일:2023.5.1.)
- 빅데이터뉴스(2023. 6. 23.), 「우리금융, ‘디노랩4기’ 14개 스타트업 선발...해외진출 지원」,
https://www.thebigdata.co.kr/view.php?ud=20230623112532781762abca1943_23
(검색일: 2023.7.1.)
- 시장경제(2021. 12. 10.), 「AI가 14만종 식재료 비교·추언...외상도 됩니다」,
<https://www.meconomynews.com/news/articleView.html?idxno=61090>(검색일:
2023.5.1.)
- 신아일보(2023. 8. 10.), 「정육각, 초록마을 시너지로 턴어라운드 기대」,
<https://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1743635>(검색일:
2023.6.2.)
- 아주경제(2021. 11. 13.), 「외식업 사장님 2만명이 사용하는 앱...오더플러스로 아기유니콘 됐죠」,
<https://www.ajunews.com/view/20211110165550846>(검색일: 2023.6.15.)

- 아주경제(2023. 2. 10.), 「규제와 진흥 사이...디지털 플랫폼 논의, 어디까지 왔나」,
<https://www.ajunews.com/view/20230115135410886>(검색일: 2023.1.16.)
- 아주경제(2023. 4. 11.), 「쿠팡 김범석의 AI 물류센터 실험 이번엔 동탄이다」,
<https://www.ajunews.com/view/20230410155155681>(검색일: 2023.5.18.)
- 여성동아(2021. 7. 19.), 「카이스트 출신 돼지고기 마니아의 성공기-정육각 김재연 대표」,
<https://woman.donga.com/3/all/12/2803378/1>(검색일: 2023.4.2.)
- 월간식당(2023. 3. 2.), 「식당 유통의 미래 열어간다-오더플러스 박상진 대표」,
https://month.foodbank.co.kr/section/section_view.php?secIndex=6505&page2=1&page=§ion=004&back=S§ion_list=people.php(검색일: 2023.3.1.)
- 월간중앙 1573호(2021. 2. 22.), 「김범석, ‘쿠팡없이 어떻게 살았을까’ 질문사회 꿈꾸다」,
<https://jmagazine.joins.com/economist/view/332985>(검색일: 2023.4.6.)
- 전자신문(2022. 11. 17.), 「플랫폼유통칼럼-캐멀과 유니콘」,
<https://www.etnews.com/20221116000183>(검색일: 2024.1.4.)
- 전자신문(2022. 11. 29.), 「식자재 플랫폼 오더플러스, 주방뱅크와 맞손...비식자재 시장 진출」,
<https://www.etnews.com/20221129000246>(검색일: 2023.4.5.)
- 커머스BN(2021. 11. 24.), 「초신선하고싶은 정육각의 배송 고민은 해결됐나」,
<https://byline.network/2021/11/29-141/>(검색일: 2023.5.8.)
- 한국경제(2021. 8. 1.), 「AI가 작업반장하는 정육각...네이버, 축산 혁신에 꽂혔다」,
<https://www.hankyung.com/article/2021080134231>(검색일: 2023.4.6.)
- 한국일보(2023. 8. 31.), 「규제 안 받아 성장한 쿠팡처럼...경쟁법학회, 시행 10년 대규모유통업법 손질 제안」, <https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2023083017000004862>(검색일: 2023.9.3.)

온라인 자료

NICE신용정보, <https://www.niceamc.co.kr>

전자공시시스템, <https://dart.fss.or.kr>

제3장 디지털치료기기 분야 스타트업의 성장 특성 분석

국내문헌

INNOPOLIS(2021), 「디지털 치료 시장」.

KOTRA(2019), 「미리보는 CES: 2020년 주목할 5가지 기술 트렌드」.

구영덕(2022), 「디지털 치료제(Digital Therapeutics) 시장 동향 및 발전 방향」. ASTI market insight.

박도희·강민연·전혜린(2023), 「3세대 신약 디지털 치료제의 투자 동향과 미래 전략」. 삼정KPMG 경제연구원.

박봉현·석정호(2022), 「디지털 치료기기 개발 동향」. 한국바이오협회

박안선·이승민(2020), 「디지털 치료제의 현황 분석 및 발전방향」, ETRI Insight, 11.

박지훈·송승재·배민철(2020), 「디지털치료제 기술동향과 산업전망」, KEIT PD 이슈리포트.

손재희·양승현·정인영(2023), 「디지털 치료제 현황과 전망」, 보험연구원.

심보람·주진한·김현정·김병수(2022), 「디지털 치료기기의 건강보험 적용방안」.

심정연·신재용·한태화·김미림·이준복(2022), 「디지털치료기기 활성화를 위한 정책 수립: 이해당사자 설문을 중심으로」.

이상원(2021), 「디지털 치료제와 미래」, 병원약사회지, 38(3) : 281-290.

전안용(2022), 「디지털 치료제 기술과 시장동향」, KDB 산업은행 미래전략연구소.

정준호(2023), 「국내외 디지털 치료제(DTx, Digital Therapeutics) 산업 현황 및 전망」, KIMCo 재단

하성욱·김유영(2022), 「디지털 치료제 혁명」, 클라우드나인.

한국보건산업진흥원(2021), 「디지털 치료제, 글로벌 임상시험 및 제휴 동향」.

뉴냅스, <https://www.nunaps.com/>

보건복지부, <https://www.mohw.go.kr/>

식품의약품처, <https://www.mfds.go.kr/index.do>

이모코그, <https://www.emocog.com/>

혁신의 숲, <https://www.innoforest.co.kr>

국외문헌

- Dang, A., Arora, D., & Rane, P.(2020), "Role of digital therapeutics and the changing future of healthcare", *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 9(5), 2207.
- David Lee(2018.07.15.), "Monetizing Digital Therapeutics", SIMON KUCHER,
<https://www.simon-kucher.com/en/insights/monetizing-digital-therapeutics>
- Deloitte(2021), "Digital therapeutics : Catalysing the future of health".
- DTA, <https://dtxalliance.org/>
- FDA(2019), "Policy for device software functions and mobile medical applications".
- GlobalData(2019), "Digital Therapeutics (DTx) and their Impact on Healthcare"
- Laura Rodriguez Bernate(2022. 12.), "Digital Therapeutics - medical intervention beyond the pill",
<https://dealroom.co/blog/digital-therapeutics-medical-intervention-beyond-the-pill>
- Mckinsey(2018.02.05.), "Digital therapeutics: Preparing for takeoff",
<https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/digital-therapeutics-preparing-for-takeoff>
- Phan, P., Mitragotri, S., & Zhao, Z.(2023), "Digital therapeutics in the clinic",
Bioengineering & Translational Medicine, e10536.
- Prodan, A., Deimel, L., Ahlqvist, J., Birov, S., Thiel, R., Toivanen, M., ... & Kalra, D. (2022), "Success factors for scaling up the adoption of digital therapeutics towards the realization of P5 medicine", *Frontiers in Medicine*, 9, 854665.

신문기사

- HIT NEWS(2023. 5. 11.), 「디지털치료기기 살릴 묘약은..."수가·플랫폼 '판' 갈아야」,
<http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=45389>(검색일:2023.6.23.)
- HIT NEWS(2023. 6. 16.), 「첩첩산중 숨즈, DTx 1호 '혁신의 저주'를 경계한다」,
<http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=44140>(검색일:2023.7.27.)
- Medical Times(2023. 2. 8.), 「기대우려 상존 디지털 치료기기, 제약사 고민 커진다」,
<https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1151920>(검색일: 2023.5.2.)
- M메디 소비자뉴스(2023. 1. 13.), 「디지털 치료기기 적응증 다양화...5년 새 임상승인 8배 늘어」,

<http://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=103803>(검색일:2023.4.5.)

아시아경제(2022. 11. 26.), 「"환자 중심" 아니면 DTx 어렵다"... 대상별 특징도 고려해야」,
<https://www.asiae.co.kr/article/2022112612311500747>(검색일:2023.3.1.)

청년 의사(2021. 11. 12.), 「디지털치료기기 사업화 성공하려면?... '기술' 아닌 '치료' 방점 뒤야」,
<http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=2016508>(검색일:2023.6.13.)

청년 의사(2021. 8. 10.), 「뜨겁게 달아오른 디지털치료제 시장...생태계 조성 위한 과제는?」,
<http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=2013374>(검색일:2023.4.28.)

뉴냅스

메디팜스투데이(2023. 5. 22.), 「뉴냅스 '비비드 브레인' 혁신의료기기 지정...시아장애 개선」,
<http://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=323090>(검색일:2023.6.2.)

의학신문(2019. 7. 2.), 「뉴냅스, 식약처 임상시험계획 승인 획득」,
<http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2108151>(검색일:2023.1.25.)

청년 의사(2021. 8. 10.), 「뜨겁게 달아오른 디지털치료제 시장...생태계 조성 위한 과제는?」,
<http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=2013374>(검색일:2023.4.25.)

컴퍼니케이파트너스(2020. 3. 31), 「[투자기업·프로젝트] 디지털 치료제 개발 스타트업, “뉴냅스”」,
<https://blog.naver.com/companykpartners/221882825048>(검색일:2023.5.2.)

한국경제(2019. 7. 17.), 「"5년내 세계시장서 경쟁할 디지털 치료제 내놓겠다”」,
<https://www.hankyung.com/it/article/2019071710321>(검색일:2023.5.29.)

한국경제 (2023. 5. 22.), 「주인 바뀌는 크리스탈지노믹스...디지털 헬스케어 생태계 합류」,
<https://www.hankyung.com/article/2023052219861>(검색일:2023.6.18.)

약사공론(2023.1.16.), 「VR기기 활용...미손상 뇌세포 이용 기능 회복」,
https://www.kpanews.co.kr/academy/show.asp?search_cate=23&idx=1306(검색일:2023.5.1.)

이모코그

- 머니투데이(2022. 4. 25.), 「치매 예방 나선 '닥터 어벤저스'의 신병기...카카오·네이버도 반했다」,
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022042411320613737>(검색일:2023.5.1.)
- 브라보 마이 라이프 매거진(2023. 6. 14.), 「치매에 도전하는 디지털 치료, “병원 대기 없이 혼자 집에서”」, https://bravo.etoday.co.kr/view/atc_view/14607(검색일:2023.7.1.)
- 블로터(2022. 1. 2.), 「네이버가 투자하고 'CES 무대' 오르는 스타트업 11곳 어디?」,
<https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=42655>(검색일:2023.4.23.)
- 아시아경제(2022. 11. 26.), 「"환자 중심" 아니면 DTx 어렵다"... 대상별 특징도 고려해야」,
<https://www.asiae.co.kr/article/2022112612311500747>(검색일:2023.1.24.)
- 이데일리(2023. 11. 6.), 「기억력 저하 여부 조기 발견 돕는 '기억콕콕」,
<https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01508806635803096&mediaCodeNo=257>(검색일:2024.1.12.)
- 이데일리(2024. 1. 3.), 「이모코그, 인지치료 SW '코그테라' 유럽 CE(MDR) 획득」,
<https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01833526638754112&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y>(검색일:2024.1.12.)
- 이코노미스트(2023. 5. 9.), 「네이버·카카오가 주목한 이모코그, 치매 관리 플랫폼 선보인다」,
<https://economist.co.kr/article/view/ecn202305090041>(검색일:2023.6.23.)
- 테크월드뉴스(2022. 3. 28.), 「이모코그, 독일 지사 설립...유럽 시장 공략」,
<https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=221382>(검색일:2023.6.12.)
- 한국경제(2023. 12. 27.), 「이모코그, 디지털치료기업 첫 혁신 의료기기기업 인증」,
<https://www.hankyung.com/article/202312274105i>(검색일:2024.1.12.)
- 히트뉴스(2022. 11. 26.), 「디지털헬스 궁금증? 식약처 "제발 우리를 100% 써달라"」,
<http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=42536>(검색일:2023.1.24.)
- AI타임스(2022. 1. 9.), 「[CES 2022] “혹시 나도 치매?”...AI가 진단하고 치료도 도와요」,
<https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=142257>(검색일:2023.1.27.)

Pear Therapeutics(페어 테라퓨틱스)

- 김충현(2023. 10. 11.), 서면인터뷰.
- 더벨(2023. 4. 14.), 「상한 배(Pear)가 주는 교훈」,
<https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=20230411195713824>

0104978&lcode=00(검색일:2023.6.12.)

데일리메디(2023. 4. 13.), 「세계 최초 디지털 치료제 개발 기업 '페어' 파산 충격」,
https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=896562(검색일:2023.5.12.)

데일리팜(2023. 4. 12.), 「글로벌 디지털치료제 선두 美 '페어' 결국 파산」,
<https://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=299059>(검색일:2023.6.12.)

메디게이트뉴스(2022. 8. 26.), 「불면증 디지털 치료제 '숨리스트', 만성 불면증 개선·의료비 감소에도 '효과'」, <https://medigatenews.com/news/2779123202>(검색일:2023.3.1.)

메디소비자뉴스(2020. 3. 27.), 「불면증 디지털 치료앱 '숨리스트' 美 승인... 3번째 디지털치료제」,
<https://medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=68284>(검색일:2023.4.12.)

이코노미스트(2023. 4. 12.), 「美 페어 테라퓨틱스, 나스닥 상장폐지 통보...국내 시장 여파는」,
<https://economist.co.kr/article/view/ecn202304120005>(검색일:2023.5.12.)

최윤섭의 헬스케어 이노베이션(2019. 4. 16.), 「디지털 치료제가 온다 (2) 최초의 디지털 치료제, reSET」, <https://www.yoonsupchoi.com/2019/04/16/digital-therapeutics-2/>(검색일:2023.7.12.)

한국경제(2021. 10. 25.), 「[Cover Story - COMPANY] 디지털 치료제 시장 선구자, 페어테라퓨틱스」,
<https://www.hankyung.com/article/202110213000i>(검색일:2023.1.24.)

히트뉴스(2021. 5. 24.), 「eSET-O, 환자 의료기관 이용률 60% 낮춰..."비용효과 입증"」,
<http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=34265>(검색일:2023.1.18.)

히트뉴스(2023. 5. 23.), 「파산한 디지털치료기업 '페어' 기술은 총 600만 달러... 네 조각 분할」,
<http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=45590>(검색일:2023.1.17.)

크런치베이스, <https://www.crunchbase.com>

페어 테라퓨틱스, <http://www.peartherapeutics.com>

제4장 사회혁신 분야 스타트업의 성장 특성 분석

국내문헌

강민정(2014), 「사회적기업 혁신체제」 접근을 통한 사회적기업 연구경향 분석」, 『한국비교정부학보』, 18(1), 193-228.

- 강민정(2017), 「사회혁신 생태계의 현황과 발전 방안」, 『STEPI Working Paper Series』, 2017-04.
- 강민정(2018), 「사회적 기업에 대한 임팩트 투자 활성화 정책: 투자자에 대한 세제 혜택을 중심으로」, 『사회적가치와 기업연구』, 11(2): 109-132.
- 경상투데이(2019. 7. 30.), 「문경시 '오미자산업 제2의 전성기' 이끈다」.
- 권영준·최원근(2011), 「임팩트 금융의 필요성」, 제3회 금융포럼, 하나금융경영연구소
- 권주형·김성한(2019), 「사회혁신기업의 개념과 혁신지향성에 관한 탐색적 고찰」, 『혁신기업연구』, 4(2), 73-84.
- 김상준·김나현·이승주(2022), 「소셜 벤처 성장 이론: 혼합성의 다이내믹스 고찰」, 『전략경영연구』, 25(1): 1-35.
- 김선우 외(2022), 「혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업(8차년도)」, 과학기술정책연구원 정책연구 보고서.
- 김선우·진우석·곽기현·고혁진(2021), 「창업·벤처 생태계 측정에 관한 연구」, 『벤처창업연구』, 16(6), 31-42.
- 김진경·장석인·김문준·이남겸(2019), 「제품 블라인드 테스트를 통한 사회혁신기업과 일반기업의 브랜드 태도 비교 연구」, 『대한경영정보학회』, 38(3), 245-257.
- 김태영 외(2021), 「소셜벤처로 가는 길」, 세창미디어.
- 김태영(2021), 「소셜벤처란 무엇인가?」.
- 딜로이트 컨설팅(2020), 「지속가능발전 목표란 무엇인가」, 진성박스
- 문경시(2018), 「2018 지방재정 우수사례: 오감만족 오미자! 문경에서 길을 찾다」.
- 박성빈 외(2013), 「2013년 기업경영분석」, 한국은행.
- 박소연·박인권(2013), 「마을기업에 의한 전통시장 활성화 메커니즘 분석: 통인시장 사례」, 『공간과 사회』, 45, 52-89.
- 박재범·나건(2019), 「지역경제활성화를 위하여 특산물 지역브랜드로서의 역할」, 『Korea Institute of Design Research Society』, 4(2).
- 설병문·김영락(2023), 「근거이론 접근법을 이용한 소셜벤처 창업 현상에 관한 고찰」, 『벤처창업연구』, 18(1): 67-83.
- 송위진·성지은(2021a), 「사회·기술시스템 전환을 지향하는 기업의 혁신활동에 대한 탐색적 연구: 개념적 틀과 사례분석」, 『기술혁신연구』, 29(4), 59~93
- 송위진·성지은(2021b), 「사회가치지향 기업의 혁신활동에 대한 연구」, 『과학기술정책』, 4(2), 65-92

- 심창학(2007), 「사회적기업의 개념 정의 및 범위 설정에 관한 연구: 유럽의 사회적기업을 중심으로」, 『사회보장연구』, 23(2), 61-85.
- 양오석(2015), 「사회혁신기업의 지속가능성 결정요인 연구」, 『국제지역연구』, 19(1), 157-203.
- 윤종진·주재욱(2022), 「서울시 소셜벤처의 개념과 생태계 비교 연구: 성수 사회혁신클러스터와 불광 서울혁신파크를 중심으로」, 『사회적가치와 기업연구』, 15(1), 3-27.
- 이데일리(2023.3.4.), 「[한주간 중기 이슈] 작년 창업기업 131만 7479개... '3고' 여파로 7%↓」, <https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005436037?sid=101>(검색일: 2023.5.9)
- 이정우 외(2018), 「2018년 기업가정신 모니터링 사업」, 과학기술정책연구원.
- 이종필·김형균(2019), 「부산지역 사회혁신기업 육성방안 연구」, 부산연구원.
- 인공지능신문(2022. 11. 18), 「테스트웍스, 인공지능 데이터 기술로 사회 문제 해결 위한 행보 이어가」.
- 장석인(2017), 「사회연결망분석을 통한 사회혁신기업과 사회적 경영(Social Business) 사례 연구」, 『기업경영리뷰』, 8(1), 316-338.
- 장석인·성연옥·임상호(2017), 「사회혁신기업의 임팩트 투자와 비즈니스 모델에 관한 사례연구: 사회적기업을 중심으로」, 『인적자원개발연구』, 20(2), 253-273.
- 정미애 외(2021), 「디지털전환기 기업혁신활동 변화와 대응전략」, 과학기술정책연구원.
- 정선희(2022), 『사회적 경영의 새로운 화두 스케일임팩트』, 가디언.
- 주선옥·이종필 (2020), 「근거이론적 접근을 통한 사회혁신기업에 대한 인식 분석과 지방정부의 역할」, 『지방정부연구』, 24(3), 203-224.
- (주)테스트웍스(2021), 「Testworks 인공지능 서비스 상용화를 위한 데이터 중심 고객 맞춤형 서비스」.
- (주)테스트웍스(2022), 「Social Value Impact Report 2021」.
- 중소기업청·창업진흥원(2013), 「기술창업의 정의 및 범위의 표준화 방안 연구」.
- 중소벤처기업부·기술보증기금·한국청년기업가정신재단(2023), 「2021년 기준 소셜벤처 실태조사」.
- 중소벤처기업부·창업진흥원(2017), 「기술기반창업의 범위 및 경제적 효과 연구」.
- 진우석·성지은(2022), 「하이브리드 조직의 모순 대응 전략 변화: 소셜벤처 노을과 에누마 사례를 중심으로」, 『벤처창업연구』, 17(5): 151-168.
- 창업진흥원(2019), 「지역 창업생태계 활성화 관련 분석 모델·지표 개발 및 지역 창업인프라 구축·운영 사업의 성과지표」.
- 최우석·고지현·변은지·조성훈·최모세(2013), 「사회혁신기업의 지속가능성 결정요인 연구: 사회적 네

- 트위크를 중심으로-(주)향기내는사람들 사례연구». (사)사회적기업연구원 주최 2013 전국 대학(원)생 사회적기업 논문경진대회 우수상 수상 논문.
- 최재원·최호규·최영근(2020), 「빅데이터를 활용한 임팩트투자의 국내외 연구 동향」, 『기업경영리뷰』, 11(2), 345-358.
- 최종현·최준규(2012), 「지역사회 활성화를 위한 사회적 경제의 역할에 관한 연구」, 『한국지방자치 연구』, 14(3), 195-225.
- 한국사회적기업진흥원(2013), 『사회적 기업이 궁금하다면?』 DO DREAM.
- 한국사회적기업진흥원(2021), 「2021 한손에 잡히는 사회적기업」, 한국사회적기업진흥원.
- 한국사회적기업진흥원(2022), 「2022 한손에 잡히는 사회적기업」, 한국사회적기업진흥원.
- 한완선(2016), 「기업사회혁신」, 도서출판 좋은땅.
- 후지이 타케시(2016), CSV Innovation, 한연.

국외문헌

- Acs, Z., Autio, E. and Szerb, L.(2014), “National systems of entrepreneurship: Measurement issues and policy implications”, *Research Policy*, 43(3), pp. 476-494.
- Acs, Z., Estrin, S., Mickiewicz, T. and Szerb, L.(2018), “Entrepreneurship, institutional economics, and economic growth: an ecosystem perspective”, *Small Business Economics*, 51(2), pp. 501-514.
- Dees J. G., & Anderson, B. B. 2003. For-profit social ventures. *International Journal of Entrepreneurship Education*, 2(1): pp.1-26.
- Geels, F., & Raven, R.(2006), “Non-linearity and expectations in niche-development trajectories: ups and downs in Dutch biogas development (1973-2003)”, *Technology Analysis & Strategic Management*, 18(3-4), pp.375-392.
- Mazzucato, M.(2018), "Governing Mission in the European Union, European Commission.

온라인 자료

- itworld(2022. 8. 31.), 「테스트웍스, 데이터 라벨링 작업의 사회적 가치 성과 담은 ‘소셜 밸류 임팩트 리포트 2021’ 발간」,

<https://www.itworld.co.kr/news/252694#csidx9d0ab20d27139f1adfb3638b0a9e6c8>
(검색일:2023.4.1.)

스브스프리미엄(2023. 2. 14.), 「[스프]‘우영우’와 같은 동료들 같은 소셜벤처, 현실에 있다?」,
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007079070&plink=ORI&cooper=DAUM(검색일:2023.4.1.)

테스트웍스 홈페이지. <https://www.testworks.co.kr>.

제5장 스타트업 성장을 위한 글로벌화 전략

온라인 자료

사람인, https://www.saramin.co.kr/zf_user/

혁신의숲, <https://www.innoforest.co.kr/>

NICE 평가정보 기업정보 Biz info, <https://www.nicebizinfo.com/cm/CM0100M001GE.nice>

제6장 스타트업 성장을 위한 제도개선 이슈

국내문헌

강재원 외(2021), 「비상장 벤처기업 주식매수선택권 동향 및 이슈」, 중소벤처기업연구원.

관계부처 합동(2005.6.8.), 「벤처 활성화 보완대책」

국가법령정보센터, 『벤처기업 육성에 관한 특별조치법』 및 동법 시행령

국가법령정보센터, 『벤처투자 촉진에 관한 법률』 및 동법 시행령, 시행규칙.

국가법령정보센터, 『중소기업 창업 지원법』 및 동법 시행령.

국회사무처·국회미래연구원(2023.7.19.), 「벤처·스타트업 활성화 입법과 정책과제」, 제6회 국가
현안 대토론회 자료집.

기획재정부·한국조세재정연구원(2019), 「2019 조세특례 임의심층평가(VII) 벤처기업 주식매수선택권
행사이익 과세특례」.

김석관 외(2019), 『벤처캐피탈의 기원과 제도적 진화에 대한 한·미 비교 연구』, 과학기술정책연구원.

- 김석관(2022), 「한국과 미국의 교수 창업 제도 비교와 시사점」, STEPI Insight 296호, 과학기술정책 연구원
- 김석관(2022.10.12.), 「벤처기업 발목 잡는 벤처육성법」, 머니투데이 기고문.
- 김우찬(2022), 「복수의결권, 벤처 활성화 수단인가? 코리아 디스카운트 요인인가?」, (사)한국기업거버넌스포럼 27차 세미나 자료집.
- 김희선(2019), 『벤처출신기업의 성과분석』, 중소기업정책연구보고서, 중소벤처기업연구원.
- 남길남(2019), 「차등의결권 논쟁의 주요 흐름과 시사점」, 이슈보고서 19-07, 자본시장연구원.
- 박재영(2020.12.29.), 「벤처기업 차등(복수)의결권주식 도입, 쟁점과 과제는? - ① 벤처기업 성장과 의결권(議決權)주식」, 국회입법조사처, 현안분석 제181호.
- 박재영(2020.12.31.), 「벤처기업 차등(복수)의결권주식 도입, 쟁점과 과제는? - ② 주요쟁점별 입법 정책방안 제언 1」, 국회입법조사처, 현안분석 제185호.
- 스타트업얼라이언스(2023), 「투자 흑한기와 M&A 활성화」, 이슈페이퍼 2023-7호.
- 아산나눔재단(2017), 『4차 산업혁명을 주도하기 위한 스타트업 코리아』.
- 와서만, 노암(2013), 『창업자의 딜레마』, 이형욱 옮김, 에코리브르. [원서: Wasserman, N.(2012), *The Founder's Dilemmas: Anticipating and Avoiding the Pitfalls That Can Sink a Startup*, Princeton: Princeton University Press.]
- 이정동(2017), 『축적의 길: Made in Korea의 새로운 도전』, 지식노마드.
- 중소벤처기업부(2021a), 「벤처기업 주식매수선택권 부여신고 안내」
- 중소벤처기업부(2021b), 「2021년 벤처기업 주식매수선택권 매뉴얼」.
- 중소벤처기업부, (사)벤처기업협회(2020), 『2020년 벤처기업 정밀 실태조사』
- 중소벤처기업부, (사)벤처기업협회(2022), 『2022년 벤처기업 정밀 실태조사』.
- 허원(2013), 「벤처기업 스톡옵션의 소득과제 논란과 쟁점」, 국회입법조사처 이슈와 논점

국외문헌

- Angel Insight Blog(2023), “Are CEO Transitions Really That Big Of A Deal?”
<https://www.angelcapitalassociation.org/blog/ceo-transitions/>(접속일: 2023. 10. 25.)
- Blank, S.(2017), “When Founders Go Too Far”, *Harvard Business Review*, Nov-Dec, 2017.

- Ewens, M., & Malenko, N. (2020), "Board dynamics over the startup life cycle", NBER Working Paper No. w27769, National Bureau of Economic Research
- Fan, J. S. (2022). The Landscape of Startup Corporate Governance in the Founder-Friendly Era. New York University Journal of Law & Business, 18(2), 317.
- Gbadebo-Smith, O.(2023), "Effective Startup Boards: What They Are and How to Build Them", <https://www.toptal.com/finance/venture-capital-consultants/building-effective-startup-boards>, 2023.10.10. 접속.
- Gompers, P. A. and V. Mukharlyamov(2022), "Transferable Skills? Founders as Venture Capitalists", NBER Working Paper No. 29907, National Bureau of Economic Research
- Ramsinghani, M.(2021), "*The Business of Venture Capital: The Art of Raising a Fund, Structuring Investments, Portfolio Management, and Exits*", Wiley.
- Working Group on Director Accountability and Board Effectiveness(2007), "A Simple Guide to the Basic Responsibilities of VC-backed Company Directors", https://venturebeat.com/wp-content/uploads/2007/01/a_simple_guide_release_version.pdf(접속일: 2023. 10. 27.).

온라인 자료

- 네이버 블로그(2022.6.27.), 「벤처캐피탈(VC) 연구의 대가인 하버드 경영대학원의 Gompers교수가 최근 발표한 NBER Working Paper」,
<https://blog.naver.com/whwkdns11/222790308396>(검색일: 2023.9.25.)
- 대한민국 정책브리핑(2023. 5. 9.), 「비상장 벤처기업, 11월부터 복수의결권 주식 발행 허용된다」,
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148914802>(접속일: 2023. 6. 14.)
- 벤처확인종합관리시스템, 벤처기업 확인제도 안내,
<https://www.smes.go.kr/venturein/institution/ventureGuide>(접속일: 2023. 10. 27.)
- 전자신문(2021. 2. 23.), 「지난해 벤처투자 회수실적 역대 최대」.
- 중소기업청(2007. 4. 25.), 「개방적, 자율적 투자환경 조성 박차: 벤처캐피탈 선진화방안 II 발표」,
보도자료
- 중소벤처기업부(2023. 2. 1.), 「비상장 벤처기업 주식매수선택권 부여 규모, 5년 연속(17년~21년) 증가」, 보도자료

- 중소벤처기업부(2023. 5. 9.), 「비상장 벤처기업의 복수의결권주식 제도, 올 11월부터 본격 시행」, 보도자료
- 중소벤처기업부(2023. 6. 27.), 「벤처기업 주식 매수 선택권(스톡옵션) 활용 범위가 대폭 확대됩니다.」, 보도자료
- 중앙일보(2013. 10. 31.), 「로또보다 세금 더 떼는 벤처 스톡옵션」.
- 최용식(2019), 「폐업은 어떻게 이뤄지며 창업자는 무엇을 책임질까」,
<https://outstanding.kr/businesscloesed20190801>, 아웃스탠딩(접속일: 2023. 11. 7.)
- 쿼타북 홈페이지, 「2023년 스톡옵션 법률 개정 (I) - 벤처기업법」<https://quotabook.com/ko-blog/stock-options-articles-of-association>(접속일: 2023. 10. 25.)
- 한국거래소, 법규서비스 「코스닥시장 상장규정」 <http://law.krx.co.kr>(접속일: 2023. 10. 27.)
- 한국벤처캐피탈협회(2023.2), 「2022년 국내 벤처투자 통계 및 동향」, VC Discovery Webzine vol.176, <http://kvca.anchorpoint.kr/202302/?idx=14>(접속일: 2023. 11. 7.)
- 한국벤처투자 홈페이지, 해외 VC 글로벌펀드, “사업개요”,
https://www.kvic.or.kr/business/business1_4_1(접속일: 2023. 11. 7.)
- 한국벤처투자 홈페이지, 해외 VC 글로벌펀드, “운용체계”,
https://www.kvic.or.kr/business/business1_4_2(접속일: 2023. 11. 7.)

제7장 결론: 혁신 스타트업 성장을 위한 정책제언

국내문헌

- 아산나눔재단·스타트업얼라이언스·디캠프·코리아스타트업포럼(2023), 「한국 스타트업 생태계의 글로벌 개방성 연구」, 『2023 스타트업코리아! 정책 제안 발표회』.